

## 1. 연구수행 내용

○ 국내 현황을 포함하여 해외 주요선진국의 생체 간장 이식 기준의 현황을 고찰

### 가. 통계 고찰

- 살아있는 간장 기증이식 통계(연령별, 질병별, 주요합병증 등)
- \* 생체 간이식이 활발한 인도, 터키 통계 및 법 제도 현황 검토(영문)

### 나. 법제도적 고찰

- 생존 간장 기증에 대한 법적 기준(미성년포함, 법률 자문 예정)
- 생존 장기기증 승인업무 절차
- 생존 장기기증 관계 확인 및 본인확인 절차
- 생존 간장 기증 시 적격기준
- 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인 업무 절차(법률 자문 예정)

### 다. 의학적 고찰

- 생존 간장 기증 시 필수 동의사항 및 안내문(동의서)
- 살아있는 간장 기증자의 적합성평가 과정(의학적 평가기준)
- 살아있는 간장 기증자 필수 검사 항목
- 생존 간장 기증 시 절대금기 기준과 상대적 금기 기준
- 이식대상자의 간장 이식 적격기준
- 이식대상자의 이식 절대 금기기준과 상대적 금기 기준
- 살아있는 기증자와 이식대상자의 상대적 금기 기준에 대한 고려사항이나 예외사항
- 응급으로 이식이 필요한 이식대상자의 기준 및 고려사항
- 기증자 수술 후 건강관리계획 등 의학적 권고안, 사후관리 등 방안

<관련 내용은 별첨 1. 으로 첨부>

## 2. 연구의 진척도

| 구분                         |         | (월별 추진 일정)     |                |       |   |   | 비고 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|-------|---|---|----|
| 연구사업내용                     |         | 1              | 2              | 3     | 4 | 5 |    |
| 생체 간장 이식<br>기준의 현황 고찰      | 통계적 고찰  | ====><br>====> |                |       |   |   |    |
|                            | 법제도적 고찰 | ====<br>====   | ====><br>====> |       |   |   |    |
|                            | 의학적 고찰  | ====<br>====   | ====><br>====> |       |   |   |    |
| 중간진도보고서 제출                 |         |                | ====><br>====> |       |   |   |    |
| 전문가 의견수렴                   |         |                | =====          | ====> |   |   |    |
| 우리나라 장기이식의 기준과 정책<br>대안 제시 |         |                |                | ====> |   |   |    |
| 보고서 작성                     |         |                |                | ====> |   |   |    |
| 추진진도(%)                    |         | 40%            | 80%            | 100%  |   |   |    |

====: 당초 계획 ====>: 현재 진행

- 당초 계획한 연구 진행 내용 중 ‘○ 국내 현황을 포함하여 해외 주요선진국의 생체 간장 이식 기준의 현황’, 즉 ‘가. 통계 고찰’, ‘나. 법제도적 고찰’, ‘다. 의학적 고찰’ 수행.
- ‘나. 법제도적 고찰’ 중 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인 업무 절차, 미성년자 법적 승인 기준 등에 관한 법률적 자문은 이후 전문가 자문과 함께 이루어질 예정
- 남은 연구 기간 동안 ‘○ 전문가 의견수렴을 통한 우리나라 장기이식의 기준과 정책 대안 제시’ 수행할 예정

## 3. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방안

- 짧은 연구기간에 비해 연구비 카드 발급이 지나치게 지체되어 주요한 문헌 구입에 차질이 있었음. 카드 발급이 진행 되는대로 문헌 구입, 주요 회의 개최 및 전문가 자문료 지급이 이루어질 예정

#### 4. 연구분담표

| 구 분   | 이름  | 소속            | 직위    | 연구분담율(%) | 분 담 내 용                   |
|-------|-----|---------------|-------|----------|---------------------------|
| 책임연구원 | 최은경 | 국가생명윤리<br>정책원 | 선임연구원 | 50%      | 연구 총괄, 기획, 문헌 조<br>사 및 고찰 |
| 연구원   | 김명희 | 국가생명윤리<br>정책원 | 사무총장  | 40%      | 연구 기획 및 자문                |
|       | 김보배 | 국가생명윤리<br>정책원 | 연구원   | 33%      | 자료 정리 및 분석                |
|       | 조은주 | 서울대학교 병<br>원  | 임상조교수 | 33%      | 자료 검토 및 자문                |
| 연구보조원 | 오지혜 | 위너스병원         | 과장    | 80%      | 자료 정리 및 연구 보조             |
| 보조원   | 김소라 | 국가생명윤리<br>정책원 | 행정원   | 40%      | 예산 운영 지원 및 총괄             |
| 계     |     |               |       | 100%     |                           |

#### 5. 중요 연구변경 사항 등 기재

- 특별한 변경사항 없음

#### 6. 기타 점검 사항(연구비카드발급에 관한 확인 사항을 추가)

| 구분             | 내용(작성요령)    | 비고 |
|----------------|-------------|----|
| 연구비카드시스템 등록 여부 | 등록 완료       |    |
| 발급인원           | 최은경/ 책임연구원  |    |
| 카드수령일          | 2018.11.09. |    |

## 7. 연구비 집행 내역

| 구분              | 계약금액(원)    | 집행금액(원)    | 잔액(원)      | 비고         |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 인건비             | 17,022,174 | 8,818,190  | 8,203,984  | 10,11월 인건비 |
| 여비              | -          | -          | -          |            |
| 유인물비            | 1,320,000  | -          | 1,320,000  |            |
| 전산처리비           | 400,000    | -          | 400,000    |            |
| 시약 및<br>연구용 재료비 | 1,000,000  | -          | 1,000,000  |            |
| 회의비             | 2,260,000  | -          | 2,260,000  |            |
| 임차료             | -          | -          | -          |            |
| 교통통신비           | 100,000    | -          | 100,000    |            |
| 감가상각비           | -          | -          | -          |            |
| 위탁정산수수료         | 314,000    | -          | 314,000    |            |
| 연구활동비           | 1,000,000  | -          | 1,000,000  |            |
| 일반관리비           | 1,129,281  | -          | 1,129,281  |            |
| 부가가치세           | 2,454,545  | 1,718,182  | 736,363    | 선금청구 세액    |
| 계               | 27,000,000 | 10,536,372 | 16,463,628 |            |

## 별첨: <생존 간장 기증자의 의학적 선별기준 연구> 중간보고서

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>제1절 통계</b>             | <b>10</b> |
| <b>1. Global</b>          | <b>10</b> |
| 가. 일반 장기 이식 통계            | 10        |
| 나. 간 이식 통계                | 11        |
| 다. 장기 매매 현황 및 특징          | 12        |
| <b>2. 미국</b>              | <b>14</b> |
| 가. 일반 장기 이식 통계            | 14        |
| 나. 간 이식 통계                | 15        |
| 다. 기타 통계 자료               | 20        |
| <b>3. EU</b>              | <b>23</b> |
| 가. 일반 장기 이식 통계 중 생존 장기 기증 | 23        |
| 나. 간 이식 통계                | 26        |
| <b>4. 영국</b>              | <b>29</b> |
| 가. 생존 간 이식 통계             | 29        |
| <b>5. 독일</b>              | <b>32</b> |
| 가. 생존 이식 통계               | 32        |
| 나. 생존 간 이식 통계             | 32        |
| <b>6. 프랑스</b>             | <b>34</b> |
| 가. 생존 이식 통계               | 34        |
| 나. 생존 간 이식 통계             | 35        |
| <b>7. 스페인</b>             | <b>37</b> |
| 가. 생존 간 이식 통계             | 37        |
| <b>8. 일본</b>              | <b>39</b> |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 가. 생존 이식 통계           | 39 |
| 나. 생존 간 이식 통계         | 39 |
| 다. 일본 생존 간 이식의 배경과 특징 | 42 |
| 라. 생존 간 기증자의 예후       | 44 |

## 9. 한국 47

|                        |    |
|------------------------|----|
| 가. 생존 이식 통계            | 47 |
| 나. 생존 간 이식 통계          | 49 |
| 다. 장기이식관리센터 통계연보 개선 필요 | 51 |

## 제2절 법제도 53

### 1. Global 53

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준          | 53 |
| 나. 생존 장기 기증 승인 절차             | 57 |
| 다. 생존 장기 기증 관계 확인 및 본인확인절차    | 61 |
| 라. 외국인의 장기 기증 및 이식에 대한 승인업무절차 | 61 |
| 마. 사후 관리                      | 64 |

### 2. 미국 67

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 가. 생존 장기 기증에 대한 규정 및 지침        | 67 |
| 나. 생존 장기 기증 승인 절차              | 70 |
| 다. 생존 장기 기증 관계 확인 및 본인확인절차     | 74 |
| 라. 외국인의 장기 기증 및 이식에 대한 승인업무절차  | 74 |
| 마. 사후 관리                       | 74 |
| 바. 생존 장기 기증자 대상, 기증후보자 대상 정보제공 | 78 |

### 3. EU 79

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준          | 79  |
| 나. 생존 장기 기증 승인 절차             | 86  |
| 다. 미성년자를 포함한 생존 장기 기증자의 자격기준  | 90  |
| 라. 생존 장기 기증 관계 확인 및 본인확인절차    | 93  |
| 마. 외국인의 장기 기증 및 이식에 대한 승인업무절차 | 96  |
| 바. 사후 관리                      | 103 |

### 4. 영국 104

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준                       | 104        |
| 나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인 확인 절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차 | 108        |
| 다. 사후 보고                                          | 114        |
| <b>5. 독일</b>                                      | <b>115</b> |
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준                       | 115        |
| 나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차   | 116        |
| <b>6. 프랑스</b>                                     | <b>117</b> |
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준                       | 117        |
| 나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차   | 118        |
| <b>7. 스페인</b>                                     | <b>121</b> |
| 가. 생존 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준                       | 121        |
| 나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차   | 123        |
| 다. 해외 기증 승인 절차                                    | 123        |
| <b>8. 일본</b>                                      | <b>124</b> |
| 가. 법적기준 및 주요 지침                                   | 124        |
| 나. 장기기증 승인업무절차                                    | 127        |
| <b>9. 인도</b>                                      | <b>134</b> |
| 가. 역사                                             | 134        |
| 나. 통계                                             | 134        |
| 다. 법제도                                            | 136        |
| <b>10. 터키</b>                                     | <b>139</b> |
| 가. 역사                                             | 139        |
| 나. 통계                                             | 140        |
| 다. 법제도                                            | 142        |
| <b>11. 한국</b>                                     | <b>142</b> |
| 가. 법적 기준                                          | 142        |
| 나. 생존 장기 기증 승인절차                                  | 145        |
| 다. 관계 확인 및 본인확인절차                                 | 148        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 라. 외국인의 장기 기증 및 이식에 대한 승인업무절차 | 148 |
| 마. 지원제도                       | 148 |
| 바. 사후관리                       | 149 |
| 사. 제언                         | 149 |

## 제3절 의학적 고찰 153

### 1. 생존 기증자 153

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 가. 적합성 평가과정 및 필수검사항목               | 153 |
| 나. 생존 기증자 간장 기증의 절대 금기기준과 상대적 금기기준 | 174 |
| 다. 생존 기증자 동의 취득 내용                 | 190 |

### 2. 이식대상자 202

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 가. 이식대상자 장기 이식 적격 기준           | 202 |
| 나. 이식대상자 간장 이식의 절대적 및 상대적 금기기준 | 208 |
| 다. 응급이식대상자의 기준 및 고려사항          | 209 |

### 3. 생존 기증자와 이식대상자의 상대적 금기기준에 대한 고려 또는 예외사항 213

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 가. 급성 또는 급만성 간부전과 같은 응급이식대상자 | 213 |
| 나. 간암                        | 213 |
| 다. 기술적으로 용이하지 않은 경우          | 213 |

### 4. 기증자 수술 후 사후 관리 방안 214

## 제1절 통계

### 1. Global<sup>1)</sup>

#### 가. 일반 장기 이식 통계

##### ○ 글로벌 고형 장기 이식 현황

- 2015년 기준, 고형 장기(solid organ) 이식은 126,670건이 보고됨. 이중, 신장이식은 84,347건, 간 이식은 27,759건, 심장 이식 7,023건, 폐 이식 5,046건, 작은창자 이식 196건임<표 1>.
- 전체 고형 장기 이식 중, 살아있는 자로부터 기증된 장기를 통한 이식은 신장의 경우 41.8%, 간은 21%로 보고됨.
- 2011년에서 2014년까지 이식은 점차적으로 증가하였으며, 2015년의 경우 전년도와 비교, 장기 이식률이 5.8% 증가하였으나, 아직 글로벌 차원에서 장기 필요 수의 10% 이하만을 충족하고 있음<그림 1>.

| Kidney | Liver | Heart | Lung | Pancreas | Small bowel |
|--------|-------|-------|------|----------|-------------|
| 84347  | 27759 | 7023  | 5046 | 2299     | 196         |

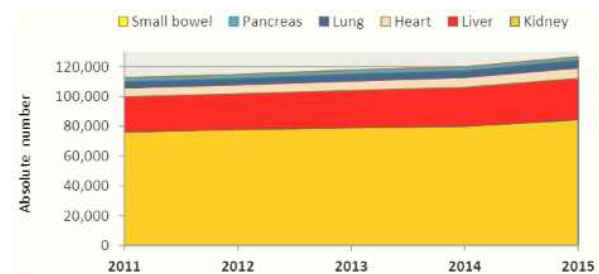


표 1. 2015 Global 이식 장기 수

그림 1. 2011-2015 Global 장기 유형 이식 수

- 세계적으로 뇌사 및 생존 장기 이식의 비율을 살펴보면, 전체 이식의 32.4%는 살아있는 기증자로부터이며, 생존 장기 이식은 동남아시아(South East Asia Region, SEAR)에서 가장 빈번히 발생하고 있으며(94.4%), 그 다음으로는 중동지중해 지역(Eastern Mediterranean Region, EMR)이 66.6%, 아프리카 지역(Africa Region, AFR)이 63%,의 순서임<그림 2>.



그림 2. WHO 지역 별 뇌사 및 생존 장기이식 비율(2015년)<sup>2)</sup>

1) 본 단원은 질병관리본부 정책용역과제 <살아있는 장기기증자의 정신·사회심리적 기준 연구>의 정은주 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

2) <http://www.transplant-observatory.org/reports/>

WHO는 지역구분을 ①중동지중해 지역(Eastern Mediterranean Region, EMR), ②아프리카 지역(Africa Region, AFR), ③아메리카 지역(America Region, AMR), ④유럽(Europe, EUR), ⑤동남아시아(South East Asia Region, SEAR) ⑥서태평양 지역(Western Pacific Region, WPR) 으로 구분함.

## 나. 간 이식 통계

### ○ 간 이식 현황

- 2015년 간 이식은 전 세계적으로 27,759건이 수행되었으며 이 중 살아있는 자로부터의 기증을 통한 이식은 21%로 2014년에 비해 6.1% 증가함<그림 3>.

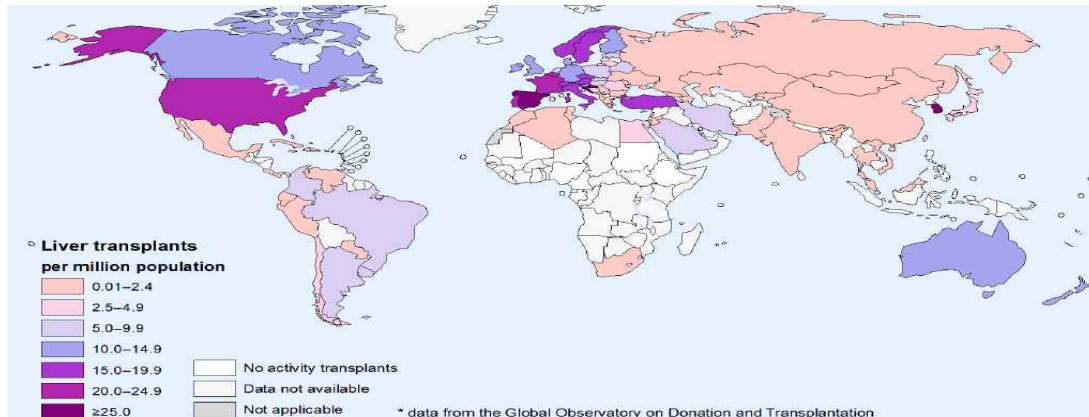


그림 3. 2015년 글로벌 간 이식 활동(pmp 기준)

- 보고된 111개 국 국가 중 78곳에서 간 이식이 시행됐으며, 살아있는 기증자로부터의 간 이식은 59개국에서, 뇌사 기증자로부터의 이식은 66개국에서 진행됨.
- 생존 간 이식만을 시행한 국가는 12국가<sup>3)</sup>이며 뇌사 기증자로부터의 간 이식만을 수행한 국가는 19개 국가<sup>4)</sup>로 집계됨.
- 도미노 간 이식은 매우 드문 사례로 2015년 동안 11개국<sup>5)</sup>에서 59건만이 시행됨.
- 지난 5년간 간 이식은 점차 증가했으며 해당 기간 동안 글로벌 비율(pmp)는 8.8% 증가함<그림 4>.

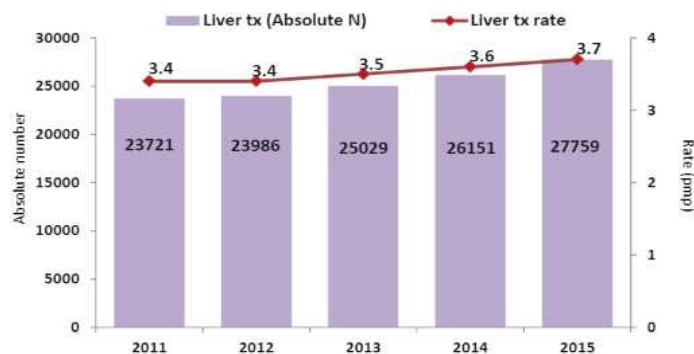


그림 4. 2011-2015년 글로벌 간 이식 수

- 지역별로 살펴보면, 생존 장기기증은 중동지중해(EMR, 50.9%)와 동남아시아(SEAR, 94.4%)지역에서 우세하고, 두 지역을 제외하고는 모든 곳에서 뇌사 장기기증이 우세하였음<그림 5>.

3) 알바니아, 알제리, 아제르바이잔, 조지아, 이집트, 인도, 요르단, 키르기스스탄, 몽골, 몬테네그로, 파키스탄, 우크라이나

4) 코스타리카, 쿠바, 체코, 덴마크, 도미니카공화국, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 리투아니아, 말레이시아, 파나마, 파라과이, 페루, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 튀니지

5) 호주, 벨기에, 프랑스, 독일, 일본, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국

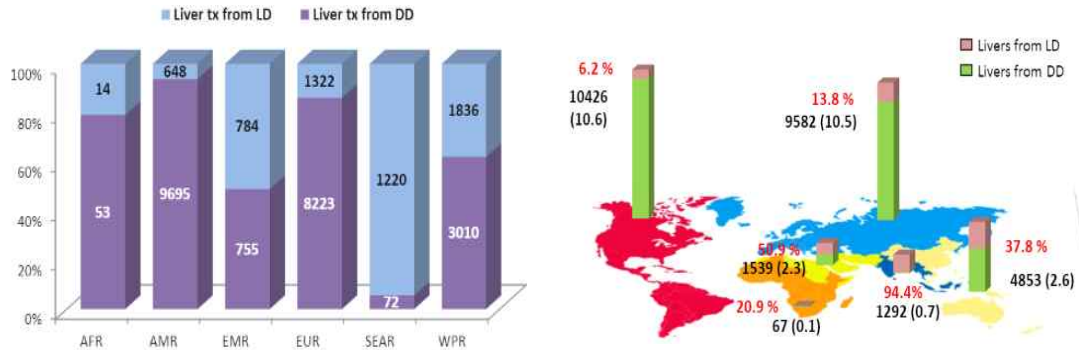


그림 5. WHO 지역 뇌사 및 생존 간 이식 비율(2015년)

- 구체적으로는 한국, 터키, 사우디아라비아, 일본, 카자흐스탄, 레바논(<그림 6>의 붉은 밑줄 국가)에는 생존 간 이식이 뇌사 간 이식의 비율을 크게 상회하고 있음.

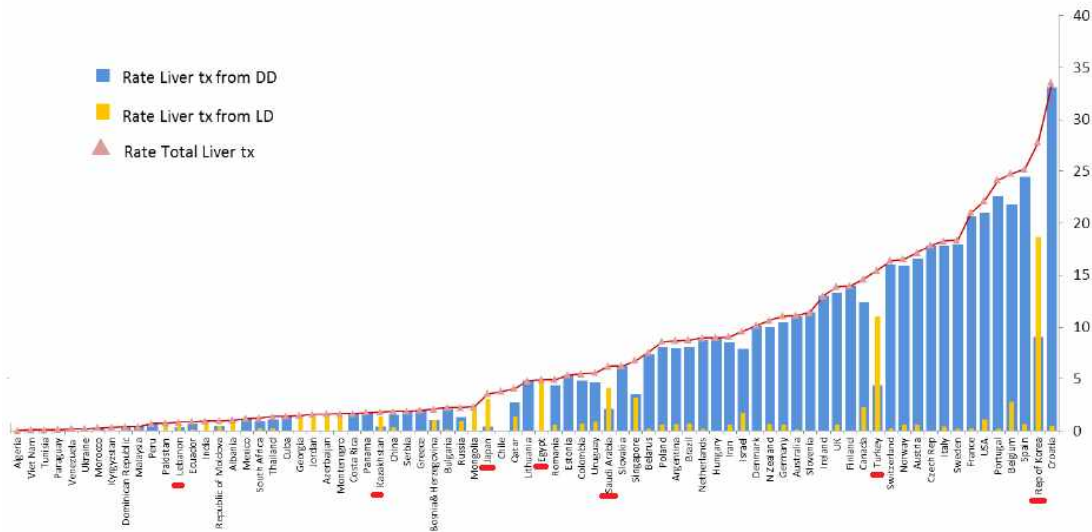


그림 6. 2015년 뇌사 및 생존 간 이식 수 (pmp기준)<sup>6)</sup> \*가로축의 국가명은 각주에 표기

#### 다. 장기 매매 현황 및 특징

- 장기거래는 인간의 존엄에 대한 훼손, 취약한 계층에 대한 착취 등을 이유로 대부분의 국가에서 불법으로 규정되고 있음. 그런데 이식대기자들 중 일부가 자국에서는 장기를 기증받을 수 없어 장기이식을 받기 위하여 해외로 원정을 가는 경우가 많아지고, 이러한 해외원정에서 장기이식의 윤리성이 의문시되는 사례가 발생하면서 장기거래와 해외원정을 통한 장기이식은 국제적인 차원에서 논의되어야 할 문제로 확장됨. 장기이식을 위한 해외원정은 해당 국가의 장기뿐 아니라 장기이식에 필요한 인력 및 장비의 사용으로, 해당 국가의 국민들에게 주어져야 할 장기이식의 기회가 박탈되는 문제가 있음. 또한 이 경우 합법적인 장기기증보다는 불법적인 장기거래를 통하여 이식이 이루어지기 쉽기 때문에 개발도상국가의 국민들에 대한 착취로 이어질 가능성이 큼.
- 그림 11에서 보여주고 있는 바와 같이 장기거래의 전형적인 기증자는 주로 빈곤국가의 사회·경

6) 우측부터 크로아티아, 한국, 스페인, 벨기에, 포르투갈, 미국, 프랑스, 스웨덴, 이탈리아, 체코, 오스트리아, 노르웨이, 스위스, 터키, 캐나다, 핀란드, 영국, 아일랜드, 슬로베니아, 호주, 독일, 뉴질랜드, 덴마크, 이스라엘, 이란, 헝가리, 네덜란드, 브라질, 아르헨티나, 폴란드 등의 순서임

제적 취약계층이며, 전형적인 이식대상자는 선진국의 부유한 환자들임. 대부분의 장기 거래는 이전 주요 허브국(예 : 파키스탄, 필리핀, 이스라엘)에서 코스타리카, 콜롬비아, 이집트, 베트남, 레바논과 같은 새로운 국가로 이동하고 있음<그림 7>.

- 2007년 세계보건기구(WHO)는 세계 각국의 자료를 토대로 신장 이식의 5~10 %가 상업적 기증을 통해 매년 수행된다고 발표함(2007년 3,400~6,800). 하지만, 연간 상업적 신장 이식은 최소 5~7,000건 정도가 더 현실적인 수치일 것이라고 덧붙였음. 이러한 수치는 모두 추정치에 불과한데, 이러한 거래는 주로 암시장에서 이루어지기 때문에 정확한 통계를 산출하기는 어려워, 정확한 장기거래의 현황을 파악하지 못하고 있음.

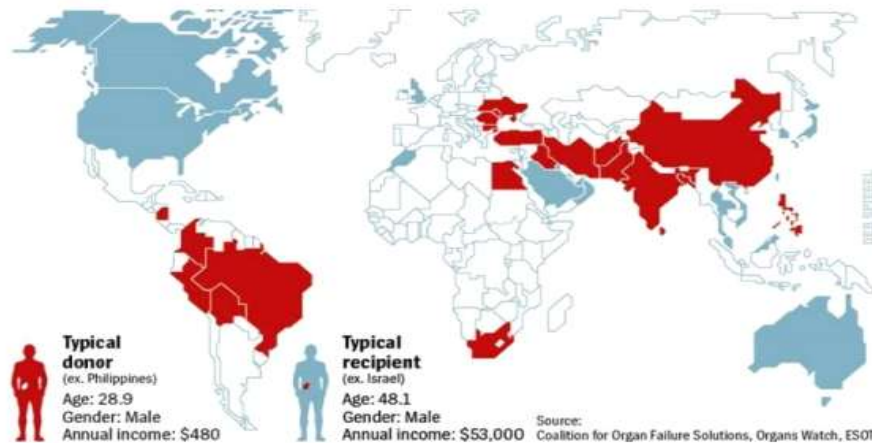


그림 7. 장기매매의 글로벌 범주 도식<sup>7)</sup>

- 장기이식 원정 및 관광은 <그림 8>과 같이 대표적으로 네 가지 양상이 제시되고 있음. B국의 이식대상자가 장기 공급자와 이식기관이 위치하고 있는 A국으로 이동(유형 1), A국의 장기 공급자가 이식대상자와 이식기관이 위치하고 있는 B국으로 이동(유형 2), A국의 장기 공급자와 이식대상자가 동시에 이식기관이 위치한 B국으로 이동(유형 3)하며 마지막으로 A국의 장기 공급자와 B국에 있는 이식대상자가 제3의 국가인 이식기관이 있는 C국으로 동시에 이동하는 모습임(유형 4).
- 이 같이 초국가적으로 발생할 수 있는 장기거래의 특수성과 관련하여 국제연합(UN)의 팔레모 의정서는 처음으로 장기거래를 국제적 범죄로 기술하여, WHO 차원에서도 권고 및 결의안(WHA 40.13, 44.25, 63.22 등)을 통해 장기 매매 행위의 금지를 선포함.

7) [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO\\_STU%282015%29549055\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO_STU%282015%29549055_EN.pdf)

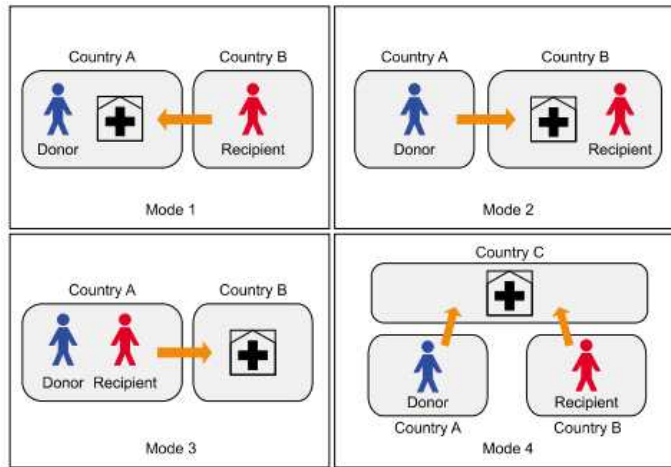


그림 8. 장기매매 유형<sup>8)</sup>

## 2. 미국<sup>9)</sup>

### 가. 일반 장기 이식 통계

○ 장기기증 유형별(생존 장기기증과 사후기증) 현황<sup>10)</sup>.

OPTN 데이터에 의하면 2013년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 장기기증 현황은 사후기증이 생존 장기기증에 비해 4.3배정도이며, 사후기증은 2013년 이후 증가하는 경향을 보이나 생존 기증은 약간 증가하거나 매년 거의 비슷한 정도임<표 2>, <그림 9>.

| Year         | Deceased Donor Transplants | Living Donor Transplants |
|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 2015         | 24,985                     | 5,989                    |
| 2014         | 23,720                     | 5,819                    |
| 2013         | 22,967                     | 5,988                    |
| 2016         | 27,630                     | 5,980                    |
| 2017         | 28,588                     | 6,182                    |
| 2017         | 28,588                     | 6,182                    |
| <b>Total</b> | <b>156,478</b>             | <b>36,140</b>            |

표 2. OPTN 장기기증 유형별 현황

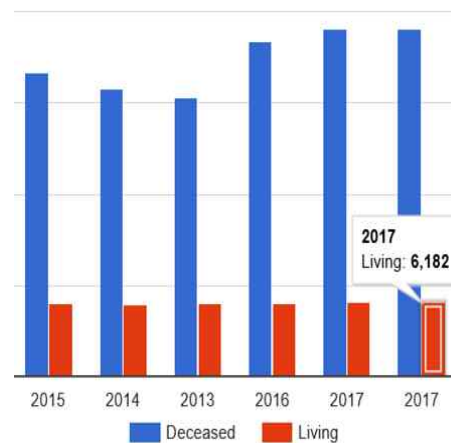


그림 9. OPTN 장기기증 유형별 현황

8) [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO\\_STU%282015%29549055\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO_STU%282015%29549055_EN.pdf)

9) 본 단원은 질병관리본부 정책용역과제 <살아있는 신장 기증자의 의학적 선별기준 연구>의 이연호 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

10) UNOS 홈페이지 <https://transplantliving.org/living-donation/> [접근일: 2018.9.25]

## 나. 간 이식 통계

### ○ 장기기증 유형별(생존 장기기증과 사후기증) 간 이식 현황<sup>11)</sup>

신장의 경우 사후기증이 생존 기증에 비해 약 19~24.6배이며 최근 3년 동안 생존 기증은 비슷하나 사후 기증은 증가하였음<표 3>, <그림 10>.

**Transplants By Donor Type - Liver**  
January 1, 2013 - December 31, 2017  
Based on OPTN data as of October 12, 2018

| Year         | Deceased Donor Transplants | Living Donor Transplants |
|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 2015         | 6,768                      | 359                      |
| 2014         | 6,450                      | 280                      |
| 2013         | 6,203                      | 252                      |
| 2016         | 7,496                      | 345                      |
| 2017         | 7,715                      | 367                      |
| 2017         | 7,715                      | 367                      |
| <b>Total</b> | <b>42,347</b>              | <b>1,970</b>             |

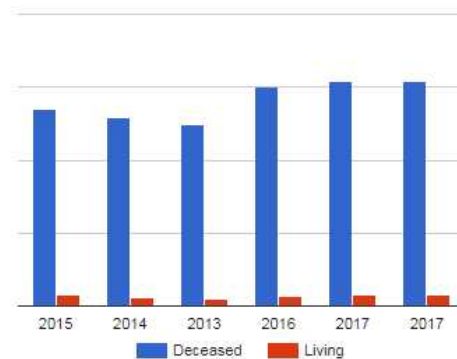


표 3. 장기기증 유형별 간 이식 현황

그림 10. 장기기증 유형별 간 이식 현황

### ○ 장기기증 유형별(생존 장기기증과 사후기증) 간 이식 현황<sup>12)</sup>

간 이식의 생존 장기기증은 매년 비슷하나, 사후기증이 증가하고 있어 전체 장기기증은 증가하고 있는 추세임<그림 11>.

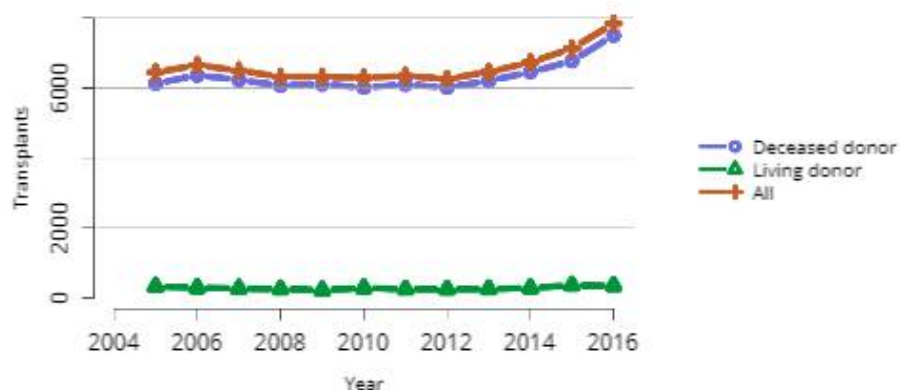


그림 11. 성인, 소아, 재이식, 다기관 이식대상자를 포함한 총 간 이식 현황

11) [https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants\\_by\\_donor\\_type+organ+Liver](https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants_by_donor_type+organ+Liver)

12) 2016년 연례보고서(<https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/annual-report/>) (The 2016 Annual Data Report is now available at the American Journal of Transplantation.)

○ 생존 간 기증 기증자 관계<sup>13)</sup>

대부분의 기증자와 이식대상자 관계는 친족 간(related) 기증임<그림 12>.

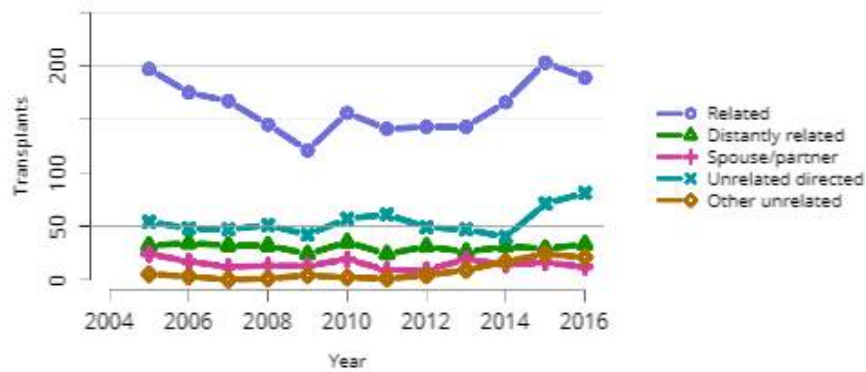


그림 12. 기증 관계에 따른 생존 간 이식 현황

○ 생존 간기증자 나이<sup>14)</sup>

기증자 약 50%는 18-34세이며, 그 다음은 35-49세, 50-64세 순임<그림 13>.

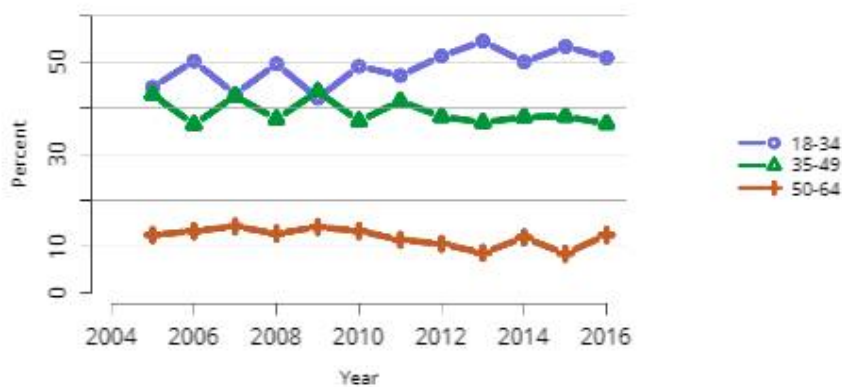


그림 13. OPTN에 보고된 생존 간 기증자의 연령 현황

○ 생존 간기증자 성별<sup>15)</sup> <그림 14>

13) 2016년 연례보고서(<https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/annual-report/>) (The 2016 Annual Data Report is now available at the American Journal of Transplantation.)

14) 2016년 연례보고서(<https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/annual-report/>) (The 2016 Annual Data Report is now available at the American Journal of Transplantation.)

15) 2016년 연례보고서(<https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/annual-report/>) (The 2016 Annual Data Report is now available at the American Journal of Transplantation.)

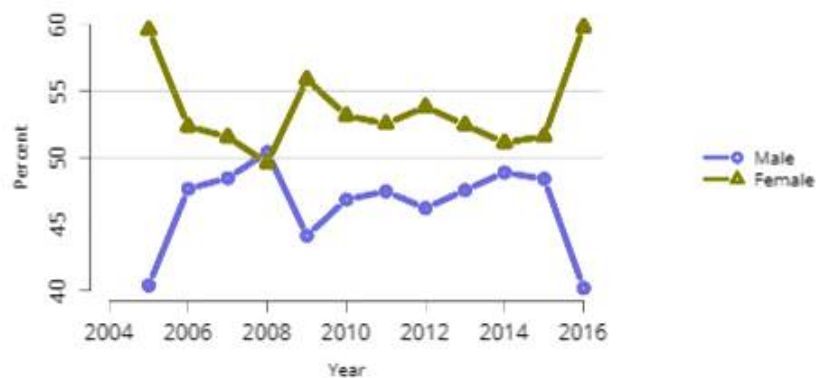


그림 14. OPTN에 보고된 생존 간 기증자의 성별 현황

○ <표 4> 연도별 장기기증 유형별(생존 장기기증과 사후기증) 간 이식 현황<sup>16)</sup>

|                 | To<br>Date | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| All Donor Types | 176,879    | 6,643 | 8,740 | 8,497 | 7,775 | 7,344 | 7,026 | 6,876 | 6,931 | 6,893 | 6,958 | 7,026 |
| Deceased Donor  | 170,205    | 6,354 | 8,373 | 8,152 | 7,416 | 7,064 | 6,774 | 6,630 | 6,684 | 6,611 | 6,739 | 6,800 |
| Living Donor    | 6,674      | 289   | 367   | 345   | 359   | 280   | 252   | 246   | 247   | 282   | 219   | 226   |

\* <표 5> 연도별 추이 확인을 위해 전체 100%로 환산하였을 경우 연도별 비율

|                 | To<br>Date | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | %          | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    |
| All Donor Types | 100.0%     | 3.8% | 4.9% | 4.8% | 4.4% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.0% |
| Deceased Donor  | 100.0%     | 3.7% | 4.9% | 4.8% | 4.4% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 4.0% |
| Living Donor    | 100.0%     | 4.3% | 5.5% | 5.2% | 5.4% | 4.2% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | 3.3% | 3.3% |

○ <표 6> 연도별 장기기증자 성별, 장기기증 유형별 간 이식 현황<sup>17)</sup>

16) <https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/#>  
Donors Recovered in the U.S. by Donor Type, January 1, 1988 - September 30, 2018  
(2008년부터 2018년 9월 30일까지 자료 발취)

17) <https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/>  
Donors Recovered in the U.S. by Donor Type, January 1, 1988 - September 30, 2018  
(2008년부터 2018년 9월 30일까지 자료 발취)

|                 |             | To<br>Date | 2018    | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|-----------------|-------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| All Donor Types | All Genders |            | 176,879 | 6,643 | 8,740 | 8,497 | 7,775 | 7,344 | 7,026 | 6,876 | 6,931 | 6,893 | 6,958 |
|                 | Male        |            | 105,044 | 4,026 | 5,210 | 4,991 | 4,667 | 4,359 | 4,113 | 4,023 | 4,059 | 4,039 | 4,094 |
|                 | Female      |            | 71,835  | 2,617 | 3,530 | 3,506 | 3,108 | 2,985 | 2,913 | 2,853 | 2,872 | 2,854 | 2,864 |
|                 | Unknown     |            | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Deceased Donor  | All Genders |            | 170,205 | 6,354 | 8,373 | 8,152 | 7,416 | 7,064 | 6,774 | 6,630 | 6,684 | 6,611 | 6,739 |
|                 | Male        |            | 101,836 | 3,899 | 5,044 | 4,852 | 4,490 | 4,222 | 3,989 | 3,907 | 3,941 | 3,907 | 3,994 |
|                 | Female      |            | 68,369  | 2,455 | 3,329 | 3,300 | 2,926 | 2,842 | 2,785 | 2,723 | 2,743 | 2,704 | 2,745 |
| Living Donor    | All Genders |            | 6,674   | 289   | 367   | 345   | 359   | 280   | 252   | 246   | 247   | 282   | 219   |
|                 | Male        |            | 3,208   | 127   | 166   | 139   | 177   | 137   | 124   | 116   | 118   | 132   | 100   |
|                 | Female      |            | 3,466   | 162   | 201   | 206   | 182   | 143   | 128   | 130   | 129   | 150   | 119   |
|                 | Unknown     |            | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

표 6

○ <표 7> 연도별 장기기증자 성별, 나이별 생존 기증자 간 이식 현황<sup>18)</sup>

<sup>18)</sup><https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/>  
Donors Recovered in the U.S. by Donor Type, January 1, 1988 - September 30, 2018  
(2008년부터 2018년 9월 30일까지 생존 기증자 자료 발췌)

|             |             | To<br>Date | 2018  | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |     |
|-------------|-------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| All Genders | All Ages    |            | 6,674 | 289  | 367  | 345  | 359  | 280  | 252  | 246  | 247  | 282  | 219  | 249 |
|             | < 1 Year    |            | 1     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | 1-5 Years   |            | 6     | 1    | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0   |
|             | 6-10 Years  |            | 7     | 0    | 0    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0   |
|             | 11-17 Years |            | 20    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 0    | 2    | 1    | 4    | 0    | 0   |
|             | 18-34 Years |            | 3,196 | 126  | 168  | 170  | 175  | 129  | 128  | 118  | 112  | 125  | 86   | 121 |
|             | 35-49 Years |            | 2,612 | 121  | 139  | 128  | 138  | 109  | 95   | 94   | 100  | 108  | 92   | 90  |
|             | 50-64 Years |            | 812   | 39   | 58   | 44   | 35   | 39   | 28   | 32   | 33   | 43   | 40   | 37  |
|             | 65 +        |            | 20    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1   |
|             | Unknown     |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| Male        | All Ages    |            | 3,208 | 127  | 166  | 139  | 177  | 137  | 124  | 116  | 118  | 132  | 100  | 128 |
|             | < 1 Year    |            | 1     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | 1-5 Years   |            | 3     | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | 6-10 Years  |            | 3     | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | 11-17 Years |            | 8     | 1    | 0    | 2    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0   |
|             | 18-34 Years |            | 1,621 | 57   | 95   | 69   | 101  | 67   | 66   | 62   | 58   | 69   | 41   | 58  |
|             | 35-49 Years |            | 1,197 | 52   | 46   | 50   | 55   | 50   | 47   | 43   | 48   | 45   | 40   | 48  |
|             | 50-64 Years |            | 359   | 16   | 24   | 17   | 14   | 18   | 10   | 11   | 11   | 15   | 19   | 21  |
|             | 65 +        |            | 16    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1   |
|             | Unknown     |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| Female      | All Ages    |            | 3,466 | 162  | 201  | 206  | 182  | 143  | 128  | 130  | 129  | 150  | 119  | 121 |
|             | < 1 Year    |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | 1-5 Years   |            | 3     | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0   |
|             | 6-10 Years  |            | 4     | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0   |
|             | 11-17 Years |            | 12    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 1    | 2    | 0    | 0   |
|             | 18-34 Years |            | 1,575 | 69   | 73   | 101  | 74   | 62   | 62   | 56   | 54   | 56   | 45   | 63  |
|             | 35-49 Years |            | 1,415 | 69   | 93   | 78   | 83   | 59   | 48   | 51   | 52   | 63   | 52   | 42  |
|             | 50-64 Years |            | 453   | 23   | 34   | 27   | 21   | 21   | 18   | 21   | 22   | 28   | 21   | 16  |
|             | 65 +        |            | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | Unknown     |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| Unknown     | All Ages    |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
|             | Unknown     |            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |

표 7

○ <그림 14> 생존 간 기증 후 재입원<sup>19)</sup>

19) 2016년 연례보고서(<https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/annual-report/>) (The 2016 Annual Data Report is now available at the American Journal of Transplantation.)

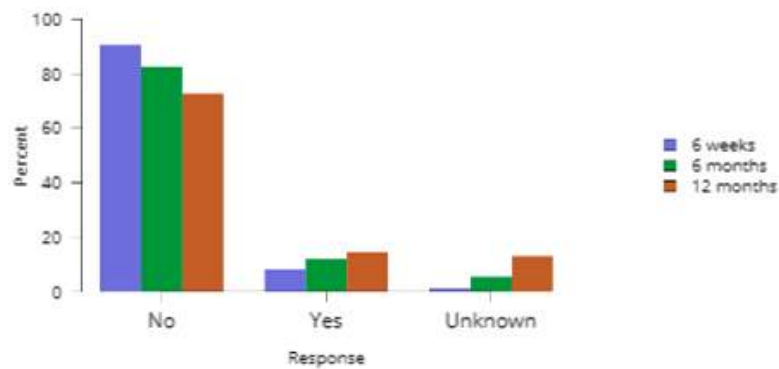
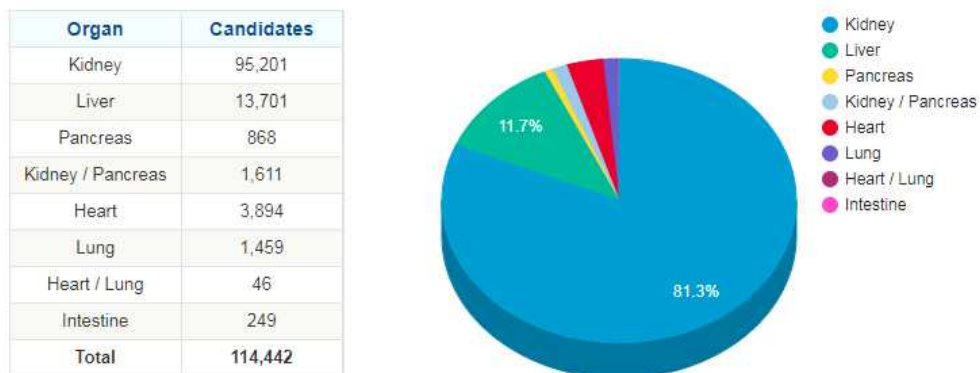


그림 14. 생존 간 기증자에서 기증 후 첫 6주, 6개월, 1년 동안의 재입원 총 재원 기간

다. 기타 통계 자료

○ <그림 15> 장기 유형별 이식 대기자 현황<sup>20)</sup>

**Waiting List Candidates by Organ Type - All Patient States**  
Based on OPTN data as of October 12, 2018



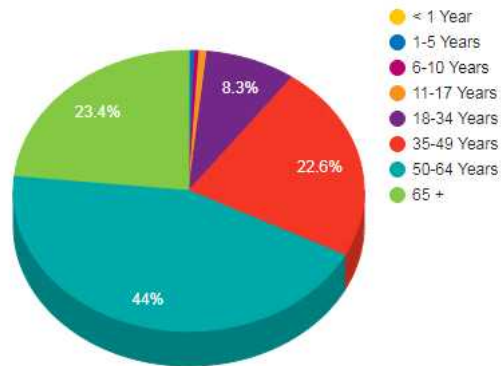
○ <그림 16> 장기이식 대기자 연령별 현황<sup>21)</sup>

20) [https://unos.org/data/transplant-trends/#waitlists\\_by\\_organ](https://unos.org/data/transplant-trends/#waitlists_by_organ) (기준일: 2018.10.12.)

21) [https://unos.org/data/transplant-trends/#waitlists\\_by\\_age](https://unos.org/data/transplant-trends/#waitlists_by_age) (기준일: 2018.10.12.)

Waiting List Candidates by Age - All Organs  
Based on OPTN data as of October 12, 2018

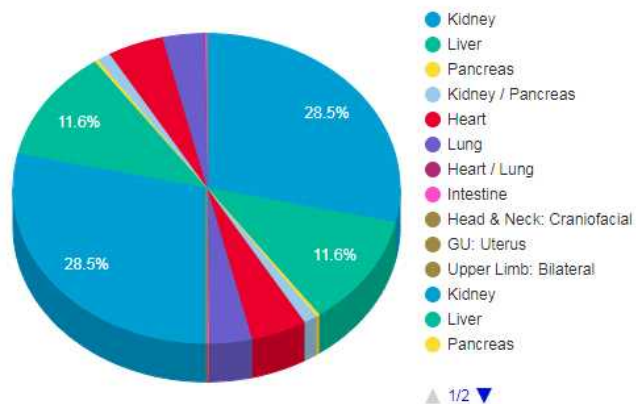
| Age          | Candidates     |
|--------------|----------------|
| < 1 Year     | 123            |
| 1-5 Years    | 515            |
| 6-10 Years   | 463            |
| 11-17 Years  | 830            |
| 18-34 Years  | 9,537          |
| 35-49 Years  | 25,843         |
| 50-64 Years  | 50,354         |
| 65 +         | 26,780         |
| <b>Total</b> | <b>114,442</b> |



○ <그림 17> 장기 유형별 이식 현황(2017년) <sup>22)</sup>

Transplants By Organ Type - 2017  
Based on OPTN data as of October 12, 2018

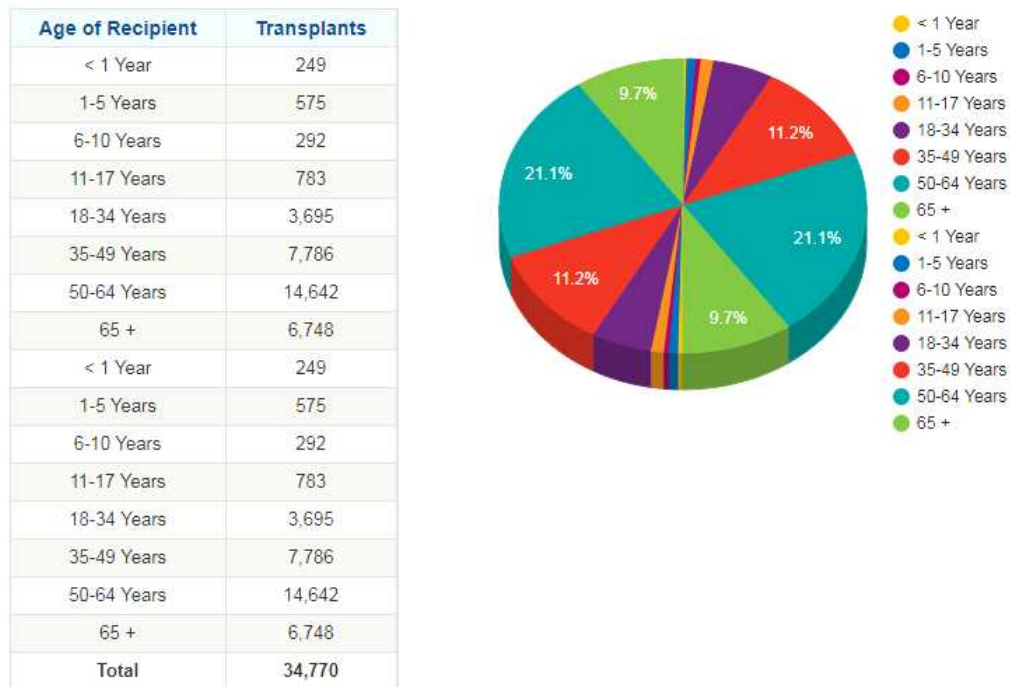
| Organ                     | Transplants   |
|---------------------------|---------------|
| Kidney                    | 19,849        |
| Liver                     | 8,082         |
| Pancreas                  | 213           |
| Kidney / Pancreas         | 789           |
| Heart                     | 3,244         |
| Lung                      | 2,449         |
| Heart / Lung              | 29            |
| Intestine                 | 109           |
| Head & Neck: Craniofacial | 1             |
| GU: Uterus                | 4             |
| Upper Limb: Bilateral     | 1             |
| Kidney                    | 19,849        |
| Liver                     | 8,082         |
| Pancreas                  | 213           |
| Kidney / Pancreas         | 789           |
| Heart                     | 3,244         |
| Lung                      | 2,449         |
| Heart / Lung              | 29            |
| Intestine                 | 109           |
| Head & Neck: Craniofacial | 1             |
| GU: Uterus                | 4             |
| Upper Limb: Bilateral     | 1             |
| <b>Total</b>              | <b>34,770</b> |



22) [https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants\\_by\\_organ\\_type+year+2017](https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants_by_organ_type+year+2017) (홈페이지에서 연도별 정보 확인 가능)

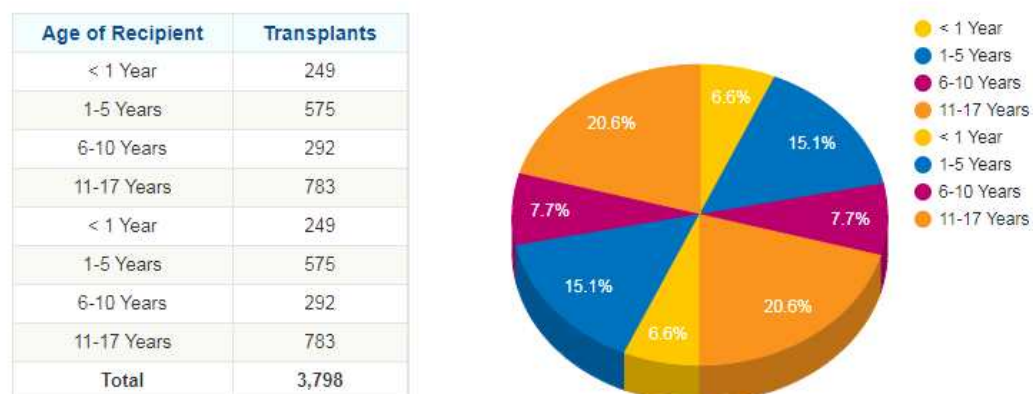
○ <그림 18> 이식 이식대상자 나이별 이식 현황(2017년) <sup>23)</sup>

**Transplants By Age of Recipient - 2017**  
Based on OPTN data as of October 12, 2018



○ <그림 19> 이식대상자 연령(소아: 0-17세)별 이식 현황<sup>24)</sup>

**Pediatric (0-17) Transplants By Age of Recipient - 2017**  
Based on OPTN data as of October 12, 2018



23) [https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants\\_by\\_recipient\\_age+year+2017](https://unos.org/data/transplant-trends/#transplants_by_recipient_age+year+2017) (홈페이지에서 연도별 정보 확인 가능)

24) [https://unos.org/data/transplant-trends/#ped\\_transplants\\_by\\_recipient\\_age+year+2017](https://unos.org/data/transplant-trends/#ped_transplants_by_recipient_age+year+2017) (홈페이지에서 연도별 정보 확인 가능)

### 3. EU<sup>25)</sup>

#### 가. 일반 장기 이식 통계 중 생존 장기기증

○ EU 회원국에서 생존 장기기증이 지속적으로 증가하고 있으며, 전체 기증자 수 증가에 크게 기여하고 있음.

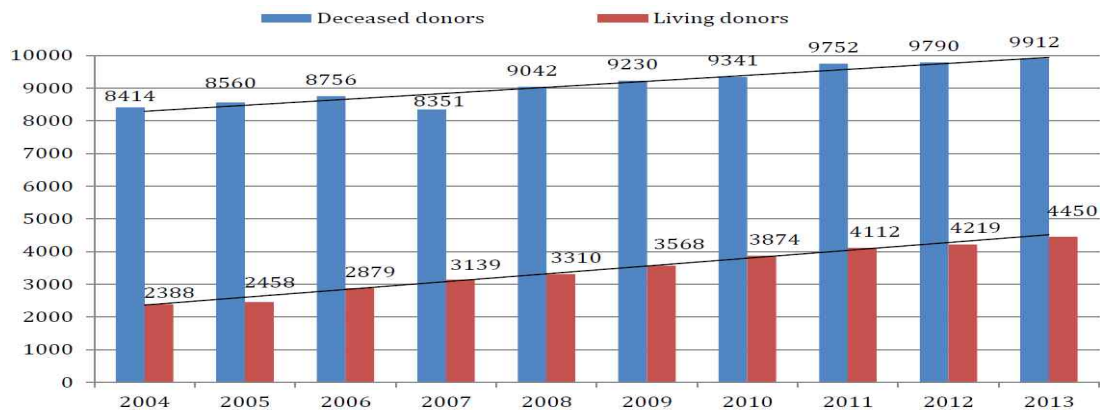


그림 20. 유럽연합에서의 뇌사 및 생존 기증 (2004-2013)(출처: European Commission Journalist Workshop on Organ donation and transplantation, Recent Facts & Figures(2014))

「EU 2009-2015 장기 기증 및 이식에 대한 행동 계획(Action Plan on Organ Donation & Transplantation)」은 이용 가능한 장기 수를 늘리고, 이식 시스템을 더 효율적이며 접근 가능하게 만들고, 질과 안전의 향상을 목표로 삼음.

이와 같은 행동계획에 의거, 2004년부터 2013년까지 10년간 EU의 뇌사 및 생존 장기 기증 수는 상승세를 이어가고 있음.

뇌사와 생존 기증을 합한 총 기증율은 약 33% 증가했으며, 이 중 뇌사 기증은 18% 증가, 생존 장기기증은 86%가 증가하여, 생존 기증이 유럽국가의 장기기증 상승에 크게 기여함<그림 20>.

○ 대부분 국가에서 2014/2015년의 평균 생존 기증율은 뇌사 기증율을 초과함.

- 2008-2009년과 2014-2015년 평균 뇌사 및 생존 기증 비율의 변화를 살펴보면, 국가 간에 상당한 차이가 존재하나 대부분의 EU국가에서 뇌사 기증율을 초과하고 있음.

- 2008-2009년과 비교하여, 제일 많이 증가한 국가로는 라트비아 (LV, 200%), 아일랜드 (IE, 146%), 프랑스(FR, 130%), 체코(CZ, 108%) 에스토니아(EE, 100%), 핀란드(96%), 이탈리아 (IT, 96%), 스페인 (ES, 92%) 순임.

- 불가리아(BG), 스위스(CH), 키프로스(CY), 그리스(EL), 헝가리(HR), 아이슬란드(IS), 몰타(MT), 노

25) 본 단원은 질병관리본부 정책용역과제 <살아있는 장기기증자의 정신·사회심리적 기준 연구>의 정은주 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

르웨이(NO), 루마니아(RO), 스웨덴(SE), 슬로바키아(SK)를 제외한 나머지 나라에서는 모두 생존기증율이 뇌사 기증율을 초과함<그림 21>.

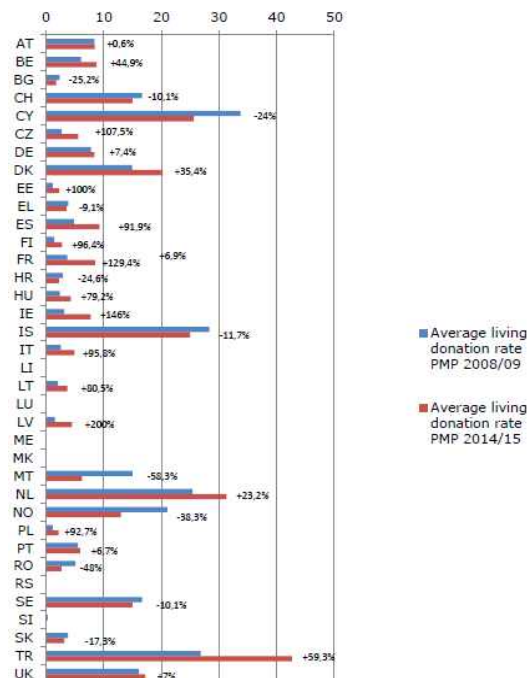


그림 21 2008/09년과 2014/15 대비 살아있는 신장 및 간 기증율 비교(출처: Study on the uptake and impact of the EU Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015) in the EU Member States)

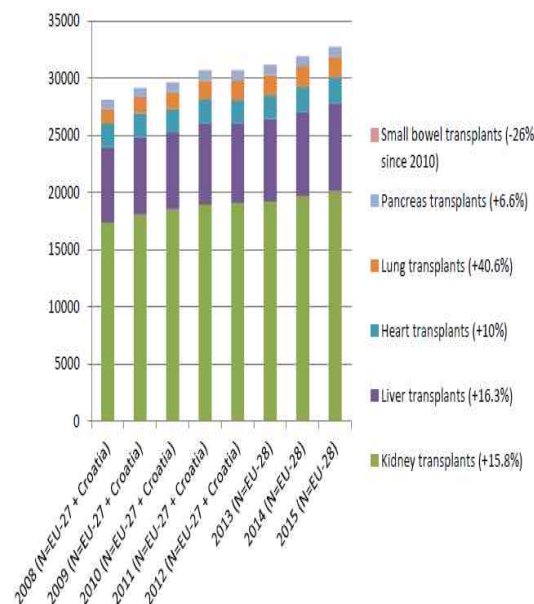


그림 22 2008/09년과 2014/15 대비 장기 유형별 이식율(출처: Study on the uptake and impact of the EU Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015) in the EU Member States)

○ 장기 유형별 이식 횟수 또한 증가 추세가 관찰됨.

- 2008년 뇌사 및 생존 기증을 통한 이식은 약 28,066건, 2015년은 32,707건으로 약 17% 증가하였으며, 이 중 신장 이식은 약 15.8%, 간 이식은 약 16.3% 증가함<그림 22>.
- 2015년 각국 이식센터에서 실시한 이식 건수를 살펴보면, 이 같은 증가 추세는 국가별로 차이가 존재함. 핀란드와 노르웨이는 이식 센터 당 신장 이식 수가 다른 국가에 비해 각각 230과 191로 높았으며, 영국에서는 2015년 간 이식 건수가 141.3건으로 높았음<그림 23>.

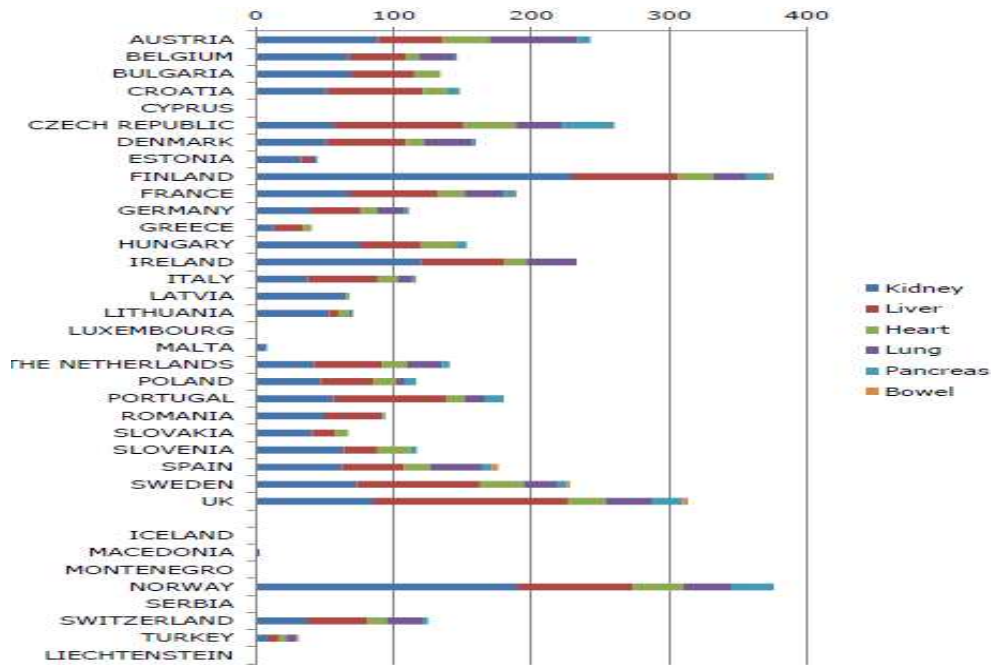


그림 23. EU 회원국 및 기타 국가에서 2015년 이식 센터 당 장기 이식 건수(출처: Study on the uptake and impact of the EU Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015) in the EU Member States)

○ EU에서 생존 장기기증이 상승하고 있으나, 글로벌 지수에 비해서는 아직까지 EU 국가에서의 생존 장기기증을 통한 이식 비율은 낮음.

| 2012 transplants                         | Kidney            | Liver             | Heart  | Lung   | Pancreas | Small bowel | Organs transplanted |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|----------|-------------|---------------------|
| Global activity<br>(% living donation)   | 77818<br>(42,3 %) | 23986<br>(18,2 %) | 5935   | 4359   | 2423     | 169         | 114690              |
| EU (with Croatia)<br>(% living donation) | 19085<br>(20,8 %) | 6973<br>(3,7 %)   | 2004   | 1756   | 833      | 34          | 30685               |
| % of global activity                     | 24,5 %            | 29,1 %            | 33,8 % | 40,3 % | 34,4 %   | 20,1 %      | <u>26,8 %</u>       |

그림 24. 2013-2014 기증 및 이식 관련 글로벌 및 EU 수치(출처: European Commission Journalist Workshop on Organ donation and transplantation, Recent Facts & Figures(2014))

2012년 기준, 세계적으로 수행된 이식 수의 25% 이상이 유럽연합에서 발생하였으며, 전 세계 신장 이식의 24.5%, 심장이식의 34%, 폐 이식의 40%, 전 세계 이식의 1/3가 EU 국가에서 발생함. 단, 세계적으로 생존 신장 이식 비율(42%)은 유럽연합 비율(21%)의 2배이며, 간 이식은 전 세계 비율(18.2%)은 유럽연합의 비율(3.7%)과 비교하여 약 9배 정도 차이가 나 증가 추세에도 불구하고, EU 국가에서의 생존 장기기증을 통한 이식 비율은 낮음<그림 24>.

## 나. 간 이식 통계

### ○ 뇌사 및 생존 간 이식

- 간 이식은 아이를 대상으로는 1991년, 어른을 위해서는 1998년에 처음 소개되었으며, 1968년부터 2013년까지 유럽 간 이식 등록기구(European Liver Transplant Registry, 이하 ‘ELTR’)에 따르면, 127,846건의 간 이식이 수행됨<그림 25>.

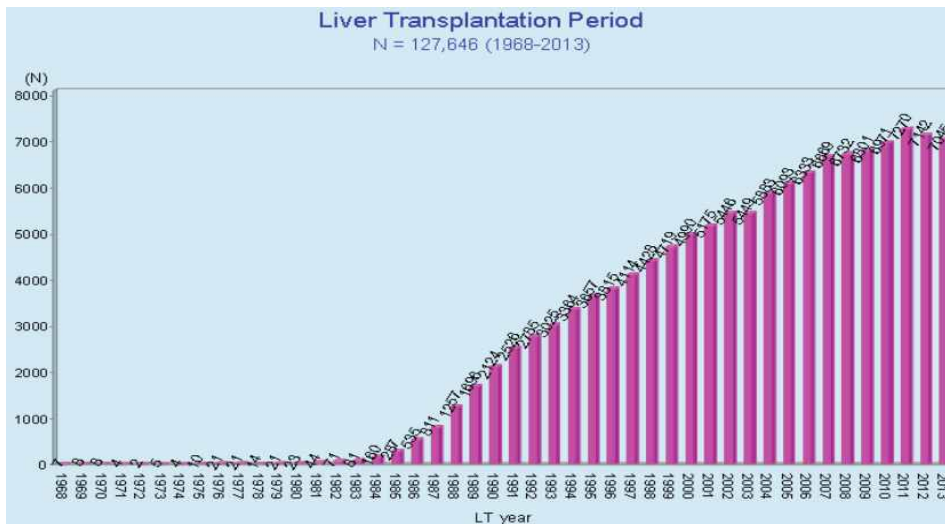


그림 25. 1968-2013년 유럽의 생존 및 뇌사 간 이식 건수(출처: <http://www.eltr.org/Evolution-of-LTs-in-Europe.html>)

1968년부터 2015년 간 기증자의 연령은 40-60세가 23,737명으로 가장 많으며, 50-60세(23,273명), 20-30세(18,784명), 30-40세(18,925명), 0-20세(15,668명) 순으로 분포됨<그림 26>.

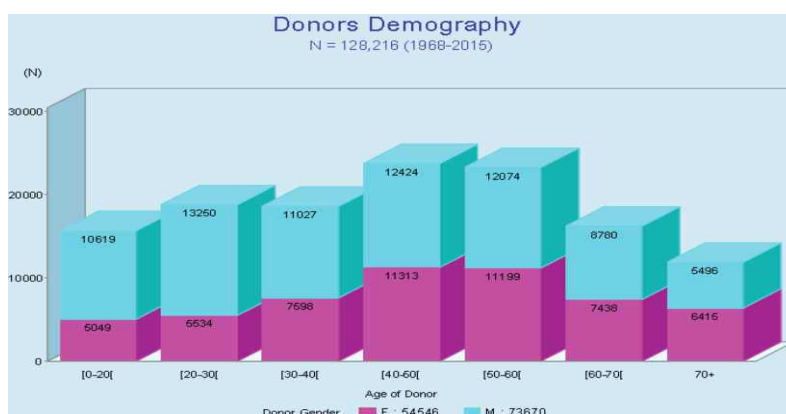


그림 26. 1968-2015년 유럽 생존 장기 기증자 남녀 연령(출처: <http://www.eltr.org/Evolution-of-LTs-in-Europe.html>)

같은 시기 유럽에서 간 이식이 가장 활발하게 시행된 국가로는 프랑스(23,985회), 독일(22,289회), 스페인(21,431회), 영국(18,534회) 순서임<그림 27>.

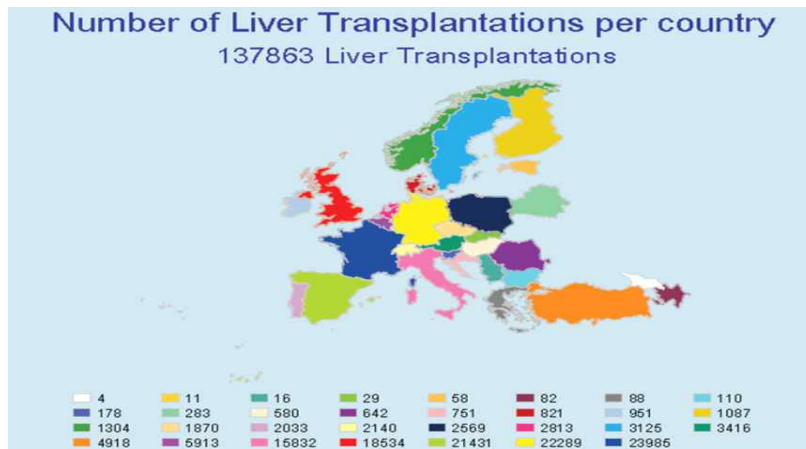


그림 27. 1968-2015년 유럽의 국가별 생존 장기 이식 건수(출처: <http://www.eltr.org/Evolution-of-LTs-in-Europe.html>)

## ○ 생존 간 이식

1991년부터 2013년 기간 동안, 유럽의 155곳 간 이식 센터 중 78곳에서 총 6,349 건의 생존간이식이 시행됨<그림 28>.

생존간이식의 이식대상자 연령은 1,266명(0-2세); 8,66명(2-15세), 1,362명(15-45세), 2,006명(45-60세), 725명(>60세). 최근 25년 간 2,132 소아 및 4,092 성인 생존 간 이식 절차가 각각 수행되었음.

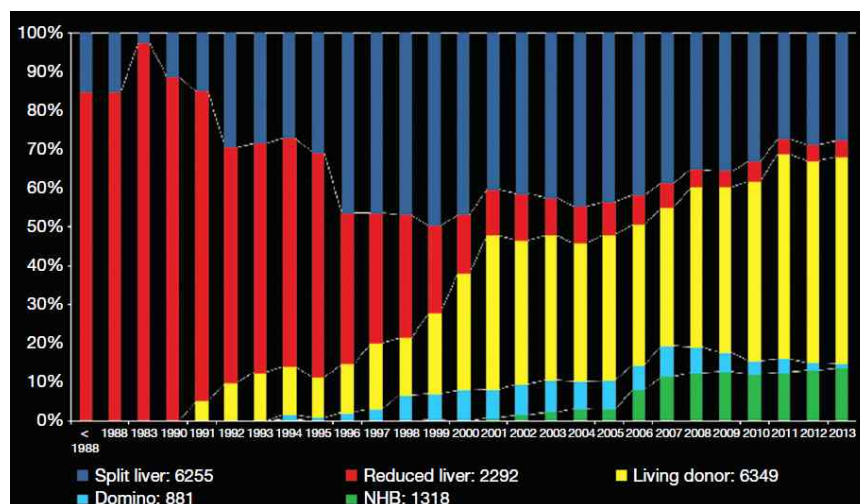


그림 28. 1991-2013년 유럽에서의 생존 간 이식의 연도별 추이(출처: S. Nadalin et al. (2016). Living donor liver transplantation in Europe. HepatoBiliary Surgery and Nutrition, 5(2), 159-175. )

- 2009년까지 유럽의 간 이식 활동을 분석한 연구에 따르면, 생존 간 이식 수행이 가장 활발한 국가로는 터키(1,217건), 독일(715건), 프랑스(409건), 벨기에(341건), 이탈리아(212건), 스페인(189건), 영국(138건), 폴란드(135건)으로 조사되었음. 생존 간 기증율은 유럽 국가 간 큰 차이가 관찰되는데 북부와 서부 지역이 동부 및 지중해 지역보다 더 빈번하게 수행됨.<sup>26)</sup>

1991년부터 2013년까지의 ELTR 자료에 따르면 7건의 기증자 사망 사례가 보고되었으며 (전체 기증자 수술 사망률은 0.18%) 공식적으로 6건만이 문헌에 보고됨. 이 점에서 이기증자에게 향후 사망률을 줄이기 위해서는 수술 전 더 정확하고 광범위한 평가의 중요성을 알 수 있음.

| Number | Centre/country    | Graft type   | Cause of death                                                           | Reference |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | Hamburg (Germany) | Left lateral | Pulmonary embolism                                                       | (9)       |
| 2      | Essen (Germany)   | Right        | liver failure secondary to SFSS in unrecognized congenital lipodistrophy | (9)       |
| 3      | Jena (Germany)    | Right        | Massive bleeding                                                         | (9)       |
| 4      | Lyon (France)     | Right        | biliary complications, infection , sepsis, MOF                           | (9)       |
| 5      | Paris (France)    | Right        | pulmonary embolism associated to coagulation disorder in IgG-myeloma     | (10)      |
| 6      | Liege (Belgium)   | Right        | Liver failure secondary to SFSS in fatty liver                           | (11)      |

그림 29. 유럽의 생존 간 기증자 사망보고(출처: S. Nadalin et al. (2016). Living Donor Liver Transplantation in Europe, HepatoBiliary Surgery and Nutrition, 5(2), 159-175.)

○ 유럽평의회에서 지원한 ELIPSY(2010-2012) 프로젝트는 EU 국가의 생존 기증자의 사회심리분야의 평가 및 사후관리의 현황과 차이를 알아보고자 설문 조사를 시행하였으며, 생존기증자의 사회심리적 사후관리에 대한 유럽사회의 조화가 필요함을 보여줌.

- 10개국의 65개 생존 기증센터를 대상으로, 각 센터에서의 심리사회 관련 만족도, 삶의 질 관련한 평가 및 관리, 사용 도구, 평가 시작의 적절한 시기, 평가자, 후속조치 시행 방법, 평가 및 후속 관리 분석 방법을 포함한 설문 조사를 실시함.

· 신장(26곳), 간(9곳)의 센터로부터 응답이 취합되었음. 신장 센터의 20곳에서 심리사회 웰빙을, 19곳에서 삶의 질이, 20곳에서 생존율을, 18곳에서 기증의 영향이 측정되었음. 간 센터의 경우, 심리사회 웰빙은 7곳에서, 삶의 질은 8곳, 기증의 영향은 7곳, 생존율은 7곳에서 평가하고 있다고 파악됨.

· 평가 도구와 관련, 대부분의 센터는 사용된 도구에 대해 설명을 제공하지 않았지만, 다른 곳에서는 신장과 간 프로그램에 모두 동일한 측정 도구를 사용한다고 응답했으며, 가장 많이 사용되는 평가도구로는 SF-36, EULID 만족도 설문, WHOQoL Brief로 다양함.

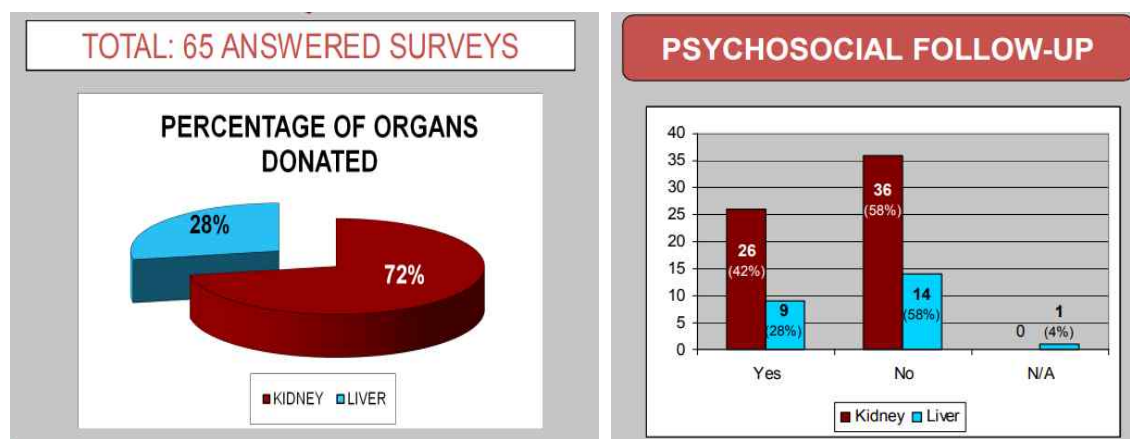


그림 30. EU 국가 생존기증자의 사회심리분야 설문 응답 및 사후관리 지표(출처: [http://www.eulivingdonor.eu/media/upload/pdf/elipsy\\_poster\\_catalana\\_editora\\_132\\_3.pdf](http://www.eulivingdonor.eu/media/upload/pdf/elipsy_poster_catalana_editora_132_3.pdf))

- 심리사회적 평가를 수행한 사람(중복 체크 가능)으로는 신장 센터의 경우, 신장병학자(16곳), 심리학자(12곳), 이식 코디네이터(8곳), 외과의사(6곳), 일반의사, 사회복지사, 연구원, 정신과의사(4곳)였으며, 간 센터는 심리학자(6곳), 이식코디네이터(4곳), 외과의사(5곳), 간전문가(1곳)으로 일관되지 않음.

- 평가 수행 방법으로는 신장의 경우 대면(2곳), 우편설문(11곳), 전화면담(9곳) 순이었고 간의 경우는 대면(8곳), 우편설문(3곳), 전화면담(5곳)의 순서였음.

| PSYCHOLOGICAL WELL-BEING                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anxiety / depression scales: 3, SF-36: 2<br>Millon III, BSF (Berlin Mood Questionnaire), SWOP (Self efficacy, optimism), ALL (Daily functions), PSQ (Perceived stress questionnaire), PHQ (Perceived health questionnaire), GAD-7 (Anxiety questionnaire), EORTC-QoL 30, HADS, BSI, ESRD |
| QUALITY OF LIFE                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SF-36: 2, WHOQoL BREF: 2<br>NMSBT, ACSA (Anamnestic comparative self-assessment), SF8, EORTC-QoL 30, LEZU, GSA, ADO, KINDL                                                                                                                                                               |
| IMPACT OF THE DONATION PROCESS                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SF-36, AVN, FKV (Freiburg Illness coping questionnaire for coping mechanisms), MILLON III, EORTC-QoL 30, IES-R, F-JOZU (K-14), ROSENBERG, EULID Satisfaction Survey                                                                                                                      |

그림 31. EU 국가의 사회심리 사후관리 평가 도구

출처:

<http://www.eltr.org/Evolution-of-LTs-in-Europe.html>

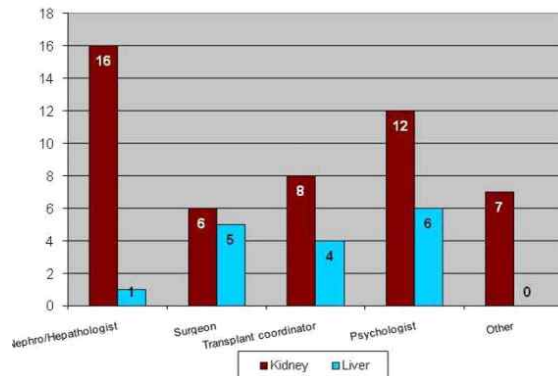


그림 32. EU 국가의 사회심리 사후관리 평가 수행자

출처:

<http://www.eltr.org/Evolution-of-LTs-in-Europe.html>

- 데이터 분석 여부는 신장은 15곳이 데이터를 수집 분석되었으나 본격 평가는 수행하지 않았다고 밝혔으며, 3곳은 해당 시기의 연구 관심과 자원에 따라 데이터 분석이 시행된다고 답했음. 간은 6곳에서 데이터가 수집 분석되었고 1곳에서 수집은 되었으나 분석하지 않고 있으며, 나머지 1곳은 분석을 위한 자원이 필요하다고 언급함.

- ELIPSY 결과는 EU 국가의 심리사회 평가에 있어 방법론, 수행자, 평가 내용 등에 걸쳐 일관된 절차 진행의 필요를 보여줌.

## 4. 영국

### 가. 생존 간 이식 통계

○ 생존 간 이식의 건수는 적으며 증가 후 감소 추세임

- NHS Blood and Transplant에서 발간한 2018년 활동 보고<sup>27)</sup>에 따르면 뇌사 후 기증자나 심장사 후 기증자는 증가하는 한편 생존 기증자의 수는 2014년에 최고점을 달한 후에 점차 감소하는 추세임(<그림 33> 참조). 대다수는 신장 기증자이며 간 기증자는 2014년 40건, 2015년 39건, 2016년 34건, 2017년 29건에 불과

27) Organ Donation and Transplantation Activity Report 2017/2018

- NHS Blood and Transplant에서 발간한 2018년 연보<sup>28)</sup>에 따르면 지난 10년 간 영국 내에서 실시한 간 이식은 총 8,428명으로 연 평균 5% 가량 증가함. 전체적으로 심장사 후 이식의 비중이 조금씩 증가하는 추세였으나 2018년에는 감소함. 뇌사 후 이식이 가장 많은 비중을 차지하나 생존 장기 이식도 일정한 비중을 차지함. 2018년 한 해 29 건의 생존 장기 이식과 1건의 도미노 이식이 시행됨. 2008년-2018년 실시한 간 이식을 기증 유형별로 분류하면 <그림 33>과 같음. 생존 간 이식의 경우 Living과 Domino를 합쳐서 2008년 전체 간 이식의 4.9%에 달하였으나 2018년에는 2.9%에 달하는 등 점차 감소하는 추세임.
- 이 중 재이식이 아니라 첫 간이식에서 기증자 유형별 경향을 살펴보면 <그림 34>와 같음. 생존 간 이식은 전체 간 이식에서 생존 장기 기증을 선택하는 비율(평균 3.9%)보다 첫 간 이식에서 생존 장기 기증을 선택하는 비율(평균 2.5%)이 낮음.
- 생존 간 이식은 전체 간 이식에 비해 비중이 낮으며, 2016년 한 해 생존 간 이식을 수행하는 의료기관은 Birmingham(12건), King' s College(17건), Leeds(2건), Royal Free(1건) 4 군데에 지나지 않음. 아동과 성인 생존 간 이식을 비교하면 다음 <표 8>과 같음.

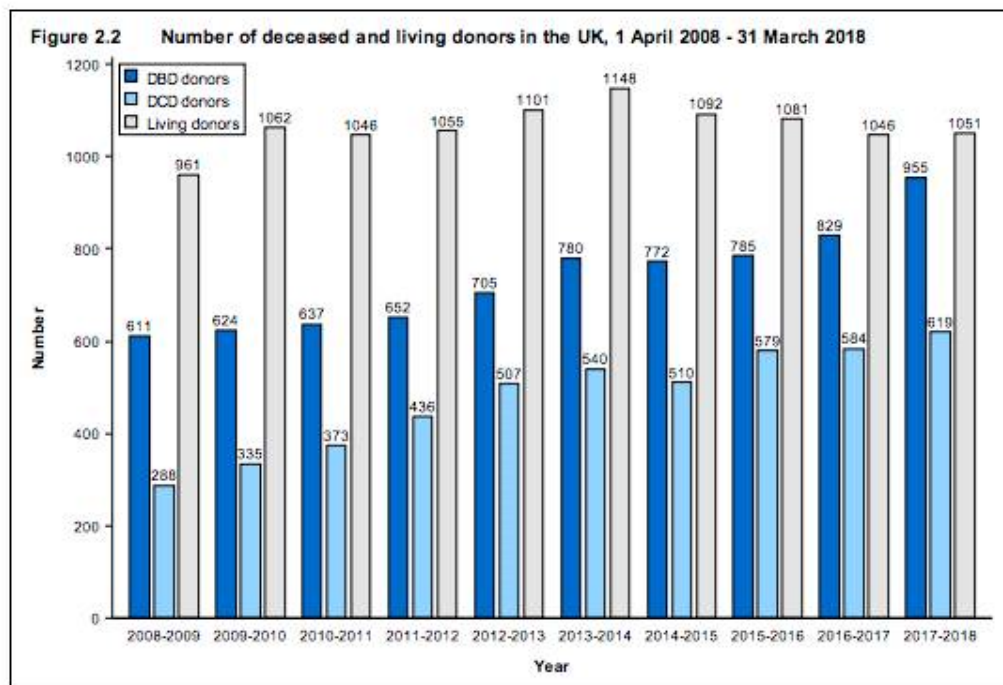


그림 33. 지난 10년 간 기증자 유형별 숫자(2008년 4월 1일-2018년 3월 31일)  
(Organ Donation and Transplantation Activity Report 2017/2018 Figure 2.2)

28) ANNUAL REPORT ON LIVER TRANSPLANTATION REPORT FOR 2017/2018(1 APRIL 2008 – 31 MARCH 2018)

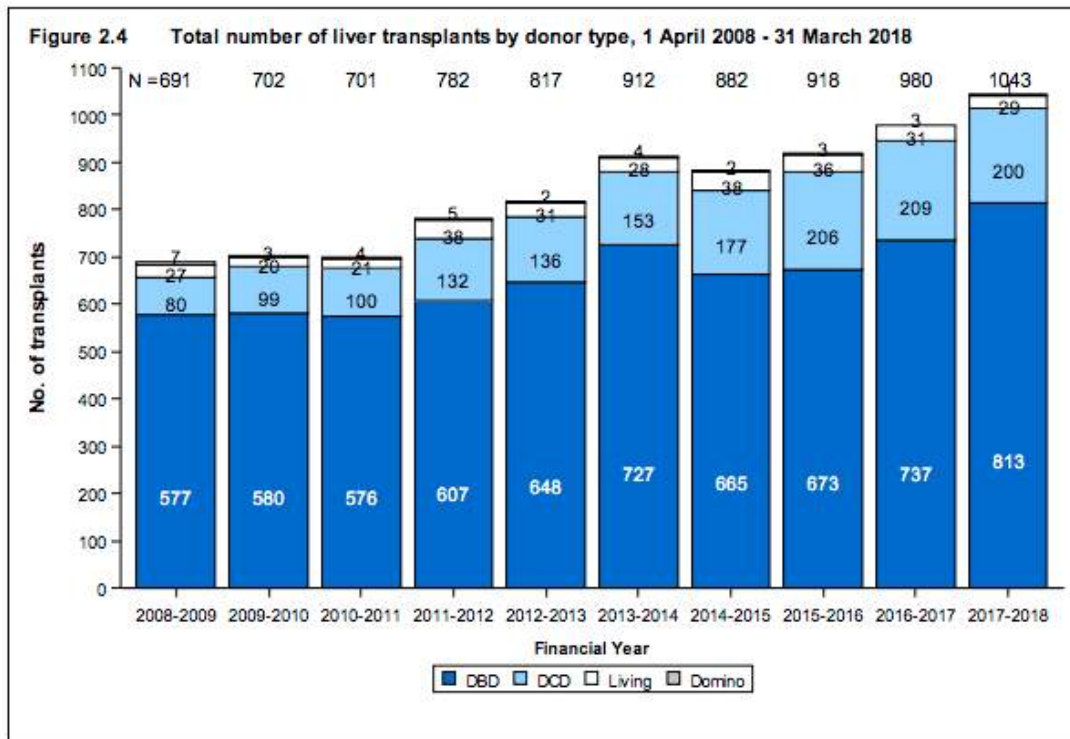


그림 34. 전체 간 이식에서 기증자 유형별 숫자(2008년 4월 1일-2018년 3월 31일)  
(Annual Report on Liver Transplantation for 2017/2018 Figure 2.4)

| 년도        | 성인/소아 이식대상자 |
|-----------|-------------|
| 2008-2009 | 16/18       |
| 2009-2010 | 12/11       |
| 2010-2011 | 12/13       |
| 2011-2012 | 17/26       |
| 2012-2013 | 11/22       |
| 2013-2014 | 18/14       |
| 2014-2015 | 20/20       |
| 2015-2016 | 20/19       |
| 2016-2017 | 10/20       |

표 8. 2008-2017 성인/소아 생존 간 이식 이식대상자 추이(출처: Nadalin S, et al.(2016), Donation and Transplantation Activity Report)

- 1993년부터 2008년까지 킹스 칼리지 병원에서 수행한 50건의 소아 생존 간 이식 결과를 분석한 결과 환자 생존률은 첫째 97.8%, 5년 후 95.1%, 10년 후 95.1%였으며 이식 장기 생존률은 첫째 97.8%, 5년 후 92.1%, 10년 후 71.7%였음.<sup>29)</sup> 3명의 소아에게 재이식하였고 9명의 소아는 신경학적

29) Dattani, Nikesh, et al. "Clinical and histological outcomes following living-related liver transplantation in children." *Clinics and research in hepatology and gastroenterology* 38.2 (2014): 164-171.

문제가 나타남. 조직학적 검사 32.9%가 간염, 29.5%가 거부반응 소견을 보여 이식 결과 이환율에 대한 추적 관찰이 필요함이 나타남.

## 5. 독일

### 가. 생존 이식 통계

- 독일의 생존 기증 건수는 2008년만 하더라도 사후 기증 건수의 반 정도였으나 2017년 거의 사후 기증 건수와 유사한 수준이 됨. 그러나 이는 생존 기증 건수가 증가함에 따른 것이라기보다 사후 기증 건수가 급감했기 때문인 것으로 볼 수 있음(<표 9> 참조) 사후 기증 건수의 급감은 24개 사후 기증 프로그램의 심각한 절차 미준수가 감사 결과 드러나, 스캔들로 이어지고 공적 신뢰가 하락했기 때문으로 풀이됨.

| 기증자 유형 | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 사후 기증  | 1184<br>(65.4%) | 1196<br>(64.4%) | 1271<br>(62.5%) | 1176<br>(57.3%) | 1024<br>(54.6%) | 865<br>(51.6%) | 851<br>(55.6%) | 863<br>(55.4%) | 834<br>(55.9%) | 769<br>(55.4%) |
| 생존 기증  | 626<br>(34.6%)  | 661<br>(35.6%)  | 761<br>(37.5%)  | 875<br>(42.7%)  | 850<br>(45.4%)  | 811<br>(48.4%) | 680<br>(44.4%) | 695<br>(44.6%) | 659<br>(44.1%) | 619<br>(44.6%) |
| 총계     | 1810            | 1857            | 2032            | 2051            | 1874            | 1676           | 1531           | 1558           | 1493           | 1388           |

표 9. 2008년-2017년 독일 기증자 유형 별 장기 기증 추이(출처: statistics.eurotransplant.org)

이 중 생존 기증 유형들을 살펴보면 혈연관계가 있는 경우가 가장 많으나 비혈연 관계(배우자, 친구 포함) 생존 기증 건수도 유사한 수준으로 많은 것을 확인할 수 있음(<표 10> 참조)

| 생존 기증 유형 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 도미노      | 7    | 1    | 5    | 9    | 3    | 3    | 4    | 3    | 12   | 2    |
| 혈연관계 없는  | 234  | 271  | 301  | 393  | 368  | 354  | 322  | 316  | 268  | 244  |
| 유대관계     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 혈연관계     | 385  | 389  | 455  | 473  | 479  | 454  | 354  | 376  | 379  | 373  |
| 총수       | 626  | 661  | 761  | 875  | 850  | 811  | 680  | 695  | 659  | 619  |

표 10. 2008년-2017년 독일 생존 기증자 유형 별 생존 장기 기증 추이(출처: statistics.eurotransplant.org)

### 나. 생존 간 이식 통계

- 독일에서는 사후 간 기증의 희귀성을 해결하기 위해 2006년 Model of End-Stage-Liver Disease 를 도입하였음. 이에 따라 간 질환으로 인한 사망률도 20%에서 10%로 감소하였으나 labMELD score> 30 이상의 환자들에게 이식이 집중되면서 이식 후 1년 생존률이 90%에서 80% 이하로 급감하였음. 뿐만 아니라 10-15년 간 장기의 질도 하락한 것으로 드러남.<sup>30)</sup> 생존 간 이식 수도 <그림

30) Aktuelle Entwicklungen der Lebertransplantation in Deutschland: MELD-basierte Organallokation und

35>와 같이 점차 감소하는 추세임.

#### 2.8.6 Liver transplants (living donor) in Eurotransplant, by country

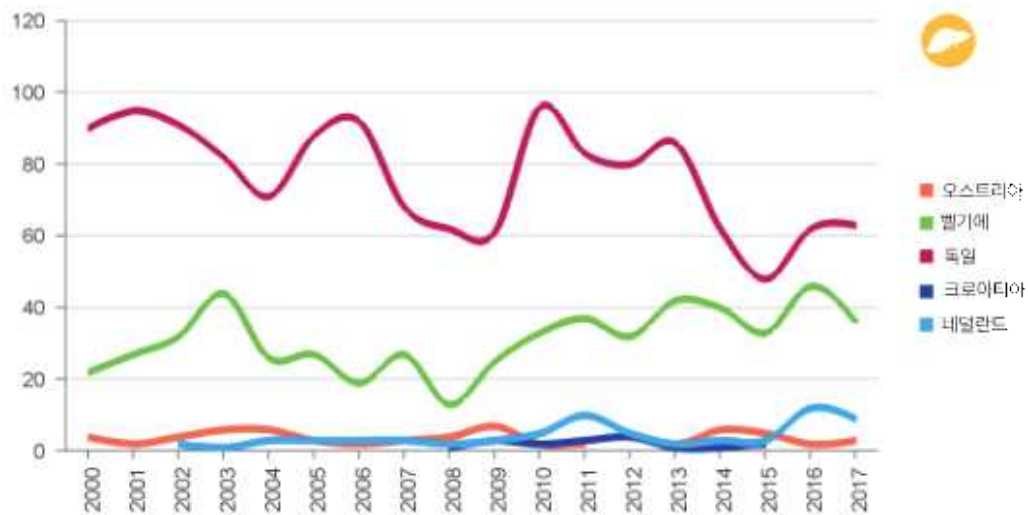


그림 35. 생존 간 이식 건수 (출처: Eurotransplant Annual Report 2017)

- 독일의 생존 간 이식은 전체 간 이식에서 차지하는 비중은 <표 11>에서와 같이 2008년 5.4%(61/1,121)에서 2017년 7.7%(63/760)으로 증가하였으나 이는 이식 건수 자체가 감소했기 때문으로 이해할 수 있음.

|         | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 사후 간 이식 | 1060<br>(94.6%) | 1119<br>(94.8%) | 1187<br>(92.5%) | 1116<br>(93.1%) | 1017<br>(92.8%) | 884<br>(91.1%) | 879<br>(93.4%) | 846<br>(94.6%) | 826<br>(93.0%) | 760<br>(92.3%) |
| 생존 간 이식 | 61<br>(5.4%)    | 61<br>(5.2%)    | 96<br>(7.5%)    | 83<br>(6.9%)    | 79<br>(7.2%)    | 86<br>(8.9%)   | 62<br>(6.6%)   | 48<br>(5.4%)   | 62<br>(7.0%)   | 63<br>(7.7%)   |
| 총수      | 1121            | 1180            | 1283            | 1199            | 1096            | 970            | 941            | 894            | 888            | 823            |

표 11. 2008년-2017년 독일 기증자 유형 별 간 이식 추이(출처: statistics.eurotransplant.org)

- 생존 간 기증을 기증자 이식대상자 관계에 따라 분류해 보면 <표 12>와 같음. 대부분은 직접 혈연관계(형제자매, 부모, 자녀, 조손, 조부모, 1촌)가 있는 유형이었으나 혈연관계 없는 유대관계의 기증(배우자, 비혈연 가족관계, 친구)과 도미노 기증도 일정 정도 차지함.

|                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 도미노             | 7    | 1    | 5    | 12   | 2    | 3    | 4    | 3    | 12   | 2    |
| 혈연관계 없는<br>유대관계 | 5    | 8    | 14   | 10   | 11   | 9    | 10   | 5    | 5    | 10   |
| 혈연관계            | 50   | 52   | 77   | 61   | 67   | 74   | 48   | 40   | 45   | 51   |
| 총수              | 62   | 61   | 96   | 83   | 80   | 86   | 62   | 48   | 62   | 63   |

표 12. 2008년-2017년 기증자-이식대상자 관계에 따른 생존 간 기증 건수(출처: statistics.eurotransplant.org)

## 6. 프랑스

### 가. 생존 이식 통계

- 프랑스의 생존 장기 기증은 2008년 이후 주요한 장기 이식 방법으로 고려되기 시작하였고 사후 기증을 보충하는 의미에서 2012-2016년 국가 이식 플랜의 우선순위로 채택됨. 생존자 장기 이식은 총 장기 이식 건수에 차지하는 비중은 2000년만 해도 총 건수 1,164건 중 148건에 달해 12.71% 가량 되었으나 2016년 총 건수 2,444건 중 585건에 달하여 23.94%를 차지, 급증하는 추세임(<그림 36> 참조) 2016년 총 576건의 생존 장기 이식이 시행되어 2012년 이래 60% 증가함.

Figure P1. 프랑스에서의 기증자유형별 장기 적출수 추이

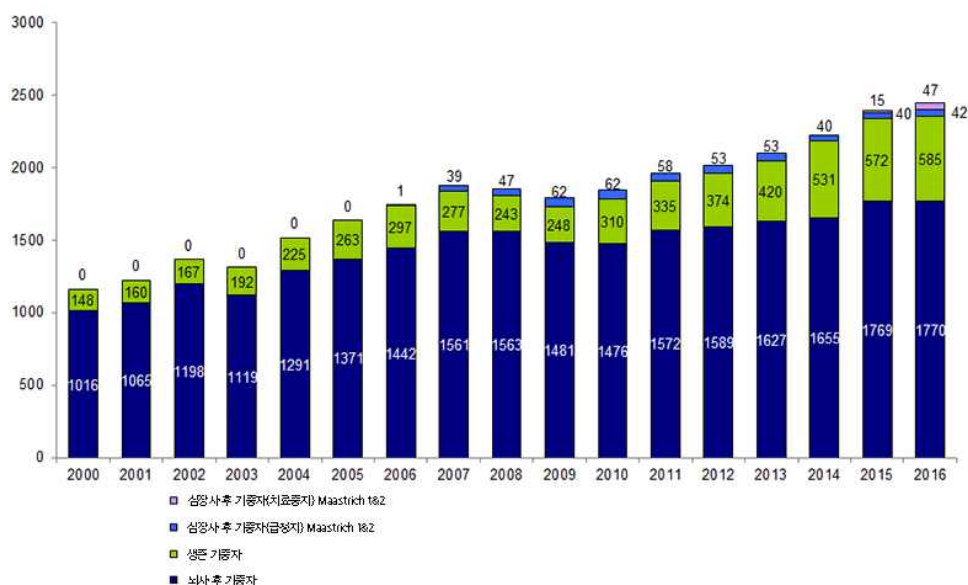


그림 36. 2000년-2016년 기증자 유형별 장기 적출수 추이(출처: Le rapport médical et scientifique du prélèvement et de la greffe en France 2016)

## 나. 생존 간 이식 통계

- 1998년 이후 간 이식 건수는 26,114건이며 그 중 생존자 간 이식 건수는 491 건이며 1.9% 가량 밖에 차지하지 않음. 2016년 간 이식 후 생존해 있는 환자 수는 13,194명임. 2011년부터 2016년까지 생존 장기 이식 건수는 <표 13>과 같음. 생존 기증자 이식 건수도 차지하는 비중도 감소하는 추세를 확인할 수 있음.

|                  | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 생존 관계 기증자 이식 건수  | 14           | 9            | 13           | 12           | 15           | 5            |
| 생존 도미노 기증자 이식 건수 | 19           | 8            | 7            | 5            | 9            | 5            |
| 생존 기증자 이식 건수     | 33<br>(2.8%) | 17<br>(1.5%) | 20<br>(1.6%) | 17<br>(1.3%) | 24<br>(1.8%) | 10<br>(0.8%) |
| 사망 후 기증자 이식 건수   | 1131         | 1144         | 1221         | 1263         | 1331         | 1312         |
| 간 이식 총수          | 1164         | 1161         | 1241         | 1280         | 1355         | 1322         |

표 13, 간 이식 총수 중 생존 기증자 이식 건수와 사망 후 기증자 이식 건수(출처: Le rapport médical et scientifique du prélèvement et de la greffe en France)

- 1998년 이후 생존 간 기증의 절제 간엽 부위별 추이는 <표 14>와 같음. 2005년 이전에는 우측 간엽 절제가 다수를 차지했으나 2006년 이후에는 급감하였음. 이는 프랑스에서 성인 좌측 간엽 이식술을 발전시킨 것, 우엽 절제한 기증자의 사망률이 높게 나타난 것과 관련이 있을 것으로 추정됨. 2016년 현재 프랑스 내에 생존 간 이식을 수행하는 팀은 총 21개 센터 중 4군데에 불과함 (Le Kremlin Bicêtre, , Lyon, Marseille Timone enfants, Villejuif Paul Brousse)

| 년도   | 절제 간엽 부위 |    |
|------|----------|----|
|      | 우측       | 좌측 |
| 1998 | 4        | 18 |
| 1999 | 10       | 13 |
| 2000 | 37       | 15 |
| 2001 | 33       | 15 |
| 2002 | 40       | 5  |
| 2003 | 30       | 12 |
| 2004 | 39       | 9  |
| 2005 | 30       | 19 |
| 2006 | 15       | 21 |
| 2007 | 9        | 9  |
| 2008 | 5        | 5  |
| 2009 | 3        | 9  |
| 2010 | 3        | 16 |
| 2011 | 3        | 11 |
| 2012 | 6        | 3  |
| 2013 | 1        | 12 |
| 2014 |          | 12 |
| 2015 | 1        | 14 |
| 2016 | 1        | 4  |

표 14. 1998년-2016년 생존 간 기증자  
간엽 절제 추이(출처:  
<https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2013/donnees/organes/05-foie/synthese.htm>)

- 프랑스의 소아 대상 생존 간 기증과 성인 대상 생존 간 기증 건수의 추이, 그리고 생존 간 기증자와 이식대상자 간의 관계 추이는 <표 15>와 같음. 부모의 기증 종류가 가장 많으며 자녀가 기증하는 사례도 종종 발생하고 있다는 점, 그 외 경우는 거의 찾기 어렵다는 점을 알 수 있음.

| 관계                         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 부모                         | 8    | 4    | 9    | 5    | 11   | 4    |
| 형제자매                       | 3    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 조인트 기증                     | 2    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 간접 부계<br>모계(사촌,<br>삼촌, 이모) | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 자녀                         | 1    | 3    | 2    | 5    | 2    | 0    |
| 긴밀한<br>감정적<br>유대관계         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 이식대상자 연령                   |      |      |      |      |      |      |
| 성인                         | 7    | 5    | 6    | 8    | 5    | 1    |
| 아동                         | 7    | 4    | 7    | 4    | 10   | 4    |
| Total                      | 14   | 9    | 13   | 12   | 15   | 5    |

표 15. 2011년-2016년 생존 간 기증자와 이식대상자 간의 관계 추이(출처:

<https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2013/donnees/organes/05-foie/synthese.htm>)

## 7. 스페인

### 가. 생존 간 이식 통계

- 스페인의 생존 간 이식은 1984년 이래 총 간 이식 건수 2만2천713건 중 376건에 달하여 1.7%를 차지함(<표 16> 참조). 2014-2016년에는 79건으로 총 건수(3123건)의 2.5%를 차지함. 이는 통계가 기록되기 시작한 1984년-1998년 총 10년간의 생존 이식 비중(0.1%)보다는 높지만 여전히 낮은 비율임을 알 수 있음. 1993년부터 2016년까지 생존 간 기증을 실시한 의료기관은 Hospital Clínic i Provincial 등 총 6군데임.

| 기증자 종류 | 1984-98         | 1999-01         | 2002-04         | 2005-07         | 2008-10         | 2011-13        | 2014-16        | TOTAL            |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 사후 기증  | 5052<br>(99.9%) | 2655<br>(98.3%) | 2782<br>(96.8%) | 2854<br>(97.1%) | 2834<br>(96.4%) | 2985<br>(97%)  | 3028<br>(97%)  | 22190<br>(97.7%) |
| 생존 기증  | 5(0.1%)         | 24(0.9%)        | 63(2.2%)        | 56(1.9%)        | 78(2.6%)        | 71(2.3%)       | 79(2.5%)       | 376<br>(1.7%)    |
| 도미노 기증 | -               | 23(0.9%)        | 30(1%)          | 28(1%)          | 29(1%)          | 21(0.7%)       | 16(0.5%)       | 147<br>(0.6%)    |
| TOTAL  | 5057<br>(100%)  | 2702<br>(100%)  | 2875<br>(100%)  | 2938<br>(100%)  | 2941<br>(100%)  | 3077<br>(100%) | 3123<br>(100%) | 22713<br>(100%)  |

표 16. 1984년 2016년 스페인 기증자 유형별 간 기증(출처: EL REGISTRO ESPAÑOL DE TRASPLANTE HEPÁTICO 2016)

1984년-2016년 간 이식의 이식 장기 종류는 다음 <표 17>과 같음. 생체 이식은 주로 0-2세 소아에게 집중되나 나머지 연령에서도 40-70건 가량 수행되어 연령대별 다양하게 수행되고 있음을 알 수 있음

|          | 이식대상자 연령       |               |                 |                  |                 |                  |
|----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 이식 장기 종류 | 0-2            | 3-15          | 16-39           | 40-59            | >=60            | TOTAL            |
| 사후 이식    | 216<br>(35.9%) | 396<br>(70%)  | 2150<br>(98.5%) | 11942<br>(98.7%) | 5806<br>(96.9%) | 20510<br>(95.7%) |
| 도미노      | —              | —             | 1(0.1%)         | 33(0.3%)         | 107(1.8%)       | 141(0.7%)        |
| 분할       | 68(11.3%)      | 28(4.9%)      | 9(0.4%)         | 34(0.3%)         | 21(0.4%)        | 160(0.7%)        |
| 생체 이식    | 172<br>(28.6%) | 43(7.6%)      | 10(0.5%)        | 77(0.6%)         | 54(0.9%)        | 356(1.7%)        |
| 축소 이식    | 145<br>(24.1%) | 99(17.5%)     | 13(0.6)         | 9(0.1%)          | 2—              | 268(1.3%)        |
| TOTAL    | 601<br>(100%)  | 566<br>(100%) | 2183<br>(100%)  | 12095<br>(100%)  | 5990<br>(100%)  | 21435<br>(100%)  |

표 17. 1984년-2016년 이식대상자 연령별 간 이식의 이식 장기 종류(출처: EL REGISTRO ESPAÑOL DE TRASPLANTE HEPÁTICO 2016)

한편, 성인 대상으로 생존 간 이식 후 이식 장기 생존률은 사후 이식 장기 생존률에 비해 시간이 지날수록 하락하는 양상을 보임(<그림 37>) 반면 소아 대상 생존 간 이식은 사후 이식보다 생존률이 높아 좋은 성적을 보임(<그림 38>)

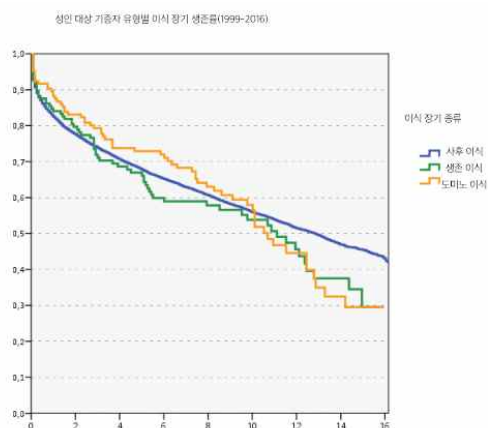


그림 37. 성인 대상 기증자 유형별 이식 장기 생존률(1999-2016)

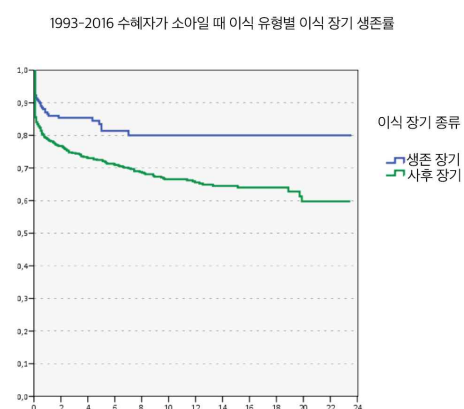


그림 38. 소아 대상 기증자 유형별 이식 장기 생존률(1993-2016)

## 7. 일본

### 가. 생존 이식 통계

○ 일본은 뇌사기증을 꺼리고 대부분 생존 시 기증으로 진행되고 있음. **생존 기증이 대부분을 차지하는 일본의 상황은 세계적으로 극히 특이한 현상임.**

- 2007년부터 2016년까지 뇌사 및 심장사 기증자수는 연간 100여건에 불과함.
- 1968년 와다사건으로 인하여 국민들이 이식의료를 신뢰하지 않게 되었고 사실상 40년 동안 장기 기증이 멈춰 있었음. 뇌사자 장기이식을 법률로 허용하게 된 것이 2010년부터이며, 뇌사 기증 관련 조항을 엄격하게 만들<sup>31)</sup>
- 일본이식학회 Fact Book에 따르면 2016년 기준 전체 기증(2242건)의 83.4%(1869건)가 생존 기증임. 간 기증의 경우 뇌사 기증이 57건(13%), 생존 기증이 381건(87%), 신장 기증의 경우 뇌사 기증이 116건(7%), 심장사 기증이 61건(3.7%), 생존 기증이 1471건(89.3%)임.

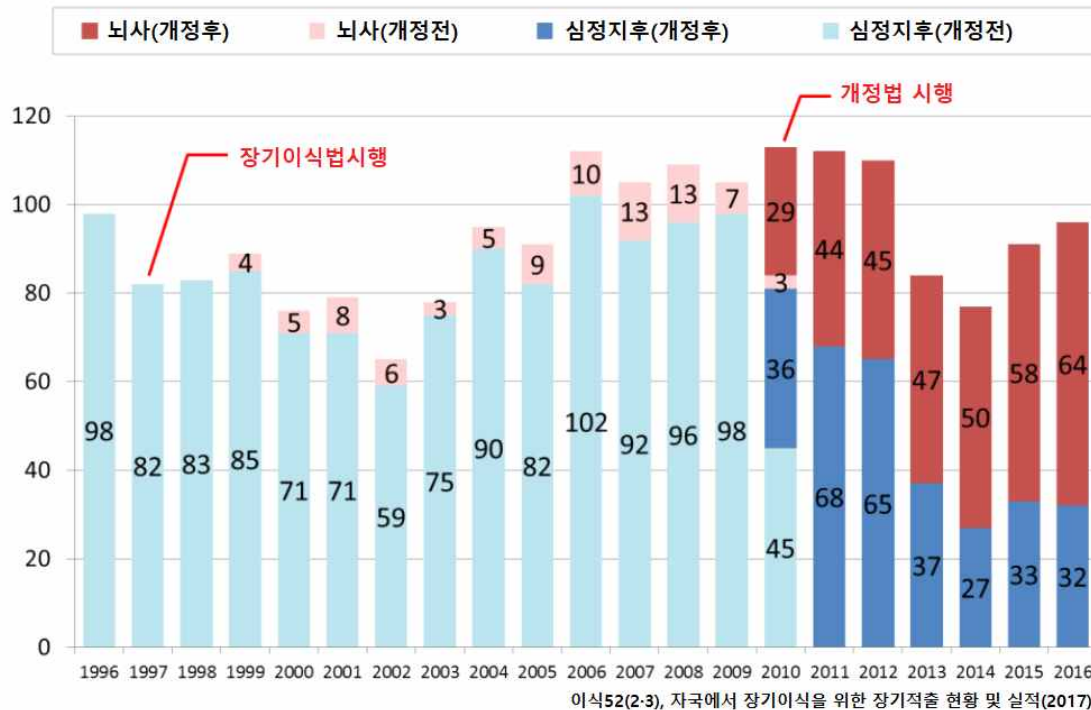


그림 39. 일본 뇌사 기증자 및 심장기증자 합계 수의 추이(Fact book 2017)

### 나. 생존 간 이식 통계

○ 총 간이식 수는 2016년 말까지 8825건이며, 뇌사 기증이 375건(4.2%), 심장사 기증이 3건, 생존 기증이 8447(95.7%)명이었음. 연간 400여건 정도의 생존 기증이 이뤄지고 있음.

31) 심장에 결함이 있는 18세 소년에게 익사한 젊은이의 심장을 가족의 동의를 받아 이식하였고, 수술 후 80일 만에 사망한 사건임. 의사는 살인죄로 고발되었으나 증거불충분으로 불기소처분을 받았고, 죽은 후 심장을 적출한 것이 맞는지에 초점이 맞춰짐. 국가생명윤리정책연구원, 일본 인체자원관리기관 방문결과보고서, 2014.12.

- 간은 영양 등의 합성 및 대사, 해독, 혈액 저장, 담즙 배설 등 다양한 기능을 주관하고 있으며, 생명유지에 필수적인 장기 중 하나임. 하지만 다양한 원인으로 간 기능 저하가 진행되어 간경화가 되고, 비대상성인 경우 간이식이 유일한 수단임.
- 장기이식법 시행 후 2017년 11월까지 25곳 의료기관에서 총 432건의 뇌사 간이식을 실시함. Starzl이 세계에서 처음으로 1963년에 간 이식을 한 후 서양에서는 뇌사 간이식을 중심으로 발전함. 한편 일본은 혈연자, 배우자 등 자신의 간의 일부를 제공하는 생존 부분 간이식을 중심으로 발전함. 첫 생존 간이식은 1929년 부모가 아이에게 기증하면서 처음 실시되었으며, 성인 환자에 대한 생존 간이식은 1993년에 처음 시행됨. 1999년 처음 뇌사 간이식이 실시되었지만, 그 수가 적으며, 생존 부분 간이식의 사례는 매년 증가함.
- 생존 기증자의 부담 및 위험 문제는 영원히 해결되지 않았지만 이식대상자의 수술성적은 향상되어 왔음. 국내외에서 생존 간기증자의 사망이 발생하였으며, 2003년에는 일본 내 최초로 기증자 사망사건이 보고됨. 정도의 차이는 있지만 적지 않은 합병증이 보고됨. 지금까지 25년 동안 생존 간이식을 실시해 왔으며, 합병증뿐만 아니라 정신적 부담 및 삶의 질 등 다양한 각도에서 보고가 나오고 있으며, 현재 생존 간 기증자에 대한 단기간의 성적, 장기간의 관리 방식에 대하여 논의하고 있음.
- 생존 간기증의 총 수는 1989년 시작 이후 매년 꾸준히 증가세를 보이다 2005년에 570건으로 정점을 찍은 후 2007년 이후 400건 대를 유지하고 있음. 뇌사 간기증의 경우 2009년까지는 연간 10명 내외에 불과했지만 개정법이 시행된 2010년에 30건으로 현저히 증가하여 2015년에 처음으로 연간 50건을 초과함.

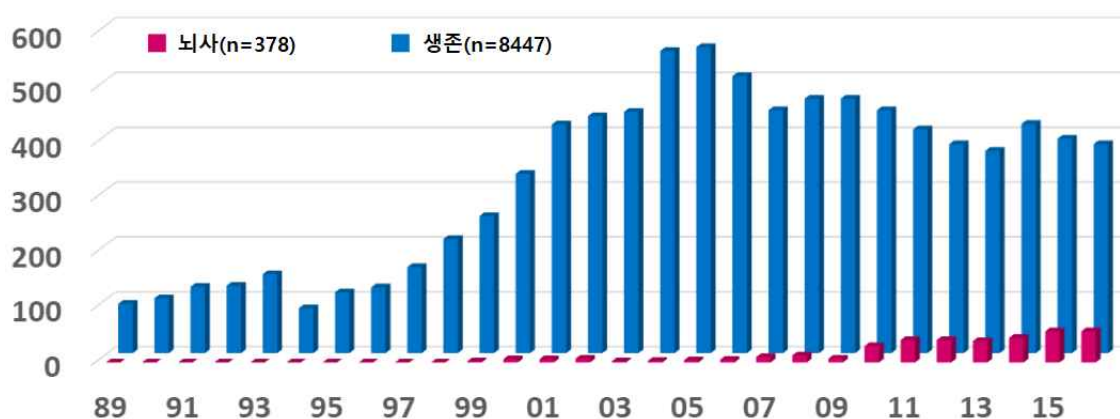


그림 40. 일본의 간이식 수(Fact book 2017)

- 이식대상자가 소아인 경우 생존 기증자는 부모가 95%로 대부분이었으며, 성인인 경우 기증자는 자녀(44%), 배우자(24%), 형제자매(18%), 부모(10%) 순이었음. 이식대상자의 연령은 생존인 경우 10세 미만이 가장 많고 성인은 50대가 피크였으며, 최소 연령은 생후 9일, 최고 연령은 76세였음. 성별 편차는 없었음.<sup>32)</sup>
- 생존 이식에서 좌엽 이식과 우엽 이식이 각 36% 선이었으며, 외측구간 이식이 25%였음. 전체 간 이식은 모두 도미노이식에 의한 것임. 도미노 이식은 총 56건 실시되었으며, 1명의 이식대상자

32) 뇌사 이식대상자는 50대를 정점으로 성인이 많았고, 최소 연령은 생후 19일, 최고 연령은 69세였음.

가 2명의 기증자로부터 간을 기증받는 dual graft가 2건이고, 모두 우엽과 좌엽을 기증받음.<sup>33)</sup>

- 간이식 적응증에 해당하는 환자수는 연간 약 2200명으로 추산됨.

| 질환          | 발생수    | 적응증 환자수 |
|-------------|--------|---------|
| 담도폐쇄증       | 140    | 100     |
| 원발성 담즙성 간경화 | 500    | 25      |
| 급성 전격성 간염   | 1000   | 100     |
| 간경화         | 20,000 | 1,000   |
| 간세포암        | 20,000 | 1,000   |
| 합계          |        | 2,200   |

표 18. 간이식 적응증 환자수 계산(간이식 적응기준)

- 생존 간이식 후 누적생존율은 1년 85%, 3년 81%, 5년 78%, 10년 73%, 15년 68%임.<sup>34)</sup> 소아가 성인보다 성적이 유의하게 양호한 편임. 소아의 누적생존율은 1년 90%, 3년 88%, 5년 87%, 10년 85%이며, 성인은 1년 82%, 3년 77%, 5년 73%, 10년 66%임.

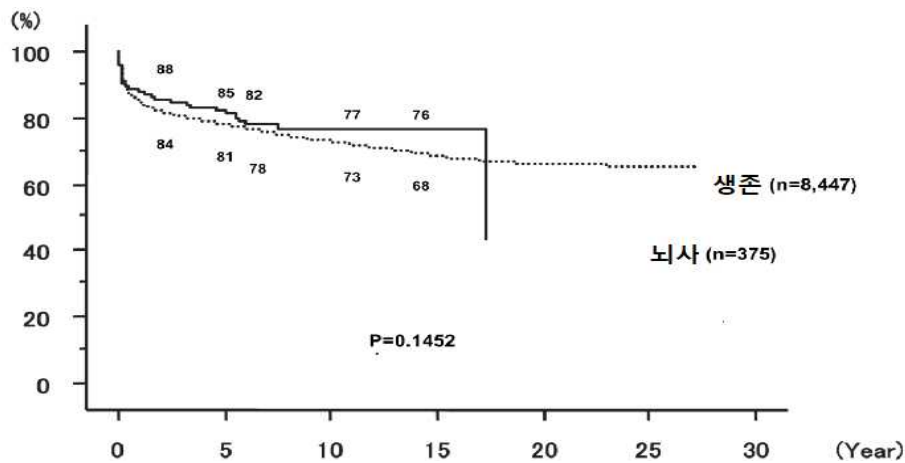


그림 41. 일본 간이식 환자 생존율(Fact book 2017)

- 생존 간이식은 혈액형이 달라도 가능하나, 최근 5년 간 성인 환자의 경우 혈액형이 일치하는 쪽의 성적이 훨씬 좋음. 혈액형이 일치하는 경우 생존율은 1년 88%, 3년 84%, 5년 83%, 적합한 경우 1년 87%, 3년 및 5년 84%, 부적합인 경우 1년 80%, 3년 75%, 5년 73%로 나타남.

33) 뇌사 이식은 전체 간 이식이 311건(82.3%)로 대부분을 차지함. 기증자 부족으로 인하여 경계 기증자(marginal donor)로부터의 이식도 고려해야 하는 상황임. 뇌사 기증자의 전체 간을 왼쪽과 오른쪽으로 나누어 이식하기도 하며, 지금까지 통계는 외측구간 20건, 좌엽 11건, 우엽 34건임.

34) 뇌사 이식도 생존 이식과 차이가 없음.

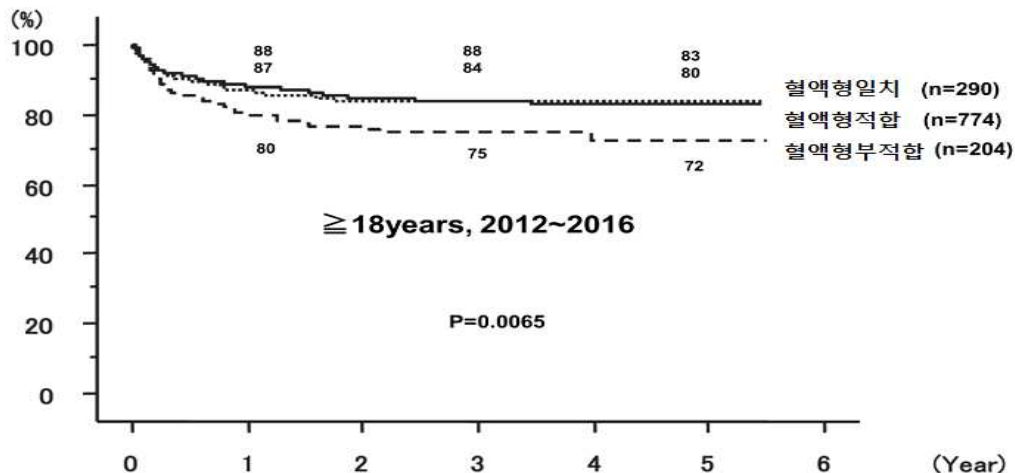


그림 42 일본 생존 간이식에서 혈액형 적합도별 5년간 환자 생존율(Fact book 2017)

- 재이식은 274건, 3회 이상 이식은 14건이었음. 생존 이식 214건의 누적생존율은 1년 60%, 3년 57%, 5년 55%, 10년 55%로 최초 간이식보다 훨씬 낮은 것으로 보고됨.<sup>35)</sup>
- 2009년 전국조사에서 생존 간기증자의 합병증은 좌엽과 우엽 간의 차이가 없어짐. 세계적으로는 우엽 절제술이 대부분이지만, 일본에서는 기증자의 안전을 고려하여 더 적은 부위를 절제해도 되는 좌엽을 선택하는 시설이 늘어나고 있음. 수술의 침습도를 낮추기 위하여 복강경을 도입하는 시설도 늘어나고 있음.
- 2005년 후생노동성의 조사에서는 221명이 미국, 호주, 중국, 필리핀 등에서 간이식을 받았지만, 2008년 이스탄불 선언에 따라 기증자에 대해서는 각국이 자급자족하는 체제를 확립할 것을 요청 받아, 해외에 가서 이식을 받은 것은 제한됨.

#### 다. 일본 생존 간 이식의 배경과 특징

- 생존 간 이식의 의학적인 특징은 이식대상자가 이식을 받지 않으면 죽음에 직면하며, 인공투석과 같은 대체요법이 없다는 것임.
- 간은 신체 장기 중 유일하게 재생능력을 가지고 있음. 정상적인 간은 70%를 절제해도 남은 간이 재생되어 거의 반년 정도 후 원래 상태에 가깝게 된다고 하나, 100% 재생되는 것은 아님. 이러한 특성을 이용한 것이 간이식임. 살아있는 건강한 사람의 간의 3분의1에서 3분의2 정도를 적출하여 환자에게 이식함.<sup>36)</sup>

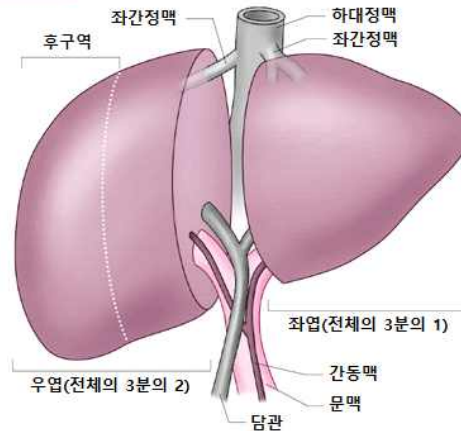
35) 뇌사 이식 74건의 누적생존율은 1년 72%, 3년 64%, 5년 59%, 10년 45%임.

36) 이식하는 간의 크기는 이식대상자 체중의 0.7~5% 수준이며, 이식대상자의 상태에 따라 결정되기 때문에 절대적인 조건은 아님.

[http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05\\_07\\_02.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05_07_02.html)

**이식하는 크기는 전체의 약 70%**

이식하는 간 용량은 우선  
전체의 3분의 1에 해당하는  
좌엽이 후보가 되며,  
좌엽으로는 부족하면 우엽을,  
그래도 부족한 경우에는 우엽  
뒤쪽 절반을 함께 절제하여 이  
식한다.  
남은 간은 1개월 정도 만에  
거의 두 배가 되며,  
6개월 이후에는 90%까지 재  
생된다.(100%는 아니다)



**절제부위 검토**

좌엽전체 → 부족하면  
→ 좌엽전체  
→ 우엽 뒤쪽 절반

그림 43. 기증 시 간 절제 범위 (がんプラス)

- 간 이식의 장점은 완치 가능성이 높아지고, 재발 가능성이 낮아지고, 간 기능이 나쁜 진행성 암 이어도 수술 후 생존율이 향상된다는 것임.<sup>37)</sup> 반면 단점은 매우 고난이도의 수술이기 때문에 합병증 위험이 있고, 면역억제제를 평생 복용해야 하고, 기증자가 되는 친족에게 부담을 지우는 것임. 이식 성공률이 60~70% 이상으로 예측되어야 이식치료를 하는 것으로 어느 정도 합의가 되어 있음.
- 세계 최초로 생존 간이식에 성공한 나라는 1989년 7월 호주인데, 당시 이식받은 환자가 선천성담도폐쇄증을 앓고 있는 일본인 소아였다고 함. 어머니가 간을 기증함.<sup>38)</sup>
- 일본 내 최초의 생존 간이식은 1989년 11월 시마네의대에서 실시되었으며(결과는 실패), 오른쪽 그림처럼 1990년 교토대에서 2건, 신슈대에서 3건이 실시됨. 아래의 그림과 같이 부모가 소아에게 기증하는 방식으로 시작함.



Department of HB and Transplant Surgery, Kyoto University  
京都大学で国内2例目の生体肝移植が行われた1990年の報道 画像提供:上本伸二先生



日本における生体肝移植のドナー死亡例 画像提供:上本伸二先生

그림 44. 일본 교토대의 첫 성공 사례(왼쪽) 및 기증자 사망사건(오른쪽) 기사 (がんプラス)

37) 간 절제술이나 국소요법이 불가능하여 아무것도 하지 않으면 기대여명이 6개월 이내라고 판단되는 진행된 간암이어도 이식을 받으면 60% 정도가 10년 이상 건강하게 살 수 있다고 함.

38) 의료미디어 がんプラス, 간암치료 최신정보, 2012년 12월 15일자. <https://cancer.qlife.jp/liver/article238.html>

- 최초의 기증자 사망사건은 2003년 교토대병원에서 발생함. 어머니가 딸에게 간의 일부를 기증한 사례임. 2001년 적출수술이 시행되었고, 2003년 1월 간부전으로 중태에 빠져 도미노이식을 받았으며, 그 해 5월 사망함. 2016년 12월 기준 이식수술 8825건 당 1건으로 기증자 사망률은 극히 낮음(0.01%).<sup>39)</sup>
- 이식대상자의 경우 2014년 11월 개원한 고베국제프론티어메디컬센터에서 9명 중 5명이 사망하는 사건이 발생하여 기사화됨. 일본이식학회 등 학술단체에 제3자에 의한 검증을 요청함. 일본간이식연구회는 조사 후 진료에 문제가 있었고 병원의 체제도 충분하지 않으므로 진료 중지를 요청하는 보고서를 마련했지만 공개하지는 않음.<sup>40)</sup> 건전한 이식의료를 위해서는 안전성과 정보의 공개를 중시해야 하며, 기증자가 건강한 사람이라는 것을 근거로 환자의 이식 적격기준을 뇌사기증보다 엄격하게 해야 한다는 지적이 나옴.<sup>41)</sup> 2007년 도쿄의대 하치오지의료센터에서 환자 생존율을 허위로 높게 사이트에 기재했다가 발각된 사건을 감안하면, 개인정보가 침해되지 않는 형태로 보고서, 이식 결과를 공표해야 한다는 주장도 있음.<sup>42)</sup>
- 기증자는 이식대상자의 건강 상태에 따라 제한된 기간 내에 선정 및 결정되며, 다른 사람과의 부담 분배는 불가능하며, 신체의 일부를 의료자원으로 제공하고 부담을 전적으로 짊어짐. 의료인인 이치노미야 시게코는 아무것도 하지 않고 가족(이식대상자)의 죽음을 기다릴 수만은 없어서 이식 결과로 목숨을 구할 수 있다는 확실성이 없더라도, 기증자의 안전성이 100% 보장되는 것은 아니더라도 기증하고 있다고 지적하면서 ‘내기(도박)’ 라는 표현까지 사용함.<sup>43)</sup>

#### 라. 생존 간 기증자의 예후

- 일본간이식연구회는 생존 간 기증자에 대한 보고를 받고 있음. 2005년 발간 저널 「간」 46권 6호에는 의료인 입장에서 생존 간 기증자를 둘러싼 문제에 대하여 상세히 소개하고 있음.<sup>44)</sup>
- 1992년부터 2003년까지의 간이식사례 등록보고에 따르면 총 생존간이식 수는 2667건이었음. 연령 분포는 30대(35%)가 가장 많았으며, 이어 20대(26%), 40대(22%), 50대(13%), 60대(3%), 10대(1%) 순이었음. 최연소는 17세, 최고령은 69세였음. 성별은 남성이 1395명(52.3%), 여성이 1273명

39) Medical Note 2017년 1월 13일자 인터뷰. <https://medicalnote.jp/contents/170110-005-NV> 일본간이식연구회의 2003년 자료에 따르면 기증자 사망률은 유럽 0.9%, 미국 0.3% 정도라고 함.

40) 고베국제프론티어메디컬센터는 의료관광 대책사업의 일환으로 생존 간이식 중심 고도전문의료기관으로 개설됨. 2015년 4월까지 8명 중 4명이 사망함. 센터 측은 환자의 상태가 어려웠기 때문이라고 설명했지만, 일본간이식연구회는 사망자의 대부분이 중증이 아니라고 지적함. 이후 2015년 6월 이식을 재개하고 5번째 사망사건이 발생함. 5번째로 사망한 환자는 생전에 기자회견을 통해 다른 병원에서도 이식을 거절당했으며, 1%의 가능성만 있다 하더라도 이식을 받고 싶다고 밝혔다고 함. yomiDr. 2015년 8월 6일자 칼럼, 고베 5명 사망 - 생존간이식의 문제점(1) 기증에 무리할 필요는 없음. <https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150806-OYTEW52604/>

41) 생존 기증에 대한 규정이 없고, 학회에 의한 병원 인증제도도 없어 가족 내 문제로 남고, 뇌사 기증보다 의학적·윤리적인 기준이 느슨해진다는 위험을 지적함. 고도의 의료인만큼 병원의 인력, 시설, 장비 등의 기준도 엄격하게 할 것을 제안함. yomiDr. 2015년 8월 7일자 칼럼, 고베 5명 사망 - 생존간이식의 문제점(2) 뇌사보다 엄격한 기준을. <https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150807-OYTEW52605/>

42) yomiDr. 2015년 8월 8일자 칼럼, 고베 5명 사망 - 생존간이식의 문제점(3) 정보 공개와 설명 책임. <https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150808-OYTEW52606/>

43) 이치노미야 시게코, 생존간이식기증자의 부담과 책임을 둘러싸고, Core Ethics Vol.6, 2010. <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2010/is01a.pdf>

44) 생존 간 기증자를 둘러싼 제문제, 간 46권 6호(2005), pp.10-13. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/46/6/46\\_6\\_306/pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/46/6/46_6_306/pdf/-char/ja)

(47.7%)이었음.

- 이식대상자와의 관계는 다음 표와 같음. 이식대상자가 18세 미만인 경우에는 부모가 96%였으며, 18세 이상인 경우에는 자식(35%)이 가장 많았고, 형제자매(22%), 배우자(21%), 부모(16%) 순이었음. 또한 혈연 중 촌수가 가장 먼 경우는 5촌이었음(사촌의 자녀 1건, 부모의 사촌 1건). 혈연도 아니고 배우자도 아닌 사람은 17명이 있었음.
- 이식된 간의 종류는 다음 표와 같음. 이식대상자가 18세 미만인 경우에는 외측 구역이 가장 많은 75%였으며, 18세 이상인 경우에는 우엽이 57%였음. 1998년 이후 좌엽 이식이 급증하여 2001년, 2002년은 연간 전체 graft의 반수에 가까워짐. 이식된 간이 전체 간이 된 경우는 모두 도미노이식이었음.

|                  | 이식대상자의 연령 |        |       |        |
|------------------|-----------|--------|-------|--------|
|                  | 18세 미만    | 18세 이상 | 합계    | 비율     |
| Monosegment      | 22        | 0      | 22    | 0.8%   |
| 외측구역             | 979       | 8      | 987   | 37.0%  |
| 후(posterior)구역   | 2         | 23     | 25    | 0.9%   |
| 좌엽               | 227       | 304    | 531   | 19.9%  |
| 좌엽+미상엽(segment1) | 30        | 252    | 282   | 10.6%  |
| 우엽               | 42        | 773    | 815   | 30.5%  |
| 전간               | 0         | 6      | 6     | 0.2%   |
| 합계               | 1,302     | 1,366  | 2,668 | 100.0% |

표 19. 일본의 이식된 간의 종류 (일본간이식연구회)

|         | 이식대상자의 연령 |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
|         | 18세 미만    | 18세 이상 | 합계    | 비율     |
| 부모      | 1,256     | 225    | 1,481 | 55.5%  |
| 자식      | 0         | 471    | 471   | 17.7%  |
| 형제자매    | 8         | 305    | 313   | 11.7%  |
| 조부모     | 26        | 0      | 26    | 1.0%   |
| 조카      | 0         | 23     | 23    | 0.9%   |
| 삼촌·숙모   | 9         | 5      | 14    | 0.5%   |
| 사촌      | 0         | 6      | 6     | 0.2%   |
| 그 밖의 혈연 | 1         | 2      | 3     | 0.1%   |
| 배우자     | 0         | 293    | 293   | 11.0%  |
| 기타      | 1         | 16     | 17    | 0.6%   |
| 도미노     | 1         | 20     | 21    | 0.8%   |
| 합계      | 1,302     | 1,366  | 2,668 | 100.0% |

표 20. 일본 생존 간 기증자와 이식대상자의 관계  
(일본간이식연구회)

- 간 기증자의 수술 후 주요 합병증 조사는 2002년 4월 New England Journal of Medicine에 미국의 생존 간 기증자 7명의 사망이 보고되면서 긴급으로 진행됨. 연구회 데이터베이스에 등록된 기증자 1853명에 대하여 46개 의료기관에 설문지를 보냈으며, 회수율은 100%였음. 12명은 도미노이식의 2차 기증자이면서 이식대상자였기 때문에 제외하고, 1841명만을 분석함. 남성이 943명(51.2%), 여성이 898명(48.8%)이었음. 228명(12.4%)의 기증자에게 244건의 수술 후 합병증이 인정

되었으며, <표 20>과 같음.

- 이식된 간의 종류별 합병증은 <표 21>과 같음. 간 우엽을 제공한 기증자는 합병증 빈도가 가장 높고 수술 후 입원일수도 가장 길었음. 합병증의 내용별로는 담즙누출은 우엽 이식이 많았고, 위 내용물 정체와 위십이지장 합병증은 좌간계 이식(외측구역, 좌엽, 좌엽+미상엽)이 많았음.

|                  | 건수    | 수술 후 합병증 빈도 | 수술 후 입원일수 |
|------------------|-------|-------------|-----------|
| Monosegment      | 8     | 0.0%        | 12.3± 2.7 |
| 외측구역             | 753   | 8.2%        | 14.2± 7.6 |
| 후(posterior)구역   | 13    | 15.4%       | 14.4± 4.3 |
| 좌엽               | 484   | 12.0%       | 14.0± 6.5 |
| 좌엽+미상엽(segment1) | 140   | 15.7%       | 16.3±12.1 |
| 우엽               | 443   | 19.0%       | 19.7±13.0 |
| 합계               | 1,841 | 12.4%       | 15.6±9.6  |

표 21. 일본 이식된 간의 종류 (일본간이식연구회)

- 2002년 4월 New England Journal of Medicine 게재 건을 계기로 일본간이식연구회는 2002년 4월부터 생존 간 적출수술의 설명동의에 관한 지침을 만들기 시작함. 2003년 1월에 완성하여 전 회원에게 송부하고 홈페이지에 공개함.

○ 일본간이식연구회는 이어 생존 간 기증자의 건강상태와 심리적 상태를 종합적으로 파악하기 위하여 기증자 본인을 대상으로 설문 조사를 실시함.<sup>45)</sup>

- 2003년 12월 말까지 일본 내에서 기증한 사람 전원(2667명)에게 설문지를 보냈고, 1480명으로부터 답변을 받음(회수율 61%).
- 기증자의 회복 정도는 완전히 회복함이 52%, 거의 회복함이 45%였음. 수술 시기별로 보면 2000년까지의 기증자는 완전히 회복함이 65%였던 반면 2003년의 기증자는 32%로 기증 후 기간이 짧은 기증자의 회복 정도가 낮은 것으로 나타남. 완전히 회복했다고 답한 기증자의 회복 시까지의 소요기간은 중앙값이 4개월이었음.
- 수술 후 흔히 발생하는 증상 20가지에 대해서 조사한 결과 한 사람 당 수술 후 3개월까지는 2.9개, 4개월부터 1년은 1.8개, 조사 당시는 1.2개였음. 빈도가 높은 증상은 상처 수축 및 감각 마비, 쉽게 피로해짐, 복부 팽만감·위화감, 상처 켈로이드 등이었음.
- 기증에 대한 종합적인 평가는 상당히 좋았음이 66%, 좋았음이 63%로 대다수였지만, 보통임이 9%, 그다지 좋지 않음이 1%, 매우 좋지 않음이 1%였음. 이식대상자의 현재 상태가 좋으면 종합적인 평가도 좋았고, 통계학적으로 강한 상관관계가 있었음. 기증자의 상태 회복 정도도 종합적인 평가와 상관관계가 있었지만 이식대상자의 상태보다는 약했음. 기증에 대한 만족도는 기증자 자신의 회복보다 이식대상자의 상태에 더 큰 영향을 받았음.
- 기증자를 둘러싼 환경이 달라져서 2017년부터 제2회 전수조사를 실시하고 있음.

45) 자세한 전수조사 결과 및 설문지 번역본은 다음 자료 참조. 한국장기기증원(주관연구기관 국가생명윤리정책원)의 ‘생존시 장기기증자의 기증 후 건강과 삶의 질에 관한 연구(2017.1)’, pp25-28, 156-173.

## 9. 한국<sup>46)</sup>

### 가. 생존 이식 통계

○ 한국의 뇌사 기증은 연 500건 수준이며, 생존 기증은 연 2000건 수준임. 생존기증율(PMP)은 미국, 영국, 스페인, 독일, 이탈리아와 비교하여 월등히 높으며, 아시아권에서 생존 기증을 많이 하는 일본보다도 높음.<sup>47)</sup>

- 2017년 기준 총 기증자는 2897명인데, 이중 생존 기증자는 80.7%(2338명)이었다.<sup>48)</sup> 건수를 기준으로 하면 총 4382건이며, 이 중 생존 기증은 53.4%였다. 건수 기준 2000년부터 2017년까지의 수치는 다음과 같음.



그림 45. 한국 기증형태별 장기기증건수 추이(장기이식 통계연보 2018)

○ 생존 신장 및 간장 이식 건수는 각각 연 1000건 수준이며, 2000년부터 2017년까지의 수치는 다음과 같음. 2017년 기준 총 2293건의 생존 기증 중 신장은 54.9%, 간은 45%를 차지함. 췌장 기증도 1건 있었음.

- 2017년 기준 생존 기증자의 성별은 남성(51%)과 여성(49%)이 거의 비슷함. 성인의 경우 19-34세(35.8%), 35-49세(33.2%), 50-64세(26.1%), 65-74세(1.9%) 순이었음. 16-18세 미성년 기증자는 69명(3.0%)에 달하며, 간 기증이 98.6%임. 기증관계는 친족인 경우가 96.8%(2220명)로 거의 대부분이었으며, 세부적으로는 직계비속 40.6%, 배우자 24.0%, 형제자매 15.0%, 직계존속 11.1%, 인척 3.1%, 방계혈족 3.0% 순이었음. 친족이 아닌 경우는 순수기증(0.3%, 8명), 교환이식(0.2%, 6명), 타인지정(2.6%, 59명)이었음.

46) 보건복지부 질병관리본부 장기이식관리센터, 2017년도 장기등 이식 및 인체조직 기증 통계 연보, 2018.8. <https://www.konos.go.kr/konosis/common/bizlogic.jsp>

47) 생존기증율(Per Million Population)은 인구 100만명 당 기증자 수를 비율로 표시한 지표임. 2016년 기준 한국이 43.1이며, 미국이 18.6, 영국이 16.1, 일본이 14.8, 스페인과 독일이 7.9, 이탈리아가 4.6임. 출처 : [www.irodat.org](http://www.irodat.org). 일본의 경우 생존기증 건수를 총 인구로 나눠서 산출함.

48) 뇌사자가 515명, 사후 기증자가 44명이었다.



그림 46. 한국 주요 장기별 생존 이식 추이(장기이식 통계연보 2018)

- 2013년부터 2017년까지 생존 이식을 통보한 기관은 총 69곳이었으며, 전체 장기이식의료기관(105곳)의 65.7%임.
- 2017년 기준 100건 이상인 의료기관은 소위 Big 5병원이었으며, 전체 생존이식 건수의 60.3%를 차지함. 서울아산병원이 가장 많았으며(665건, 29.0%), 서울대병원(200건, 8.7%), 세브란스병원(196건, 8.5%), 가톨릭대 서울성모병원(169건, 7.4%), 삼성서울병원(153건, 6.7%) 순이었음. 연간 40건 이상 의료기관은 경북대병원(75건), 아주대의료원(60건), 국립암센터(52건), 분당서울대병원(50건), 대구가톨릭대병원(48건), 김원묵봉생병원(46건) 순이었음.

- 2017년 기준 이식대기자 수는 신장이 2만1048명, 간이 5295명이었음.



그림 47. 한국의 신장, 간 이식대기자 추이(장기이식 통계연보 2018)

- 신장 이식대기자 2만1048명 중 남성이 60.7%, 여성이 39.3%였음. 연령별로는 50-64세가 절반을 넘었으며(52.0%), 35-49세(28.7%), 65-74세(12.0%), 19-34세(5.3%), 75세 이상(1.5%), 미성년자(0.4%) 순이었음. 평균 대기시간은 1592일이었음.
- 간 이식대기자 5295명 중 남성이 69.5%, 여성이 30.5%였음. 연령별로는 50-64세가 절반을 넘었으며(53.4%), 35-49세(19.2%), 65-74세(18.7%), 19-34세(3.5%), 75세 이상(3.0%), 미성년자(2.3%) 순이었음. 평균 대기시간은 1934일이었음.
- 2017년 기준 신장질환으로 사망한 사람은 1만902명이었으며, 총 사망자 수의 3.8%였음. 악성신생

물은 1000명, 신부전은 5287명, 급성 신부전은 941명, 만성 신장질환은 3674명이었음.<sup>49)</sup> 혈액투석 수진자 수는 2015년 기준 7만9423명이며, 2011년 대비 26.1% 증가함.<sup>50)</sup> 2016년 기준 신부전으로 진료를 받은 인원은 22만1791명이었음.<sup>51)</sup>

(단위: 개, 명, %)

| 2011년             | 2012년             | 2013년             | 2014년             | 2015년             |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 62,974<br>(100.0) | 66,462<br>(105.5) | 69,837<br>(110.9) | 74,013<br>(117.5) | 79,423<br>(126.1) |

표 22. 한국 연도별 혈액투석 현황(심평원 적정성 평가 결과)

- 간 이식대기자 5295명 중 남성이 69.5%, 여성이 30.5%였음. 연령별로는 50-64세가 절반을 넘었으며(53.4%), 35-49세(19.2%), 65-74세(18.7%), 19-34세(3.5%), 75세 이상(3.0%), 미성년자(2.3%) 순이었음. 평균 대기시간은 1934일이었음.
- 간암 및 간질환은 한국의 10대 사망원인에 포함됨.<sup>52)</sup> 2017년 기준 간암 및 간질환으로 인한 사망자 수는 2만4315명으로 총 사망자 수의 8.5%를 차지함. 간 내 담관의 암종은 2397명이며, 나머지 간 및 간내 담관의 악성신생물은 8324명, 간질환은 6797명, 알코올성 간질환은 3712명, 달리 분류되지 않은 간기능상실은 250명, 달리 분류되지 않은 만성 간염은 12명, 간의 섬유증 및 경화는 2366명, 나머지 간 질환은 457명이었음.<sup>53)</sup> 2016년 기준 간 및 간내 담관의 악성신생물로 진료를 받은 인원은 6만3999명, 알코올성 간질환은 12만8273명이었음.<sup>54)</sup>

#### 나. 생존 간 이식 통계

- 2017년 기준 간 기증자는 총 1032명이었음. 생존기증율(PMP)은 19.9명으로, 미국(1.1), 독일(0.7), 영국(0.5), 스페인(0.4), 이탈리아(0.2)와 비교하여 월등히 높음. 생존 간 기증이 많은 것으로 알려진 일본의 6.6배에 달함.<sup>55)</sup>

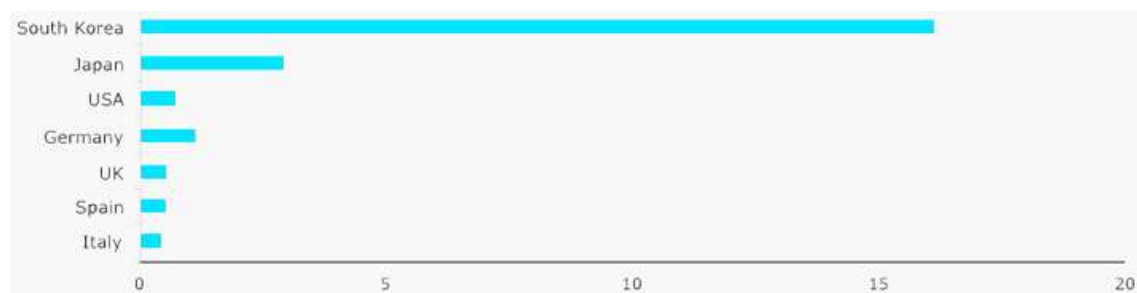


그림 48. 생존 간 기증율(PMP) 2013(IRODaT)

- 남성이 61.3%로, 여성(38.7%)보다 22.6%p 높았음.

49) 통계청, 사망원인(236항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률, 2017년 기준, 자료갱신일 2018년 9월 19일.  
 50) 건강보험심사평가원 평가2실 평가3부, 2015년 5차 혈액투석 적정성 평가 결과 보고, 2017년 7월, <http://www.hira.or.kr/re/diag/getDiagEvlList.do?pgmid=HIRAA030004000100>  
 51) 통계청, 질병분류별 연령별 급여현황(총계), 2016년 기준, 자료갱신일 2017년 12월 27일.  
 52) 통계청, 사망원인통계 통계정보보고서, 2017.12.  
 53) 통계청, 사망원인(236항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률, 2017년 기준, 자료갱신일 2018년 9월 19일.  
 54) 통계청, 질병분류별 연령별 급여현황(총계), 2016년 기준, 자료갱신일 2017년 12월 27일.  
 55) 2017년 기준 이식건수는 한국(1032건), 미국(367건), 독일(61건), 영국(34건), 스페인(17건), 이탈리아(15건) 순임. 일본의 경우 2016년 기준 생존기증율은 3.0이며, 이식건수는 381건임.

- 연령별로는 19-34세(57.8%), 35-49세(27.2%), 50-64세(8.6%), 65-74세(0.3%) 순이었음. 16-18세 미성년 기증자는 62명(6.0%)에 달함.
- 친족인 경우가 98.2%였으며, 세부적으로는 직계비속(67.8%), 배우자(11.5%), 형제자매(6.4%), 인척과 방계혈족(각 4.2%), 직계존속(4.1%), 순이었음. 친족이 아닌 경우는 순수기증(0.1%, 1명), 타인지정(1.7%, 18명)이었음.
- 기증자 2명의 간을 한 명의 이식대상자에게 이식하는 dual이식은 26건이었음.
- 간 이식대상자 1032명 중 남성이 73.3%로, 여성(26.7%)보다 46.6%p 높았음.
- 연령별로는 50-64세(64.0%), 35-49세(21.4%), 65-74세(9.3%), 19-34세(1.7%), 75세 이상(0.1%) 순이었음. 1-18세 미성년 이식대상자는 36명(3.5%)이었음.
- 혈액형이 일치하는 경우는 55.3%, 호환되는 경우는 22.8%, 일치하지 않는 경우는 21.9%였음. 재이식을 받은 경우는 0.7%(7명)이었음.
- 이식대상자의 진단명은 기타(34.7%)를 제외하고, B형간염 간경화(24.3%), 악성신생물(21.3%), 알코올성 간질환(12.7%), 담도폐쇄증(Biliary Atresia, 1.9%), C형간염 간경화(1.8%), 급성간부전(1.6%), 담즙성 간경화(Biliary Cirrhosis, 1.0%), 원발성 경화성 담관염(Primary Sclerosing Cholangitis, 0.2%), 대사성 간질환(0.2%), 윌슨병(0.2%) 순이었음.
- 2000년부터 2017년까지의 간 이식대상자 생존율은 1년째에 90% 미만, 7년째에 80% 미만으로 떨어짐.
- 3개월 94.1%, 1년 89.8%, 3년 83.3%, 5년 80.7%, 7년 78.3%, 9년 76.1%, 11년 74.4%였음.
- 성별에 따라서는 남성의 생존율은 3개월 94.7%에서 11년 73.3%로 21.4%p, 여성은 3개월 92.5%에서 11년 77.5%로 15.0%p 감소함.
- 연령에 따라서는 성인의 경우 젊을수록 생존율이 높으며 연수가 늘어날수록 격차가 벌어짐. 19-34세의 생존율은 3개월 92.6%에서 11년 81.5%로 11.1%p 감소하는 정도이지만, 65-74세의 생존율은 3개월 91.8%에서 11년 61.3%로 32.3%p 감소함.<sup>56)</sup>
- 혈액형 일치여부에 따른 생존율은 일치하지 않는 경우, 일치하는 경우, 호환되는 경우 순이었음. 일치하지 않는 경우의 생존율은 3개월 96.2%에서 11년 77.5%로 18.7%p, 일치하는 경우는 3개월 93.7%에서 11년 74.4%로 19.3%p, 호환되는 경우는 3개월 94.4%에서 11년 74.3%로 20.1%p 감소함.
- 재이식은 최초이식보다 생존율이 20%p정도 낮았음. 최초이식의 경우 생존율은 3개월 94.3%에서 11년 74.6%로 19.7%p 감소했지만, 재이식의 경우 3개월 74.9%에서 11년 54.4%로 20.5%p 감소함.
- 기증관계에 따른 생존율은 시기별로 순위가 달랐음. 부부인 경우 생존율은 3개월 94.8%에서 11년 71.7%로 23.1%p, 직계존속인 경우 3개월 93.4%에서 11년 83.4%로 10.0%p, 직계비속인 경우 3개월 95.0%에서 11년 73.9%로 21.1%p, 형제자매인 경우 3개월 93.1%에서 11년 75.0%로 18.1%p, 8촌 이내인 경우 3개월 92.6%에서 11년 76.0%로 16.6%p, 타인(순수기증+교환이식+타인지정)인 경우 3개월 94.7%에서 11년 70.7%로 24.0%p 감소함.

56) 미성년인 경우 1세 미만은 3개월 92.0%에서 11년 84.8%로 7.2%p, 1-5세는 3개월 92.4%에서 11개월 84.4%로 8.0%p, 6-10세는 3개월 86.8%에서 11년 81.3%로 5.5%p, 11-18세는 3개월 93.6%에서 11년 84.2%로 9.4%p 감소함.

○ 2013년부터 2017년까지 생존 간 이식을 통보한 기관은 총 54곳이었으며, 전체 장기이식의료기관 의 51.4%임.

- 2017년 기준 소위 Big 4병원의 이식건수가 62.7%를 차지함. 서울아산병원이 가장 많았으며(386건, 37.4%), 서울대병원(98건, 9.5%), 가톨릭대 세브란스병원(신촌, 82건, 7.9%), 삼성서울병원(81건, 7.8%) 순이었음. 연간 20건 이상 의료기관은 국립암센터(52건), 대구가톨릭대병원(47건), 서울성모 병원(46건), 아주대의료원(23건) 순이었음.<sup>57)</sup>

#### 다. 장기이식관리센터 통계연보 개선 필요

○ 정책 대안을 제시할 수 있는 수준의 통계를 산출하여야 함.

- 모든 통계표에 비율, 5개년 통계의 경우 최근 5년 평균을 병기할 필요가 있음.
- 단순히 숫자만을 제시하고 있으며, 경향이나 특징에 대한 분석이 전혀 없음.
- 모집단에 대한 정보가 전혀 없음. 일례로 지역별 분포의 경우 현재 지역별 주민 수에 기반한 비율이 제시되어야 어떤 평가를 내릴 수 있음.
- 연령 통계의 경우 미성년자는 1세, 1-5세, 6-10세, 11-18세로, 성인은 15세 간격으로 구분하고 있음. 이렇게 구분한 이유에 대한 설명이 필요함. 다른 보건통계처럼 10대, 20대, 30대, 40대 등으로 구분하고, 신생아, 미성년과 노인을 별도로 분석하는 방식도 검토해 볼 필요가 있음.
- 이식대기자 수는 어떤 환자들이 등록을 한 것인지 건강상태에 대한 세부정보가 필요함. 사망자와 이식수술(신장과 간 모두 매년 1000건)을 받은 경우 등을 제외한 통계인데, 신장이식대기자수는 계속 증가하고 있으며, 간이식대기자도 2013년에 정점을 찍었다가 2014년에 줄었지만 이후 다시 증가하는 추세임. 줄었다 늘어난 것에 대한 설명이 필요함.
- 생존 이식 중 신장은 진단명이 밝혀지지 않은 경우와 기타가 과반을 넘음. 구분을 추가하거나 조정할 필요가 있음.
- 생존 이식 중 간장은 dual이식이 26건 있었음에도 불구하고 기증자의 수와 이식건수(이식대상자 수)가 1032명으로 동일함. 이에 대한 설명이 필요함.
- 간 생존 기증율은 19.9명으로 일본(3.0), 미국(1.1), 독일(0.7), 영국(0.5), 스페인(0.4) 등과 비교하여 월등히 높음. 이식대상자의 진단명, 병기 등에 관한 세부정보가 필요함.
- 생존 이식자 생존율 통계 항목으로 기증자 성별 및 연령에 따른 생존율을 추가할 필요가 있음.
- 생존 기증자에 대한 생존율 등 통계를 산출할 필요가 있음.
- 생존 간 이식자 생존율 중 혈액형 일치여부별 통계는 일치하지 않는 경우가 일치하는 경우 및 호환되는 경우보다 높음. 의학적으로 혈액형이 일치하는 경우가 일치하지 않는 경우보다 더 높은 것으로 알려져 있고, 일치하지 않는 경우가 21.9%(226명)로 모수가 적은 것도 아니므로, 이에 대한 설명이 필요함. 불일치 이식을 감행할 때는 이식대상자가 수술을 받을 수 있는 상태인지를 충분히 검토하고, 더 건강해질 때까지 기다렸다가 수술을 시행하기 때문일 것으로 추측되지만

57) 연간 20건을 기준으로 한 이유는 일본이식학회 생존간이식지침에 따른 간이식실시시설기준이 연간 20건 이상이기 때문임.

하나의 변수만으로 설명할 수는 없음. 이식대상자의 상태, 기증 장기의 상태와 기증자의 건강상태 등에 대한 정보가 필요함.

- 생존 이식자 생존율 통계는 구분에 따른 비율의 차이가 통계적으로 유의한지 p-value를 추가할 것을 제안함.
- 질병관리본부 장기이식관리센터의 승인신청 건수 대비 승인을 통계, 응급승인 비율, 정신질환자나 지적장애인 비율, 승인하지 않은 경우 그 사례 등에 대한 정보가 필요함.

## 제2절 법제도

### 1. GLOBAL<sup>58)</sup>

#### 가. 생존 장기기증에 대한 법적기준

○ WHO는 장기 구득 및 이식과 관련하여 수용 가능한 윤리적 원칙을 제시하며, 지침에 부합할 경우에만 살아 있는 자로부터 장기 기증과 이식을 수행하도록 함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)<sup>59)</sup>」은 인간 세포, 조직 및 장기를 치료 목적으로 수집하고 이식하는 데 대한 질서 있는 수행을 위해 가이드라인을 발표함. 지침은 총 11개로 구성, 뇌사자로부터 이식 목적으로 한 세포, 조직, 장기 적출 가능 조건, 잠재기증자의 사망 결정하는 의료인 자격, 살아있는 기증 조건을 포함하고 있으며, 뇌사자 또는 살아있는 사람으로부터 이식을 목적으로 한 세포, 조직 및 장기 적출은 지침에 부합될 경우에만 이뤄져야 한다고 권고함.
- 이 지침은 또한 생체 기증에 대해 기본적 조건을 제시하고 있으며, 살아있는 성인은 각국의 규정에 허가된 장기만을 기증할 수 있고, 보통 생체기증자는 이식대상자와 유전적, 법적 또는 정서적으로 연결되어 있어야 하며 어떠한 금전적인 대가 또는 경제적 보상 없이 기증자로부터 자발적이고도 충분히 안내된 동의를 얻는 경우, 기증자에 대한 전문적인 처치가 보장되어 있고 추적관찰 과정이 잘 조직되어 있는 경우, 그리고 기증자에 대한 선택 기준이 세심하게 적용되고 모니터링 되는 경우에 생체 기증은 받아들여질 수 있다고 명시함. 생체기증자에게는 기증으로 인해 발생 가능한 위험, 혜택 및 결과를 충분히 그리고 이해할 수 있는 방법으로 설명하여야 하며, 그들은 법적 결정권이 있어야 하고 고지된 정보를 따져볼 수 있어야 하고 그들은 자발적으로 행동할 수 있어야 하며 어떠한 부당한 위압이나 강압으로부터도 자유로워야 한다고 제시함.
- 단, 각 관할지역은 이 지침을 실행하기 위한 방법을 스스로 결정해야하며 최근 이식 경향 즉 생체기증자로부터의 장기 이식 및 증가하고 있는 인간 세포와 조직의 사용 등을 반영한 새로운 조항들을 포함하도록 권장하고 있음.

○ 장기 유형별 전문가를 주축으로 생존 장기기증에 대한 바람직한 실천 원칙을 제시함.

- 이식협회는 전 세계 40여 개국의 100명이 넘는 전문가가 참여한 「암스테르담 포럼<sup>60)</sup>」에서 살아있는 신장 기증자들의 돌봄과 관리에 대한 합의문을 채택함. 이 합의 성명서는 살아있는 기증자들을 위한 공동체의 책임을 다루는데, 생존 신장 사용은 개인 기증자의 신체적, 정신적, 사회적 위험을 최소화하고 건강관리 공동체의 대중적 신뢰를 위태롭게 하지 않는 방식으로 수행되어야

58) 본 단원은 질병관리본부 정책용역과제 <살아있는 장기기증자의 정신·사회심리적 기준 연구>의 정은주 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

59) [http://www.who.int/transplantation/Guiding\\_PrinciplesTransplantation\\_WHA63.22en.pdf?ua=1](http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22en.pdf?ua=1)

60) <http://www.who.int/transplantation/publications/ConsensusStatementShort.pdf?ua=1>

하며, 기증 결정은 자율적 인 방식으로 결정할 수 있는 환경에서 수행되도록 명시함. 특히 이식 센터의 책임으로 생존 신장 기증자의 장기 추적 관찰을 돕고, 필요하다면 치료 결정을 내리고 위험 정의에 중요한 합병증을 찾아내는 등의 모니터링을 하도록 하며, 정보에 근거한 동의와 생존 신장 기증 전 정량화된 근거에 기반한 의학적 및 심리적 평가, 기증자 옹호자 활용과 기증자의 적합한 나이 등에 대한 합의를 이끌어냄.

- 「밴쿠버 포럼<sup>61)</sup>」은 2004년 암스테르담 포럼을 잇는 것으로 2005년 이식학회의 윤리위원회의 후원 아래 개최된 이식의료진 및 전문가를 위한 국제포럼(2005.9.15.-16)에서 생체폐장, 간장, 췌장 및 소장 기증자를 위한 국제적 치료 표준안을 제시함. 간장이식의 경우 기본적 원칙과 의학적 금기사항 등을 다루고 있으며, 생존 간 이식의 경우, 생존 공여자 간 이식을 위한 일련의 실천 원칙을 제시함.
- 먼저, 생존 간 기증은 기증자에 대한 위험이 이식대상자에게 예상되는 결과에 의해 정당화되는 경우에만 수행되어야 하며, 이식대상자의 이식 생존율이 사망기증자로부터 이식을 받는 동일한 질병을 가진 이식대상자의 예상 결과와 근사해야함. 생존 간 이식의 적응증은 사망한 공여자 이식을 위해 확립된 것과 동일해야하나, 사망 기증자로부터의 간 이식에 비해 생존기증이식을 우선시 하는 IRB 승인 연구는 제외한다고 하였으며, 생존 간 이식은 수용 가능한 사망 한 공여 장기 이식을 기다리는 것과 비교할 때 이식대상자에게 전반적인 이점을 제공해야하며, 생존 간 이식을 진행하기로 결정하는 것은 간부전의 심각성, 삶의 질 및 사망 한 기증자의 예상 대기 시간과 관련된 이식대상자의 위험 비율 비율을 면밀히 분석 한 후에 진행하도록 명시하고 있음. 예컨대, 현재 살아있는 기증자의 오른쪽 간 절제와 관련된 사망률과 이환율은 각각 0.4%와 35%로, 기증자에 대한 위험이 상당하기 때문에 생존 기증자 간 이식을 수행하는 프로그램은 기증자 사망률과 이환율을 최소화하는 절차와 절차를 수립하도록 함.
- KIDGO(Kidney Disease : Improving Global Outcome 이하 ‘KIDGO’)는 전 세계적으로 신장 질환 환자의 치료와 결과 향상을 목적으로 하는 글로벌 비영리 재단임. KIDGO는 2017년 살아있는 신장 기증 후보자를 평가하고 진료를 제공하는 의료 전문가를 지원하기 위한 「임상적 절차 가이드라인<sup>62)</sup>」을 제정하였음. 지침은 기부 전·후를 포괄한 자료를 수집하여 체계적으로 검토, 증거에 근거한(evidence-based) 실천 행동을 등급별(A,B,C,)로 구분하고 권장 정도를(권장, 약한 권장 등) 정하여 주제별로 총 19장의 권고 항목을 제시하고 있음. 이 중, 생존기증과 관련된 내용으로는 의사결정을 위한 평가, 이식프로그램의 역할과 책임(1장), 정보에 기반한 동의, 의사결정내용, 고지 내용, 정보의 이해, 자의성(2장), 적합성 판단(3장), 임신 및 상담(15장), 심리적 평가 및 지원(16장), 사후관리(19장)이 있음. 요약하면, 기증자가 압력 없이 자발적으로 신장을 기증할 의사가 있는지 확인해야하며, 기증 후보자에 대한 신장 기증의 이점과 위험이 평가되어야 하며, 승인 판단은 이식 프로그램의 정책을 준용하고, 기증자 보살핌을 위한 장기후속조치계획의 수립과 제외된 기증 후보자에게도 필요한 치료와 지원 계획이 수립되어야 함. 정보에 기반한 동의 시에는 기증후보자를 평가하거나 승인을 결정과정에 관여하는 자 최소 1명을 포함하여 이해상충을 최소화

61) <https://www.livingdonorassistance.org/documents/Report%20of%20Vancouver%20Forum.pdf>

62) Lentine, Krista L., et al. "KDIGO clinical practice guideline on the evaluation and care of living kidney donors." Transplantation 101.8 Suppl 1 (2017): S7

하고 후보자가 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 이식과 관련한 불확실성을 인지하도록 하고 금기 또는 위험성에 대한 정량적 장단기 위험에 대한 정량적 한계점(thresholds)을 설정하여 가급적 정확한 제공해야하며, 기증 후보자와 수령인 간의 수용 가능한 관계에 대한 프로그램 상의 제한을 포함, 수용 가능한 심리·사회적 기준 정책 또한 수립하도록 함.

- 국제 간 이식학회가 발간한 「생존 간 기증에 대한 가이드라인<sup>63)</sup>」은 생활 간 기증을 둘러싼 주요 수술 전, 수술 후, 수술 후 측면과 관련, 기증자 선정 및 평가, 동의, 의학적 적합성 등에 대한 국제 간 이식 학회의 입장을 나타내는 권장사항(강력, 조건부 등)을 제시하고 있음.

○ 정가 매매와 해외원정 등의 상업주의 근절을 위해 지침을 제정. 국제 사회의 공조와 대응을 모색함.

- 이식학회(The Transplant Society, TTS)와 세계신장학회(International Society of Nephrology, ISN)가 공동으로 제시한 장기거래와 해외원정이식에 관한 「이스탄불 선언<sup>64)</sup>(Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, DoI)」은 장기매매, 이식 상업주의, 이식을 위한 여행에 대한 정의를 시작으로 국가들이 비윤리적 관습을 금지하는 규정을 제정하고, 기관 매매 피해자인 시민들에게 의료 서비스를 제공하고, 국민의 착취를 방지하기 위한 통제를 개선하고, 국가의 자급자족을 허용하는 절차를 개발하도록 촉구함.
- 세계보건회의(World Health Assembly)는 1987년 「인간 장기 이식을 위한 지침 원칙 개발(WHA 40.13)<sup>65)</sup>」을 통해 처음으로 상업적 장기매매에 대한 염려와 함께 이에 대한 국제적 표준의 필요를 표명함.
- 2000년 국제연합의 「인신매매, 특히 여성과 아동에 대한 인신매매의 방지, 억제 및 처벌을 위한 의정서(Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)<sup>66)</sup>」에서도 장기적출을 목적으로 하는 인신매매는 초국가적 조직범죄의 한 가지 유형으로 분류함.
- 세계보건회의(World Health Assembly)의 「결의안(WHA 44.25)<sup>67)</sup>」은 장기이식을 위해 인간의 장기를 구매하거나 판매하는 것을 금지할 것을 각국에 권고하였으며, 2010년 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」 또한 장기는 어떠한 금전적 보답이나 금전적 가치를 가지는 보상이 없이 오직 자유로운 의사에 의해 기증 되어야 하며, 이식을 목적으로 한 세포, 조직 및 장기의 구입이나 구입제안 또는 살아있는 사람이나 가까운 친인척에 의한 뇌사자 장기의 매매 행위는 반드시 금지되어야 한다고 명시함.

63) Miller, Charles M., et al. "The International Liver Transplant Society guideline on living liver donation." Transplantation 100.6 (2016): 1238-1243.

64)('08)[http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy\\_Documents/Declaration%20of%20Istanbul\\_2008.pdf](http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/Declaration%20of%20Istanbul_2008.pdf)  
(18)[http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy\\_Documents/2018\\_Ed\\_Do/2018\\_Edition\\_of\\_the\\_Declaration\\_of\\_Istanbul\\_Final.pdf](http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf)

65) Development of guiding principles for human organ transplants  
<http://www.who.int/transplantation/en/WHA40.13.pdf>

66) <https://www.osce.org/odihr/19223?download=true>

67) <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s15279e/s15279e.pdf>

○ 생존 장기기증이 불가한 나이는 대부분 18세를 기준으로 하며, 절대 금기인 경우와 일부 예외를 열어둔 상대적 금기의 경우로 구분됨.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 각국의 법률에 의해 규정된 한정된 예외를 제외하고는 이식을 목적으로 하여 살아있는 법적 미성년자로부터 장기를 적출해서는 안 된다고 제시함. 이때 공인될 수 있는 주요 예외사항은 치료결과가 유사할 것으로 예측되는 성인 기증자가 없는 경우, 가족을 대상으로 한 재생세포 기증과 향후 기증자에 해를 미칠 유전적 질환이 없으며 면역 억제를 피하는 것이 예외를 정당화하기에 적절한, 즉, 이식대상자를 위한 이익을 나타내는 일관성쌍둥이 사이의 신장이식은 가능하다고 봄.
- 이 같은 예외에 부합되어 미성년자가 장기 기증을 할 때에는 일반적으로 부모나 법적 보호자에 의한 장기 적출 동의 획득만으로 충분하나, 이식대상자의 건강과 관련 이해 상충이 있는 경우에는 법정 또는 결정권을 갖는 당국 등의 독립 집단에 의해 검토 및 승인되는 과정이 필요하다고 제안함.
- 단, 어떠한 경우라도 미성년자 본인의 기증 반대는 다른 어떤 집단에 의해 제공된 동의보다 우선하며, 잠재적 생체 기증자에서 기증을 결정하는데 어떠한 압력이 있었는지 평가하고 확인하기 위해 필요한 전문적 상담은 특히 미성년 기증자에게 중요하다고 명시함.
- 2004년 신장 기증에 대한 「암스테르담 포럼」은 18세 미만의 미성년자는 살아있는 신장 기증자가 되어서는 안 되며, 국제 간 이식학회가 발간한 「생존 간 기증에 대한 가이드라인<sup>68)</sup>」에서도 일반적인 기증자의 연령을 18세에서 60세로 정하고 있음..
- 「밴쿠버 포럼」의 간 그룹 보고는 생존 간 기증의 연령 상하한선을 정의하기에는 자료가 충분하지 않다는 점을 인정, 상한 연령은 보고된 일반 수술 및 실험 자료를 기준으로 60세를 제한 연령으로 간주했고, 최소 연령은 법적 동적 능력에 의해 결정된다고 봄.
- KIDGO의 「기 발간된 생존 신장 기증 가이드라인에 대한 요약 보고<sup>69)</sup>」에 따르면 미국의 UNOS(2013, Organ Procurement and Transplantation Network, 이하 ‘UNOS’)는 기증자 연령이 18세 미만인 경우 금기로 정하고 있으며, 영국 이식학회(2011, British Transplantation Society)는 18세 미만인 자로부터의 기증은 매우 드문 경우에만 인정되어야 한다고 함. 캐나다의 CST(2011, Canadian Society of Transplantation, 이하 ‘CST’)는 18세 미만의 미성년자로부터의 생존 장기 기증은 실시하지 않을 것을 강력히 권장하며, 극히 드문 예외의 경우에는 반드시 기증자 또는 이식대상자 치료팀과 독립된 기증자 옹호자, 지역 윤리 프로그램과의 협의, 독립적 심리학자 또는 정신과 의사에 의한 심리 사회적 평가, 사춘기 의학, 법률 고문(또는 전문가 의견, 기존 지침에 근거한 권고)를 동반한 평가와 동의 절차 하에 허용되어야 한다고 하고 있음.
- 스페인의 SEN OUT (2010, Spanish Society of Nephrology and Spanish Transplant Organisation

68) Miller, Charles M., et al. "The International Liver Transplant Society guideline on living liver donation." Transplantation 100.6 (2016): 1238-1243.

69)

[http://www.kidgo.org/clinical\\_practice\\_guidelines/LivingDonor/Summary%20of%20Published%20Living%20Kidney%20Donor%20Guidelines.pdf](http://www.kidgo.org/clinical_practice_guidelines/LivingDonor/Summary%20of%20Published%20Living%20Kidney%20Donor%20Guidelines.pdf)

이하 ‘SEN OUT’ )은 기부의 최소 연령은 18세이며, 특히 어린 기증자가 스스로 결정을 내릴 만큼 성숙한 사람인지의 평가를 중요하게 간주하고 있음. 부모나 교사가 동의 한 경우이라도 법적 연령에 도달하지 않은 기증자로부터 장기를 제거는 안 된다고 명시하며 경제적 이득을 위해 동의가 주어졌거나 사회적 또는 심리적 강요가 의심되는 경우 생존 기증자 장기를 제거해서는 안 되도록 함. 유럽의 EAU(2009, The European Association of Urology) 에서도 18세 미만의 연령은 절대 금기 사항으로 포함함.

- 미국의 NKF/AST (2000, National Kidney Foundation and the American Societies of Transplantation, Transplant Surgeons and Nephrology, 이하 “NKF/AST’ ) 는 드물게 미성년자 (18세 미만의 개인)가 가족 구성원에게 신장을 기증한 경우가 있으나, 미성년자를 생체 기증자로 사용하는 것은 논란의 여지가 있으므로 주의 깊게 기증자를 고려해야하며, 미성년자를 윤리적으로 생존 기증자로서 허용할 수 있는 예외적인 조건은 ①잠재적 기증자와 이식대상자 모두가 혜택을 받을 가능성이 높은 경우 (일란성 쌍둥이의 경우), ②기증자의 수술 위험이 매우 낮을 때, ③다른 이식을 위한 가능성이 소모되었거나, 살아있는 성인 잠재 기증자가 없고 시신기증자로부터 적절한 시기 또는 효과적 이식이 어려운 경우, ④독립 기부 옹호 기관 등에 따라 미성년자가 강요 없이 기부하는 것에 자유롭게 동의 할 때로 정하고 있음. 단, 이 중 ④의 경우는 추천 출처가 불명확 하다고 밝힘.

#### 나. 생존 장기기증 승인 절차

○ 사전에 충분한 설명을 제공하고 자의의사에 근거한 동의를 얻어야 함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」 은 동의과정에서 장기적 위험과 이득에 관한 정보는 필수로 제공되어야 하며 기증자 및 이식대상자 모두에게서 기증의 이득이 위험보다 커야하며, 어떠한 금전적 보답이나 금전적 가치를 가지는 보상이 없이 오직 자유로운 의사에 의해 기증 되어야 한다고 하고 있음.
- 2004년 신장 기증에 대한 「암스테르담 포럼」 은 신장 절제술 전에 기증자로부터 동의 획득을 필수로 보며 기증은 언제든지 철회 가능해야하며, 기밀 유지와 함께 자발적으로 이루어져야 한다고 제시함. 절차 상 강압을 최소화하고 자율적인 의사 결정을 강화하기 위해 기증 동의와 이식 사이에 숙려기간(cooling off period) 활용을 권고함.
- 또한, 동의 시에 제공되어야 하는 정보로는, 과정 전반에 대한 안내; 잠재적 기증자의 사회적 지위; 향후 의료, 보험에 영향을 미칠 수 있는 상태 발견의 가능성을 포함, 기증 신장 절제술의 위험(사망, 외과적 병적 상태, 건강 및 신장 기능의 변화, 보험 가입 가능성), 기증 후 질병 관리에 대한 건강시스템 차원의 책임, 이식대상자의 예상 이식 결과, 수령인의 동의가 있어야하는 경우, 수령인 정보 공개 등을 제시하고 있으며 기증자 후보에게 이식대상자가 이용할 수 있는 신장 대체 요법을 고지하고 기증자 후보는 동의 과정에서 제시된 정보를 이해할 수 있어야 한다고 명시함.
- 국제 간 이식학회의 「생존 간 기증에 대한 가이드라인」 은 정보 제공 동의에는 간장 절제술의

사망을 포함한 잠재적 외과, 의학, 재정 및 심리적 위험에 대한 완전한 정보가 포함되어야 하고, 자발적 동의 과정을 수행하고 기증을 통한 이식대상자의 잠재적 결과를 기증자에게 공개하여 동의를 획득하도록 함.

- KIDGO의 「생존 신장기증자 관련 임상 가이드라인」은 설명동의에 대한 8개의 권고를 제시하였으나, 해당 주제를 다룬 적합한 연구로부터 충분한 증거가 식별되지 않아 권고안을 등급화하지는 않았다고 밝힘. 먼저, 설명동의의 절차는 기증 결정에 영향을 줄 수 있는 가족, 관련자, 이식대상자가 없는 환경의 기증자로부터 충분한 시간을 제공한 후 자발적으로 획득되어야 하며, 기증자의 정보 이해 습득 능력이 기증 전에 확인되어야 한다고 권고함. 기증자를 대신하는 대체 의사 결정자는 특별한 상황이나 윤리 또는 법적 허용 경우를 제외하고는 어린이 또는 정신장애자를 포함한 동의능력이 부족한 기증자를 대신하여서는 안 되되며 만약, 기증자가 본인의 철회 결정을 알리기 어려운 경우 의사소통을 위한 도움을 지원하도록 하고 있음.
- 기증자에게 제공되어야 할 정보로는 평가, 기증자 승인 및 후속 조치 과정; 평가 중에 발견 될 수 있는 정보의 유형과 해당 정보를 가지고 수행될 사안에 대한 정보; 기증 및 사후 건강에 대한 개별 위험·이익 및 예상 결과; 이식 후보자에게 가능한 치료 대안 및 평균 기대 결과, 개인 건강 정보 취급 방법과 전반적 절차를 지원할 이식 프로그램 담당자의 가용성 여부 등을 포함하도록 제안함.

○ 기증자 후보의 적합성 판단을 위해 의학 및 심리적 평가를 수행해야함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 생체 기증에서 기증자에 대한 강압이나 상업주의로부터 보호하기 위해 정신·사회학적 감정이 필요하다고 명시함. 특히, 혈연관계가 아닌 생존 기증에서는 강압이나 상업주의로부터 보호하기 위해 정신사회학적 평가가 필요하다고 제시하며, 각국의 보건당국은 이러한 평가가 적절한 자격이 있고 독립된 사람에 의해 수행되도록 보장되어야하며 기증자의 동기와 기증자 및 이식대상자의 이식 결과에 대한 기대를 평가함으로써 강압에 의한 기증이나 또는 보수가 따르는 거래에 의한 기증을 확인하고 방지하여야 한다고 함.
- 2004년 신장 기증에 대한 「암스테르담 포럼」은 기증자 동의와 자율성은 중요하지만 이것만으로는 충분하지 않으며, 동의 외에 의학적 평가 또한 필수적인 과정으로 간주하고 있음. 기증자는 평가 절차적합성 평가에는 신장 절제술이 개인의 전반적인 건강, 이후 신장 기능에 미칠 영향을 정량화 하는 평가함께 잠재적인 심리적 및 사회적 영향(예. 고용 가능성 포함에 미칠 수 있는 위험 평가)의 판단, 기증자 신장의 적합성 평가(해부학적 기능, 전염성 질병의 위험 등)를 종합적으로 평가해야한다고 명시함.
- 2008년 제정된 「이스탄불 선언」은 모든 기증자는 심사 도중 정신 보건 전문가로부터 심리적 평가를 받아야 한다고 명시함.
- 「밴쿠버 포럼」의 간 그룹 보고는 기증자 평가는 이식대상자 측면에서 해당 기증자가 적합한 이식 후보자인지 평가하는 점진적 단계로서 수행되어야 한다고 함. 이를 위해 의학적 검사에는 합병증 등 위험 배제를 위한 병력, 수술 전 기증자의 간 생검 및 혈액·혈청·풍토병·간 질환 병

인학 지표 등을 포함한 신체검사와 체중, 신장(BMI 계산용) 측정, 실험실 테스트와 영상 연구가 수행되어야 하며, 사회·정신적 평가는 정신과 의사, 심리학자 또는 사회 복지사와 같은 정신 건강 전문가에 의하여 기증 동기에 대한 정신·사회적, 윤리적 파악, 활성화 또는 제어되지 않은 정신 장애 여부를 측정하도록 함.

- KIDGO의 「생존 신장 기증에 대한 임상적 절차 가이드라인」은 기증 후보자는 심리 사회적 관점과 관련한 전문가, 가능하다면 이식대상자의 보살핌에 관여하지 않는 보건전문가로부터 직접적으로 심리 사회적 평가, 교육 및 계획을 제공받아야하며, 자발성 보장을 위해, 평가의 일부는 기증자 결정에 영향을 줄 수 있는 의도된 이식대상자, 가족 구성원 및 기타 관련자가 없을 때 수행하도록 함. 이식 프로그램은 기증 후보자의 정신 사회적 적합성, 이용 가능한 지원, 준비 및 기증에 대한 우려를 평가하기 위한 프로토콜을 가지고 있어야 하며 기증을 원치 않거나 기증 결정전까지 추가 평가를 원하는지 않는지를 판단하도록 함.

○ 의학적·정신적 평가 시에 확인되어야 하는 일부 금기 사항을 정하고 있음.

- 국제 간 이식학회가 발간한 「생존 간 기증에 대한 가이드라인」에 따르면 평가되어야 하는 사안을 ‘강력’과 ‘조건부’로 구분하여 제시하고 있는데, 이 중, 적절한 부분 동종 이식편을 안전하게 조달할 수 있는지, 이식대상자에게 질병 전달의 위험이 있는지(있다면 금기), 기증자가 과정을 이해하고 도출된 심리적 결과를 받아드릴 수 있는지, 기증자 잔존 간 용량은 전체 간장 초기 부피의 30-35% 이상인지, 지방간이 의심되는 경우 생검 수행(대 식도 지방증 $\geq$ 30 절대 금기)여부 등을 강력한 평가 항목으로 제시함.
- KIDGO의 「살아있는 신장 기증에 대한 임상적 절차 가이드라인」은 정신사회 금기를 다음과 같이—①기증하지 않기를 희망하거나 기증에 대해 모호함을 표시하는 지, ②과도한 압박의 증거 또는 높은 의혹의 여부, ③불합리하거나 불법적인 2차 이익의 증거(규제되지 않은 금융거래 등), ④ 설명동의의 필수조건에 부합하지 않는 경우(상담에도 불구하고 기증자가 기증 경험 또는 잠재적 결과에 대해 비현실적인 기대를 계속적으로 갖는 경우 포함), ⑤기증 후보자의 기증 전 정신적 적합성과 기증 후 긍정적 결과 도출의 가능성을 높이기 위해서 치료될 수 있는 정신과적 상태가 있는 경우, ⑥과거 또는 현재 약물 사용 장애 여부, ⑦이식 프로그램의 허용 가능한 위험 한계치를 초과하는 기증 후 위험 수준이 예상되는 심리적 요인 (여기에는 활성화 약물 사용 장애 또는 필요한 정신사회적 또는 경제적 지원의 부재가 포함가능 함) — 제시하고 있으며 이를 평가할 수 있는 프로토콜을 가지고 준수하도록 제시함.

○ 정신·사회 평가는 임상사회복지사, 정신과 의사에 의해 반구조적(semi-structured) 면담의 형태로 수행되도록 권고함<sup>70)</sup>.

- 캐나다의 기증 및 이식을 위한 위원회(The Canadian Council for Donation and Transplantation)와 호주 정부의 국민 건강 및 의료 연구 협의회(The Australian Government's National Health and Medical Research Council 이하 'NHMRC')는 기증자의 심리 평가는 의도된 이식대상자의 치료와

70) KIDGO의 「기 발간된 생존 신장 기증 가이드라인에 대한 요약 보고」 근거

독립적이며 적절한 지식과 기술을 갖춘 임상사회복지사가 수행하도록 하고 있음. 심리·사회 평가의 시기는 초기 면담을 토대로 기증자 조정자의 재량에 맡기며, 반 구조화 된 형태로서 개별적 변형을 허용하면서 토론을 유도하는 형식이 적절하다고 명시함.

- 스페인의 SEN ONT(2010)은 기증자는 정신 장애 또는 지적 결함으로 어려움이 있을 가능성이 있는 경우 정신과 의사 또는 임상 심리사를 방문하도록 하고 있음. 이때에 정신과적 진단이 반드시 기증을 배제하지는 않고 있으므로, 정신과 의사, 임상 심리학자 또는 사회 복지사가 제공하는 모든 기증자-이식대상자의 심리사회적 평가 및 연구를 중요하게 간주함.
- 미국의 NKF/AST(2000)는 정신·사회적 평가는 이식 등에 대하여 충분한 교육 및 훈련을 받은 정신건강 관련자(임상 사회 복지사, 심리학자, 정신과 의사 또는 정신과 간호사)가 수행해야하며, 이식대상자의 보살핌과 관련이 없는 전문가로 규정함. 평가 목표는 부적합한 기증자를 배제하고 적절한 개입을 보증하는 개인 또는 기증자 관련 요인을 확인하고 기증 절차 향상을 위한 심리, 정서 및 사회적 안정성을 평가하는 것이라고 정의함.

○ 기증 전반의 절차에 있어, 살아있는 기증 후보자의 권리를 옹호하는 ‘기증자 전담 중재자 (Independent Donor Advocate)’ 활용을 장려함.

- 2003년 WHO의 「조직 및 장기 이식에서의 윤리, 접근 및 안전에 대한 보고서<sup>71)</sup>」는 장기이식 자문위원회의 총장은 자발적이고 정보에 입각 한 동의에 대한 중요성 외에, “독립적 기부자 옹호자” 시행을 권고하였으며 이들의 역할은 국가의 자원과 환경에 따라 변이될 수 있다는데 동의함.
- 2004년 신장 기증에 대한「암스테르담 포럼」은 이식 센터는 이해상충을 최소화하기 위해 의학 적, 심리사회적 평가 및 이식대상자의 보살핌에 개입되지 않은 보건 전문가를 기부자 옹호자로 활용하여, 기증자의 정보보유능력을 확인하고 기증 후보자의 복지를 옹호하도록 하고 있음.
- 국제 간 이식학회의「생존 간 기증에 대한 가이드라인」에서도 이식대상자 및 기증자 이식 팀과 독립된 기증자 옹호 단체(IDA) 또는 IDA팀(IDAT)을 통하여 의학·심리·재정적 복지를 촉진하도록 권고함.
- KIDGO의「기 발간된 생존 신장 기증 가이드라인에 대한 요약 보고」에 포함된 세계 곳곳의 지침에서도 기증자 전담 독립된 중재자의 필요성에 대하여 언급하고 있음. 예컨대, 미국의 UNOS (2013)는 살아있는 신장 기증자 회복 병원은 잠재적 인 이식대상자 평가와 관련이 없으며, 이식 결정과 무관한 독립적인 기증자 옹호자(IDA)를 제공하도록 함. 이들은 잠재적 기증자의 최선의 이익을 증진하고 권리를 옹호하며 동의·평가·수술 절차·의료 및 심리적 위험·후속 조치의 필요성에 대한 안내와 지원의 역할을 수행하도록 함.
- 영국이식학회(2011)는 동의가 정보에 입각하고 자유롭게 주어 졌음을 입증하는 것이 때때로 어려울 수 있으므로 기증자와 이식대상자를 책임지는 임상의들과 독립된 기증자 옹호자, 기증자 코디네이터 또는 제3자인 독립적인 평가자가 이와 관련한 역할을 수행하도록 하고 있음.
- 캐나다의 CST (2011)는 기증자 또는 이식대상자 간병 팀 (일반 내과의, 외부 전문가)과 관련 없는 의사가 독립적인 기증자 옹호자가 잠재적 인 장기 기증자의 평가에 관여 할 것을 권고함.

71) <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s15279e/s15279e.pdf>

○ 기증 승인은 임상적 기준과 윤리적 규범에 준하여야하며, 의료전문가, 윤리학자 또는 윤리위원회를 통해 결정되어야 함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 장기나 세포, 조직의 배정과 이식은 임상적 기준과 윤리적 규범에 따라 이루어져야 하며, 적절히 구성된 위원회에 의해 정의되고 이는 정당하고 투명해야 한다고 명시함. 특히 배정과 승인에 있어, 이식대상자의 성, 인종, 종교 또는 경제적 상황이 결정에 영향을 주어서는 안 되며 기증률이 의료적 수요에 미치지 못하는 곳에서는 적절한 의료 전문가, 윤리학자, 공공의료 전문가 등이 포함된 위원회에 의해 국가적 또는 지역적 수준으로 정의되어야 한다고 제시함.

- 2004년 제정된 세계보건총회의 「인간 장기 및 조직 이식 결의안(WHA 57.18)<sup>72)</sup>」은 동종 장기이식과 관련, 세포, 조직 및 장기 이식의 윤리를 보장하기 위해 윤리위원회를 설립하는 것을 고려해야한다고 권고함.

#### 다. 생존 장기기증 관계 확인 및 본인확인절차

○ 이식대상자와 어떠한 형태로든 관계있는 자로부터의 기증을 권장하나, 반드시 이에 한정하지만은 않음.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 살아있는 성인은 각국의 규정에 허가된 장기만을 기증할 수 있으며, 보통 생존기증자는 이식대상자와 유전적, 법적 또는 정서적으로 연결되어 있어야 한다고 명시함. 또한, WHO 지침의 해설은 유전적으로 관계된 기증자 및 법적으로 관련된 자(예. 배우자)는 해당 기증자가 이식대상자를 위한 진정한 걱정애 의해 동기 부여된 자로서 확실히 하고 있음.

- 「밴쿠버 포럼」 간 그룹의 보고는 독일 이식법을 인용하여 독일의 경우, 기증자는 이식대상자의 1촌 또는 2촌 친척이 되거나 그와 가까운 정서적 유대 관계가 있어야 한다고 하며, 해당 조건 확인과 기증에 대한 재정적 이익의 부재는 병원의 평가팀과는 완전히 독립된 윤리위원회가 판단하도록 하고 있고, 프랑스 또한 이와 유사한 절차를 따른다고 소개함. 하지만, 생존 간 이식에서 비지정 기증(non-directed donation)은 보기 드문 사례이지만 참가자 대부분은 기증자와 이식대상자의 유전적 정체성만이 관계 확인에 필수적인 기준만은 아니라는 견해를 공유함.

#### 라. 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인업무절차

○ 인간의 장기를 구매하거나 판매하는 장기 거래, 이식관광 그리고 장기 이식에 관한 상업주의를 금지할 것을 권고하고 있으나, 이를 감독하거나 규제할 국제기구가 부재하며 해당 행위를 승인한 각 국가에 책임을 지우고 있음.

- 세계보건의회(World Health Assembly)는 1987년 「인간 장기 이식을 위한 지침 원칙 개발(WHA

72) <http://www.who.int/transplantation/wha/en/>

40.13)」을 통해 처음으로 상업적 장기매매에 대한 염려와 함께 이에 대한 국제적 표준의 필요를 표명함.

- 이후, 팔레모 의정서(UN Palermo Protocol)라고 불리는 2000년에 체결된 국제연합의 초국가적 조직범죄 방지협약을 보완하는 「인신매매, 특히 여성과 아동에 대한 인신매매의 방지, 억제 및 처벌을 위한 의정서(Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)」는 장기거래를 인신매매의 한 특수한 유형으로 분류하고 있음.
- 인신매매(Trafficking in human beings, THB)란 “착취를 목적으로 위협이나 무력의 행사 또는 그 밖의 형태의 강박, 납치, 사기, 기만, 권력의 남용이나 취약한 지위의 악용, 또는 타인에 대한 통제력을 가진 사람의 동의를 얻기 위한 보수나 이익의 제공이나 수령에 의하여 사람을 모집, 운송, 이송, 은닉 또는 인수하는 것”을 말하며, 착취에는 “최소한, 타인에 대한 매춘, 그 밖의 형태의 성적 착취, 강제노동이나 강제고용, 노예제도나 그와 유사한 관행, 예속 또는 장기의 적출이 포함된다.”고 규정하여, 장기적출을 목적으로 하는 인신매매는 초국가적 조직범죄의 한 가지 유형으로 분류함.
- 본 의정서에 비준한 대부분의 국가에서 장기거래 및 해외원정이식은 불법으로 규정되어 있으나 현실적으로 불법 장기거래와 이식 원정 관광이 소멸되지 않고 더욱 은밀히 불법화되어 지속되는 이유는 관련법의 집행에 실효성이 없고, 국가 간의 협력을 도모할 국제기구가 없기 때문으로 간주됨.
- 세계보건회의(World Health Assembly)의 「결의안(WHA 44.25)<sup>73)</sup>」은 장기이식을 위해 인간의 장기를 구매하거나 판매하는 것을 금지할 것을 각국에 권고함. 이러한 행위와 관련된 금지에는 장기이식을 위한 상업주의, 장기 거래, 또는 이식관광을 목적으로 한 모든 형태의 광고 (전자 미디어 및 인쇄물을 포함한), 유혹, 알선행위가 있으며, 기증자나 장기 또는 이식하려는 장기를 의학적으로 스크리닝 하는 행위와 더불어 장기 거래나 이식관광을 돕거나 조장하고 그것을 이용하는 행위에 대한 처벌을 포함해야한다고 명기함.
- 취약한 개인과 그룹(무교육자, 가난한 자, 불법 체류자, 죄수, 정치적 또는 경제적 망명자와 같은)들을 생존 기증자가 되게 하는 상업행위는 세계보건회의의 취지에 반하는 것으로, 장기 거래, 이식에 대한 상업주의, 이식관광에 희생양이 된 기증자를 포함하여 모든 장기 기증자의 건강관리는 그런 방식의 장기 이식을 인가한 각 국가에 명백히 책임이 있다고 함.
- 2004년 제정된 세계보건총회의 「인간 장기 및 조직 이식 결의안(WHA 57.18)」은 인간 조직 및 장기에서의 광범위한 매매 문제에 대한 관심을 포함하여 “이식 관광”과 조직 및 장기 판매로부터 가장 가난하고 취약한 집단을 보호하기 위한 조치를 취할 것을 제안함. 사무총장에게는 가장 가난하고 가장 취약한 집단을 장기 매매의 희생자가 되지 못하도록 보호하기 위한 지침 제정을 포함하여 장기 매매를 방지하기 위한 회원국의 지원을 제공하도록 요청함.
- 2010년 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 세포, 조직 및 장기는 어떠한 금전적 보답이나 금전적 가치를 가지는 보상이 없이 오직 자유로운 의사에 의해 기증

73) <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s15279e/s15279e.pdf>

되어야 하며, 이식을 목적으로 한 세포, 조직 및 장기의 구입이나 구입제안 또는 살아있는 사람이나 가까운 친인척에 의한 뇌사자 장기의 매매 행위는 반드시 금지되어야 한다고 명시함.

- 이 같은 금지는 장기에 대한 비용 지급에 의해 극빈자와 취약 그룹이 악용되고, 이타적인 순수 기증자를 훼손시키고 부당이득과 매매를 야기하며 비용 지급에 의해 어떤 사람은 존엄성이 없고 다른 사람에 의해 사용될 수 있는 물건에 불과하다는 사고가 전파를 막기 위함이며 금지를 공포함으로써 어떠한 개인이 아직 금지가 법제화되지 않은 국가로 이동함으로써 자국 내 규정을 회피하려는 시도를 하는 이식 이식대상자를 포함한 모든 개인을 규제하기 위함이라고 설명함.
- 장기 구득을 장려하기 위한 모든 행위는 투명한 방법으로 보건당국에 의해 정의되어야 하나, 기증자와 이식대상자의 위험성이 각 국가마다 다르기 때문에, 법적 체계는 각 국가의 특수 상황을 다루어야 하며, 각 사법 관할지역은 매매 행위 금지에 대해 한 권역에서 다른 국가와의 공동 제재 등을 포함하는 세부사항과 방법을 결정해야 한다고 제시함.

○ 「이스탄불 선언」은 국제적 차원에서 이루어지고 있는 장기거래, 매매 등의 정의와 처벌에 대하여 상세하게 구분하여 제시하고 있음.

- 선언은 장기거래(Organ Trafficking)를 “이식을 위한 장기의 적출을 목적으로 위협, 완력의 사용 또는 다른 형태의 강압, 유괴, 기만, 사기 및 권한이나 취약한 지위의 남용, 잠재적 기증자에 대한 통제를 이전하기 위한 대가(payment) 또는 이익을 제3자에게 주거나 받음으로써 살아 있는 사람이나 뇌사자 또는 그들의 장기를 모집, 수송, 이송, 은닉 또는 수령하는 행위”라고 정의함.
- 기본적으로 이식을 위한 장기는 국가 내에서 성별, 민족, 종교, 사회적 또는 재정적 상태에 관계 없이 적절한 이식대상자에게 공정하게 배분되어야 하며 재정적 고려나 물질적 이익은 어떤 경우에도 적절한 배분 원칙을 적용하는데 영향을 미쳐서는 안 되도록 정의했으며, 생체 기증자를 보호하고 안전성을 담보하고, 이식관광, 장기거래, 이식에 대한 상업주의와 투쟁할 것과 각 국가와 지역은 그 거주자들에게 필요한 충분한 수의 장기를 제공함으로써 장기 기증에 있어 자족(自足)을 달성할 수 있도록 노력해야 하며 타 국가로부터 온 환자를 치료하는 것은, 그것이 자국민을 위한 이식 행위를 제공하는 그 국가의 능력을 훼손하지 않는 경우에만 인정함.
- 이식을 위한 여행(travel for transplantation)은 “이식을 목적으로 장기, 기증자, 이식대상자, 이식 전문인들의 국가 관할권 이동”을 의미하며, 이식을 위한 여행이 만약 장기의 거래나 상업주의와 관련되거나 또는 국외에서 온 환자에게 장기이식을 제공하기 위해 자국의 자원들(장기, 전문인, 이식센터)을 쏟아 부음으로써 한 국가가 자국민을 위해 할 수 있는 능력을 훼손한다면 해외원정이식(transplant tourism, 이식관광)으로 분류하고 있음. 장기거래와 이식관광은 형평원칙, 정의 그리고 인간의 존엄성에 대한 존중을 위반하는 것이므로 금지하며, 장기이식의 상업주의는 가난하고 취약한 기증자를 목표로 하기 때문에 불공평과 부정에 이르게 하므로 철저히 금지되어야 한다고 선언함.
- 이식관광에 대하여 이스탄불 선언 이후에 이식전문가들을 중심으로 국제 사회의 자율적인 윤리 지침을 강화하려는 움직임과 다른 한편으로는 국가 간 형사사법 공조를 통한 장기거래 규제의 중요성이 논의되었으며 이는 2018년 개정된 「이스탄불 선언<sup>74)</sup>」에 적용됨. 기본적으로 개정 선

언은 기존 선언의 목적과 취지의 기반 하에, “장기매매” 정의에 전문직, 공무원 또는 직원이 그러한 제거 또는 사용을 용이하게 하거나 수행하기 위해 건강관리기관에 과도한 이득을 제공하거나 요청하는 경우를 추가하여 매매와 이식관광의 예방 전략에 있어 보건 전문가와 기관의 투명성과 근절하기 위한 적극적 개입과 관련 행위 참여 시 처벌 대상에 포함하였고, 매매 행위 시 형사 처벌되어야 한다는 내용을 추가함.

○ 장기를 구매하거나 판매하는 장기 거래, 이식관광 그리고 장기 이식에 관한 상업주의와 관련하여 의료인의 역할을 규정함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 만약 기증자에게 착취 및 강압으로 장기를 획득되거나 또는 기증자의 근친자에게 비용을 지급하여 장기를 얻은 경우, 의사 및 다른 의료 전문가들은 해당 이식 과정에 관여하여서는 안 되며 의료 보험 역시 그러한 과정을 커버하여서는 안 된다고 제안함.
- 기증이 보수 없이, 강압에 의하지 않고 진행되었음을 증명하지 못하면 적절한 전문가 집단, 정부의 허가 또는 감독 당국에 의해 제재되어야 하며, 의료인이나 의료기관이 환자를 보수를 지급하여 구입한 장기를 사용한 자국 또는 외국 의료기관으로 의뢰해서는 안 되도록 함.
- 다만, 의료인은 그러한 기관에서 이식을 받은 환자를 대상으로 이식 후 관리를 제공할 수는 있으나, 이를 거절한 의료인에 대해 거부를 명목으로 제재가 가해져서 또한 안 된다고 제시함.

#### 마. 사후 관리

○ 건강 위험을 나타내는 요인 등에 대하여 장기 추적 관찰을 권장하고 있으며, 일부 지침에서는 유형에 따라 최소 1년 혹은 2년의 사후관리기간을 명시하기도 함.

- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 질 높고 안전하며 효과적인 시술은 기증자 및 이식대상자 모두에서 본질적인 것으로 세포, 조직 및 장기의 기증과 이식의 장기적 예후는 이식대상자뿐만 아니라 생체 기증자에서도 이득과 손상을 확인하기 위해 평가되어야 한다고 명시함. 이식을 위한 장기의 안전성, 효능 및 질의 수준은 지속적으로 유지되고 최적화되어야 하며 이를 위해서는 추적 가능하고 감시할 수 있는 이상 작용이나 반응의 보고를 포함한 질 관리 모니터링이 실행되어야 한다고 제안함.
- 구체적으로, 장기 이식의 결과를 최적화하기 위해 기증자 선택부터 장기적 경과 관찰에 이르기까지 임상적 치료와 체외 시술 등을 포함한 모든 과정이 규정에 입각하여 진행되어야 하며, 이식프로그램들은 기증자와 이식대상자가 적절한 치료를 받는 것을 확인하기 위해 이들을 담당하는 이식팀에 관한 정보를 포함하여 기증자와 이식대상자 정보를 모두 모니터링하도록 제안함.
- 기증 및 이식에서 나타난 어떠한 불미스러운 결과 또한 책임 있는 보건당국에 보고되어야 하고 분석되어야 하며, 유지치료가 필요 없는 인간물질의 이식은, 비록 기증자나 이식대상자가 예상되

74)

[http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy\\_Documents/2018\\_Ed\\_Do/2018\\_Edition\\_of\\_the\\_Declaration\\_of\\_Istanbul\\_Final.pdf](http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf)

는 수명 동안 추적 가능하여야 하지만, 적극적인 장기적 경과 관찰이 필요 없을 수 있다고 명시하여 사후관리를 위해 요구되는 구체적인 기간은 제시하지 않음.

- 2004년 신장 기증에 대한 「암스테르담 포럼」은 신장 기증 후, 이식 센터는 개인이 안정될 때까지 기증자의 수술 후 회복 과정을 감독하고 모니터링하며, 돌봄을 제공해야하며, 애초에 기증자에게 건강 상 위험을 모니터링에 대한 확립된 후속 절차가 없으면 장기 기증은 피해야 한다고 봄.
- 후속 관리에는 기증자 신장 절제술의 결과 고혈압, 비만, 당뇨병 및 단백뇨와 같은 건강 위험을 나타내는 요인 등에 대하여 장기 추적 관찰을 해야 하며 설명동의에 정의되었던 위험요인 식별에 중요한 합병증을 추적하고 생존 신장 기증자의 최적 치료와 모니터링을 제공하기 위해 일반 보건 의료 단체와 협력할 것을 명시함.
- 「밴쿠버 포럼」에 따르면, 생존 기증자는 간 절제술 후 최소 1년 동안 수술 후 추적해야함. 그 이후에는 추적 관찰이 필요할 수 있으나 기증자 건강 보험이 장기 추적 관찰의 실현 가능성에 영향을 미치거나 기증자의 거주지가 이식 센터와 거리상 먼 경우 등의 사유로 그 이후로는 계속 가능하지 않을 수 있다고 제시하고 있음. 포럼 모임에서는 2003년 일본 간 이식 학회에서 2667명의 생 간 기증자 중 62%로부터 기증 후 건강 및 삶의 질에 대한 설문 조사 결과가 발표되었는데, 이들은 수술 후 4개월까지 완전한 회복을 보고 했으며 기증자의 또 다른 45%는 직장 또는 학교로 복귀 한 사람들 중 90%가 완전한 회복에 가까웠으며 기증자의 3%만이 회복이 열악하다고 생각한다고 답변함. 상당수의 기증자(40%)는 미래의 건강에 대한 불안감을 표했고 코호트의 전체 사망자 수는 17%였고, 사망한 이식대상자 중 87%가 후속 조치를 받지 못한 것으로 보고됨. 이에 따라, 밴쿠버 포럼 참가자들은 이식 공동체가 살아있는 간 기증자의 건강에 대한 장기적 결과를 계속 모니터링 해야 한다는 점에 동의했으며, 기증에 따른 경제적 불이익 및 기증자의 건강 및 생명 보험 확보, 유지 능력은 보호 및 지원되어야 하나 지속적으로 검토되어야 할 영역이라고 간주함.
- 국제 간 이식학회가 발간한 「생존 간 기증에 대한 가이드라인」은 이식 프로그램이 모든 살아있는 간 기증자들에 대한 정기적인 추적 관찰을 수행하는 것이 필수적이며, 이를 통해 합병증 및 부작용을 조기에 확인하고 기증자의 건강을 신속하게 회복하는데 도움이 된다 간주함.
- KIDGO의 「기 발간된 생존 신장 기증 가이드라인에 대한 요약 보고」에 의하면, 캐나다의 CST (2011)는 모든 기증자들에게 기증 후 4-12 주와 12 개월 사이에 의료 및 외과 의사에 의한 의무적 후속 조치를 권고하며, 절차 범위에 따라 첫 번째 기부 후 1년 동안 추가 후속 조치가 필요할 수 있으며, CST 차원에서 장기 기증자의 평생 추적 관찰을 권장함.

○ 정신·사회·심리적 후속조치 또한 일부 권장하고 있음.

- KIDGO의 「기 발간된 생존 신장 기증 가이드라인에 대한 요약 보고」에 따르면, 캐나다의 CST (2011)는 기증 후 첫 1년 동안은 모든 기증자에게 기증 후 심리적 영향에 대한 후속 조치를 수행할 것을 권고함. 살아있는 기증자 옹호 또는 생존 기증자 프로그램과 관련된 사회 복지사의 기증

후 반구조적 심리 평가 실시를 가장 이상적인 후속 조치의 활동으로 여김.

- 호주의 CARI (2010)도 기증자는 기증에 대한 심리적 후속 조치를 받아야하며, 수령자 만족도가 낮은 기증자는 광범위한 심리적 지원을 받고, 부정적인 이식대상자 결과가 발생하는 경우 공식적인 다 분야 접근법을 취해야할 것을 권고함. 호주의 NHMRC (2007)는 기증자는 최소한 1년 동안 또는 합병증이 해결될 때까지 기증 과정과 관련된 의학적, 정신적 치료를 받아야 한다고 봄.

○ 국가적 차원에서 후속관리를 위한 시스템 구축과 운용을 요구함.

- 2008년 「이스탄불 선언」은 기증 후 제공되는 건강관리는 장기 기증 당시의 의학적 및 정신사회적 관리와 장기 기증과 관련되어 발생한 모든 장, 단기 결과에 대한 관리를 포함하며, 보편적인 건강보험제도가 없는 국가에서는 기증자에게 제공되는 건강관리에 있어 기증과 관련된 상해, 생명 및 건강 보험의 제공과 적절한 의학적 처치를 받을 수 있도록 보장해야 하고 장기 기증자는 건강 또는 생명 보험의 보상범위 및 취업기회에 있어 손해를 보아서는 안되며, 모든 기증자는 추적조사의 표준적 요소로서 정신사회적 관리를 제공받아야 한다고 명시함.
- 문서로 입증되었을 때 변제될 수 있는 적법한 비용으로는 장기 기증에서 제외된 잠재적 생체 기증자의 의학적 및 심리적 평가에 관련된 비용 (예를 들면, 평가 과정에서 발견된 의학적 또는 면역학적 사항 때문)이나 장기 기증의 수술 전, 중, 후의 과정을 준비하며 그로 인해 초래된 비용 (예를 들면, 장거리 전화, 여행, 숙박 및 생계비); 기증자의 퇴원 후 건강관리에 의해 초래된 의료 비용; 장기기증과 관련하여 초래된 수입손실 (국가적 평균과 맞춰서)을 예시로 들고 있음.
- 2003년 WHO의 「조직 및 장기 이식에서의 윤리, 접근 및 안전에 대한 보고서<sup>75)</sup>」는 불법 이식의 주요 발생원은 빈곤으로 추정하며 장기 매매는 아동 성적 행위와 동일한 국제 법적 지위를 부여받을 수 있고 제3의 국가에서 생체 신장 기증에 대한 보험 보상은 폐지되어야 한데 동의함.
- 「인간세포, 조직 및 장기 이식에 관한 WHO의 지침 (WHA 63.22)」은 기증 및 이식 활동의 조직과 실행과 임상적 결과는 투명해야 하고 조사에 열려 있어야 한다고 명시함. 즉, 배정, 이식 활동 및 생체기증자와 이식대상자 모두의 결과, 장기에 대한 정보, 예산 및 자금 지원 등 정기적으로 갱신되는 종합적이면서 투명성이 보장된 데이터에 대중의 접근이 가능해야한다고 요약됨. 이러한 시스템의 목적을 통해 학문적 연구와 정부의 감독에 필요한 데이터를 최대화하는 것뿐만 아니라 위험성을 확인하고 교정을 추구하여 기증자와 이식대상자의 위험을 최소화하고자 하며 완전히 추적 가능하기 위해이식에 사용된 조직과 세포를 확인하는 국제적으로 동의된 코딩 방법이 필요하다고함.
- 2004년 신장 기증에 대한 「암스테르담 포럼」은 생체 신장 기증 후 '적신호 사례'에 대한 국제 레지스트리(기증자 사망 기록 또는 기증자의 투석 또는 신장 이식 필요성 포함)를 수립하고 유지해야하며, 적절한 전향적 연구는 잠재적으로 부작용 위험이 증가 할 것으로 여겨지는 장기간의 결과를 다루어야 한다고 정함.
- 밴쿠버 포럼은 참가자들 또한 미국에서 장기 공유를 위한 UNOS가 운영하는 장기 구매 및 이식

75) <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s15279e/s15279e.pdf>

네트워크(OPTN)를 인용하여 최근 공여자의 사망 또는 기증 간장 절제 후 보고 된 사건에 대한 간 이식의 필요성을 제기하며, 생존 기증자 합병증 또는 기증자 사망 등의 정보가 레지스트리에 보고될 것을 권고함

- 2004년 제정된 세계보건총회의 「인간 장기 및 조직 이식 결의안(WHA 57.18)」은 인간 세포, 조직 및 장기의 조달, 가공 및 이식에 대한 효과적인 국가 감독을 실시하며, 이식추적을 위한 인체 물질의 책임성 보장을 포함함. 인간 장기 이식에 관한 지침을 개정하기 위해 동종 이식의 실무, 안전성, 품질, 유효성 및 역학 및 살아있는 기부를 포함한 윤리적 문제에 관한 세계적인 데이터를 계속 조사하고 수집하며, 이러한 치료 절차에 시민의 접근성을 높이기 위해 국제 협력을 증진을 명시함.
- 2008년 「이스탄불 선언」은 각 국가는 뇌사자나 생체 기증자로부터의 장기 구득이나 장기이식 진료행위를 통제할 수 있는, 국제적 기준에 부합하는 법령을 제정하고 시행해야 하며 뇌사자 장기기증과 생체장기기증을 기록하는 국가적 또는 지역적 레지스트리를 요한다고 공표함. 시스템과 조직은 표준화, 투명성 및 장기 기증에 대한 지지에 있어 책임을 보장해야 하며, 고지에 입각한 동의는 기증 및 사후 점검 과정 모두에 대해 얻어져야 한다고 하고 있음.
- 유럽의 EAU (2009)는 기증으로 인한 장기간의 의학적 문제를 기록하기 위해 살아있는 기증자의 건강 및 복지를 후속 레지스트리에서 모니터링 할 것을 권고함.
- 2018년 개정된 「이스탄불 선언」은 각국 또는 관할 구역은 국제 표준에 부합하는 고인 및 기증자의 장기 회복 및 이식 수술을 규제하는 법률 및 규정을 개발하고 시행해야하며 각 관할 구역의 지정 당국은 표준화, 추적 성, 투명성, 품질, 안전성, 공정성 및 대중의 신뢰를 보장하기 위해 장기 기증, 할당 및 이식 관행을 감독하고 책임을 져야한다고 함.

## 2. 미국<sup>76)</sup>

가. 생존 장기기증에 대한 규정 및 지침

○ 미국에서 생존 장기기증에 대한 기준은 다음<표 23>와 같은 연방규정과 정책이 있음.

| 유형                                      | 규정 및 지침명                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code of Federal Regulations<br>(미국연방규정) | <b>42 CFR Part 482</b> (CONDITIONS OF PARTICIPATION FOR HOSPITALS) <sup>77)</sup>           |
| Code of Federal Regulations<br>(미국연방규정) | <b>42 CFR Part 121</b> (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK) <sup>78)</sup>       |
| Public Law                              | <b>National Organ Transplant Act (NOTA; Public Law 98-507)</b> <sup>79)</sup>               |
| Public Law                              | <b>Organ Donation and Recovery Improvement Act (2004—Public Law 108-216)</b> <sup>80)</sup> |

76) 본 단원은 질병관리본부 정책융역과제 <살아있는 신장 기증자의 의학적 선별기준 연구>의 이연호 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

77) CFR → Title 42(Public Health) → Chapter IV(CMS, CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) → Subchapter G(STANDARDS AND CERTIFICATION)

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public Law | Stephanie Tubbs Jones Gift of Life Medal Act of 2008 October 14(Public Law 110-413) <sup>81)</sup> |
| Policy     | OPTN policy 14. <sup>82)</sup>                                                                     |

표 23. 살아있는 장기기증과 관련된 미국 규정 및 지침

○ 42 CFR Part 482 (CONDITIONS OF PARTICIPATION FOR HOSPITALS)<sup>83)</sup>

- subpart에서 총칙, 행정, 기본적인 병원의 기능, 선택적 병원 서비스, 특수 전문병원에 대한 요건을 제시하고 있으며, 이식센터의 일반적 요건, 이식센터 절차 요건 등을 규정함. 병원은 환자의 건강과 안전과 관련된 해당 연방법(Federal laws)을 준수해야 하며, 미국 medicare에 참여하는 병원은 이 요건을 충족해야 함. 이식센터 절차 요건에는 환자 및 생존 기증자 선정 및 장기 적출과 수령, 관리 요건, 질 평가 및 성과개선 요건 등을 제시함.

○ 42 CFR Part 121 (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK)<sup>84)</sup>

- 미국 내 장기 구득 및 분배시스템인 Organ Procurement and Transplantation Network(OPTN)과 OPTN의 정책, 이식프로그램 시행 의료기관의 요건, 장기이식 이식대상자 식별(Identification), 장기 할당(분배), 검토 및 평가, 기록 유지와 보고 요건, 장기이식자문위원회(Advisory Committee on Organ Transplantation)의 구성 및 운영 근거 등 장기이식 관련 규정을 두고 있음.

○ National Organ Transplant Act (NOTA; Public Law 98-507)<sup>85)</sup>

→ Part 482(CONDITIONS OF PARTICIPATION FOR HOSPITALS (§§ 482.1 - 482.104))

출처: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/part-482>

78) CFR → Title 42(Public Health) → Chapter I(PUBLIC HEALTH SERVICE, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) → SUBCHAPTER K(HEALTH RESOURCES DEVELOPMENT) → 121 (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK)

출처: U.S. Government Publishing Office (GPO) 홈페이지.  
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol1/CFR-2011-title42-vol1-part121> (검색일 2018.8.24.)

79) National Organ Transplant Act (NOTA; Public Law 98-507), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/about-the-optn/history-nota/> (검색일 2018.8.24.)

80) Organ Donation and Recovery Improvement Act(2004—Public Law 108-216), U.S. Government Publishing Office (GPO) 홈페이지. <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ216/content-detail.html> (검색일 2018.8.24.)

81) Stephanie Tubbs Jones Gift of Life Medal Act of 2008 October 14(Public Law 110-413, Tracking the United States Congress 홈페이지. <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr7198> (검색일 2018.8.24.)

82) OPTN policies (기준일: 2018.6.13.), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.8.24.)

83) CFR → Title 42(Public Health) → Chapter IV(CMS, CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) → Subchapter G(STANDARDS AND CERTIFICATION) → Part 482(CONDITIONS OF PARTICIPATION FOR HOSPITALS (§§ 482.1 - 482.104))

출처: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/part-482>

84) CFR → Title 42(Public Health) → Chapter I(PUBLIC HEALTH SERVICE, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) → SUBCHAPTER K(HEALTH RESOURCES DEVELOPMENT) → 121 (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK)

출처: U.S. Government Publishing Office (GPO) 홈페이지.  
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol1/CFR-2011-title42-vol1-part121> (검색일 2018.8.24.)

85) National Organ Transplant Act (NOTA; Public Law 98-507), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/about-the-optn/history-nota/> (검색일 2018.8.24.)

- 장기기증 문제를 해결하고 장기 매칭 및 시행절차를 개선하기 위해 1984년 NOTA를 제정하여 OPTN 시행과 이를 운영하는 실무기관의 설립 근거 등을 규정함.
- UNOS(United Network for Organ Sharing)는 국가장기이식시스템을 관리하는 비영리 민간단체로, NOTA에 근거하여 연방정부와 계약 하에 OPTN을 운영하고 있음<sup>86)</sup>.

#### ○ Organ Donation and Recovery Improvement Act (2004—Public Law 108-216)<sup>87)</sup>

- 생존 장기기증자의 교통비, 숙박비 등 경비 및 생활비 보상을 위한 프로그램 구축에 관한 법률 입

#### ○ Stephanie Tubbs Jones Gift of Life Medal Act of 2008 October 14(Public Law 110-413)<sup>88)</sup>

- 장기 기증자들에게 국가 유공 훈장을 주기 위한 근거 규정

#### ○ OPTN policy.<sup>89)</sup>

- OPTN의 정책(OPTN policies)은 모든 회원 이식병원(Member transplant hospitals)과 장기구득기관(Organ Procurement Organizations, OPOs) 및 조직 적합성 연구소(histocompatibility labs)의 운영을 관리하는 규칙으로, 현재 20가지의 정책이 시행 중임.
- ‘Policy 14.’ 에 생존 장기기증에 대해 다루고 있음. 생존 기증자의 심리사회 평가 요건(Psychosocial Evaluation Requirements for Living Donors, 14.1), 독립적인 생존 기증자 옹호자의 요건(Independent Living Donor Advocate (ILDA) Requirements, 14.2), 충분한 설명에 근거한 동의 요건(Informed Consent Requirements, 14.3), 생존 기증자의 의학적 평가 요건(Medical Evaluation Requirements for Living Donors, 14.5), 보고 요건(Reporting Requirements, 14.12) 등을 규정함. (아래 참조)

#### Policy 14: Living Donation

|       |                                                                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1  | Psychosocial Evaluation Requirements for Living Donors                                                   | 187 |
| 14.2  | Independent Living Donor Advocate (ILDA) Requirements                                                    | 188 |
| 14.3  | Informed Consent Requirements                                                                            | 189 |
| 14.4  | Medical Evaluation Requirements for Living Donors                                                        | 192 |
| 14.5  | Living Donor Blood Type Determination and Reporting                                                      | 198 |
| 14.6  | Placement of Living Donor Organs                                                                         | 199 |
| 14.7  | Living Donor Pre-Recovery Verification                                                                   | 200 |
| 14.8  | Packaging, Labeling, and Transporting of Living Donor Organs, Extra Vessels, and Tissue Typing Materials | 201 |
| 14.9  | Requirements for Domino Donors and Non-Domino Therapeutic Donors                                         | 202 |
| 14.10 | Living Donor Organ Check-In                                                                              | 203 |
| 14.11 | Living Donor Pre-Transplant Verification                                                                 | 203 |
| 14.12 | Reporting Requirements                                                                                   | 203 |

그림 49. OPTN 생존 장기기증 원칙

86) UNOS 홈페이지. <https://unos.org/about/> 및 <https://unos.org/about/history-of-unos/> (검색일 2018.8.24.)

87) Organ Donation and Recovery Improvement Act(2004—Public Law 108-216), U.S. Government Publishing Office (GPO) 홈페이지. <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ216/content-detail.html> (검색일 2018.8.24.)

88) Stephanie Tubbs Jones Gift of Life Medal Act of 2008 October 14(Public Law 110-413, Tracking the United States Congress 홈페이지. <https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr7198> (검색일 2018.8.24.)

89) OPTN policies (Updated 9/1/2018), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.10.15.)

## 나. 생존 장기기증 승인 절차

### ○ 환자 및 생체 기증자 선정(Condition of participation: Patient and living donor selection)<sup>90)</sup>

- 이식센터는 서면으로 된 기증자 선정기준을 사용해야 함.
- 환자 선정 기준(Standard): 환자 선정 기준은 공정하고 차별이 없어야 함.
  - (1) 이식센터는 센터의 대기자 명단에 올리기 전에, 가능하다면 이식 후보자는 심리사회 평가를 받아야 한다.
  - (2) 이식센터가 이식 후보자를 대기자 명단에 올리기 전에 후보자의 의무기록에는 후보자의 혈액 형이 결정되었다는 문서가 있어야 한다.
  - (3) 환자가 센터의 대기자 명단에 올랐거나 이식을 받기로 선택되면 센터는 환자의 의무기록에 사용된 환자 선정 기준을 문서화해야 한다.
  - (4) 이식센터는 환자 또는 투석시설이 요청한대로 환자 선택 기준 사본을 이식환자 또는 투석시설에 제공해야 한다.
- 생존 기증자 선정 기준(Standard): 생존 기증자 선정 기준은 의료 윤리의 일반 원칙과 일치해야 하며, 이식센터는 반드시
  - (1) 장래 기증자가 기증에 앞서 의료 및 심리 평가를 받는지 확인하고,
  - (2) 기증자의 의료 기록에 기증자의 기증 적합성을 문서화하고
  - (3) 생존 기증자가 § 482.102<sup>91)</sup>에 따라 설명동의(인폼드컨센트)를 제출했음을 증명하는 서류를 확인해야 함.

### ○ 생존 장기기증을 시행하기 위해 기증자의 심리사회 평가를 수행해야 함.

- “생존 기증자의 심리사회 평가 요건” (14.1)<sup>92)</sup>에 의하면, 생존 장기 기증자의 심리사회 평가는 신장, 간, 췌장, 폐 및 장 기증자에게 적용됨. 생존 기증자의 심리 평가는 장기의 적출 이전에 정신과 의사, 심리학자, 사회복지사 또는 허가 받은 임상 사회복지사가 수행해야 함. 심리사회 평가에 대한 문서는 생존 기증자의 의무기록과 함께 유지되어야 하며, 다음과 같은 구성요소를 모두 포함해야 함.

- ① 생존 기증자의 회복을 어렵게 할 수 있고, 심리사회 결과가 좋지 않은 위험으로 될 수 있는 정신 건강 문제를 포함한 모든 심리사회적 문제에 대한 평가,
- ② 미국 공중보건서비스(U.S. Public Health Service, PHS) 지침에 정의된 질병 감염 위험을 증가시킬 수 있는 행위가 있는지에 대한 평가,

90)42 CFR 482.90 - Condition of participation: Patient and living donor selection.  
<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/482.90> (검색일 2018.9.25.)

91) § 482.102 Condition of participation: Patient and living donor rights.

(a)Standard: Informed consent for transplant patients.

(b)Standard: Informed consent for living donors.

<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/482.102> (검색일 2018.9.25.)

92) OPTN policies (Updated 9/1/2018), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지.  
<https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.10.15.)

- ③ 과거 또는 현재의 약물 남용 장애를 포함하여 생존 기증자의 흡연, 음주 약물(drug) 사용 내역에 대한 검토,
- ④ 최종적인 기부결정에 앞서 교육적 또는 치료적 개입을 보증하는 요인 확인,
- ⑤ 생존 기증자가 본인과 이식대상자 모두에게 단기 및 장기적으로 의학적 및 심리사회적인 위험을 이해하고 있다는 결정,
- ⑥ 기증 이유, 이식 후보자와의 관계를 탐색하여 유도하거나 강제 또는 기타 부당한 압박이 없는지에 대한 평가,
- ⑦ 생존 기증자의 의사결정능력, 중한 수술 및 관련 스트레스에 대처할 수 있는 능력에 대한 평가,
- ⑧ 생존 기증자의 직업, 고용 상태, 건강보험 상태, 생활 방식(living arrangements) 및 사회적 지지(social support)에 대한 검토,
- ⑨ 생존 기증자가 생존 기증의 잠재적인 경제적 영향(financial implications)을 이해한다는 결정

○ 기증에 대한 평가를 받고 있는 기증자를 위해 기증자의 적출병원은 ILDA를 지정해야 함.

- “독립적인 생존 기증자 옹호자의 요건(Independent Living Donor Advocate (ILDA) Requirements, 14.2)”<sup>93)</sup>에는 생존 기증자 적출병원을 위한 ILDA요건(14.2.A)과 ILDA 프로토콜을 규정하고 있음.

- ‘생존 기증자 적출병원을 위한 ILDA요건(14.2.A)’ 내용에 의하면, 생존 기증자 ILDA 요건은 살아있는 신장, 간, 췌장, 장 및 폐 기증자에게 적용됨. 기증을 위한 평가를 받고 있는 생존 기증자를 위해, 기증자의 적출병원은 각 기증자에게 잠재적인 이식대상자 평가와 관련이 없고, 잠재적인 이식대상자에게 이식을 결정하는 것과 독립적으로 ILDA를 지정해야 함. ILDA은 한 명이거나 여러 사람으로 구성된 팀일 수 있음. ILDA팀은 팀원 중 한사람의 연락처를 각 기증자에게 알려줘야 함. 모든 ILDA 요건은 장기 적출 이전에 완료되어야 함. 또한 ILDA은 반드시;

- ① 이식 후보자 팀과 독립적으로 활동할 것.
- ② 생존 기증자의 권리를 지지할 것.
- ③ 생존 장기기증, 이식, 의료윤리, 설명동의(인폼드컨센트) 및 생존 기증자가 기증 여부에 대한 결정에 관한 가족이나 다른 외부 압력에 잠재적 영향에 대한 지식을 포함한 적출 병원의 프로토콜에 명시된 자격 및 훈련 요건을 충족할 것.
- ④ 생존 기증자가 다음 각 항목에 대한 정보를 받았는지 검토하고 문서화하여 기증자가 다른 전문가들로부터 필요에 따라 추가 정보를 얻는 것을 도울 것.
  - ㉠ ‘정책 14.3 설명동의(Policy 14.3: Informed Consent Requirements)’에 명시된 대로 인폼드컨센트 절차
  - ㉡ ‘정책 14.1 생존 기증자의 심리사회 평가 요건(Policies 14.1.A: Living Donor Psychosocial Evaluation Requirements)’과 ‘정책 14.4A 생존 기증자의 의학적 평가 요건(14.4.A: Living Donor

93) OPTN policies (Updated 9/1/2018), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.10.15.)

Medical Evaluation Requirements)’에 따른 평가 절차

㉔ 수술 절차

㉕ 후속조치 사항 및 ‘정책 18.1 데이터 제출 요건(Policies 18.1: Data Submission Requirements)’ , ‘정책 18.5 생존 기증자 데이터 제출 요건(18.5: Living Donor Data Submission Requirements)’ 과 ‘정책 18.6 생존 기증자 부작용 보고(18.6: Reporting of Living Donor Adverse Events)’에 따른 적출 병원의 요건에 참여하기 위한 이득과 필요(benefit and need)

- ‘생존 기증자 적출병원을 위한 ILDA 프로토콜(14.2.B)’ 내용에 의하면, 적출병원은 다음과 같은 내용에 대해 문서화된 프로토콜을 마련하고 준수해야 함.

① 병원이 팀을 활용하는 경우 ILDA 팀 구성

② ILDA에 요구되는 자격 및 훈련 (초기 및 지속적으로). 최소 자격은 살아있는 장기 기증, 이식, 의료윤리, 설명동의(인폼드컨센트) 및 생존 기증자가 기증 여부에 대한 결정에 관한 가족이나 다른 외부 압력에 잠재적 영향에 대한 지식을 포함해야 함. 각 요구 사항이 충족되었다는 것을 문서화할 것.

③ ILDA의 의무와 책임은 ‘정책 14.2A 생존 기증자 적출병원을 위한 ILDA요건(Policy 14.2.A: ILDA Requirements for Living Donor Recovery Hospitals)’에 따른 최소한의 역할과 의무를 포함해야 함.

④ 생존 기증자 적출병원은 생존 기증자의 권리 또는 이익을 보호하기 위해 필요한 경우 ILDA가 불만을 제기하는 절차를 제공할 것임.

⑤ 생존 기증자 적출병원은 생존 기증자의 권리 또는 이익에 대해 ILDA가 제기한 불만사항을 해결하기 위한 절차를 제공할 것임.

○ 생존 기증자 적출병원은 장기 적출에 앞서 사전 동의를 얻고 문서화해야 함. (정책 14.3 설명동의 요건(14.3 Informed Consent Requirements))

- 설명동의(인폼드컨센트) 요건은 살아있는 신장, 간, 췌장, 장 및 폐 기증자에게 적용되며 표 14-1에서 14-4까지의 모든 구성 요소를 포함해야 함. 정보 제공자의 동의서는 살아있는 기증자의 의무 기록에 보관되어야 함.

<추가 자료 확인 필요>

친지간(related) 장기기증은 18세 이상이어야 함<sup>94)</sup>

<https://transplantliving.org/living-donation/> 생존장기기증 관련 UNOS 홈페이지

○ 생존 장기 기증자 되기<sup>95)</sup>

- 생존 장기를 기증하기 위해 기증자가 되려면, <sup>96)</sup>

<https://transplantliving.org/living-donation/about-the-operation/>

○ 기증자의 안전을 확보하기 위하여 수술 후의 건강을 관리하고 장기간 추적관찰해야 함.

- 의학회 보고에 따르면 기증 후 기증자의 장기적인 건강이 보장되어야 함.

- 생존 신장기증자 가이드라인에 따르면 신장 적출 후 심신의 건강을 유지하고, 남아 있는 신장기능을 양호하게 유지하고 있음을 확인하는 신장기능평가뿐만 아니라, 금연, 체중관리 등 일상생활에서의 유의사항, 혈압, 포도당 내성, 지질 등을 포함한 종합적 평가를 정기적으로 지속할 필요가 있음.

94) <https://transplantliving.org/living-donation/types/> (접근일 2018.9.19.)

95) UNOS 홈페이지 “Become a living donor” <https://transplantliving.org/living-donation/being-a-living-donor/> [접근일: 2018.9.25]

96) <https://transplantliving.org/living-donation/being-a-living-donor/first-steps/>

#### 다. 생존 장기기증 관계 확인 및 본인확인절차

##### ○ 장기 적출 및 수령 요건(Condition of participation: Organ recovery and receipt)<sup>97)</sup>

- 42 CFR 482.92에 의하면, 이식센터는 사후 장기 적출, 장기 수령 및 생존 기증자 장기 이식 과정을 위해 기증자-이식대상자 혈액형 유형과 기타 vital 데이터의 유효성 확인을 위한 서면 프로토콜이 있어야 함. 이식센터의 이식 외과의사는 이식대상자에게 이식을 위한 기증자 장기가 의학적으로 적합한지 보장할 책임이 있음,

- (a) 장기 수령 기준(Standard): 장기가 이식 센터에 도착한 후 이식 의사와 다른 면허를 소지한 보건의료 전문가는 반드시 기증자의 혈액형 및 기타 vital 데이터가 이식대상자의 이식과 호환되는지 확인해야 한다.
- (b) 생존 기증자 이식 기준(Standard): 장기를 제거하기 이전에 장기가 이식 센터에 도착한 후 이식 의사와 다른 면허를 소지한 보건의료 전문가는 반드시 기증자의 혈액형 및 기타 vital 데이터가 이식대상자의 이식과 호환되는지 확인해야 한다. (이식대상자의 장기를 제거하기 이전에 - 해당되는 경우 이를 포함)

#### 라. 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인업무절차(추가 예정)

#### 마. 사후 관리

##### ○ 환자 및 생존 기증자 관리 요건(Condition of participation: Patient and living donor management)<sup>98)</sup>

- 42 CFR 482.94에 의하면, 이식센터는 반드시 이식 및 이식 후 퇴원 절차(transplant and discharge phases of transplantation)에 대해 환자 관리 정책이 문서화 되어 있어야 함. 이식센터는 생존 기증 이식을 시행하는 경우 역시 기증자 평가, 기증, 생존 기증자의 퇴원절차에 대한 기증자 관리 정책이 문서화 되어 있어야 함.

- (a) 환자 및 생존 기증자 관리 기준(Standard): 이식센터의 환자 및 생존 기증자 관리 정책은 반드시 다음을 보장해야 한다.

- (1) 각각의 이식환자는 이식과 이식 후 퇴원절차에서 의사가 코디네이트한 다양한 전문 분야의 환자 치료 팀의 관리를 받아야 한다.
- (2) 센터가 생존 기증자 이식을 수행하는 경우, 각 생존 기증자는 기증자 평가, 기증, 생존 기증

97)42 CFR 482.92 - Condition of participation: Organ recovery and receipt.

<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/482.92> (검색일 2018.9.25.)

98)482.94 Condition of participation: Patient and living donor management

<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/482.94> (검색일 2018.9.25.)

자의 퇴원절차에 대해 의사가 코디네이트한 다양한 전문 분야의 환자 치료 팀의 관리를 받아야 한다.

(b) 대기명단 관리 기준(Standard): 이식센터는 다음을 포함하여 지속적으로 대기자 명단을 최신 상태로 유지해야 한다.

(1) 대기자 명단 환자의 임상정보 업데이트

(2) 환자가 이식 수술을 받거나 사망한 경우 또는 다른 이유가 있을 경우 센터의 대기자 명단에 환자를 더 이상 대기시키지 말아야 한다.

(3) 센터의 대기자 명단에서 환자가 퇴원 한 후 24시간 이내에 OPTN에 통보한다.

(c) 환자 기록 기준(Standard): 이식 센터는 센터의 대기자 명단에 배정을 위한 평가와 장기 이식을 허가받은 각 환자에 대해 최신의 정확한 환자 관리 기록을 유지해야 합니다.

(1) 센터의 대기자 명단에 배정을 위한 평가를 받은 각 환자에 대해, 센터는 환자의 기록 (신장 환자의 경우 환자의 통상적인 투석 시설)에 환자의 이식 상태

(i) 센터의 대기자 명단에 있는 환자의 배정(placement);

(ii) 대기자 명단에 환자를 배정하지 않기로 결정한 센터; 또는

(iii) 센터가 대기자 명단에 환자의 배정에 관한 결정을 내릴 수 없기 때문에 추가적인 임상 테스트 또는 문서화가 필요하다.

(2) 사망 또는 이식 이외의 이유로 환자를 대기자 명단에서 제거하면, 이식 센터는 환자의 기록(record)에 환자(그리고 신장 환자의 경우 평소의 환자의 평소 상태 투석 시설) 환자가 대기자 명단에서 퇴원 한 날로부터 10일 이내에 통보해야 한다.

(3) 장기 이식을 위해 입원한 환자의 경우, 이식 센터는 다음에 대한 서면 기록을 보관해야 한다.

(i) 이식 기간 동안의 다방면의 환자 관리(간호) 계획과

(ii) 이식 후 치료를 위한 다방면의 퇴원 계획

(d) 사회서비스 기준(Standard): 이식센터는 환자, 기증자 및 그 가족에게 자격 있는 사회복지사가 제공하여 그들이 사회 복지 서비스를 이용할 수 있도록 해야 한다.

(e) 영양 서비스 기준(Standard): 이식센터는 모든 이식 환자 및 생존 기증자에게 자격 있는 영양사가 제공하는 영양서비스를 제공해야 한다.

#### ○ 42 CFR Part 121 (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK) 99)

- 해당 법률에서 규정한 기록 유지와 보고 요건<sup>100)</sup>에 따르면, 이식 후보자, 장기이식 환자 및 기증

99) CFR → Title 42(Public Health) → Chapter I(PUBLIC HEALTH SERVICE, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) → SUBCHAPTER K(HEALTH RESOURCES DEVELOPMENT) → 121 (ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK)

출처: U.S. Government Publishing Office (GPO) 홈페이지.  
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol1/CFR-2011-title42-vol1-part121> (검색일 2018.8.24.)

100) 42 CFR Part 121 / Section 121.11 - Record maintenance and reporting requirements  
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol1/CFR-2011-title42-vol1-part121> [접근일 2018.9.25.]

자에 대한 정보를 관리하기 위한 자동화시스템을 유지, 관리, 운영해야 하며, 정보를 정확하고 효율적으로 이해, 해석, 사용하기 위해 필요에 따라 설명서, 양식, 순서도, 관련 지침 또는 기타 설명자료를 제공해야 함. 또한 OPTN은 허용하는 범위 내에서 장관, 대중의 자료 요청 시 30일 이내에 이를 처리해야 하며, 이식병원 등 관련기관은 장기이식 후보자, 이식환자, 기증자에 대한 정보를 장관에게 제출의무가 있음. 이 밖에 데이터 공개에 대한 규정을 제시하고 있음.

#### Subchapter K - HEALTH RESOURCES DEVELOPMENT (Parts 121 - 129)

##### Part 121 - ORGAN PROCUREMENT AND TRANSPLANTATION NETWORK

Toc - Table Of Contents (Parts 121 - 121)

Section 121.1 - Applicability.

Section 121.2 - Definitions.

Section 121.3 - The OPTN.

Section 121.4 - OPTN policies: Secretarial review and appeals.

Section 121.5 - Listing requirements.

Section 121.6 - Organ procurement.

Section 121.7 - Identification of organ recipient.

Section 121.8 - Allocation of organs.

Section 121.9 - Designated transplant program requirements.

Section 121.10 - Reviews, evaluation, and enforcement.

Section 121.11 - Record maintenance and reporting requirements.

Section 121.12 - Advisory Committee on Organ Transplantation.

Section 121.13 - Definition of Human Organ Under section 301 of the National Organ Transplant Act, as amended.

#### 그림 50. OPTN 데이터 공개 규정

#### ○ 생존 장기기증 데이터 제출 규정<sup>101)</sup>

- ‘정책 18.5 생존 기증자 데이터 제출 요건(18.5: Living Donor Data Submission Requirements)’에 따르면 생존 기증자의 추적관찰기간은 최소 2년임, OPTN 계약자는 매년 별도로, 그리고 연례적으로, 6개월, 1년 및 2년 LDF 서식을 제출해야 함. 생존 기증자 추적관찰요건은 대체되거나 제외된 장기이식 이식대상자에게는 적용되지 않음. 간 이식과 신장 이식 후 보고 요건을 각각 규정하고 있음.

- 신장 기증 후(18.5.A): 적출 병원은 정확하고 완전하고 적시에 다음 항목과 같은 기증자 상태와 임상 정보를 보고해야만 함. (연도별로 기증자의 비율을 정하여 보고 대상자 수를 규정함)

- ① 환자상태
- ② 근로소득 (일하지 않는 경우 그 이유)
- ③ 기증으로 인한 의료(건강, 생활) 보험 손실
- ④ 지난번 LDR 또는 LDF 양식이 제출된 이후 기증자가 재입원했는지?
- ⑤ 신장 합병증

101) OPTN policies (Updated 9/1/2018), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지. <https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.10.15.)

- ⑥ 투석 유지여부
- ⑦ 약물 치료가 필요한 고혈압 발병 여부
- ⑧ 당뇨병
- ⑨ 사망원인(해당되는 경우)

- 간 기증 후(18.5.B): 적출 병원은 정확하고 완전하고 적시에 다음 항목과 같은 기증자 상태와 임상 정보를 보고해야만 함. (2014년 9월 1일 이후 기증한 생존 간 기증자의 80%에 대한 정보)

- ① 환자상태
- ② 사망원인(해당되는 경우)
- ③ 근로소득 (일하지 않는 경우 그 이유)
- ④ 기증으로 인한 의료(건강, 생활) 보험 손실
- ⑤ 지난번 LDR 또는 LDF 양식이 제출된 이후 기증자가 재입원했는지?
- ⑥ 특정 합병증을 포함한 6 가지 간 합병증(Abscess, Bileleak, Hepatic resection, Incisional hernias due to donation surgery, Liver failure, Registered on the liver candidate waiting list)

○ 생존 장기기증 사건 보고 규정<sup>102)</sup>

- ‘정책 18.6 생존 기증자 보고(18.6: Reporting of Living Donor Events)에 따르면 적출병원은 <표 24>에 따라 Improving Patient Safety Portal 또는 OPTN 계약자를 통해 생존 기증자 사건을 보고해야 함. 회원 및 Professional Standards Committee는 표에 따라 보고된 모든 사례를 검토하고 OPTN 이사회에 보고함.

표 24. <Table 18-4: Living Donor Event Reporting>

| 장기이식수술병원은 다음과 같은 경우에 보고해야 한다.                        | 보고 기관                                                   | 다음 시점에서 72시간 안에  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 기증자가 전신마취를 시작한 후 생존 기증자의 장기 회복 절차가 중단된 경우            | Improving Patient Safety Portal and the OPTN Contractor | 장기 회복 절차가 중단된 시점 |
| 생존 기증자가 장기 기증 후 2년 안에 사망한 경우                         | Improving Patient Safety Portal                         | 병원이 알게 된 시점      |
| 생존 기증자가 장기 기증 후 2년 내에 간 이식을 받기 위한 대기자 목록에 올라가는 경우    | Improving Patient Safety Portal                         | 병원이 알게 된 시점      |
| 생존 신장 기증자가 장기 기증 후 2년 내에 신장 이식을 받기 위한 대기자 목록에 올라가거나, | Improving Patient Safety Portal                         | 병원이 알게 된 시점      |

102) OPTN policies (Updated 9/1/2018), Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) 홈페이지.  
<https://optn.transplant.hrsa.gov/governance/policies/> (검색일 2018.10.15.)

|                                                  |                                                            |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 투석을 시작하게 된 경우                                    |                                                            |            |
| 생존 기증자의 장기가<br>회복되었지만 다른 수여자에게<br>이식되지 못한 경우     | Improving Patient Safety Portal<br>and the OPTN Contractor | 장기가 회복된 시점 |
| 생존 기증자의 장기가<br>회복되었지만 원래와 다른<br>수여자에게 장기가 이식된 경우 | Improving Patient Safety Portal                            | 장기가 회복된 시점 |

#### ○ 기증자의 회복(Recovery)<sup>103)</sup>

- UNOS 홈페이지에 기증자를 대상으로 한 설명자료를 제공하고 있음, 설명자료에 의하면 기증자는 수술 후 4~7일 동안 병원에 머물러 있음. 회복 시간은 다양하지만 대부분의 기증자는 수술 후 1개월 후에 정상적인 활동을 재개 할 수 있으며 6 주 이내에 직장 복귀가 가능하다고 안내되어 있음.
- 모든 이식 병원은 기증 후 최대 2년의 일정 기간에 살아있는 기증자의 건강 및 상태에 관한 데이터를 보고해야 함. 기증자 결과에 대해 배운 정보는 미래의 잠재적 기증자가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있음. 사무실 방문 및 실험실 테스트를 포함한 후속 절차에 대해 이식 프로그램의 직원에게 문의하도록 안내함.

#### 바. 생존 장기기증자 대상, 기증후보자 대상 정보제공<sup>104)</sup>

#### ○ 기증자를 대상으로 다양한 설명자료 제공

- UNOS 홈페이지에 기증자를 대상으로 다음과 같이 다양한 설명자료를 제공 기증자를 대상으로 한 다양한 설명자료를 제공하고 있음, 생존 기증자가 무엇인지, 신장을 기증할 경우 어떤 일이 생기는지, 회복하는 동안 비용에 대한 사항, 기증 후 삶의 변화, 찬반의견 등에 대해 안내함.



그림 51.

103) UNOS 홈페이지 “Recovery”

<https://transplantliving.org/living-donation/being-a-living-donor/recovery/>

[접근일: 2018.9.25.]

104) UNOS 홈페이지 “Being a living donor”

<https://transplantliving.org/kidney/what-is-a-living-donor/> [접근일: 2018.9.25.]

### 3. EU<sup>105)</sup>

#### 가. 생존 장기기증에 대한 법적기준

○ EU에서 생존 장기기증에 대한 기준은 협약, 지침, 결의안, 권고 형태로 존재하나 구체적인 시행 범위를 각국 정부에 위임하여 법적 구속력은 없음.

- EU 법 체제 하에서 생존 장기기증에 관한 기준은 인권과 생물의약, 인간 장기의 질과 안전, 인신 및 장기 매매 방지, 이식대기자 관리, 국가이식기구 설치, 장기이식시설 허가, 생존 신장 기증 프로그램의 개발과 최적화, 성인 간 생존 간 이식, 장기이식에 관한 레지스트리 설립 등 장기 기증 및 이식 전반의 분야를 포괄하며 <표 25>와 같이 협약, 지침, 결의안, 권고안 수준에서 포괄하고 있음.
- 장기 기증 및 이식과 관련하여 주제별 제시된 기준이 방대한데 반해, 생물의약, 인권, 매매 등의 범세계적인 주제를 제외하고는 거의 모든 규정들이 EU 차원의 공동 목표를 제시하는 지침이거나 이사회·유럽의회의 정치적 입장 천명하는 결의안 또는 권고임. 즉, 구체적인 사항과 준수 범위를 개별 국가에 위임함으로써 EU 규정 자체로는 법적 구속력이 없고 효력을 갖기 위해서는 자국내 국내법 제정이 필수임.

표 25. 살아있는 장기기증과 관련된 EU 규정 및 지침<sup>106)</sup>

| 유형                         | 성격                                         | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>협약</b><br>(Convention)  | EU가 대외적으로 체결한 협정, 조약                       | <b>[공통]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「인권과 생물의약협약(Council of Europe's Convention on Human Rights and Biomedicine<sup>107)</sup>)」</li> <li>- 「인권과 생물의약협약 추가 의정서(Additional Protocol on Council of Europe's Convention on Human Rights and Biomedicine<sup>108)</sup>)」</li> </ul> <b>[매매]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「인신매매 방지 행동에 관한 유럽협회의 협약(Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings)」</li> <li>- 「유럽평의회 장기매매방지협약(Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs)」</li> </ul> |
| <b>지침</b><br>(Directive)   | 조약에 근거 유럽의회에서 제정한 2차적 법원. 구체적인 시행법은 개별국 위임 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「유럽의회의 장기이식을 위한 인간 장기의 질과 안전에 관한 표준 지침 ((Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation)」<sup>109)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>결의안</b><br>(Resolution) | 구속력 없으나 이사회·유럽의회 차원에서 자신들의 정치적 의사 제안       | <b>[공통]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「장기 기증 및 이식에 관한 유럽 의회 결의안(European Parliament Resolution on Organ Donation and Transplantation(2007/2210) IN<sup>110)</sup>)」</li> <li>- 「인체유래물질의 제거, 이식에 관한 회원국 간 법률 통일에 관한 결의안 (Resolution (78)29 on harmonization of legislation of member states relating to removal, grafting and transplantation of human substances, RES(78)29)」</li> </ul>                                                                                                                                                              |

105) 본 단원은 질병관리본부 정책용역과제 <살아있는 장기기증자의 정신·사회심리적 기준 연구>의 정은주 연구원이 작성한 내용을 참고하였다.

106) 생존 장기기증 및 이식과 관련 현재까지 확인된 모든 EU 차원의 규정을 정리함.

|                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국제 데이터 공유 촉진을 위한 국가 레지스트리 기구 설립에 대한 결의문 CM/Res(2015)11」</li> </ul> <p><b>[이식 유형 및 성격]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「살아있는 신장 기증 프로그램의 개발과 최적화에 관한 결의안 (Resolution CM/Res(2013)56 on the development and optimisation of live kidney donation programmes<sup>111)</sup>」</li> <li>- 「성인 - 성인 생존 간 이식에 대한 결의문 Resolution CM/Res(2008)4 on adult-to-adult living donor liver transplantation<sup>112)</sup>」</li> <li>- 「이식대상자와 유전적으로 관계없는 살아있는 기증자로부터의 신장 이식에 대한 결의안(Resolution CM/Res(2008)6 on transplantation of kidneys from living donors who are not genetically related to the recipient)<sup>113)</sup>」</li> </ul> <p><b>[매매]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「비 거주 생존 장기 기증자의 선정, 평가, 기증 및 추적에 관한 결의안 (Resolution CM/Res(2017)1)<sup>114)</sup>」</li> <li>- 「국내 이식 시스템 밖에서의 이식 활동에 관한 자료 수집 및 배포를 위한 절차 수립에 관한 결의안(Resolution CM/Res(2013)55 on establishing procedures for the collection and dissemination of data on transplantation activities outside a domestic transplantation system<sup>115)</sup>」</li> <li>- 「장기 기증 및 이식에 관한 2008년 4월 22일 유럽 의회 결의안 : EU 차원의 정책 조치(P6_TA(2008)0130)<sup>116)</sup>」</li> </ul> |
| 권고안<br>(Recommendation) | 구속력 없는<br>집행위원회와<br>유럽의회의<br>의사표시로<br>유럽<br>사법재판소에<br>서 인용되는<br>경우 존재 | <p><b>[설치 및 운영]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국가이식기구의 설치, 기능 및 책임에 대한 권고안(Recommendation Rec(2006)15 on the background, functions and responsibilities of a National Transplant Organization)<sup>117)</sup>」</li> <li>- 「유럽평의회 의장기이식시설 허가기준 권고안(Recommendation Rec(2004)19 of the Committee of Ministers to member states on criteria for the authorisation of organ transplantation facilities<sup>118)</sup>」</li> <li>- 장기 기증자 등록 관리에 대한 권고안(Recommendation Rec(2003)12 of the Committee of Ministers to member states on organ donor registers)<sup>119)</sup>」</li> </ul> <p><b>[장기매매]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽에서의 장기 매매에 대한 권고 Recommendation 1611(2003)<sup>120)</sup>」</li> <li>- 「장기매매에 관한 권고안(Recommendation Rec(2004)7 on organ trafficking)<sup>121)</sup>」</li> <li>- 「장기 이식 대기자 관리 및 대기 시간 관리에 관한 권고(Rec(2001)5 to member states on the management of organ transplant waiting lists and waiting times)<sup>122)</sup>」</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 기타                      | EU<br>차원에서의<br>행동 계획 및<br>의사소통                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「장기이식에 관한 의사소통 : EU 수준에서의 정책 실행(Communication From the Commission to the European Parliament and the Council : Organ Donation and Transplantation : Policy Actions at EU Level, COM(2007) 275 final)<sup>123)</sup>」</li> <li>- 「장기 기증 및 이식에 대한 행동 : 회원국 간의 협력(Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States)」<sup>124)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

107) <https://rm.coe.int/168007cf98>

108) <https://rm.coe.int/168008371a>

109) [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood\\_tissues\\_organs/docs/directive\\_2010\\_45\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/directive_2010_45_en.pdf) (지침 명에는 2010/45/EU라고 명시되어 있으나, 2010년 8월 6일자로 2010/45/EU를 2010/53/EU로 수정하는 정오표가 추가됨, 정오표: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0053R%2801%29>)

110)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BTA%2BP6-TA-2008-0130%2B0%2BD0C%2BXML%2BV0//EN>

111)

[http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao\\_Comunitaria/Legislacao\\_Transplantacao/Res\\_2013\\_56\\_live\\_kidney\\_donation\\_program.pdf](http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao_Comunitaria/Legislacao_Transplantacao/Res_2013_56_live_kidney_donation_program.pdf)

○ 유럽의회(European Parliament) 및 평의회(Council of Europe)를 주축으로 EU 차원에서의 Action Plan과 커뮤니케이션을 수립하여 장기 이식 및 기증에 대한 공통된 비전을 공유함.

- 유럽평의회는 2007년 5월 30일 「장기이식에 관한 의사소통 :EU 차원에서의 정책 실행 (Communication on 30 May 2007 on Organ Transplantation: Policy Action at EU Level(COM(2007) 275)」을 채택함. 부속서에서 위원회는 장기 기증 및 이식에 대한 포괄적인 영향성 평가(impact assessment)를 제공하며, 회원국과 EU 법률 간 장기 기증 및 이식의 질과 안전성에 대한 강화된 조정 및 합의를 위한 실천 계획을 마련하도록 하고 있음. 실천 계획은 공통된 목표 파악과 개발, 합의된 양적 및 질적 지표 설정과 모범 사례에 대한 벤치마킹과 정기적 보고 명기하며, EU 규정은 유럽 사회에 적절하고 유연한 체계를 제공함으로써 EU 국가 간 협력 등을 보완하도록 함.
- 2007년 커뮤니케이션에 대한 대응으로, 2008년 5월 유럽 의회는 「장기 기증 및 이식에 관한 유럽 의회 결의안(European Parliament Resolution 2007/2210 on Organ Donation and Transplantation(2007/2210)」을 채택, 장기 기증과 이식의 질과 안전 보증과 관련하여 기증, 구득, 확인, 보존, EU 내 장기의 배분 및 이송에 대한 질과 안전 필수 요건을 정하기 위한 법령 제안을

---

112)

[https://www.edqm.eu/medias/fichiers/Resolution\\_CMRes20084\\_on\\_adult\\_to\\_adult\\_living\\_donor\\_liver\\_transplantation.pdf](https://www.edqm.eu/medias/fichiers/Resolution_CMRes20084_on_adult_to_adult_living_donor_liver_transplantation.pdf)

113)

[https://www.edqm.eu/medias/fichiers/Resolution\\_CMRes20086\\_on\\_transplantation\\_of\\_kidneys\\_from\\_living\\_donors\\_who\\_are\\_not\\_genetically\\_related\\_to\\_the\\_recipient.pdf](https://www.edqm.eu/medias/fichiers/Resolution_CMRes20086_on_transplantation_of_kidneys_from_living_donors_who_are_not_genetically_related_to_the_recipient.pdf)

114)

[https://www.edqm.eu/sites/default/files/cmres\\_2017\\_1-on\\_principles\\_for\\_selection\\_eval\\_donation\\_and\\_follow\\_up\\_of\\_nrlld.pdf](https://www.edqm.eu/sites/default/files/cmres_2017_1-on_principles_for_selection_eval_donation_and_follow_up_of_nrlld.pdf)

115)

[https://www.edqm.eu/medias/fichiers/resolution\\_cmres201355\\_on\\_establishing\\_procedures\\_for\\_the\\_collection\\_and\\_dissemination\\_of\\_data\\_on\\_tr.pdf](https://www.edqm.eu/medias/fichiers/resolution_cmres201355_on_establishing_procedures_for_the_collection_and_dissemination_of_data_on_tr.pdf)

116)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2008-0130+0+DOC+PDF+VO//EN>

117)

[http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao\\_Comunitaria/Legislacao\\_Transplantacao/Rec\\_2006\\_15\\_NTO.pdf](http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao_Comunitaria/Legislacao_Transplantacao/Rec_2006_15_NTO.pdf)

118)

[https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation\(2004\)19.pdf](https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation(2004)19.pdf)

119)

[https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation\(2003\)12.pdf](https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation(2003)12.pdf)

120) <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17125&lang=en>

121)

[https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation\(2004\)7.pdf](https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/ES%20direktyvos%20ir%20rekomendacijos/Recommendation(2004)7.pdf)

122)

[http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao\\_Comunitaria/Legislacao\\_Transplantacao/Rec\\_2001\\_5\\_organ\\_transplant\\_waiting\\_lists\\_waiting\\_times.pdf](http://www.ipst.pt/files/IPST/LEGISLACAO/Legislacao_Comunitaria/Legislacao_Transplantacao/Rec_2001_5_organ_transplant_waiting_lists_waiting_times.pdf)

123) [https://ec.europa.eu/health/ph\\_threats/human\\_substance/documents/organs\\_com\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/documents/organs_com_en.pdf)

124) [https://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_threats/human\\_substance/oc\\_organs/docs/organs\\_action\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/human_substance/oc_organs/docs/organs_action_en.pdf)

기다리고 있다고 밝힘<sup>125)</sup>. 단, 해당 법령은 회원국이나 서비스 제공자에게 행정적인 추가 책임을 부과해서는 안 되며, 대신 현재 잠재 및 실제 기증자의 수를 줄이고 있는 현재 관행에 도전을 미칠 수 있어야 함을 강조함. 따라서 현재 장기의 부족에 관한 우려를 표명하며, 이식 시스템의 효율성과 접근성을 강화하고 품질과 안전성을 보장하는 것을 향후 마련될 법령의 근본 목적으로 삼았음.

- 구체적으로, 의회는 장기 이용 가능성 증가와 관련하여 이식수술이 병원에 저해요소(disincentive)로 되지 않기 위해 병원 내 전용 예산 라인을 마련하여 장기 구득 및 이식에 재정 지원을 강조하고 있으며, 장기기증이 엄격히 비상업적 상태를 유지할 필요성을 강조하고 있음. 기부자와 수령인 사이에 모든 지불은 기증과 관련한 엄격하게 제한된 보상에만 국한되어야 하며, 불법 장기 매매 또는 기증자 강제 가능성 배제하기 위한 엄격한 법률 조항을 채택하도록 하고 있음. 마지막으로, 의회는 회원국에게 살아있는 기증자들이 보험 시스템에 의해 차별받지 않도록 보장할 것을 촉구함.
- 이후 「장기 기증 및 이식에 대한 행동계획(Action Plan on Organ Donation and Transplant, 2009-2015)」에서도 2007년의 행동계획에 이어 장기 유용성(availability)을 높이며; 효율성과 접근성과 관련하여 이식 시스템을 개선하고; 품질 및 안전 기준을 높이고자 계획함. 회원국은 목표를 달성하기 위해 취해야 할 행동과 조치를 결정할 수 있지만, 행동 계획은 각국의 우선순위 조치에 해당 조치를 포함할 것을 제안하고 있으며, 각국의 활동은 국가별로 다르며 회원국의 구체적인 사항은 고려하도록 하고 있음.

○ EU에서 장기이식에 대한 논의는 생의학, 인간의 죽음, 존엄과 가치 및 자기결정권에서부터 시작되었으며, 살아있는 기증자를 보호하고 장기의 질 관리와 안전성을 보장하기 위한 표준 지침 수립으로 발전됨.

- 이식을 목적으로 한 살아있는 자로의 장기 기증은 1974년 「생물학과 의학의 응용에 관한 인권과 인간 존엄성 보호 조약: 인권과 생의학에 관한 협약(Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) 이하 ‘인권과 생의학 협약’」에서 시작됨. 일명 오비에도 협약(Oviedo Convention)으로 불리며 환자에게 의학적 수단을 적용하는 원칙들을 정한 유일한 국제 협약으로, 환자를 대하는 일반적인 원칙 뿐 아니라 동의, 사생활과 정보에 관한 권리, 인간 게놈, 과학적 연구, 이식 목적을 위한 생존 기증자의 장기 및 조직의 적출, 영리행위 금지 및 신체 일부의 처리 등의 내용을 포함함. 이식 목적으로 살아있는 사람에게서 장기 또는 조직을 제거하는 행위는 이식대상자의 치료 이익을 위해서만 그리고 사망한 자로부터 이용가능한 적절한 장기 또는 조직이 없고 유사한 효과를 가진 다른 대체 치료 방법이 없는 경우에만 수행 가능하며, 일부 예외를 제외 동의 없이 수행해서는 안 된다고 명시함.
- 이후 2002년 「인권과 생의학 협약에 대한 추가 의정서(Additional Protocol to the Convention on

125) 향후 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」이 관련 법령으로 제정됨.

Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin)」는 인체 장기, 조직 및 세포 이식과 관련하여 기존 협약의 조항을 확대함. 예컨대, 기존 협약이 살아있는 장기 기증과 관련, 일반 규정과 장기 적출에 동의 불가한 사람에 대한 보호란 두 개 조항을 가졌다면, 의정서는 장기기증 후보자, 기증자를 위한 위험 평가, 정보제공, 동의 관련 내용을 추가함. 회원국 자국 내 장기 또는 조직 제거가 허가되는 조건을 명시한 법적 체계를 가져야 하며, 국내법에서 요구하는 동의 또는 승인 조건이 충족되지 않는 한 어떠한 장기 또는 조직 제거를 금지함.

- 유럽 의회는 국가별 질 관리와 안전에 상당한 차이가 존재하며 장기 구득, 운송 및 사용을 위한 공통된 질 관리 체계 필요성을 인지, 2010년 7월 7일 「이식을 위한 인간 장기의 질과 안전 기준에 관한 유럽의회 및 유럽장관회의 지침 (Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation, 이하 ‘장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)’ 을 제정하여 장기이식 전반의 과정에 질과 안전에 대한 표준들을 제시함.
- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」은 질과 안전에 대한 프레임워크, 구득 기관, 장기 구득, 장기 및 기증자 유형 분석, 장기 이송, 이식센터, 추적성, SAE 보고, 의료인력, 장기기증관리원칙, 동의, 개인정보보호, 관할 당국 지정 및 업무, 구득 및 이식센터의 기록 관리 및 보고, 정보교환, 제3국과의 장기 교환 등으로 구성되어 있음. 살아있는 기증자는 질병 전염의 위험을 최소화하고 기증에 대한 적합성을 결정학 위해 합병증, 의료, 수술, 사회, 재정적, 심리적 요인이 고루 평가되어야 하며, 기증의 목적과 성격, 결과 및 위험을 사전에 통보하고 독립적이며 자발적인 결정을 내리는 등 살아있는 기증자에 대한 최대한의 보호가 이루어져야 한다고 명시함. 또한 생존 기증자에 대한 후속조치 의무를 포함하여 후속조치 체계가 아직 정립되지 않은 동유럽 국가에 일정 수준의 물리력을 제공하였으며, 북서부 및 지중해 유럽 국가 내 제한된 고정 기간에 한해 후속조치를 취하는 많은 이식센터로 하여금 관련 정책을 재검토할 수 있도록 동기를 부여함.

○ 장기 매매에 대한 엄격한 반대와 사전 예방을 강조함.

- EU 규정은 공통적으로 살아있는 기증자의 자발성, 동의 철회 가능성, 충분한 정보 제공, 경제적 이익 발생 금지, 의학적·정신적 적합여부 판단, 사후관리, 기증자를 위한 대변인 제도 운영 등을 명시하고 있으며, 「이식대상자와 유전적으로 관계없는 살아있는 기증자로부터의 신장 이식에 대한 결의안(Res(2008)6)」에 개별 국가가 이 외의 자로부터 생존 장기기증을 수여할 수 있는 일부 예외를 제시하고는 있으나, 「인간 물질의 제거, 이식 및 이식에 관한 회원국의 법률의 조화에 관한 결의안(Res(78)29)」은 성공 가능성이 높은 예외의 경우를 제외하고는, 유전적으로 연관된자들 사이의 이식에 국한하고 있음. 「성인-성인 생존 간 이식에 대한 결의(Res(2008)4)」에서도 기증자와 수령인은 법률에 의해 요구되고 정의 된 바와 같이 긴밀한 개인적 관계를 가져야 한다고 가능자의 범위를 한정함.

- 이와 같이 근본적으로 생존 장기기증을 유전적 관련자로 한정하는 것은 장기 기증과 이식에서 수용 불가능한 매매라는 관행에 대한 사전 예방적 차원으로 간주됨. 유럽평의회는 인신매매의 일부로서 장기매매 근절을 명시한 것을 시작으로 장기 매매를 범죄로 규정하고 국내법으로도 형사상 범죄 성립을 위한 법안들을 채택하도록 하는 등 처벌을 요구함.

○ EU 기준의 원활한 적용과 활용을 위해 프로젝트를 지원·운영함<sup>126)</sup>.

- ACCORD(Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the *European Union*, 이하 ‘ACCORD’)<sup>127)</sup>는 장기 기증 및 이식 분야에서 회원국의 잠재력을 향상시키고 EU 지침 2010/53/EU과 장기 기증 및 이식에 대한 EU 행동 계획(2009-2015) 중 살아있는 기증자 후속 자료를 수집하기 위한 EU 공동의 공유 레지스트리(Registry of Registers, RoR) 수립을 계획하고 수집되어야 하는 최소한의 데이터를 규정하며 EU 전역의 장기 기증에 대한 국제 데이터 공유를 촉진하기 위해 고안된 프로젝트임. 스페인 국립이식기구(National Transplant Organization, ONT)의 지도하에 EU 15개 국가와 Eurotransplant, Scandia Transplant를 비롯한 4곳의 Collaborating Partner로 구성된 컨소시엄에서 각국의 레지스트리에 대한 설문과 파일럿 연구를 토대로, 간과 신장 레지스트리를 각각 개발하였으며 데이터세트에는 기증자의 인구학적 자료, 기증 전, 퇴원까지의 수술 자료, 사후관리에 대한 자료를 포함함.
- EU Living Donor EULID(‘EULID’)<sup>128)</sup>는 EU 건강 프로그램의 틀에서 유럽 연합이 공동 기금을 지원하는 프로젝트로서 생존 장기 기증에 대한 법적, 윤리적, 보호 및 등록 관행에 관한 현재 유럽 상황을 분석함. 이를 위해 11국으로부터의 12개 파트너와 생존 기증자 보호를 위한 표준 절차 및 권고 사항을 제시함.
- Euro Living Donor ELIPSY Psychosocial Follow-Up(이하 ‘ELIPSY’)<sup>129)</sup>는 살아있는 기증자의 위험 요인으로 살아있는 정신사회적 측면에 대한 정립이 견고하지 않은 것을 인지, 모든 EU 국가들에게 기증자의 사회심리분야의 평가 및 사후관리에 대한 공통적인 방법론을 개발하고자 조직됨. 현재 다양한 유럽국가의 생존 장기이식센터에서 수행되는 사회 심리 평가와 후속관리를 파악하고, 신장과 장 프로그램 간 평가와 후속관리 절차의 차이를 분석을 목적으로 함. 이를 위해 10개국의 65개 생존 기증센터를 대상으로, 각 센터에서의 심리사회 관련 만족도, 삶의 질 관련한 평가 및 관리, 사용 도구, 평가 시점의 적절한 시기, 평가자, 후속조치 시행 방법, 평가 및 후속 관리 분석 방법을 포함한 설문 조사를 실시함.
- ODEQUS(Organ Donation European Quality System, 이하 ‘ODEQUS’)<sup>130)</sup>는 병원 수준에서 장기기증 품질 보장을 위해 3가지 장기 이식 유형(뇌사 후, 심장사망 후, 생체기증 후)에 대한 품질 지표 개발을 목표로 함. 이를 위해, 먼저 광범위한 유럽 병원 샘플에서 고품질 도구 사용에 관한 설문 조사 설계하고, 프로젝트 전문가에 의하여 3가지 유형에 대하여 총 품질 기준 131개와 품질

126) 각 프로젝트 별 결과물은 부록 참고

127) <http://www.accord-ja.eu/>

128) <http://www.eulivingdonor.eu/eulid/>

129) <http://www.eulivingdonor.eu/elipsy/>

130) <http://www.odequs.eu/>

지표 31개를 개발함. 현재 개발 도구는 14국의 협력 파트너와 그리스, 헝가리, 말타, 슬로베니아, 터키 등의 병원의 운용 및 국제적 감사 모델에 활용되고 있음.

- 또한, 이식을 목적으로 하는 장기거래에 대한 유럽집행위원회 프로젝트(Project European Commission's Action against Human Organ Trafficking for Transplantation, 이하 'HOTT')<sup>131)</sup>를 운영함. HOTT 프로젝트는 세 가지 목표를 제시하고 있는데, 첫 번째는 문헌연구, 해외원정이식에 대한 경험 연구, 기소된 사건에 대한 사례 연구를 통하여 장기적출을 목적으로 하는 인신매매와 관련된 실질적인 지식을 축적하는 것이었음. 두 번째는 초국가적으로 이루어지는 장기거래에 대한사법당국과 경찰, 이식전문가 집단, 국제적인 단체 및 인권 관련 조직의 인식을 고양시키는 것이고, 세 번째는 장기거래와 관련된 지표와 권고안을 작성함으로써 비법적 대응을 개선하려는 것임.

○ 장기 기증자의 자격 기준을 '동의능력', '정신적 판단 능력'을 지닌 자로 광범위하게 명시하고 있으며, 개별국에서 별도의 국내법에 따라 구체적인 기준을 규정하도록 함.

- 「인권과 생의학 협약」 제20조는 “동의 능력이 없는 사람의 장기는 제거될 수 없다”로 되어 있음. 단, EU 회원국의 자국 법에서 규정한 다음의 보호 조건이 충족된 경우—①동의능력을 가진 자 중 적합한 장기기가 없으며, ②이식대상자가 기증자의 형제이거나, ③기증이 생명을 구할 가능성이 있으며, ④법률에 의해 지정된 당국, 기구, 사람 등으로부터 자유롭고 정보에 입각한 구체적인 서면 동의를 받았으며, ⑤잠재적 기증자가 반대하지 않는 경우— 재생 가능한 조직 기증을 허용함. 또한 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」 제14조는 구체적인 자격에 대한 조문은 부재하나 장기구득은 회원국에서 시행 중인 승인 및 동의에 관한 모든 요구가 충족된 후에 수행되어야 한다고 명시함.
- 생존신장기 절차의 핵심 원칙과 모범 사례를 담은 「EU Tool Kit<sup>132)</sup>」은 살아있는 장기 기증자를 법적으로 정보를 이해할 수 있는 정신적 능력을 지닌 자로 규정하며, 미성년자 및 정보를 충분히 이해할 수 없는 자는 각 회원국의 국내법에 따라 허용 가능한 예외적 상황을 제외하고는 기증자로 용인해서는 안 되도록 함.

○ 미성년자의 장기기증은 성숙도, 의사 결정 역량, 보호책 마련 여부 등을 고려하여 해당 국가의 법령에 따라 규율되도록 유보함.

- 「인체유래물질의 제거, 이식에 관한 회원국 간 법률 통일에 관한 결의안(RES(78)29)」은 미성년자 또는 법적으로 무능력자는 기증자와 법적 대리인에게 장기 적출 결과에 따라 발생 가능한 의료, 사회·심리적 문제 등에 대한 정보를 사전에 제공해야한다고 제시함.
- 미성년자와 관련, 2000년 유럽의회에서 선포되며 2009년 시행된 「유럽연합 기본권리 헌장(Charter of Fundamental Rights of the European Union)<sup>133)</sup>」은 미성년자와 관련된 모든 행위는 미성년의 연령과 성숙도와 함께 고려되어야 하며 해당 행위가 미성년자의 최선의 이익이 되

131) <http://hottproject.com/>

132) [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood\\_tissues\\_organs/docs/eutoolbox\\_living\\_kidney\\_donation\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/eutoolbox_living_kidney_donation_en.pdf)

133) [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf)

어야 한다고 명시하고 있음. 1996년 채택된 「아동권리행사에 관한 유럽협약(European Practice of Children 's Rights Convention)<sup>134)</sup>」은 미성년자의 권리 실현 등은 사법 당국에서 관찰하도록 하였으며, 유럽평의회 「18세 미만 어린이와 청소년의 참여에 대한 권고안(CM/REC(2012)2)<sup>135)</sup>」는 18세 미만의 아동 및 청소년의 참여에 대한 보호 권고안을 발표함.

- 유럽의약품 품질위원회(European Directorate for the quality of medicines & healthcare(EDQM))의 「Guide to the quality and safety of organs for transplantation 보고서<sup>136)</sup>」는 미성년자와 역량이 부족한 자는 생존기증자가 될 수 없으며, 생존기증은 기증자가 정보에 입각한 구체적이고 자발적인 동의가 부여되며, 기증자 선정 기준이 철저히 적용되고, 전문적인 치료가 보장되고 의료·심리·사회적 후속 조치가 잘 조직될 때에만 시행되어야한다고 명시함.

#### 나. 생존 장기기증 승인 절차

○ 장기기증 관할 당국을 지정하여 장기 구득과 이식에 평등성과 정당성을 보장하고 관리하도록 권고함.

- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」 제17조는 장기관련 승인을 포함한 업무 수행을 위해, 모든 회원 국가에게 장기기증에 대한 국가규제기관 수립을 통한 관리를 최우선의 의무로 부여함. 해당 기관은 품질 및 안전을 위한 기본 틀 수립; 구득 기관과 이식 센터의 강령 준수에 대한 정기적 확인 및 감독; 심각한 유해 사례 보고 절차 마련; 전 단계에 관여하는 의료 시설, 전문가, 기타 당사자에게 적절한 지침 발행 및 전문성 보장; 유럽연합 네트워크에 참여 및 교류, 회원국 및 제3국과 장기 교환 감독; 개인 정보의 보호 권리 보호 등을 역할로 부여함.
- 2006년 「국가이식기구의 설치, 기능 및 책임에 대한 권고안(Rec(2006)15)」은 장기·조직·세포 기증 및 이식에 대한 포괄적인 관리를 위해 국가이식시스템(NTS)을 설치할 것을 권고함. 이때에 국가이식시스템은 단독의 기관이거나 지역, 지방, 국가, 국제기관과 효율적인 업무 배분을 통해 연합적으로 운영함. 단, 설치된 관할당국은 이식 관련 모든 과정을 감독하며 이식에 대한 공교육, 회복, 기증자 이식 코디네이터, 이식팀의 전문성 보장과 유지, 대기자 관리, 장기 운송, 기증 승인, 기증자와 이식대상자의 데이터 추적성 확보와 모니터링 등을 수행할 수 역량을 보유해야함.

○ 기증후보자에게 충분히 설명하고, 자발적 의사에 따라 사전 동의를 받아야 함.

- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」 제13조는 생존 장기기증은 자발적이며 무급임이 보장되어야 함. 미지불 원칙(non-payment)은 기증으로 인해 발생된 지출의 벌충이 심각하게 제한되거나 소득에 손실이 발생된다면, 보상을 받는 것을 막아선 안 된다고 명기하여 예외의 허용을 일부 인정함. 회원국은 재정적 이득이나 비교 우위를 제공하는 관점에서 장기의 필요와 이용가능 여부에 대한 광고를 금해야하며, 장기구득은 비영리 원칙에 기반을 두어야 함.

134) <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160>

135) <https://rm.coe.int/16806b7fba>

136) <https://www.edqm.eu/en/organs-tissues-and-cells-technical-guides> (Ch.13 Living Donation)

- 장기 기증의 핵심 원칙과 모범 사례를 담은 「EU toolkit」은 동의 시에 ‘주요 위험요인, 심각성, 위험요인의 빈도, 기증으로 인해 기증자와 이식대상자의 삶이 영향을 받을 수 있는 잠재적 결과 (의학·심리·사회·전문·재정적 요인)등의 정보’가 제공되어야 하며, 기증자의 기증 동기와 절차에 대한 이해를 평가하고 강요 또는 상업 활동의 결여를 확인하기 위해 독립위원회(또는 기증자 옹호자)수립을 적극 권장하고 있음. 또한, 동의 제공일자와 수술일자 사이에 숙려기간(cooling-off period)과 같은 일정의 시간을 허용하여 기증자가 철회 등을 포함한 숙고가 절차 상 가능하도록 제안하고 있음.
- 「인권과 생의학 협약에 대한 추가 의정서」를 비롯하여 「살아있는 신장 기증 프로그램의 개발과 최적화에 관한 결의안(CM/Res(2013)56)」은 기증자 후보는 기증으로 인해 발생 가능한 결과와 위험뿐만 아니라 장기 제거의 목적과 성격에 관한 적절한 정보를 미리 제공 받아야 하며, 기증자 보호를 위한 법률에 규정된 권리와 보호 장치에 대해 통보 받고, 이때에 적절한 경험을 가진 기관 또는 조직, 장기 제거 또는 이식 절차에 직접적으로 관여하지 않는 보건 전문가에 의해 위험과 관련한 독립적인 자문을 받을 수 있는 권리가 있다고 명시함.
- 「성인-성인 생존 간 이식에 대한 결의(Res(2008)4)」는 보다 구체적으로 기증자에게 제공되어야 하는 정보를 제시하고 있는데, 기증 후보자에게 성인 간 생존 간 이식에 대한 대안적 조치, 기증 절차가 수행될 센터의 이전 경험, 절차에 따른 기증자 및 이식대상자에 대한 질병 및 사망 위험 정도, 이식대상자에 대한 장기적 결과를 제공하며 해당 기관의 자체 절차에 따라 기증자 및 수령인의 수술 및 후속 조치와 관련된 모든 비용 제공을 보장하도록 함.
- 유럽의약품 품질위원회(European Directorate for the quality of medicines & healthcare(EDQM))의 「Guide to the quality and safety of organs for transplantation 보고서」에서도 유효한 동의를 얻으려면 기증결정은 자발적이어야 하며 어떠한 압력도 받지 않고 언제든지 동의 철회가 가능해야 하며, 의학·정신적 측면에서 장기부전, 합병증 등의 장단기 위험성을 알려야하며 이 과정에서 독립적인 기증자 옹호자를 통한 동의 획득이 바람직하다고 명시함.
- 「인체유래물질의 제거, 이식에 관한 회원국 간 법률 통일에 관한 결의안(Re(78)29)」또한 기증자에게 위험을 초래할 수 있는 물질을 제거하거나 재생할 수 없는 물질을 제거하는 경우 기증자의 동의 없이 제거 되서는 안 되며, 동의는 자발적이어야 하며 서면 동의서가 제출되어야 한다고 제시함.
- 「장기이식에 대한 유럽위원회의 성명서(Position paper of the European Committee on Organ Transplantation, CD-P-TO)<sup>137)</sup>」는 특별히 살아있는 신장기증자에게 동의 시 고지해야 할 의학적 정보—①생체 신장 기증은 환자 및 이식 생존을 측면에서 말기 신장질환(End Stage Renal Disease, 이하 ‘ESRD’)를 위한 최선의 선택이며, 사망 한 기증자 신장 이식에 비해 우수하며, ② 모든 종류의 수술 과정 중에서 신장 기증의 사망률은 10,000 건당 3.1 건으로 매우 드물며, 이는 복강경 담낭 절제술과 같은 위험성이 낮은 수술 사망률의 6배나 작은 수치이고, ③북미와 유럽의 대규모 기증자 집단의 분석은 건강한 대조군(비 기증자)와 관련하여 살아있는 신장 기증자에 대한 죽음과 같은 부수적인 장기의 위험을 정의하는데 결정적이지 않으며, ④생체 신장 기증자 후

137) [https://www.edqm.eu/sites/default/files/position\\_paper\\_long\\_term\\_outcome\\_of\\_living\\_kidney\\_donation\\_2015.pdf](https://www.edqm.eu/sites/default/files/position_paper_long_term_outcome_of_living_kidney_donation_2015.pdf)

보자는 평생 동안 ESRD를 발병 할 위험이 가장 적은 사람들 중에서 선발되어야하며, ESRD 발병 위험을 예측 요인은 기증자 합병 (비만, 고혈압 및 소수 민족 유전 질병 등) 및 연령을 포함함을 제시하였으며, 어떤 경우이든 평가 과정에서 확인 된 위험 요인의 잠재적 영향을 잠재적 기증자에게 신중하게 설명해야 한다고 제시함.

○ 기증 적합성 판단을 위해 전문성을 갖춘 자로부터의 의학적·심리적 평가가 필요함.

- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」 제7조는 생존 장기 기증을 희망하는 자에 대한 평가는 국가로부터 공인된 의사 및 기관에 의해 수행되어야 하며, 의료 인력은 기증자로부터 필요한 모든 정보를 얻어 장기기증에 적합성을 평가하여야 함. 잠재 기증자의 적합성을 판단하기 위해 수집되어야 하는 최소한의 정보와 필요 시 추가적으로 획득할 수 있는 정보를 <표 26>과 같이 제시하였으며, 의료 인력은 해당 질병 및 자료에 대한 적합성을 평가해야함. 사회심리검사 수행의 필요성을 지침 서문에 포함하고 있으나, 이를 위해 수집되어야 하는 정보 및 구체적인 내용을 지침 조문에 담고 있지는 않음.

표 26. 의학적 적합성 판단을 위해 수집되어야 하는 자료(2010/53/EU)<sup>138)</sup>

| 최소 자료                                                                                                                                    | 부가 자료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·기증자 유형, 혈액형, 성별, 사망 원인·사망일(보수자 장기 시), 생년월일(예상 연령), 몸무게, 키, 과거(또는 현재) IV 약물 남용·약성 중양·기타 전염병 질병 병력, HIV/HCV/HBV 검사, 기증 장기의 기능 평가 위한 기본 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· [일반자료] 구득 기관·코디네이션·배분·추적에 필요한 구득 시설 관련 세부 연락 정보</li> <li>· [기증자자료] 기증자와 이식대상자 간 적절한 매칭 보장을 위해 요구되는 인구학적, 인체측정학적 자료</li> <li>· [기증자 의학 병력] 적합성 영향에 미칠 수 있는 질병의 전염 위험 암시 병력</li> <li>· [육체·임상자료] 잠재 기증자의 사회심리 평가를 위해 필요한 임상검사로 부터의 자료, 병력 검사결과 드러나진 않지만 이식을 위한 적합성에 영향을 미치거나, 질병 전염 위험 관련 자료</li> <li>· [실험실 매개 변수] 장기의 기능적 특성 평가, 전염 가능한 질병 발견, 장기기증관련 금기 여부 평가에 필요한 자료</li> <li>· [영상 분석] 장기의 해부학적 상태 평가할 자료</li> <li>· [치료 요법] 기증자에게 행해지는 치료, 장기의 기능 상태, 기증 적합성 평가(항생제, 변성치료, 수혈요법 관련 평가)에 대한 자료</li> </ul> |

- 「인권과 생의학 협약에 대한 추가 의정서」 제19조는 장기 제거 전, 위험을 줄이기 위해 기증자 건강과 관련 신체, 정신적 위험을 평가하고 필요 시 의학적 중재가 수행되어야 한다고 명시함.
- 유럽의약품 품질위원회(European Directorate for the quality of medicines & healthcare(EDQM))의 「Guide to the quality and safety of organs for transplantation 보고서」는 위험이 예상 이익을 초과하지 않아야하며 기증자의 건강을 해치지 않도록 보장하기 위해 필요한 의학적 검사가 선행되어야 하며, 위험 평가에 장기 제거, 수술 및 마취 절차, 심리적 및 사회적 위험과 관련된 평가를 포함하여 기증자 후보의 적합성 또는 부적합성에 관한 성명서가 작성되어야 함. 이때에 기증자 후보자의 건강 상태에 대한 의학적 평가의 결과는 장기 기증에 경험 있고 자격을 갖춘 의사가 수행해야하며, 서면 진술은 적절한 의학적 증거를 제공하며 '장기 기증에 금기 사항이 없

138) 의학적 적합성 판단을 위해 수집되어야 하는 자료(2010/53/EU) 부록 내용 표로 정리

다’는 결론을 과 수술의 목적과 합법성, 예상 결과를 포함하여 작성되어야 한다고 제시함.

- 또한, 사회심리평가에 대해서 비교적 자세히 서술하고 있는데, 기증 전 심리적 평가는 기증자의 문화적 특성을 이해하며, 생활 및 사망 기증에 대한 풍부한 경험을 갖춘 전문 정신 건강 전문가에 의한 반구조적 인터뷰(semi-structure)의 형태로 수행되어야 하며, 기증 적합성만을 위한 면담보다는 기증자의 가정, 사회 환경 등을 폭넓게 알아가는 형태로서 진행해야한다고 권고함. 사회심리적 측면에서 적합성 관련 절대 금기되는 사안은 ‘강요’, ‘경제적 대가 또는 이에 상응하는 이득’, ‘적절한 치료를 받을 의지가 없는 약물 남용(또는 의존성)’, ‘자유롭고 정보에 입각한 동의제공 능력을 손상시키는 정신건강장애 또는 심리적 불안정’ 으로 정의함.
- 「인체유래물질의 제거, 이식에 관한 회원국 간 법률 통일에 관한 결의안(Res78(29))」에서도 제거 및 이식 전에 기증자와 이식대상자의 건강과 삶의 위험을 평가하고 줄이기 위해 적절한 건강 진단을 해야 하고, 기증자에게 가능한 최소한의 위험이 판단되는 상태에서 물질을 제거해야한다고 명시하였고, 물질의 제거는 기증자의 생명이나 건강에 예측 가능한 실질적인 위험을 내는 경우, 다음의 사항—기증자의 동기, 이식대상자와의 가족 관계, 해당 사례의 의학적 필수요건 등—이 정당화 된 경우에만 예외적으로 허용될 수 있다고 제시하고 있으며 EULID 프로젝트 또한 이식 수술 전, 기증자 평가 과정을 통해 기증자 후보가 시술에 대해 신체적, 정신적으로 적합하고 금기 사항이 없는지 확인되어야 하며 기증 과정에서 강요, 비윤리성 또는 기부자와 수령인 간 재정적 거래가 있는지를 판단해야한다고 권고함.

○ 개별 국가의 법령에 따라 정해진 기구, 단체, 조직의 승인을 얻어야 함.

- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」은 EU 회원국의 법령에 따라 기증 승인과 기증자의 동의를 취득하고 어떠한 반대의사가 확인되지 않는 경우에만 시행 가능도록 되어 있으며, 승인 주체, 기준, 신청 서류, 기간 등의 세부 내용은 명시하고 있지 않음.
- 장기기증유럽품질시스템(ODEQUS) 프로젝트<sup>139)</sup>는 장기기증과 관련 병원 수준에서 장기 기증의 질 보장을 위해 3가지 장기이식 유형(뇌사, 심장사망, 생체기증)에 대한 품질 지표 개발했으며, 승인 관련 법적 요건 기준으로 “모든 살아있는 기증자의 장기기증은 국내 법령에 준한 특정 그룹에 의하여 승인되어야 하며, 각 이식센터의 위원회가 제정한 기증 절차에 대한 윤리·기술·사회심리 요인을 포함한 평가 원칙을 준용하여 판단되어야 한다.” 와 “모든 생존 기증자는 이식 센터에 관련 의료인(예 : 신장 전문의, 간호사, Tx 외과 의사, 번역학자)를 포함한 자국 법령에서 정한 다학제 협의회의 승인을 받아야 하며, 이때에 판단은 장기이식센터의 윤리위원회가 정한 지침 원칙을 준수하여야 한다.” 라는 기준을 마련함(승인 절차의 충족기준은  $\frac{(\text{자국법령에서정한})\text{특정그룹으로부터잠재생존장기기증자가조사및승인된수}}{\text{실제장기기증자총수}} \times 100$  로 산출). 이는 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」와 마찬가지로 장기기증승인의 주체를 EU 개별 국가 법령에서 지정한 그룹으로 간주한 것으로 국가마다 승인 절차, 주체 등이 다소 상이함.
- 유럽의약품 품질위원회(European Directorate for the quality of medicines & healthcare(EDQM))

139) <http://www.odequs.eu/results.html>

의 「Guide to the quality and safety of organs for transplantation 보고서」는 윤리위원회는 장기 구득 및 이식팀과 독립적이어야 하며, 국가마다 윤리위원회의 승인을 요구하기도 하며, 일부 국가에서는 윤리위원회 승인이 유전적·감정적으로 이식대상자와 관계가 없는 경우에만 필수로 지정하는 등 국가별로 상이하다고 명시함.

○ 개별 국가의 법령에 따라 인증된 기관에서 이식이 이루어져야 함.

- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」은 살아있는 장기기증 구득 및 이식이 이루어지는 모든 기관은 관리 당국으로부터 승인되어야 하며, 이식센터로 승인된 기관은 장기 및 기증자 유형을 레지스트리에 작성 및 기록과 선적된 장기 보존, 운송조건을 유지하고 요청에 따라 위원회 또는 회원국에 이식 센터 허가에 관한 국가 요구 사항에 관한 정보를 제공하도록 하고 있음. 이식 센터는 이식에 앞서 기증자 유형 분석과 결과를 레지스트리에 등록해야하며 장기 보관 및 이송 상태가 적절한지 확인해야함.
- 「유럽평의회 의 장기이식시설 허가기준 권고안(Rec(2004)19)」은 장기 이식 의료 시설로 승인을 얻기 위해서는 장기 공급 예상치와 계획의 타당성을 가지고 있고, 예상되는 활동 수준이 임상 전문 지식과 프로그램 품질을 유지하기에 충분하다는 것을 보장하며, 진단 및 치료에 필요한 서비스(방사선학, 미생물학, 면역학 서비스 등) 및 간호, 물리 요법으로 제공되는 간병에 관한 기반 시설 조건, 사회 복지 및 관련 의료 전문가)가 보유되어야 한다고 명시됨. 장기 이식 팀의 일원을 구성하는 의료 전문가는 적절한 자격을 갖추어야 하며 이들이 이수한 이식 관련 교육은 문서화되어야 하며, 유럽 이사회 지침에 명시된 원칙에 따라, 장기 구매 및 이식 과정의 품질을 보장하기 위한 품질 관리 시스템을 구축되어야 함. 이식기관의 인증은 정기적으로 검토되어야하며, 몇 번의 경고 후에도 활동을 계속하지 못한 경우, 보유 장기 수가 충분하지 않은 경우, 합의된 시간 내에 필요 기준을 충족하지 못하는 경우 센터로의 승인이 철회될 수 있다고 명시됨.
- EU 회원국 중 24곳은 이식센터 승인이 완료되었으며 4개 국가는 강령 채택의 지연, 2차 법안 채택 등의 사유로 이식 수행 가능 기관으로의 승인(또는 갱신)이 지연되고 있음. 14개 회원국가의 경우, 센터가 한번 이식기관으로 지정되면 계속 승인 상태를 유지하도록 운영하며, 이 외의 국가는 년, 2년, 3년 등의 주기에 맞추어 재승인을 신청, 이식기관으로서의 자격을 연장해야함. 이식 센터의 승인은 대부분 의료시설 수준에서 부여되며(26개국/28개국), 병원의 유닛이나 팀(11개국) 또는 장기이식을 수행하는 기타 기관(2개국)이 있음<sup>140)</sup>.

다. 미성년자를 포함한 살아있는 장기기증자의 자격 기준

○ EU 강령 및 협정은 생존 장기기증자의 자격 기준을 ‘동의능력’, ‘정신적 판단 능력’을 지닌 자로 광범위하게 명시하고 있으며, 세부 기준은 회원국 내 자국 법에 의거하여 규정하도록 하고 있음.

- 인간 장기 및 조직 이식에 관한 인권 및 생물 의약 협약(Council of Europe’s Convention on

<sup>140)</sup><https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0809&from=EN>

Human Rights and Biomedicine) 제20조는 “동의 능력이 없는 사람의 장기는 제거될 수 없다” 로 되어 있음. 단, EU 회원국의 자국 법에서 규정한 다음의 보호 조건이 충족된 경우—(1) 동의능력을 가진 자 중 적합한 장기가 없으며, (2) 이식대상자가 기증자의 형제이거나, (3) 기증이 생명을 구할 가능성이 있으며, (4) 법률에 의해 지정된 당국, 기구, 사람 등으로부터 자유롭고 정보에 입각한 구체적인 서면 동의를 받았으며, (5) 잠재적 기증자가 반대하지 않는 경우— 재생 가능한 조직 기증을 허용함. 또한 2010/45/EU 제14조는 “장기구득은 회원국에서 시행 중인 승인 및 동의에 관한 모든 요구가 충족된 후에 수행되어야 한다.” 로 제정되어 구체적인 자격에 대한 조문은 부재함.

- 생존신장기 절차의 핵심 원칙과 모범 사례를 담은 EU Tool Kit은 살아있는 장기 기증자를 법적으로 정보를 이해할 수 있는 정신적 능력을 지닌 자로 규정하며, 미성년자 및 정보를 충분히 이해할 수 없는 자는 각 회원국의 국내법에 따라 허용 가능한 예외적 상황을 제외하고는 기증자로 용인해서는 안 되도록 명시함<sup>141)</sup>.
- 미성년자와 관련, 2000년 유럽의회에서 선포되며 2009년 시행된 유럽연합 기본권리 헌장(Charter of Fundamental Rights of the European Union)은 미성년자와 관련된 모든 행위는 미성년의 연령과 성숙도와 함께 고려되어야 하며 해당 행위가 미성년자의 최선의 이익이 되어야 한다고 명시하고 있음. 1996년 채택된 아동권리행사에 관한 유럽협약(European Practice of Children 's Rights Convention)은 미성년자의 권리 실현 등은 사법 당국에서 관할하도록 하였으며, CM/REC(2012)2는 18세 미만의 아동 및 청소년의 참여에 대한 보호 권고안을 발표함.
- 이와 같이 EU 법령과 가이드라인은 생존 장기기증이 가능한 자에 대하여 대략적인 선언 형태의 조문을 제시하고 있으며, 특히 미성년자의 장기 기증에 대하여 해당 국가의 법령에 의거하여 규율되도록 허용을 유보함에 따라, EU 회원국 별 미성년자의 장기기증에 대한 법적기준은 <표 27>과 같이 상이하게 나타남.

표 27. EU 미성년자 생존 장기기증 허용 국가 규정<sup>142)</sup>

|                         | 룩셈부르크                                    | 노르웨이                           | 영국<br>(잉글랜드, 웨일즈)                  | 벨기에                    | 스웨덴                        |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 성숙한 미성년<br>(자발적동의 기능)   | -                                        | -                              | 사례별 성숙<br>정도 평가<br>*부모 개입<br>강력 권장 | 정해진 연령 :<br>12세        |                            |
| 미성숙 미성년<br>(부모 승인 시 가능) | 연령 제한 無<br>미성년 찬성 必<br>(사례별 평가)          | 정해진 연령 :<br>12세 이상<br>미성년 찬성 必 | 연령 제한 無<br>미성년 반대<br>없어야함.         | -                      | 연령 제한 無<br>미성년 반대<br>없어야함. |
| 독립적 승인                  | 보건부 장관<br>위촉한 3인(이중,<br>2인 의사)의<br>전문위원회 | 군수<br>(county<br>governor)     | 3인 이상의<br>HTA패널, 법원                | 이식병원<br>수준에서의<br>종합위원회 | 국립보건복지위<br>원회              |
| 장기 유형                   | 신장, 간                                    | 신장, 간                          | 신장, 간                              | 재생성 장기만<br>가능 (간?)     | 신장, 간                      |
| 이식대상자와<br>관계            | 형제만 가능                                   | 명시되지 않음                        | 명시되지 않음                            | 형제만 가능                 | 친척만 가능                     |

141) tool kit

|    |  |                                            |  |                                           |                                                     |
|----|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 기타 |  | -예외적 경우만<br>-기증자 건강에<br>명백한 위험 초<br>래해선 안됨 |  | -장기 제거가<br>기증자에게 심<br>각한 결과를 초<br>래해서는 안됨 | -다른 적합한<br>기증자 없는 경<br>우만 가능<br>(그 외, 노르웨<br>이와 동일) |
|----|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

○ 미성년자의 생존기증을 허용하지 않는 EU 국가 (23개국)<sup>143)</sup>

- 유럽 23개국은 미성년에 의한 생존기증을 어떠한 경우에도 허용하지 않고 있음. 이들 국가 중 일부는 성숙한 미성년자의 원칙에 따라 보건의료 서비스 및 중재의 경우 법적으로 성년에 이르지 않았더라도 동의 능력이 있다고 판단될 시에 미성년의 결정을 용인하고 있으나, 생존 장기 기증은 23개국 모두 ‘성숙한 미성년자의 원칙’을 적용하지 않음. 이는 이들 국가가 생존기증을 미성년의 최선의 이익에 위배된다고 보고 있고, 부모 동의가 있다 하더라도 국가 차원에서 미성년의 장기기증을 불허함. 스페인 Royal Decree 1723/2012 제815조는 생존 장기 기증자는 미성년자가 되어서는 안 되며(미성년자는 18세 미만으로 정의), 동의 제공이 불가능한 정신적인 무능력을 갖춘 자는 배제하고 있음.

○ 성숙한 미성년자로부터 동의 획득 시 생존기증 허용 EU 국가 (2개국)

- 벨기에 이식법은 장기 제거가 기증자에게 심각한 결과를 양산하지 않을 경우, 12세 이상의 미성년자로부터의 재생성 장기 기증에 동의할 수 있으며 형제 또는 자매를 대상으로 생체 간 기증이 가능하도록 명시함.<sup>144)</sup>
- 영국의 스코틀랜드는 16세 이상의 자만 생존 장기기증 동의가 법적으로 가능하게 되어 있으나, 잉글랜드, 웨일즈, 북아일랜드는 인체조직법 2004(Human Tissue Act 2004)의 1 및 33조를 충족한 경우, 친권자의 동의가 없더라도 치료행위에 대한 충분한 지성과 자율적 동의 권리 능력이 있는 16세 미만인 자 또한 관습법(Common Law) 강령인 Gillick Competence 혹은 Gillick rule<sup>145)</sup>이 적용, 미성년자도 동의 제공이 가능함. 하지만, 법적으로 미성년의 생존 장기 기증이 가능함에도 불구하고, 인체조직법 실행규칙은 법원의 승인을 통해 생존기증이 미성년자의 최대 이익에 부합하는지를 확인하도록 권고하는 등 조심스러운 접근을 제안함.

○ 미성년자의 찬성(assent)과 부모 승인 하에 생존기증 허용 EU 국가(3개국)

- 노르웨이, 스웨덴은 성숙한 미성년 법리가 생존기증에 반영되지는 않으나, 인권 및 생물의학 협약(Convention on Human Rights and Biomedicine)에 근거하여 미성년자의 동의와 부모의 승인(permission)하에 생존기증이 가능함. 하지만, 부모의 승인(permission)이 반드시 동반되어야 하므

142) 유럽 28개국과 노르웨이 분석

143) 23개국 : 오스트리아, 불가리아, 크로아티아, 시프러스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인

144) Belgium. Law on the Procurement and Transplantation of Organs. Organs [Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen & Loi sur le prelevement et la transplantation d'organes]. 1986 [cited 2014 Jul 29] (last amended 2014). Available from: [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?lan=%20guage=nl&#38;la=N&#38;table\\_name=wet&#38;cn=1986061337](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?lan=%20guage=nl&#38;la=N&#38;table_name=wet&#38;cn=1986061337)

145) file:///C:/Users/eunjoo/Downloads/KCI\_FI002269088.pdf

로 미성년자 본인이 해당 연구에 참여하겠다는 의사를 자발적으로 표명하는 동의(consent)보다는 찬성(assent)으로 간주됨. 노르웨이는 기증의 적절한 수용력을 12세로 간주하여 해당 연령에 부모 승인과 본인 찬성을 득한 경우 장기기증이 가능함. 스웨덴은 특정 연령을 정하고 있지는 않으나 부모의 승인과 더불어 결정이 미성년자의 최대 이익에 부합하는 경우 장기를 기증할 수 있음.

- 룩셈부르크 또한 미성년의 장기 기증 가능 하한 연령을 정하고 있지는 않으나, 미성년의 기증 가능 여부를 사안별로 평가함. 만약, 해당 미성년의 기증이 가능하다고 판단된 경우, 기증을 위해 양 부모의 승인이 요구되며 미성년자와 부모는 반드시 의사로부터 의학, 사회 및 심리적 파생 결과 뿐 아니라 이식대상자를 위한 장기기증의 중요성에 대한 설명을 받아야함.
- 영국은 미성년자가 미성숙한 경우(i.e. not Gillick competent), 기증에 대한 승인을 부모로부터 획득할 수 있으며, 이 경우 인체조직법 시행규칙에 의거하여 법원의 승인을 얻도록 권고됨.

#### ○ 미성년자 기증에 대한 추가 관리 및 요구 사항

- 미성년자의 장기기증이 허용된 5 개 국가(룩셈부르크, 노르웨이, 스웨덴, 영국, 벨기에)는 기증에 대한 엄격한 절차 및 요건을 가지고 있음. 이들 국가 중 4 개국은 보건부(룩셈부르크), 군수(노르웨이) 또는 국가보건복지위원회(스웨덴)가 위촉한 전문위원회와 같은 독립적 권한을 보유한 기구의 승인의 승인을 요함.
- 영국은 인체조직위원회의 패널을 활용하여 모든 법적 사항의 충족 여부와 성숙한 미성년의 경우 동의가 자유롭게 이루어졌는지를 확인하며, 법원의 승인을 얻도록 권고됨. 벨기에는 법원의 승인이 요구되지는 않으나 이식대상자의 의료행위에 관여하지 않은 다학제 이식 팀으로부터의 논의와 숙고가 항상 선행되도록 요구됨.
- 미성숙한 미성년자의 장기 기증이 가능한 국가 중, 노르웨이와 스웨덴은 미성년의 장기 기증을 허용하기 위한 예외적 경우를 요구하며 스웨덴 보건복지 국립위원회가 발행한 가이드라인에 따르면 이식대상자의 생명이나 건강이 심각한 위협에 처해있는 경우를 의미할 수 있음. 스웨덴 법은 이 외에 다른 적합한 기증자가 업는 경우에만 미성년의 장기기증이 용인되도록 정하고 있음.

#### ○ 미국과 캐나다에 비해, EU 회원국의 미성년자 장기기증 사례는 극명히 낮음.

- 미국은 1987년과 2000년의 기간 동안 장기조직공유데이터베이스(UNON)이 보고된 6건 사례를 포함 66명의 미성년자가 신장을 기증했으며, 1988년 이래로 188명의 미성년 간 기증자가 보고됨. 캐나다에서는 최소 2001년과 2011년 사이 신장기증자로 최소 두 명의 청소년이 허용됨.
- 살아있는 장기기증자에 대한 인구학적, 임상선택기준이 점차 확대되고 있으나, 유럽에서 미성년자를 기증자로 허용하는 경우는 흔치 않음. 1986년부터 2005년까지 영국은 3건의 미성년 기증이 (17세 기증자 2인, 15세 기증자 1인), 스웨덴은 13세 일란성 쌍둥이를 포함하는 1건의 소장 이식술이 보고됨. 2006년 기준, 프랑스와 독일에서는 미성년으로부터의 생존기증 사례가 1건도 존재하지 않음.

다. 생존 장기기증 관계 확인 및 본인확인절차

○ 일반적으로는 기증자와 이식대상자가 유전적으로 관련이 있는 경우를 권장하나, 일부 예외를 인정함.

- 승인 절차에서 명시한 것과 같이 「장기 이식에 관한 추가 의정서」는 기증자와 이식대상자 간의 관계 문제를 다루고 있음. 예컨대, 살아있는 자로부터의 장기 제거가 이식대상자의 이익을 위하여 법에 정의된 가까운 관계를 가진 자 또는 그러한 관계가 없는 경우에는 법률에 의해 정의된 조건 하에 그리고 적절한 독립적인 기관의 승인을 얻어야 한다고 명시함.

○ ELUID 프로젝트 및 EU Toolbox는 살아있는 자가 장기기증 기증자-이식대상자의 관계 확인을 다루는 규정을 제정하였으나, 허용되는 장기기증관계는 EU 국가 국내법에 따라 상이함.

- 기증자가 특정 이식대상자를 지정하여 기증하는 경우(direct-donation)와 이식대상자를 지정하지 않는 기증(non-direct donation)으로 크게 구분함.
- 지정 기증(direct-donation)은 유전적으로 관련된 기증(genetically-related), 유전적 관련은 없으나 감정적으로 관련된 기증(emotionally-related), 교환이식(paired-donation), 혼합기증(pooled donation), 지정 이타적 기증(direct altruistic donation)이 있음.
- 유전적으로 관련된 기증(genetically-related donation)은 생존 장기기증의 대표적인 유형으로 혈연관계의 자(형제 또는 자매, 아버지 또는 어머니, 자녀, 부모, 사촌 등)가 기증을 하는 경우임. 유전적으로 관련된 기증은 모든 국가에서 허용되지만 스웨덴, 이탈리아 및 프랑스의 3개국에서는 제한이 있음<sup>146)</sup>. 프랑스에서는 법이 기증자와 수령인 간의 친자 관계의 정도를 정확하게 규정하며 이때 기증은 아버지 또는 어머니, 형제자매, 자녀, 할아버지, 1촌 범주의 사촌에게만 국한됨. 스웨덴에서는 유전적으로 관련된 기증자를 아버지 또는 어머니, 형제자매, 자녀 및 할아버지에게 제한함. 이탈리아에서는 기증자가 아버지 또는 어머니, 형제자매 및 자녀 등 “1촌 친척”으로 제한하며 1촌 친척이 없는 경우 다른 기증자 (1촌 범주 외 유전적으로 관련되고 비유전적으로 관련된 기증자 또한 포함)이 고려 가능함. 폴란드에서는 친척이 보통 기부로 간주됨.
- 감정적으로 관련된 기증(emotionally-related donation)은 배우자, 법적으로 등록 또는 등록되지 않은 파트너, 수령인의 친구, 입양 부모와 같이 법적으로 관련이 있는 기증자 및 부모의 파트너 또한 감정적 기증 범주에 포함됨. 법적으로 등록되지 않은 파트너의 경우, 프랑스, 키프로스, 루마니아 및 스웨덴은 최소 2년간의 관계 기간을 필수로 함. 입양 부모, 프랑스와 슬로베니아는 친구를 입법 규정에 의거하여 장기 기증자로 허용하지 않음.
- 교환이식(paired-donation)과 혼합기증(pooled donation)은 가족, 친척, 친구, 배우자, 파트너 등의 지정 기증자가 수령자와 혈액형 또는 조직 등이 양립 불가능하다고 결정된 경우, 비슷한 상황의 다른 기증자-수령인 쌍과 서로 호환하여 기증하는 경우로, 교환이식(paired-donation)이 한 쌍끼리의 교환이라면 혼합기증(pooled donation)은 두 쌍 이상이 기증자-이식대상자를 교환하는 방식임. 스페인, 이탈리아 및 영국에서는 이와 같은 교차 생존기증이 이식당국 통제 하에 있으며, 키프로스, 프랑스, 폴란드 및 슬로베니아는 교환·혼합기증을 통한 비지정 기증이 허용되지 않음.

146) [https://webgate.ec.europa.eu/chafea\\_pdb/assets/files/pdb/2006211/2006211\\_322.pdf](https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/assets/files/pdb/2006211/2006211_322.pdf)

며, 이식대상자와 관련 없는 자로부터의 어떠한 형태의 이식 또한 금지함. 이와는 반대로 네덜란드는 교환 이식을 적극 장려하여 부족한 장기를 효과적으로 충당하고 있으며 모범 사례로서 소개되기도 함.

- 지정 이타적 기증(direct altruistic donation)은 기증자와 수령인 사이에 유전적 또는 정서적 관계가 없는 경우 제3자가 개입된 기증으로 소셜 네트워킹 사이트 또는 신문 캠페인 등을 통해 이식대상자를 알게 된 제3자가 이식대상자를 지정, 이타적인 동기를 가지고 기증하는 것을 의미함. 하지만 지정 이타적 기증은 상업주의와 장기 매매에 취약하므로 유전·정서적으로 관련 없는 기증자는 국제 지침 및 원칙에 따라 거의 모든 EU 국가에서 금지되어 있으며, 체제 투명성 보장과 매매, 강압 가능성을 배제하기 위해 회원국들에게 엄격한 법률 조항을 채택하거나 유지하도록 촉구하고 있음. 이에 따라, 관계없는 생존 기증자의 지정 기부는 국내법에 정의된 조건에 따라 규율되며, 불가피하게 용인되어야 할 경우 적절한 독립 단체의 승인을 받은 경우에만 허용하도록 함. 단, 기증자—수령인 관계에 관한 규정이나 법률이 없는 루마니아에서 지정 이타적 기증은 이론상으로 실현 가능함.
- 비지정 기증(non-direct donation)은 비지정 이타적 기증(non-direct altruistic donation)이 있음. 완전히 이타적인 기증의 범주로 흔히 선한 사마리안 기증자로 불리기도 하며, 건강한 기증자가 대기자 명단 또는 혼합기증 pool에 있는 자에게 장기를 기증하는 경우로 기증자는 이식대상자와 관계가 없으며 이식대상자에 대한 세부사항이 제공되지 않음. 포르투갈, 루마니아, 스웨덴, 영국 등 소수 국가에서만 허용되며 영국에서는 이 같은 무명의 자원 기증자를 국가 프로그램에 편입, 인체조직당국에 의해 수행되는 특정 평가를 받도록 하고 있음.
- 유럽장기이식협회 (ESOT)의 공식위원회인 ELPAT(European Platform on Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Transplantation)은 <표 28>과 같이 기증자-이식대상자의 관계 확인을 규정하여, ELUID 프로젝트 및 EU Toolbox와 다소 상이하나 기본 개념과 의미는 유사함.

표 28. EPLAT의 관계 확인 유형<sup>147)</sup>

| 기증자-이식대상자<br>관계 확인 유형       | 사례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ELUID와의 비교                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 지정 기증<br>(Direct Donation)  | <p>개인이 본인의 의도한 이식대상자에게 직접 기부하는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유전적·감정적으로 관련된 이식대상자에 기증(예. 자녀, 부모, 형제자매)</li> <li>· 유전적 관련 없고 감정적으로 관련된 이식대상자로의 기증(예. 배우자, 친구, 지인)</li> <li>· 유전적으로 관련 있으나 감정적으로 관련 없는 이식대상자에 기증(예. 떨어져 지낸 자녀, 부모, 형제자매)</li> <li>· 유전적·감정적으로 관련 없으나 지정된 이식대상자에 기증(예. 18세 미만, 또는 언론에 의해 지명된 자)</li> </ul> | 1개 유형 추가<br>(유전적 관련 有·감정적관련 無)                                     |
| 간접기증<br>(Indirect Donation) | 기증자가 간접적으로 본인이 의도한 이식대상자에 기증(예. 교환프로그램 통한 특정인 기증)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 교환·혼합기증(paired/pooled)의 경우, 지정된 자가 불가하여 가능한 다른 pair에게 가는 간접기증으로 분류 |

|                                    |                                                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 불특정기증<br>(Unspecified<br>Donation) | 익명의 특정되지 않은 자에게 기증 (예, 이식<br>대기자 명단, 도미노 교환 (domino paired<br>exchange)) | 교환·혼합기증을 두 가지로 분<br>류, paring이 연속 불가할 시,<br>도미노처럼 가능한자 찾을 때<br>까지 계속 진행, 불특정 다수<br>에게 열려있으므로 ‘간접기증’<br>과 ‘불특정 기증’으로 구분 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

○ 2008년 유럽평의회는 이식대상자와 유전적으로 관계없는 살아있는 기증자로부터의 신장 이식에 대한 결의안(CM/Res(2008)6)을 제정, 협약국 정부에 유전적 관계없는 자의 기증 시 준수해야 할 권고안을 제정함.

- 결의안은 ①살아있는 기증자와 이식대상자는 법적으로 요구·정의된 관계를 가지며, ②적절한 정보(위험, 권리, 보호 장치 등)와 이해관계가 없는 자로부터의 설명과 이식 절차, 독립적 자문을 받을 권리를 제공받으며, ③자유롭고, 정보에 근거한 동의를 수행(철회 가능)하고, ④기증에 대한 어떠한 압박감이 없으며, ⑤기증 행위를 통해 재정적·유사한 수준의 이득이 발생되지 않고, ⑥육체·정신적 금기 사항을 확인하여 적절히 기증자가 선별되었고(기증자의 생명이나 건강에 심각한 위험이 있는 경우 장기 제거 불가), ⑦ 기증자 건강 모니터링을 포함한 장기 의학적 후속조치 제공되는 조건에 한하여 유전적으로 관련이 없는 생존 기증자로부터 신장 이식을 허가함.
- 강령은 협약국 정부에 기증자가 당국으로부터 기증 승인을 득하기 위하여 기다리는 기간 동안, 이식대상자를 국립대기자명단에 올려둘 것을 요구하며, 유전적으로 관계없는 기증자를 허용하는 협약국에게 기증자 등록, 기증자 후속 처리를 포함한 이식 관련 레지스트리를 설립 할 것을 요구함.
- 단, 이타주의적 비지정(non-direct)기증과 이식대상자와 친밀한 개인적 관계가 없는 사람으로부터의 이식인 교환(paired exchange)기증은 개별 국가의 법률에 의해 허용 또는 금지하도록 열어두었으며, 「인권과 생물의약협약 추가 의정서」 제10조 ‘장기 기증자로부터의 장기 제거는 기증자가 법률에 정의 된 가까운 인격적 관계를 가지고 있거나 그러한 관계가 없는 경우 법에 의해 정의되고 적절한 독립 단체의 승인 조건 하에서 만 수행 될 수 있음’ 조항에 의거하여, 유전적으로 관련 없는 자의 이식 승인을 위한 독립적 메커니즘을 수립해야함. 또한, 협약국은 모든 비지정 기증 사례 전반에 대하여 이 같은 체제 수립을 통한 관리와 관련 활동을 정기적으로 국가 보건 당국에 보고하도록 권고함.

#### 마. 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인업무절차

○ 유럽평의회는 유럽장기이식위원회는 외국인 기증자 보호를 위한 원칙과 관행으로서 준비단계-합법적 입국-장기 구득 및 후속처리-기록 등 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인업무절차 전반을 포괄한 「비 거주 생존 장기 기증자의 선정, 평가, 기증 및 추적에 관한 결의안(CM/Res(2017)1)」을 발의함.

147) [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood\\_tissues\\_organs/docs/eutoolbox\\_living\\_kidney\\_donation\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/eutoolbox_living_kidney_donation_en.pdf)

#### (준비 단계)

- 외국인 기증자의 정식적인 위탁(referral) 절차는 기증 및 이식을 수행할 이식 센터·병원과 잠재 기증자의 위탁 센터·병원 간에 합의되어야함.
- 기증을 금기로 하는 명백한 이유를 확인하고 배제하기 위한 초기 테스트 및 평가가 기증자의 거주 국가에서 수행되어야함.
- 제외 기준은 기증자의 신체적 또는 정신적 건강 문제, 사회적·행동의 문제를 포함하거나 기증자와 이식대상자 간의 ABO 혈액형 또는 인간 백혈구 항원 (HLA) 비 양립성에 근거해야하며, 이러한 초기 평가를 통해 명백한 금기 사항이 발견된 경우, 불필요한 여행이나 경비를 줄일 수 있음.
- 외국인 기증자가 자국에 도착할 시에 받게 될 장기간의 후속조치 등의 배정을 포함한 의학적인 케어 보장을 위한 논의는 선제되어야 하며, 만약 장기간의 적절한 장기 추적 관찰이 보장되지 않을 시 해당 기증자를 받아들여서는 안 됨. 또한, 소득 상실을 포함, 정당한 경비 상환 절차 및 적정 수준(초기 평가 비용, 여행, 숙박, 수입 상실, 합병증을 포함한 치료 비용 등)과 상환 대상자(보험회사, 주정부 기금, 사회보장제도)는 초기 단계에서 논의되어야함. 이때, 외국인 기증자의 보호 및 면책 제도는 자국 기증자에게 주어지는 것과 동등한 조건과 수준으로 제공되어야 함. 이러한 기본적인 건강 관련 및 행정 요구 사항이 충족되지 않는 한, 외국인 기증자는 기증 국가로 떠나서는 안 됨.

#### (외국인 기증자의 합법적 입국 준비)

- 합법적으로 잠재적인 외국인 기증자를 기증될 국가로 입국 및 출국하기 위해서 관계 기관과 비자, 출입허가증, 수술 후 회복 가능한 충분한 시간 동안 거주할 수 있는 기간 설정 등을 포함하여 이식이 이루어질 장기이식센터, 위탁 병원 등의 협력을 통한 명확한 절차가 수립되어야함.

#### (입국 후 이식 전까지의 절차)

- 기증을 이루어질 국가의 이식 센터는 외국인 생존기증자 거주국의 역학에 따라, 전염병의 관점에서 특정 의학 검사를 시행해야하며, 정신 건강 장애 또는 심리사회적 문제 발생 위험이 높은 외국인의 기증을 사전에 방지하기 위한 심리사회적 평가가 시행되어야 함.
- 기증자와 이식대상자 간 주장된 관계 입증을 위한 절차 및 증빙 서류(출생증명서 또는 결혼 증명서, 대사관/영사관에서 발행하는 선서진술서(affidavits))가 제출되어야 함.
- 만약, 문서를 통한 평가 후에도 유전적 관계가 명확히 도출되지 않은 경우, HLA 검사를 수행해야함. 기증이 이루어질 국가의 국내법은 어떤 관계가 수용 가능한지 분명히 명시해야하며, 외국인 생존기증자의 경우 1차 또는 2차 유전적 친척이나 배우자 (또는 이에 상응하는 사람)에게 우선적으로 한정되어야함. 단, 예외적인 경우, 국가 법령에 따라 다른 관계가 허용 될 수 있음.
- 동의 (자유로운, 구체적 및 정보 제공)가 주어지고 문서화되어야 함. 기증 전에 언제든지 동의를 철회 될 수 있음을 분명히 해야 하며 독립적인 기관으로부터의 기증 승인은 이식 절차가 시행 될 국가의 임상 및 규제 체계에 준하여 시행되어야 함.

- 기증자에게는 건강과 복지를 위한 장단기 의료 및 심리적 위험(잠재적 위험 및 합병증; 대안 치료, 금기 사항, 의도된 이식대상자에게 장기 사용이 불가능한 경우 장기 활용 대안)에 대한 상세한 정보가 제공되어야 함.
- 기증 절차에 관한 정보는 외국인이 이해할 수 있는 방식으로 제공되어야 하며, 필요한 경우 통역사(기증자, 수령인 또는 관련자 배제)와 독립적 기증 옹호자(이해관계가 없고 의학, 심리, 법률 상담이 가능한 자)를 통해 육체적 또는 정신적으로 가압이 없으며, 기증자 및 제3자에게 금전적 또는 이에 상응하는 이득이 제공되지 않았음을 확인해야 함.
- 만약, 장기 적출을 목적으로 한 매매가 의심되는 경우, 국가 별 의정서에 기증 집행 연기 뿐 취해질 조치(국가규제기관 또는 법 집행기관에 해당 사례 보고, 해당 기증-이식대상자에 대한 국제 사회와의 데이터 공유 등)

#### (외국인 장기 구독 및 사후 관리)

- 외국인 생존 장기 기증자의 초기 추적 관찰(의료 및 심리 사회 모두)은 수술 후 재활의 일부로 이식 센터·병원에서 수행되어야 함. 장기 추적 관찰 마련 등은 초기 및 동의의 일부로 논의되어야 하며, 외국인 기증자가 귀국 후에 보장되어야 함.

#### (기증 기록)

- 투명성, 추적성, 데이터 분석 및 임상적 향상을 위해 모든 국가에 National Living Donor Registries가 설립되어야 하며, 기증자, 이식대상자, 관련 병원 정보와 기증자의 수술 절차 및 사후관리에 대한 데이터를 포함해야 함.
- 외국인 기증자의 경우 관련 정보는 외국인의 거주 국가, 보건부, 후속케어를 시행하는 병원, 의료인과 공유되어야 함.

#### ○ 장기 매매, 해외 원정 등의 불법행위 근절과 예방을 위해 자율적 지침을 제정함.

- 유럽연합 기본권리 헌장(Charter of Fundamental Rights of the European Union)은 모든 사람은 신체의 완전성을 존중할 권리가 있으며, 인체와 인체 일부를 재정적 이익을 위해 창출하는 행위(제3조)와 인신매매를 금지함(제5조). 헌장 자체가 법적으로 구속력이 있지는 않으나, 장기 매매에 대한 EU 협정 등의 방향성에 기초로서 활용됨.
- 1978년 유럽평의회(Council of Europe)의 장관위원회(Committee of Ministers)는 「인체유래물질의 제거, 이식에 관한 회원국 간 법률 통일에 관한 결의안(Res(78)29)」을 채택함. 살아있는 사람(제9조) 또는 사망 한 사람 (제14조)으로부터 인체유래물질이 이익을 위해 제공되는 것을 금지하였으며, 기증자 와 기증자 익명성에 대한 존중(기증 및 사망)과 관련한 정보공개동의 등의 문제를 다룸. EU 회원국의 국내법 차원에서 이행하도록 규정하고 있으나, 법적 구속력이 없고 제재 조항을 규정하고 있지는 않음.
- 1987년 11월 건강과 의료와 관련, 인권과 자유 보호를 위한 추가 조치를 논의하기 위해 유럽국가의 보건부 장관 회의가 파리에서 소집됨. 장관들은 1978년 결의안 (Res(78)29)에 이미 제시된 원

칙들을 정교화하면서 미래 생물의약품에 관한 유럽협의회 협약의 기초를 다짐. 회의의 주요 결론은 개인의 권리와 자유를 보호할 필요가 있고, 장기의 상업화로 이루어진 이식은 피해져야하며 관련 사례와 위험성을 대중에게 적극적으로 알려 장기 매매 근절을 위해 유럽 국가의 협력을 장려하는 정책 개발이 촉구되어야 한다는 것이었음. 장관 회의의 결정은 회원국들에게 명확한 정치적 메시지를 보내지만 구속력은 없음.

- 동유럽에서 발생하는 장기매매에 대한 대응책으로 유럽평의회는 「유럽에서의 장기 매매에 대한 권고(Rec1611(2003)1)」를 발의함. 평의회는 동유럽 일부 지역의 젊은이들은 빈곤의 결과로 신장 중 하나를 2~500달러에서 3,000달러까지 팔고 이식대상자는 이식을 위해 1인당 100,000달러에서 200,000달러를 지불하고 있으며, 이들 불법기증자 대부분은 결과적으로 투석 치료 또는 신장 이식을 받게 된다고 밝히면서 ①인권 및 생물 의약 협약 및 인류 장기 및 조직 이식에 관한 추가 의정서에 서명하고 비준할 것, ② 인신 매매, 특히 여성과 아동의 인신 매매 방지, 억제, 처벌을 위한 유엔 인권 협약, 장기 기증의 매매 대상과 관련된 아동 매매, 아동 매춘 및 아동 포르노에 관한 아동 권리 협약의정서에 서명하고 비준할 것, ③ 장기이식협동조합(SP-CTO)위원회에서 장기 이식에 대한 자금 지원을 강화함으로써 장기 매매 위험을 최소화하는 등의 공동 책임을 인식할 것, ④2000년 10월 스코틀랜드 에딘버러에서 열린 제52차 WMA 총회에서 채택된 인간 장기 및 조직 기증 및 이식에 관한 WMA (World Medical Association)의 성명서를 채택하고 적용할 것 ⑤ 장기 매매 문제를 보다 효과적으로 해결하기 위해 회원국들이 인터폴과 유로 (Europol) 협력을 강화할 것을 권고함. 또한, 소위 ‘기증국’에는 ① 특히 농촌 지역에서 NGO, 언론 및 관련 국제기구와의 협력하에 인식 제고 및 동료 교육을 통해 1차 예방을 개선할 것, ② 일차 보건 의료를 개선하기위한 조치를 취하는 것, ③불법 기증자를 확인하고 의학적 후속 조치를 제공하는 조치를 취할 것, ④유럽 평의회를 받아 기존의 이식 시스템을 강화할 것, ⑤ 국가 반부패 프로그램 시행 및 국가 빈곤 퇴치 전략과 투자 조건을 창출할 것을 권고함. 마지막으로 소위 ‘수요 국가’에는 ①이식대상자와 관련이 없는 살아있는 기증자의 이식에 관한 엄격한 법률을 유지할 것, ② 해외 불법 이식에 대한 국민 의료 보험 상환을 거부할 것, ③ 환자의 생명이나 건강을 위태롭게 하는 경우를 제외하고, 불법 이식에 대한 후속 보육에 대한 국민 보험료 지불을 거부할 것, ④ 레지스트리 및 대기자 명단의 엄격한 통제 및 투명성 보장, 부정행위 추적에 대한 명확한 책임을 수립할 것을 권고함.
- 유럽평의회 「장기매매에 관한 권고안(Rec(2004)7)」은 회원국은 모든 사람의 존엄성과 정체성을 보호하고 장기 및 조직 이식과 관련 차별 없이 인간의 기본 권리와 자유를 보장하며, 매매가 인간을 이용하는 불법행위임을 분명히 밝혀야 하며 장기 매매 근절을 위한 가능한 모든 조치를 취해야한다고 명시하며, 장기 및 조직의 국내 내지는 지역적 자족성(self-sufficiency)을 향상하고 장기·조직의 추적성을 확보한 불법 행위 방지하며, 금전 지급의 원칙을 준수하고 대중에게 정보를 제공하는 동시에 국제적 협력을 통해 매매를 예방하도록 권고함.
- 2013년 유럽평의회 「국내 이식 시스템 밖에서의 이식 활동에 관한 자료 수집 및 배포를 위한 절차 수립에 관한 결의안(CM/Res(2013)55)」은 장기 기증 및 장기 이식 분야에서 규제된 국경 간 협력을 지원하기 위해 불법적 인 활동을 방지하고 강력한 법적 틀을 확립하고 법을 정교화하기

위한 목적으로 협약국 정부에 ①국내 이식 시스템의 틀 밖에서 수행 된 불법 이식 절차의 결과로 회수 된 장기로 이식되기 위해 해외로 나가는 환자에 대한 정기적인 데이터 수집을 위한 절차 및 방법을 채택, ②불법 이식 활동에 대한 자료 수집 담당자를 지명 ③ 불법 이식 활동에 대한 자료 수집을 위한 적절한 도구 개발·구현, ④이식센터에 담당자가 수집 및 개발한 데이터와 도구를 보급, ④불법 이식 활동 및 결과 집계에 관한 정기적인 자료 수집을 보장을 권고함.

○ 유럽평의회는 인신매매의 일부로서 장기매매 근절을 명시한 것을 시작으로 장기 매매를 범죄로 규정하고 국내법으로도 형사상 범죄 성립을 위한 법안들을 채택하도록 하는 등 강력한 처벌을 요구함.

- 1997년 채택된 「인권과 생의학 협약」은 생물과 의학과 관련, 모든 시민의 존엄성(integrity), 권리와 기본적인 자유 보장을 기본 원칙으로 정하고 있음. 인간의 이익과 복지가 사회 또는 과학의 관심사 보다 우선한다고 명시하며(제2조), 인간 존엄성 존중의 기본 원칙을 제시함으로써 자유롭고, 정보에 입각한 동의, 살아있는 기증자로부터의 장기 및 조직 제거에 대한 엄격한 요구 사항, 인체의 신체 및 물질과 관련한 금전적 이득을 금지하고 있음. 본 협약은 회원국이 협약 조항을 위반한 경우, 적절한 제재 조치를 취하도록 국내 차원에서의 입법안을 제정해야 한다고 명시하여 협약에 서명·비준한 회원국으로부터 법적 구속력을 가짐.
- 2005년 「인신매매 방지 행동에 관한 유럽협회의의 협약(Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings)」은 장기 제거를 인신매매의 범주로 간주하며, 피해자의 동의여부와 무관하게 매매 또는 상업적 수단을 목적으로 한 장기구득은 동의를 훼손하는 것으로서, 형사 범죄로서 정의함. 장기매매를 물리적, 경제적, 심리적 대안을 가지고 있지 않고 개인 및 가족의 불안정한 상황으로 인해 장기 매매에 복종할 수밖에 없는 취약성의 상황을 남용하는 것으로서 바라봄. 이러한 의미에서 2005년 유럽협회의의 협약은 인권을 기반을 둔 희생자 중심의 접근법으로서 간주되며, 매매 피해자 보호 의무에 중점을 둠(제10조-제17조).
- 2002년에는 1997년 기존 협약에 대한 「인권과 생의학 협약에 대한 추가 의정서」가 발표되었으며, 협약서와 동일한 선상에서 본 의정서는 장기 기증 및 이식 분야에서의 개인을 보호하는 원칙을 가짐. 핵심 개념으로는 이식 할 수 있는 장기에 대한 공평한 접근, 장기 교환의 연대성 원칙(principle of solidarity in organ exchange), 장기 및 조직의 추적 가능성, 생존 및 사망자의 기부자에 대한 정보에 근거한 동의의 중요성을 명시함. 즉, 인간 장기의 국제적 교류와 배분은 참여국 간의 연대성에 기반을 두어야하며 매매 예방뿐만 아니라 전염병 등의 보건 예방 차원에서 장기의 추적성이 보장되어야함을 강조하였음. 앞서 협약에 명시되었던 장기로부터의 금전적 이득금지뿐 아니라 유사한 이득(comparable advantage) 또한 금지 사안으로 추가함으로써 처음으로 신체로부터 재정적 이익을 창출하고 취약한 개인을 착취하는 형태로서의 장기 매매는 인권 침해이며 엄격히 금지되어야 할 행위로 명시함(제22조) 하였으며 장기는 공식대기자 명단에 있는 환자에게만 배정되어야 한다고 명시(제2장제3조)함. 추가 의정서에 명시된 조항을 지키지 않는데 대한 적절한 제재를 공식화 하면서 법적 구속력을 가짐.
- 2010년 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」은 장기와 관련한 불법, 범죄적 행위의 집행

강화를 목적인 강령이 아니므로 장기 매매 방지 또는 퇴치를 중점으로 명시하고 있지는 않으나, 서문에서 장기 기증과 이식에서 받아드릴 수 없는 관행은 장기 매매를 포함, 때로는 인권 침해와 연계되며 이는 인간 존엄성과 신체의 완전성에 대한 기본 권리를 심각하게 침해하는 것이라고 명시하고 있음. 또한 강령은 권한 있는 기관의 설립, 이식 센터 승인, 구득 여건의 확립 및 추적성 시스템의 구축을 통해 간접적으로 장기매매에 대처하고 있음.

- 2015년 「유럽평의회 장기매매방지협약(Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs)」은 장기매매가 인신매매의 범주 안에서 논의되었던 과거와는 달리, 장기 제거 및 매매를 따로 분리한 장기매매 근절을 위한 본격적인 협약이라는데 의의가 있음. ‘다른 목적을 위한 장기 매매, 불법적인 제거, 불법 이식 행위’를 범죄화 함으로써 인체 장기 매매 방지 및 퇴치하고, 장기 매매 피해자의 권리를 보호하고 국내 및 국제 수준에서 장기매매 관련 협력을 촉진할 것을 강조함.
- 장기 제거가 범죄화 되는 경우로는 ①사망 또는 생존 기증자의 자유롭고 정보에 입각한 동의 없이 이루어진 장기 적출 행위 또는 사망 기증자의 경우 국내 법 하에서 승인되지 않고 적출된 경우, ②살아있는 장기기증자 또는 제3자가 장기거래를 대가로 금전적 보상이나 이에 상응하는 이득을 받거나 주는 경우, ③죽은 기증자에게서 적출된 장기거래로 제3자가 금전적 이득이나 이에 상응하는 이득을 받거나 주는 경우, ④국내이식체계 밖에서 장기를 이식하거나 국가 이식법의 필수 원칙을 위반하는 행위와 ⑤이식 뿐 아니라 의약품 준비 등에 있어 장기를 불법적으로 적출한 상업적 사용을 범죄로서 간주하여 국내법으로도 형사상 범죄로 성립되는 데 필요한 법안들을 채택하도록 함. 또한 ⑥불법 제거 및 이식을 수행하는 중개인, 보건 전문가를 돕는 자, 공무원 등의 각 당사자가 제3자의 금전적 이득이나 이에 상응하는 이익을 목적으로 장기기증자와 이식대상자를 유인, 모집하는 행위가 고의로 범했을 경우, 공범 기소를 허용함(제4-9조). 이 같은 범행이 ① 자국 영토 내, ②선상에서 그 나라의 국기를 달고 있는 선박에서 ③해당 국가에 등록된 항공기에, ④ 자국민에 의해, ⑤ 자국 영토 내에 상습적으로 거주하는 자에 의해 행해진 경우 조치를 취하도록 명시함(제10조).
- 법적 관련자가 매매 범죄에 관여한 경우 구금, 병원 폐쇄, 권력 남용, 피세자의 죽음, 심각한 위해 등이 범법 행위가 악화될 수 있는 범법행위 기소 등을 포함한 효율적이고 비례적이며 만류적인 제재 방법, 장기 매매자에 대한 형사 절차 (제11조-17조)를 상세히 포함하며, 장기매매 피해자에 대한 보호대책, 국내 및 국제 수준에서 장기매매 방지를 위한 조치를 제시함(제18-22조).

○ 이식을 위한 장기 이용이 일부에게 제한되지 않도록 대기자 명단의 적절한 관리와 평등한 접근을 권고함.

- 「장기 이식 대기자 관리 및 대기 시간 관리에 관한 권고(Rec(2001)5)」는 장기 이식의 주요 유형별로 공식적으로 인정되는 지역, 국가 또는 국제 대기자 명단을 수립하고 관리하기 위한 법률, 대기자 명단 관리 및 장기 배정을 책임지는 국가가 인정한 기구 등의 체계가 수립되어야 하며, 환자는 지역, 국가 또는 국제단위의 공식 이식 대기자 명단에 한 번만 등록 가능하고, 등록은 환자를 개별적으로 식별하는 데 필수적인 데이터를 포함하기 위한 기준의 포함이 제시됨.

- 이때에 포함 기준은 인종, 종교, 장애 또는 기타 비 의학적 요인에 근거한 차별이 없음을 보장되어야 하며, “긴급한” 또는 “매우 긴급한” 범주와 같은 대기자 명단의 우선순위는 개별 환자의 위험의 심각성과 관련된 의학적 요인에 근거해야하며, 명단은 정기적으로 업데이트 되어야 하며 환자 그룹에 불이익이 없도록 정기적으로 환자의 수와 흐름, 이식 유형 별 대기 시간, 이식된 환자 및 여전히 대기명단에 있는 환자의 대기 시간, 예상 평균 시간 등을 분석해야함. 또한, 시스템 개선을 위해 유사한 성격의 조직과 정보를 교환하고 대기자 명단과 시간 관리 등의 질을 분석하고 개선하기 위한 연구를 수행해야 함.

○ EU는 장기매매를 퇴치하기 위해 입법적 대응 뿐 아니라 비입법적차원의 프로젝트 또한 운영함.

- HOTT 프로젝트의 결과<sup>148)</sup>는 ①의료진의 윤리적·법적 의무에 관한 연구, ②희생자 보호 프로그램에 관한 연구, ③이식 범죄에 대한국제 공조 강화 방안에 대한 연구, ④의료진과 사법기관의 협력 방안에 대한 연구의 네 가지 영역으로 나뉨. 권고안은 환자가 해외원정이식을 가는 경우에 사건의 인지를 위하여 무엇보다도 중요한 것은 의료진의 역할이라고 지적함. 해외원정이식을 계획하는 환자들의 결정뿐만 아니라, 해외에서 장기를 이식하고 온 환자들에 대한 사후 관리에 의료진이 큰 역할을 담당할 수 있기 때문으로, 대체적으로 해외원정이식을 고려하는 대부분의 환자들은 이미 병원에서 만성 질환으로 진단을 받은 상태이며 치료 과정에 있으므로. 따라서 환자가 해외원정이식을 계획 중이라는 사실을 가장 먼저 인지할 가능성이 큰 사람이 바로 이들을 진료하는 주치의라는 것이었음.
- 주치의는 해외원정이식을 가려는 환자에게 정보제공의 단계로 환자들은 대개 주치의에게 해외원정이식의 적절성과 안전성을 의논하고 이 때 의사는 치료적 선택에 대한 고지의무(disclosure)를 지니게 됨. 충분한 정보에 의한 동의 법리(informed consent doctrine)에 따르면 불법적 장기거래와 관련된 윤리적 쟁점, 합병증 등의 보건상 위험이나 장기기증자의 취약성 등을 고지하는 것은 전통적인 고지의무의 범위를 벗어나는 것이지만 불법적인 장기거래의 위험성에 관한 정보는 환자의 입장에서 장기이식과 관련하여 알고 싶어 하는 정보에 해당할 수 있으며, 사회 및 타인의 보건에 대한 책임이 있는 사람으로서 환자에게 알릴 필요성이 있을 수 있으므로 이러한 내용을 고지의무에 포함시키고, 장기거래의 윤리적 쟁점과 예방에 관한 정보를 의료진이 이용할 수 있도록 제공하여야 한다고 권고함.
- 또한, 일상적으로 장기이식 전 단계로, 환자의 선택으로 불법적인 장기이식이 진행되는 경우에 의료진은 불법적인 장기이식이라고 하더라도 환자의 의료기록에 대한 복사본을 제공할 의무는 지니고 있으나, 의료진이 진료의뢰서(referral letter)를 제공하여 불법적인 이식을 도울 의무는 없다고 권고함.
- 마지막으로 의료진이 환자가 불법으로 장기를 이식하였다는 사실을 인지할 수 있는 장기이식 후의 단계임. 의사는 환자에 대한 비밀유지의무를 지니고 있기 때문에, 의사가 불법적인 장기거래를 알게 된 경우라고 하더라도 이러한 사실을 제3자에게 고지하여서는 안 되지만환자와 의사 사

148)

<http://hottproject.com/userfiles/Reports/Group1OrganTraffickingandtheEthicalandLegalObligationsofHealthcareProviders.pdf>

이의 신뢰관계를 훼손하지 않으면서도 의사가 불법적인 장기거래가 의심스러운 사례를 보고할 수 있는 체계를 마련할 것을 제안함.

#### 바. 사후 관리

○ 국가 별 사후관리 기간의 상이성을 인정하고는 있으나 기증자의 생애 전반에 걸친 관리를 바람직하다고 봄.

- 「2008년 장기 기증 및 이식에 관한 유럽 의회 결의안(P6\_TA(2008)0130)」은 이식 후 또는 기증 후 결과를 모니터링하고 평가해야함을 인정하며 회원국들이 현재 채택하고 있는 모범 사례를 토대로 데이터 분석에 관한 공통된 방법론을 장려해야함을 강조했으며(46항), 회원국에 장기 이식 환자의 모니터링 시간을 수년, 바람직하게는 환자가 살아 있거나 이식편(graft)이 여전히 기능하는 한 연장하도록 요구함(47항).
- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」는 회원국에 살아있는 기증자의 사후관리를 시행하도록 노력해야하며(제15조) 기증 후 최소 30년간 관련 데이터가 완전히 추적 가능하도록 보관되어야 한다고 명시함(제10조).
- 유럽평의회는 살아있는 기증자의 후속 조치와 데이터 등록 프로토콜이 회원국 간 상당히 다르다는 것을 고려하여 2015년 「국제 데이터 공유 촉진을 위한 국가 레지스트리 기구 설립에 대한 결의안 (CM/Res(2015)11)」을 제정함. 결의문은 종합적 자료를 얻고 개별 기증자의 안전 확보를 위해서는 장기 추적관찰이 필수적이며 이때 평생을 주기로 한 추적이 바람직하다고 명시함. 단, 이식 센터는 허가 요건의 일부로서 적절한 기증자 사후관리를 제공하고 보증해야하며, 국가 규정으로 인해 의무적 후속 데이터 수집 등의 사후관리는 지정된 기간으로 제한 가능하다고 규정함.
- 「장기이식에 대한 유럽위원회의 성명서(Position paper of the European Committee on Organ Transplantation, CD-P-TO)」에서도 최근의 연구에서 일생 동안 추적 된 ESRD의 위험 요인을 적절히 평가할 수 있도록 평생 기증자의 후속 조치가 필요하다고 강조함.

○ 기증된 장기의 품질 및 안전과 관련된 잠재적인 사건을 식별, 보고 및 관리하고 기증으로 인해 발생할 수 있는 생존 기증자의 심각한 위해 반응을 관리할 수 있는 적절한 레지스트리의 설치와 운영을 권고함.

- 「2008년 장기 기증 및 이식에 관한 유럽 의회 결의안(P6\_TA(2008)0130)」는 생존 기증자, 이식 환자 및 이식 절차에 대한 국가 추적 관찰 기록의 작성을 강력하게 권고하였고, 해당 레지스트리는 반드시 정기적으로 업데이트하며, 회원국 간의 데이터 비교 또한 강조, 장기 기증과 이식과 관련하여 회원국 간 통합된 자료를 공유하는 EU 메커니즘 구축을 유럽평의회에 요청함.
- 「장기의 질과 안전기준 지침(2010/53/EU)」는 개인의 기밀 보호 및 통계 기밀 유지에 관한 연방 규정 및 국가 규정에 따라 기증자의 등록 또는 기록 보관을 포함한 레지스트리 마련을 보장해야 하며, 구득기관, 이식센터가 본 지침의 요구의 준수여부 확인을 위해 정기적으로 통제·감시와 더불어 심각한 부작용 및 대응에 대한 보고 체계 및 관리 절차 운영(15조), 의료기관, 전문가 및

기증에서 이식까지 모든 단계에 관련된 당사자에게 적절한 지침 발행을 통한 장기 이식에 대한 지속적인 질 관리를 요구함(17조).

- 유럽의약품 품질위원회(European Directorate for the quality of medicines & healthcare(EDQM))의 「Guide to the quality and safety of organs for transplantation 보고서」는 투명성, 장기 기증의 결과 평가, 증거 생성 등의 추적관찰을 용이하게 하며 기증자의 안전성과 질병률을 포함한 예후를 문서화하기 위해 레지스트리의 필요성을 언급하였으며 레지스트리에는 기증자의 기증전과 비교한 심혈계 활동 정도, 간 기능 상실, 체질량 지수, 추정 신장 및 간 기능, 경증 고혈압 등의 자료가 포함되어야 한다고 명시함.
- 「국제 데이터 공유 촉진을 위한 국가 레지스트리 기구 설립에 대한 결의안(CM/Res(2015)11)」은 기증자 레지스트리에 다음의 정보—①기증자의 인구통계학적 정보, ②기증 전 자료, ③수술 전후 자료와 ④후속자료—를 포함해야하며, 유럽 내 기존 기증자 등록기구의 절차 및 기반 시설에게 유럽 공통의 국제 기증자 레지스트리(Registry of Registers)를 구축하며, 이때 생존 신장기증과 간 기증을 위한 별도의 데이터 세트가 필요하며 필수(최소) 자료와 추가 선택적 매개 변수를 포함하도록 권고함. 이때에 개인 기증자 데이터의 저장에 대한 정보에 입각한 동의와 이러한 종류의 저장에 대한 국가 별 허가에 기반을 두어야 하며, 생체 기증자 레지스트리에 있는 모든 기증자 / 환자에 대한 요약 보고서는 개인의 식별 불가능성을 보장하여 모든 사람에게 제공되어야 하며 연례 보고서로 제출되어야 함.

#### 4. 영국

가. 살아 있는 자의 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준<sup>149)</sup>

○ 「인체조직법」 2004와 「장기의 질과 안전에 관한 규정(Quality and Safety of Organs Intended for Transplantation Regulations)」 2012, 그리고 인체조직국(Human Tissue Authority, 이하 HTA)의 내부 가이드라인과 절차가 살아 있는 자의 장기 기증 법적기준이 됨.

- 영국의 장기 기증을 관장하는 법은 「인체조직법」 2004와 「장기의 질과 안전에 관한 규정(Quality and Safety of Organs Intended for Transplantation Regulations)」 2012 등이 있음. 후자는 「유럽의회의 장기이식을 위한 인간 장기의 질과 안전에 관한 표준 지침」을 영국법에 적용한 것임. 「인체조직법」 2004에 따라 설립된 HTA는 유럽 지침의 영국 내 이행을 관장하는 공식 국가 규제기관이며, 적법한 인체 조직 및 장기의 활용과 이동을 관장하는 국가 단위 기구로서 그 역할을 수행하고 있음.

- 영국은 기본적으로 이식 목적으로 살아 있는 사람으로부터 장기를 적출하는 것은 범죄로 규정하며 (HT Act section 33 (1),(2) , Code F. 18) HTA가 설정한 범위 내에서만 제한적으로 허용. 즉,

149) 요약어 Code F: Code of Practice F. Donation of solid organs and tissue for transplantation;  
Q&S Regulation 2012: Quality and Safety of Organs Intended for Transplantation Regulations(2012)  
HT Act: Human Tissue Act(2004)  
Guidance: Guidance for Transplant Teams and Independent Assessor(March 2015)

생존 장기기증을 위해서는 HTA 승인이 필수적이며, (Code F. 10, Q&S Regulation 2012 5조) HTA의 승인은 이식 목적의 장기 전부 또는 전체의 적출 이전에 이루어져야 함.

- 「인체조직법」 2004에 따라 장기 기증에 있어 다음의 사안은 범죄가 됨.

- a) 동의 없이 적시된 목적에 따른 장기 적출(HT Act section 5)
- b) 목적 외 기증된 인체유래물과 장기를 저장, 사용하는 것(HT Act section 8)
- c) 인체유래물과 장기의 이식 목적 상업적 거래(HT Act section 32-1)
- d) 인체유래물과 장기를 공급하는 데에 대한 보상을 제공하거나 수령받는 것: 보상을 위해 인체유래물과 장기를 제공하고자 하는 사람을 찾는 것- 광고를 출판하거나 배포하는 행위 포함.
- e) 인체유래물과 장기를 공급, 또는 공급 제안의 보상을 위한 협의를 개시하거나 진행하는 것
- f) 이러한 협의를 포함하거나 협의로 구성된 전체 법인 또는 비법인체의 관리나 운영에 참여함 이식수술에 대한 적절한 정보를 제공하지 않는 것(HT Act section 34)
- g) 그 외 권장되지 않는 사안: 기증자는 자신의 동의에 제한을 둘 수 있으며 특정 누군가에게 기증하는 직접 기증 만을 동의할 수 있음. 단, 수령자를 등급(젠더, 인종, 피부색깔, 언어, 종교, 정치적 견해 등)에 따라 제한을 둔 동의는 유럽인권조약 등에 따라 무효가 되며 해당 장기는 기증할 수 없음.(Code F. 22, 23)

- 생존 장기 기증 목적으로 적출이 허용되는 장기는 장기, 골수, 말초혈액줄기세포으로 제한.(Regulation 2006, HT Act sections 10)

- HTA가 승인하는 생존 장기기증의 종류는 크게 3가지로 지정 기증, 무지정 이타적 기증, 지정 이타적 기증이 있음. 각각의 정의는 다음과 같음(Guidance, 31)

- a) 지정 기증(directed donation): 건강한 사람이 유전적인 감정적 연결 관계를 갖고 있는 특정 이식대상자에게 장기를 기증하는 것
- b) 지정 이타적 기증(directed altruistic donation): 건강한 사람이 특정인에게 장기를 기증되 해당 특정인과 혈연으로 연결되거나 사전에 감정적 연결 관계를 갖고 있지 않는 경우. 소셜 네트워크를 통한 연결 포함.
- c) 무지정 이타적 기증(non-directed altruistic donation): 건강한 사람이 이식대상자를 미리 정하지 않고 장기를 기증하는 행위. 이식대상자는 만난 적도 없고 누가 될지도 알지 못함.
- d) 교차 기증(paired donation): 기증자 A로부터 적출된 장기를 A와 유전적으로 연결되거나 지인이 아닌 이식대상자에게 기증하고 동시에 다른 이로부터 장기가 적출되어 기증자 A와 유전적으로 연결되거나 지인인 이식대상자에게 기증되는 경우. 기증자의 혈액형이나 HLA 타입이 맞지 않을 때 선택하는 방안.
- e) 집단 기증(pooled donation): 일련으로 실시되는 교차 기증
- f) 무지정 이타적 연쇄기증(non-directed altruistic donor chains): 무지정 이타적 기증자가 교차 기증/집단 기증의 프로그램 속에 장기를 기증하는 것. 마지막 연쇄 고리의 남은 장기는 전국 장기이식 대기자명단 중 가장 적합한 이식대상자에게 기증됨
- g) 그 외의 기증: 도미노 기증(domino donation)- 환자가 치료의 일부로 장기를 적출하고 다른 사람에게 이식하는 것. HTA의 규제 범위에 속하지 않음

- 영국은 법적으로 기증 자격 요건이 다른 나라보다 넓은 편임. 우선 HT Act는 법적으로 기증 자격이 있는 관계를 별도로 명시하고 있으며, 다음과 같음. (HT Act 27(4)) 그러나 법적으로 기증 자격이 있는 관계가 아니라 하더라도 독립적 평가자 인터뷰와 HTA 검토 결과 승인될 수 있음. 법적으로 기증 자격이 없는 관계라면 패널 승인 요건 등이 추가될 수 있음.

- a) 배우자 또는 파트너
- b) 부모 또는 자녀
- c) 형제 또는 자매
- d) 조부모 또는 조손
- e) 형제 또는 자매의 자녀
- f) 양부모
- g) 배다른 형제 또는 자매
- h) 오래된 친구 관계

○ HTA가 장기 이식 의뢰 사례를 결정하기 전 등록의료인의 보고, 독립평가자의 기증자/이식대상자 인터뷰, 독립평가자의 보고서 제출이 이루어져야 함.

- HTA는 장기 이식 의뢰 사례를 승인하기 전에 다음의 조건이 합치되는지 확인(Regulation 2006, sections 11 (3))

- a) 기증자에 대한 임상적 책임을 지는 등록의료인(registered medical practitioner)이 HTA에 사례를 보고하였고
- b) 「인체조직법」 2004의 section 32에 따라 어떠한 보상도 주어지지 않거나 주어지지 않을 예정이며, 이식의 목적에 따른 적출에 대한 동의가 주어졌다는 점 또는 합법적 조건에 의해 적출되었다는 점(예: 법원)

- 승인 결정을 내리기 이전에 HTA는 자격을 갖춘 사람인 독립 평가자(Independent Accessor)이 개별 대상자들 각각 (기증자, 기증 동의를 제공한 사람, 이식대상자)에게 인터뷰를 실시한 후 보고서가 제출되어야 함. (HT Act sections 11(4)) 승인 결정을 위한 보고서는 다음의 내용을 담아야 함.(HT Act sections 11(8)(9))

- a) 동의를 제공하기 위한 결정에 압력이나 강압이 있었다는 근거 여부
- b) 보상을 제공받았거나 받을 거라는 근거 여부 (code F 40-41)  
단, 이동비나 수입 상실과 같은 비용에 대한 변제는 가능하며(code F 40 가이드지침) NHS가 커버하지 못하는 비용 변제를 이식대상자가 제공하는 것은 허락
- c) 인터뷰한 대상자와의 의사소통 어려움(언어, 청취능력)과 어려움이 어떻게 극복되었는지 설명
- d) 인터뷰한 대상자에게 제공된 정보-장기 적출을 위해 사용되는 의학적 절차 성격, 위험
- e) 정보를 제공한 사람의 성명과 적격 여부
- f) 인터뷰한 대상자의 다음에 관한 내용 이해 능력: 의학적 절차의 성격, 위험, 그리고 장기가

적출되기 전 언제라도 동의가 철회될 수 있다는 사실

- HTA는 승인 결정을 기증자, 이식대상자, HTA에 보고한 등록의료인에게 고지함(Regulation 2006, sections 11(5)) 이식팀은 독립적 평가자 인터뷰와 승인 절차의 종결에 필요한 충분한 시간을 두고 수술을 계획해야 함(Code F. 78)
- 만약, HTA는 결정을 내리는 근거가 잘못되었거나 오해가 있다는 정보가 제출되거나 결정의 배경에 변화가 있을 때에는 결정을 재고할 수 있음. 기증자와 이식대상자, 관련 등록의료인은 법적 절차 내에서 HTA에게 결정 재검토를 요청할 수 있음.

○ 장기 이식을 승인하는 최종 결정 절차는 「인체조직법」 2004과 HTA 내부 절차에 따름

- 대부분의 경우 HTA는 생존 장기기증평가팀(Living Donation Assessment Team, 이하 LDAT) 구성원이 생존 장기이식 여부를 결정하도록 위임함. 그러나 다음의 경우 HTA는 3명 이상의 패널이 구성되어 결정이 내려져야 함.(HT Act section 12)
  - a) 기증자가 미성년이고 비가역적 장기 기증인 경우
  - b) 기증자가 동의능력이 결여된 성인이고 비가역적 장기 기증인 경우
  - c) 기증자가 동의능력이 온전한 성인이고 교차 기증, 집단 기증, 또는 무지정 이타적 기증인 경우
- 또한 HTA의 정책상 의사결정책임이 패널에 있는 것이 좋다고 판단되는 경우 패널이 결정할 수 있음. 만약 기증자가 영국 외 국가의 시민이라면 이타적 기증 승인은 패널을 통해 이루어짐. 다음 <표 29>는 HTA에서 LDAT 구성원이 결정내릴 수 있는 경우와 패널이 결정해야 하는 경우를 구분한 것임.

|                                                        |                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 법적 자격이 있는 관계 속에 있는 기증자/이식대상자 간에 이루어지는 지명 신장/간장 기증      | 기증자와 이식대상자 사이에 유전적 감정적 유대관계가 존재함                                                   | HTA의 LDAT 구성원이 결정함                           |
| 법적 자격이 없는 유전적 관계 속에 있는 기증자/이식대상자 간에 이루어지는 지명 신장/간장 기증  | 기증자와 이식대상자 사이에 유전적 감정적 유대관계가 존재함. 만약 기존의 감정적 유대관계가 존재하지 않는다면 지정 이타적 기증 사례로 간주해야 함. | HTA의 LDAT 구성원이 결정하되 만약 기증자가 외국 기증자라면 패널이 결정함 |
| 기존에 존재한 다른 형태의 관계 속에 있는 기증자/이식대상자 간에 이루어지는 지명 신장/간장 기증 | 기증자와 이식대상자 사이에 어떤 형태의 감정적 유대관계가 존재함                                                | HTA의 LDAT 구성원이 결정                            |

|                                |                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 어떠한 기존 관계 없는 지정 이타적 기증(국내 기증자) | 예: 캠페인 중 알게된 사람, 친구의 친구                                                                                               | HTA의 LDAT 구성원이 결정 |
| 어떠한 기존 관계 없는 지정 이타적 기증(해외 기증자) | 해외기증자로서 법적 자격이 없는 유전적 관계 속에 놓여 있는 기증자/이식대상자 관계 포함                                                                     | 패널이 결정함           |
| 지정 기증 사례로서 경제적 의존 요소가 있는 경우    | 기증자와 이식대상자가 법적으로 자격이 없거나 오랜 친구관계면서 기증자가 이식대상자에게 일정한 경제적 의존이 있는 경우(예: 기증자가 이식대상자 또는 이식대상자 친구에게 고용된 직원/이식대상자가 기증자의 집주인) | 패널이 결정함           |
| 무지정 이타적 기증 사례-신장 또는 간장         | 완전한 타인이 기증하며 이식대상자는 국가 대기자명단 중에서 선택                                                                                   | 패널이 결정함           |
| 교차 기증 또는 집단 기증 사례              |                                                                                                                       | 패널이 결정함           |

표 29. HTA에서 LDAT 구성원이 결정하는 경우와 패널이 결정하는 경우(출처: Guidance Guidance pp.13-18)

○ 미성년자 장기 기증은 극히 예외적으로만 허용되며, 동의능력이 결여된 성인의 기증 또한 사전 의사에 의해서만 가능함

- 미성년자 기증: 18살 이하의 미성년자의 기증은 극도로 희귀한 경우에만 가능함. 의료진은 가능한 한 이른 시기에 HTA와 상의할 것을 권고함. 커먼웰스와 아동법 1989에 의거 장기 적출을 위해 법원 허가가 필요하며, 이식팀 또한 법원 허가를 얻기 위한 법적 자문을 구해야 함. 영국의사회는 “살아 있는 비자발적 기증자(예: 미성년)가 재생 불가능한 조직 또는 장기를 기증하는 것은 적절하지 않다”라는 견해를 제출한 바 있음

- 동의능력 결여 성인 기증: 「정신능력법(Mental Capacity Act)」에 따라 결정. 실제로 정신능력법은 동의능력이 결여된 성인을 대상으로 한 치료 등 신체 침해는 사전 의사가 있지 않는 한 최선의 이익(Best of Interest)에 의거해서만 개입 가능하도록 하고 있으므로 사전 의사 없이는 동의능력 결여 성인의 장기 기증이 불가능하다고 볼 수 있음.

나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차

- 모든 의뢰 사례를 평가할 법적 책임은 HTA에 있음. HTA는 기증자 주치의와 이식팀에게 법적인 요구 조건들이 어떻게 적용되어야 하는지 자문을 제공함. 임상가와 이식팀은 기증자와 이식대상자의 건강을 책임지고 잠재적 기증자의 의학적 적합성을 평가해야 함. 기증자가 의학적으로 임상

적으로 적합하다는 결정은 주치의가 내려야 할 결정으로 구분하였음. 기증자를 의학적으로 책임지는 주치의가 HTA에게 결정을 의뢰하도록 하고 있음. 또한 「장기의 질과 안전에 관한 규정」 2012에 따라 해당 주치의는 구체적인 보증과 정보를 HTA에 제공하도록 함.

#### 1) 장기 기증 관련 결정 순서 <그림 52>



그림 52.

#### 2) 기증자 주치의의 의뢰서한

- 「인체조직법(2004)」에 따라 기증자의 주치의가 의뢰서한을 작성해야 함. 「장기의 질과 안전에 관한 규정(2012)」에 따라 의뢰서한 중에 반드시 필요한 정보가 포함되어야 함. 법령 요구조건에 따라 기증자의 등록의료인은 HTA에 사례를 의뢰할 때 기증자의 건강과 병력이 기증에 부합함을 만족시키고 기증자에게 기증의 결과를 이해할 수 있는 충분한 정보를 제공하였으며 기증자로부터 기증에 관한 정보를 얻었음을 HTA에게 알려야 함.(Code F. 77)

- 그 외 HTA 정책 상 다음의 내용이 의뢰서한에 포함되어야 함.

- a) 기증자가 동의를 제공할 능력이 있다는 점, 인터뷰에 참여할 수 있는 능력. IA가 추가 준비가 필요한지
- b) 기증자와 관련된 위험이 전달되었고 기증자가 이해했다는 확인. 예를 들어 고혈압이나 당뇨 위험이 높다는 점.
- c) 지정 이타적 사례는 둘 간에 기존 존재한 관계가 없음을 이식팀이 검토하고 의뢰 서한에 답아야 함.
- d) 모든 기증자는 기증자 선언서를 작성 제출해야 함. 즉 기증과 이식에 어떠한 보상도 없음을 독립적 평가자 앞에서 서명하거나 독립적 평가자에게 선언서를 제출해야 함.
- e) 장기가 지정 기증되는 사례에서 지정된 기증자에게 기증되지 못했을 때 어떻게 활용할 것인지 미리 결정하는 것이 바람직함. 4가지 옵션이 제공됨 1) 국내 장기이식 대기자 명단 중 이식대상자 대체(만약 기증자가 다른 가족구성원 또는 친구에게 장기를 기증하고자할 경우 추가적인 독립적 평가자 보고서가 제출되어야 함) 2) 기증자에게 재차 삽입 3) 연구를 위해 사용됨 4) 폐기됨; 이식대상자가 대체되는 경우 HTA는 추가로 별도 승인을 내려야 함. 기증자가 결정을 내리기 전에 HTA는 승인 결정을 내리지 않음.
- f) 이식팀과 기증자/이식대상자 사이에 통역이 필요한 경우 이를 의뢰 서한에 언급해야 함. 통역자는 Form HTA IT(DC)를 작성해서 의뢰서한에 첨부해야 하고 Form HTA IT(IA)를 작성해서 IA 인터뷰 때 건네주어야 함. 통역자는 기증자나 이식대상자와 어떠한 개인적 연결이 있어야

하고 의료적 사항에 관한 이해를 갖추어야 함. 기증자나 이식대상자를 기왕에 알았던 통역자는 어떠한 상황에서도 사용될 수 없음

- 의뢰서한을 작성하기 전 이식팀은 다음의 내용을 기증자와 미리 상의해야 함(Code F 70)
  - a) 수술 및 의학적 절차, 치료의 성격, 사망을 포함한 단기적 장기적 위험(적합한 자격이 있는 의료인이 설명해야 함)으로 기증자의 위치에서 심각하게 고려할 만한 것
  - b) 이식이 성공할 기회, 특정한 부작용이나 합병증, 이식 실패의 가능성
  - c) 장기를 적출하기 전 언제라도 동의를 철회할 권리가 있다는 것
  - d) 강압이나 압력으로부터 자유롭게 기증을 결정해야 한다는 점
  - e) 장기 기증이나 기증 제안에 따라 보상을 받는 것은 형사상 범죄라는 점

- HTA에서 제시하는 의뢰서한 샘플 목차

1. 기증자 정보- 연령, 직업, 가족 배경/사회적 배경, 동의를 제공할 능력이 있는지, 기증자에게 특정한 위험이나 더 큰 위험이 있다면 관련 정보. 물질적 위험에 대한 이해 또는 평가를 위해 내린 결정 등, 주치의가 위험에 관한 정보를 제공했다는 확인
2. 이식대상자 정보- 질병 명, 치료, 관련 건강 및 사회력, 인터뷰 수행 능력
3. 기증자/이식대상자 관계 증거
4. 기증자 선언서
5. 원래 이식대상자에게 기증 안 될 때 장기 기증 선택 사항
6. 기증자 주치의 성명과 자격
7. 독립적 통역자
8. 이식 센터의 HTA 면허 번호(Quality and Safety of Organs intended for Transplantation Regulations 2012에 의거 필요)
9. 이식 날짜

### 3) 독립적 평가자(Independent Assessors, IA)

- 독립적 평가자는 「장기의 질과 안전에 관한 규정(2012)」 11(6))에 규정된 역할을 수행하며, 다음의 조건을 갖추어야 함(HT Act section 11(10))(code F 83-87)
  - a) 인터뷰를 수행하기에 자격이 있음을 HTA에게 입증해야 함(Guidance, Code F 77, 105)
  - b) 인터뷰 대상자와 어떠한 연관 고리가 없어 불공평하게 행동하지 않았을까 하는 의심이 들지 않아야 함
  - c) 동의를 위한 정보를 제공한 이가 아니어야 함
- 독립적 평가자는 HTA로부터 훈련받은 후 인터뷰를 수행할 수 있음. IA는 기증자나 이식대상자

의 의학적 적격성을 판단하는 위치에 놓여져 있지 않으며 이들의 의료기록에 대해 접근할 수 없음. 기증자의 동의 능력은 기증자에 대한 책임을 갖고 있는 임상의로 의해 평가되며 이에 관한 평가가 HTA 의뢰 서한에 담겨져 있어야 함. (Guidance 43-45)

- 독립적 평가자는 의학적 자격을 갖추어야 할 필요는 없으나, 개인적 경험을 공유하지 않아야 하고 독립적으로 남아 있어야 함. 독립적 평가자가 되고 싶은 사람들은 지역 생존장기코디네이터(LDC)로 연락하고 신청서를 제출. 보통 추가 독립적 평가자가 필요할 때만 신청서가 받아들여짐. LDAT에 의한 훈련을 거친 후 범죄기록 여부(DBS check)를 받고 이후 인증서가 발급됨. 인증된 후 독립적 평가자의 인터뷰를 경험 있는 독립적 평가자가 관찰하는 것이 권고됨. 다음은 독립적 평가자의 주요한 능력으로 제시된 것임(Guidance 52):

- a) 구두 및 서면 의사소통 능력
- b) IT 문맹이 없고 컴퓨터에 숙달되어야 함.
- c) 상호적 인간관계를 맺는 능력
- d) 대면 인터뷰 및 개인적 건강 이슈를 다루는 데 자신감
- e) 환자의 기밀을 유지하는 데 친숙함
- f) 병원 환경에서 일할 수 있는 자신감
- g) 높은 수준의 보고서 작성 경험
- h) 다양하고 평등한 법제도에 대한 친숙함

- 독립적 평가자가 업무를 수행하기 위한 자원(시간, 공간, 비용 등)은 NHS 재단에서 제공. 독립적 평가자의 보수 및 대우도 NHS 재단의 영역이며 HTA는 관여하지 않음

#### 4) 독립적 평가자 인터뷰

- 다음의 요소가 독립적 평가자 인터뷰 전 확인, 준비해야 함

- a) 기증자의 설명 동의. 이식팀이 기증자에게 충분한 정보를 제공했다는 점
- b) 장기 기증 후 미리 가정된 유전적 관련성이 없는 경우 : 기증자에게 고지할 것인지 여부
- c) 의뢰 서한에는 독립적 평가자인터뷰를 위해 신분증명(여권, 운전면허증, 그 외 신분증)이 필요하다는 점을 기증자와 이식대상자에게 코디네이터가 고지했다는 점. IA 인터뷰 시 여권, 운전면허증, 그 외 신분증을 구비해야 함
- d) 관계의 증명을 위한 각종 자료들
  - \* 자료가 미비할 경우 코디네이터는 HTA에 자문을 구해야 함.
  - \* 문서로 된 자료가 없을 때 때로는 구두의 표현이 감정적 관계 증거로 제출될 수 있음
  - \* 유전적으로 연결된 관계의 경우 출생증명서가 관계 증명을 위해 제공되어야 함.(Guidance 102) 출생증명서가 없으면 다른 근거-가족사진, 가계도, 관계를 증명하는 법정진술서, 권위 있는 공인(변호사, 교사, 의사)의 관계 증언
  - \* 감정적으로 연결된 관계의 경우 문서 근거가 제출되어야 함. (Guidance 103) 결혼 또는 시민 결합 증명서, 동거 증명, 사진, 권위 있는 공인(변호사, 교사, 의사)의 관계 증언, 관계를 증명하는 법정진술서

- 독립적 평가자는 의뢰받은 지 한 달 내에 인터뷰를 수행하며, 인터뷰를 수행한지 10일 내에 보고서를 제출해야 함. 보고서 제출 후 5일은 LDAT 연락을 받을 수 있도록 해야 함.(Code F. 80) 패널 사례의 경우는 10일 내에는 패널팀의 연락을 받을 수 있어야 함. 기한 내에 수행하기 어려운 경우 이식 팀에게 다른 독립적 평가자를 찾을 것을 요청하는 것이 좋음(Code F.82) 만약, 임상적 필요에 의해 평가 마감시한이 짧아질 경우 독립적 평가자는 의뢰를 받아들이기 전에 그 의미를 숙고해야 함(Code F. 81)

- 기증자와 이식대상자 둘 다 별도 인터뷰를 수행하되 지명 기증의 경우 기증자와 이식대상자가 함께 인터뷰를 수행할 수 있도록 하여 기증자와 이식대상자 간의 상호 작용을 관찰할 수 있도록 함(Code F. 84) 미지정 기증의 경우 이식대상자 인터뷰는 불가능할 수 있음(Code F. 86) 이식대상자가 영아이거나 말을 하지 못하는 아동이어서 인터뷰를 수행하기 어려운 경우 독립적 평가자는 최소한 이식대상자를 방문하고 보고서에 의사소통불능 내용을 자세하게 기록해야 하여 HTA에 보고해야 함(Code F. 92) 어떠한 경우에도 독립적 평가자는 이식대상자가 알고 있는 이식에 관한 정보를 확인해야 하고 이식대상자의 대리인 인터뷰는 법적으로 인정되지 않음(Code F.96)

- 인터뷰 내용에는 다음을 포함함

- a) 기증자와 이식대상자 함께: 동의하는 결정에 어떠한 압력이나 강압의 증거가 없는지
- b) 기증자와 이식대상자 함께: 보상을 제공받은 증거가 없는지
- c) 기증자 만 질문: 제공받은 정보와 정보를 제공한 사람의 신원 및 자격, 의학적 절차의 성격을 이해하는 능력, 동의의 성격을 이해하는 능력
- d) 이식대상자 만 질문: 기증자가 동의하는 결정을 내림에게 있어 어떠한 압력이나 강압의 증거가 없었는지, 보상의 증거가 없는지, 이식대상자와 의사소통함에 있어 어려움과 이를 극복하기 위한 방법들. 이식대상자의 동의 능력과 인터뷰 능력(말을 할 수 없는 영아인 경우 제한적으로 이식대상자 인터뷰가 이루어지지 않기도 함. 이런 경우에도 이식대상자 인터뷰 보고서는 작성되어야 함)

- HTA에서 권고하는 독립적 평가자 보고서 목차

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이식 사례의 종류</li> <li>2. 기증자와 이식대상자의 세부 정보와 이식 수술 병원</li> <li>3. 기증자/이식대상자 관계의 성격과 상태, 그 증거</li> <li>4. 기증자에 관한 내용(동의 능력, 의학적 절차에 대한 이해, 동의 철회에 대한 이해)</li> <li>5. 의사소통 문제 여부와 극복 방법</li> <li>6. 의학절차의 성격과 위험에 대한 기증자의 이해(기증자에게 특화된 위험, 의도된 이식대상자에게 이식하지 못했을 때의 선택 등)</li> <li>7. 강압이나 보상 여부,</li> <li>8. 무지정 기증의 경우 무지정 이타적 기증의 의미에 대한 이해, 교차 기증/집단 기증의 경우 그 참여 의미에 대한 이해</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* 표 30. 기증 유형 별 승인 절차와 필요한 요건 참고표(출처: Guidance for living organ donors on the HTA's independent assessment process p.8)

| 생존 장기 기증 유형                  | 기증자/이식대상자 | HTA 독립 평가자 인터뷰 필요 여부 | 기증자/이식대상자 선언의 서명 필요 여부 | 최종 결정 절차                                        |
|------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 무지정 이타적 기증<br>(신장과 간엽)       | 기증자       | 예                    | 예                      | HTA 패널                                          |
|                              | 이식대상자     | 아니오                  | 아니오                    |                                                 |
| 지정 이타적 기증(기존의 유전적 감정적 관계 부재) | 기증자       | 예                    | 예                      | HTA LDAT (생존장기 평가팀) 일정한 경우 패널 결정으로 사례를 이관할 수 있음 |
|                              | 이식대상자     | 예                    | 아니오                    |                                                 |
| 지정 신장 기증(기존의 유전적 감정적 관계 존재)  | 기증자       | 예                    | 예                      | HTA LDAT (생존장기 평가팀) 패널 결정으로 사례를 이관할 수 있음        |
|                              | 이식대상자     | 예                    | 아니오                    |                                                 |
| 교차 기증/집단 기증                  | 기증자       | 예                    | 예                      | HTA 패널                                          |
|                              | 이식대상자     | 예                    | 아니오                    |                                                 |
| 지정 간엽 기증(기존의 유전적 감정적 관계 존재)  | 기증자       | 예                    | 예                      | HTA LDAT (생존장기 평가팀) 패널 결정으로 사례를 이관할 수 있음        |
|                              | 이식대상자     | 예                    | 아니오                    |                                                 |

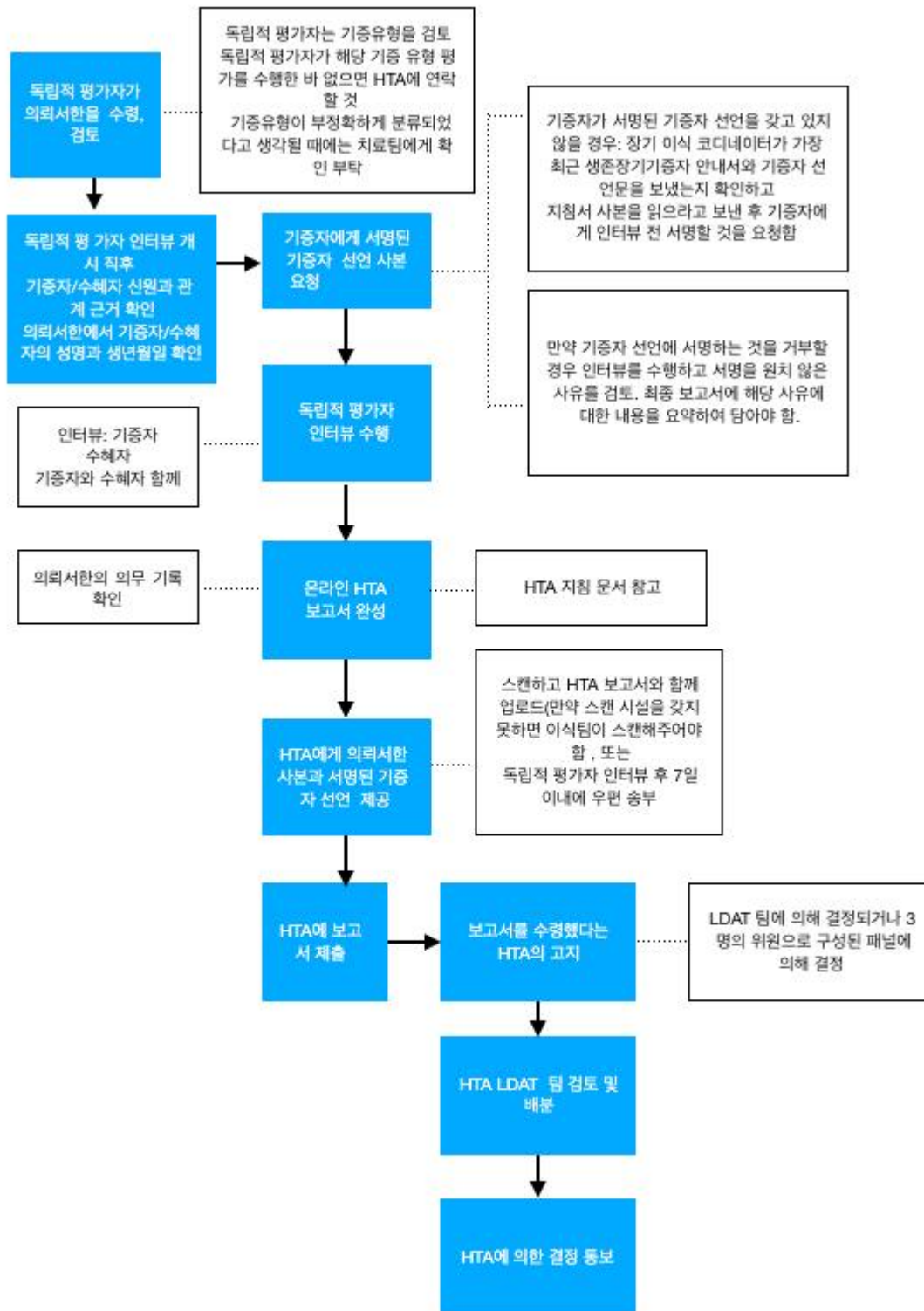


그림 53. 독립적 평가자 빠른 참조 플로우차트(출처: Guidance p.58)

다. 사후 보고

○ NHS 혈액과 이식국 사건 보고 프로세스(NHSBT incident reporting process)에 따라 기증자 사망과 질병 이환 보고는 의무임.

- EU 표준지침에 따라 「장기의 질과 안전에 관한 규정(2012)」은 기증, 적출과 이식 과정 전반에서 부작용을 보고하는 것을 의무화함. 장기 이식을 위해 인증 받은 모든 영국 의료기관들은 법률에 의거하여 심각한 부정적 사건이나 반응(Serious Adverse Events and Reactions, 이하 SAEARs)을 NHS 혈액과 이식국(NHS Blood and Tissue, 이하 NHSBT)에 보고해야 함. (SAEARs System)<sup>150)</sup>
- NHSBT가 SAEARs을 보고하는 시스템을 관리하고 HTA에 사건을 보고함. 인증 의료기관이 직접 HTA에게 보고하는 것은 아니나 NHSBT에 이해상충 관계가 있을 경우 HTA에 직접 보고할 수 있음. <sup>151)</sup>
- 모든 부작용은 발견 24시간 이내에 NHSBT 장기 기증과 이식 감독관에게 보고되어야 함. 생존 기증자가 겪는 부작용은 장기의 질과 안전에 관한 것이든 기증에 따른 것이든 심각한 부작용으로 보고되어야 함.
- 기증자가 사망할 경우 원인 분석(Root Cause Analysis)가 반드시 실시되어 원인을 파악해야 하고 결과가 나올 때까지 센터의 생존기증자이식 프로그램은 보류됨
- 모든 이식 의료기관들이 동의한 국가 재난과 미디어 커뮤니케이션 플랜을 준수해야 함.

## 5. 독일

가. 살아 있는 자의 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준

○ 생존 장기 기증에 관한 법률은 TPG(이식법)에 의해 관장되며, 각 기관별 역할이 분리되어 있음.

- 독일의 장기기증 관련 법률은 소위 「장기와 조직 기증, 적출, 이전에 관한 법(Act on Donation, Removal and Transfer of Organs and Tissues)」으로써 TPG(Transplantation Act)라고 부름. 1997년 입법되어 2012년 개정됨. TPG는 장기 이식의 3가지 요소-장기 수득, 분배, 이식을 상호 분리시킴으로써 이해상충을 방지하고 기증자와 이식대상자를 보호하게끔 설계되었음. 사후 장기 수득은 German Foundation for Organ Transplants(DSO)가 관장하고 장기 분배는 Eurotransplant가, 그리고 이식은 각 이식센터가 관장함.

- 생존 장기나 조직의 이식은 사망자의 장기나 조직을 얻을 수 없는 경우에만 가능하도록 되어 있음. TPG의 섹션 3 제8조에 생존 장기 및 조직의 적출에 관하여 다루고 있음. 법조문에 따르면 타인에게 이식하기 위한 목적으로 생존 장기나 조직을 적출하는 것은 다음에 의해서만 허용됨.

a) ○ 성년이고 승낙능력이 있으며, ○ 법에 규정된 적출에 관한 정보를 받았고 적출에 승낙했

150) 심각한 부정적 사건(Serious adverse event)은 ‘기증에서 이식까지 어떤 단계에서도 예측하지 못하거나 기대하지 못했던 사건이 발생하여 전염성질환이 전파하거나 사망 또는 생명을 위협하거나 환자에게 장애 또는 기능 저하의 결과를 가져와 입원 또는 장기적 이환의 결과를 낳는 것’을 의미

심각한 부정적 반응(Serious adverse reaction)은 ‘전염성 질환이나 생존 장기 기증자 또는 이식대상자 둘 다에게서 치명적이고 생명을 위협하는, 장애나 기능 저하 등의 결과를 가져올 수 있는 의도치 않은 반응’을 의미

151) [https://www.hta.gov.uk/sites/default/files/Guidance\\_-\\_SAEARs.pdf](https://www.hta.gov.uk/sites/default/files/Guidance_-_SAEARs.pdf)

으며, ○ 의사가 판단할 때 기증자로서 적합하고 수술위험 이외의 위험이 발생하거나 적출의 직접적 결과 외에는 건강상 중대한 침해가 발생할 것으로 예견되지 않는 경우

b) 예정되어 있는 이식대상자에 대한 장기나 조직 이식이 의사가 판단할 때 이 자의 생명유지나 중증질병치료나 이의 악화방지 또는 고통완화에 적합한 경우,

c) 장기적출의 경우 제3조나 제4조에 따른 적합한 기증자의 장기를 장기적출 시점에 구득할 수 없고,

d) 적출이 의사에 의해 시행되는 경우에만 가능함.

- 단, 신장, 간장의 일부 등 재생 불가능한 장기의 적출은 1촌이나 2촌의 혈족, 배우자, 등록된 배우자, 약혼자 또는 기증자와 명백히 특별한 유대관계가 있는 기타의 자에게 이식을 목적으로 할 때 허용하여 기증자와 친밀한 관계가 있는 경우가 아니면 원칙적으로 불가능하도록 규정함. 마찬가지로 성년이 아닌 경우의 장기 기증도 불가능함. 미성년의 장기 또는 조직 기증은 TPG 제8a조에 따라 골수 기증의 경우에만 허용하되, 이 역시 1촌의 혈족이나 형제자매를 위한 것이고, 법정 대리인의 동의와 본인의 승낙, 가정법원에의 신고가 필요함.

- 독일 TPG는 기증자가 의사가 권장하는 사후 진료에 참여한다는 의사를 미리 밝히고 난 후이 장기를 적출해야 한다고 규정함(제8조 (3)) 또한 장기 적출에 대한 승낙이 자발적으로 이루어지지 않았는지, 상업적 거래의 요소가 있는지에 대해 주법에 따른 담당위원회가 판단하도록 하고 있음. (제8조 (3)). 담당위원회에는 장기 적출이나 이식에 참여하지 않은 의사 1인, 판사 자격이 있는 1인 및 심리상담 이슈 경험이 있는 1인이 포함되어야 함. 통상 생존 장기기증 위원회는 이식 센터가 심리를 신청한 후 적합한 지역의사회가 운영하며 몇 주 간격으로 개최함. 긴급한 경우 위원회가 임시 개최될 수 있음.<sup>152)</sup> 독일 생존 장기기증 위원회의 심의는 영국처럼 HTA의 법적 허가를 필요로 하는 수준은 아니라고 봄.

#### 나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차

○ 일련의 인터뷰를 통해 생존 장기 기증이 승인되며, 이식에 관여하지 않는 의사가 참여해야 함

- 만약 살아 있는 기증자가 1명 또는 그 이상의 친척에게 장기를 기증하고자 한다면 이식센터에서 일련의 인터뷰와 의학적 검사를 통해 장기 기증이 윤리적으로 의학적으로 수용할 만한지를 검토함. 세부 절차는 각 이식센터마다 다를 수 있음.

- 첫 외래 진료를 통해 기증자는 절차에 대한 설명, 심리적 평가, 혈액 채취 등의 절차를 거침. 의사는 기증자에게 기증자가 받아야 할 검사와 시술 위험, 보호책과 이식 성공률 등을 설명함. 심리적 평가를 위해 기증자는 이식대상자와의 관계를 검토 받으며 이식 행위의 결과를 기증자가 이해하고 상황을 어떻게 다루고 있는지를 평가함.

- 의학적 평가와 심리적 평가를 마친 후 이식이 의학적으로 수행될 수 있다고 판단된다면 다시 한번 절차에 관하여 고지받은 후 동의서에 서명함. 이 때 장기의 적출과 이식에 관여하지 않은 의

152)

<http://www.transplantation-verstehen.de/spezialthemen/lebendspende/vorbereitungen/lebendspende-kommission.htm>

1

사가 현장에서 참여할 수 있음. 마지막으로 생존 장기기증위원회의 검토를 받아 장기 이식이 실시 됨.

## 6. 프랑스

가. 살아 있는 자의 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준<sup>153)</sup>

○ 법 조항에 의거하여 생존 기증 자격을 엄격하게 제한함(교차 기증 외 무지정 이타적 기증 불가)

- 프랑스의 생존 장기 이식은 「생명윤리법(Bioethics Laws no 2004-800)」과 「행정명령」 no 2005-443 에 의해 관장됨. 생명윤리법의 제정에 따라 수정된 「공중보건법(Code de la santé publique)」에 따르면, 살아 있는 자로부터의 장기 적출은 이식대상자의 직접적 치료 이득의 목적에서만 가능하도록 규정함. 살아 있는 자로부터의 장기 적출이 제한적으로 허용됨에 따라 민법 제 16-3은 ‘신체 온전성의 침해는 금지된다. 단 의학적 필요나 타인의 치료적 이득을 위해 필요한 경우에는 예외이다’로 개정됨.

- 본래 기증자는 이식대상자의 부모로만 국한되었으나 이식대상자의 배우자, 형제, 자녀, 조부모, 삼촌 및 고모, 첫째 및 둘째 사촌 또는 부모의 배우자로 확대됨. 또는 기증자와 2년 이상의 공동 생활을 꾸린 근거가 있거나 2년 이상의 밀접하고 안정적인 감정적 유대 관계를 맺어왔음을 근거로 보여주어야 함. 2년 이상의 밀접하고 안정적인 감정적 유대관계는 2011년 이후 포함됨.

- 2011년 이후 생명윤리법이 개정되어 교차 기증이 가능해짐. 만약 조건에 부합하는 기증자가 이식대상자에게 장기를 기증하고자 하나 조직적합성이 맞지 않아 기증이 불가능한 경우 다른 기증 쌍과 함께 교차 기증을 할 수 있음. 이 때 익명성은 보장되어야 함.(Article L1231-1)

○ 생존 장기기증위원회가 구성되어 기증자를 인터뷰하고 승인을 발급함

- 생존 장기기증위원회를 구성하며, 다음의 역할을 부여 받음(Article L1231-3) 1) 생존 장기기증 때 기증자에게 장기 적출에 따라 발생하는 위험과 결과 등의 내용을 고지(Article L1231-1) 2) 이식대상자의 부모 이외의 기증자로부터 장기를 적출한다는 승인 발급(Article L1231-1) 3) 이식대상자의 부모라도 응급을 제외하고 동의를 취득하는 행정관이 필요하다고 판단할 시 장기를 적출한다는 승인을 발급(Article L1231-1) 4) 미성년의 경우 그의 형제자매를 위한 골수 채취 승인(Article L1241-3) 5) 법적 후견 대상이 되는 성년의 경우 그의 형제자매를 위한 골수 채취 승인(Article L. 1241-4) 기증자가 이식대상자의 부모인 경우는 생존 장기기증위원회 승인으로부터 예외이나 이식대상자의 배우자, 형제자매, 자녀, 조부모, 삼촌과 고모 등일 경우에는 그렇지 않음.

- 생존 장기기증위원회는 보건부 장관에 의해 임명된 3년 임기의 5명으로 구성됨. 이들 중 3명은 의사이고 1명은 인문학과 사회학에 자격 있는 전문가여야 하고 1명은 심리학자여야 함. 성인으로부터의 장기 기증을 결정할 때에는 심리학자와 의사를 포함해야 하고 미성년으로부터의 장기 기

153) Article: Code de la santé publique의 Article

증을 결정할 때에는 아동 심리학 전문가와 소아과 의사를 포함해야 함. (Article L1231-3) 4명의 대리인이 별도로 임명됨. 생존 장기기증위원회 참석에 따른 비용은 일시지불로 상환되며 교통비와 직업적 손실도 함께 일시불로 보상됨. 의생명과학청이 각 생존 장기기증위원회의 간사 역할 수행.(Article R1231-7)

- 생존 장기기증위원회는 2005년 5월 13일 행정명령으로 임명되어 2008년 4월 17일 행정명령으로 연장됨. 2009년 새로운 행정명령으로 위원회 구성을 새로이 하고 위원회 숫자를 8개에서 9개로 늘림.<sup>154)</sup> 개별 생존 장기기증위원회의 지역 배정은 의생명과학청 감독관의 자문 후 보건부 장관의 명령에 따라 이루어짐. 생존 장기기증위원회는 기증자가 거주하는 지역의 위원회에 배당되나 기증자가 해외에 거주하는 등의 사유로 이식대상자의 의료기관으로 이동해야 할 경우 해당 의료기관의 지역 생존 장기기증위원회로 배당될 수 있음. 의생명과학청은 관련 생존 장기기증위원회를 목록화하고 결정 사본을 기밀이 유지된 상태로 보관함. 기증자가 접근하기 쉬운 위원회 개최 장소를 정해 기증자와 소통해야 함(Article R1231-5).

- 생존자 장기 기증이든 사망 후 장기 기증이든 장기 이식을 행하는 의료기관은 의생명의학청의 견해에 따라 행정 당국의 승인을 받아야 함. 승인은 5년 기한으로 발급되며 갱신될 수 있음(Article L1233-1). 장기 적출에 관여하는 의료인은 관련 보상을 징수할 수 없음(Article L1233-2). 의료기관은 기증자의 장기 기증 의사를 기록하고 보고하는 부서를 수립해야 함(Article L1233-3).

-그 외 「장기 이식에서의 의학적 요건 규정(Décret n° 2007-1257 du 21 août 2007)」: 장기이식을 행하는 의료기관은 이식 환자 진료를 위한 절차를 수립하고 별도 부서를 두어야 함. 4년 이상의 임상 경험이 있거나 4년 이상 장기 이식을 수행한 외과 의사 최소한 2명이 있고, 4년 이상의 임상 경험이 있거나 4년 이상 장기 이식을 수행한 내과 의사 최소한 2명이 있어야 하며, 최소한 2명 이상의 마취-중환자의학 전문의나 마취-외과학 전문의가 있어야 함. 필요하다면 최소한 1명의 중환자의학 전문가가 포함되어야 함. 그 외 환자 치료 코디네이팅에 관여하는 경험 많은 간호사, 심리학자, 영양학자, 물리치료사, 사회복지사 등이 팀을 이루어야 함. 이식에 필요한 수술 장치, 투석 등 신장 치료, 각종 생의학 검사 등이 필요할 때 활용될 수 있도록 구비되어야 함. 소아 대상 장기 이식은 소아과 진료에 필요한 시설과 소아 중환자진료 전문의가 추가되어야 함.

나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차(<그림 54> 참조)

- 기증 절차:<sup>155)</sup>

154) Elisabeth Lepresle. Réglementation et fonctionnement des comités d' experts Donneur Vivant. fin Agence de la biomédecine., (2009). *Recommandations formalisées d'experts sur le prélèvement et la greffe à partir de donneur vivant*. Paris: Médi-texte..

155) INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LA GREFFE RÉNALE À PARTIR DE DONNEUR VIVANT p.9

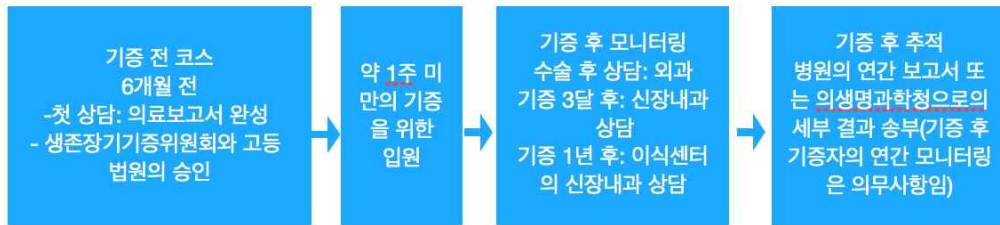


그림 54. 프랑스 장기 기증 절차

기증 6개월 전 상담 후 의료보고서를 완성해야 함.

- 기증자 장기 적출이 이루어지는 의료기관의 의사는 전문가 위원회에 사례를 의뢰해야 함. 사례 의뢰 후 의료기관 감독관에게 해당 사실을 고지함. (Article R1231-1-1) 기증자가 제공하는 정보는 기증자가 처할 위험과 적출 결과 예견되는 신체적 심리적 위험, 기증자의 개인적, 가족 및 직업 생활에 미칠 수 있는 악영향 등이어야 함. 이식대상자에게 예상되는 결과도 포함될 수 있음. 기증자는 또한 생체감시(biovigilance)를 위해 생체 시료를 수집, 보관하고 과학적 목적으로 사용될 수 있음을 고지 받음. 기증자는 장기 적출 승인을 위한 신청서를 제출함. 생존 장기기증위원회는 결정에 필요한 모든 조사와 자문을 구할 수 있되 의사로부터 서면 또는 구두 설명을 요청할 수 있음. (Article R1231-8) 생존 장기기증위원회는 기증자로부터 의견을 듣고 그/그녀가 관련 정보에 기반 하여 장기 적출의 위험과 결과를 파악했음을 확인함. 생존 장기기증위원회는 대리인을 포함 5명이 참석했을 때에만 성립되며 다수결로 결과를 결정함. 응급 상황의 경우에는 별도 의사소통 수단을 이용하여 결정을 내리고 기록을 남길 수 있음. (Article R1231-9)
- 응급상황에는 의생명과학청(l'Agence de la biomédecine)이 구성한 위원회가 그 역할을 수행함. 응급상황에서는 이식의나 기증자의 진료의가 기증자에게 관련 정보 내용을 제공해야 함. 생존 장기기증위원회는 기증자의 병력 및 의료 정보에 대한 접근을 가지며 기밀을 유지해야 함.(Article L1231-3) 의료인은 행정관에게 응급상황임을 입증하고 기증자가 적출의 위험과 결과에 관한 정보를 전달받았음을 확인 함. 기증자는 행정관에게 기증에 대한 동의와 그와 이식대상자 간의 관계를 입증하는 서면 서류를 제출함. 행정관은 그가 기증자의 동의를 취득했음을 서면으로 기록하고 결과를 서면으로 기증자, 의료인에게 통지함. (Article L1231-4)
- 기증자는 생존 장기기증위원회로부터 장기 적출에 따라 발생하는 위험과 결과 등의 내용을 고지 받고 고등법원 판사 앞에서나 판사가 임명한 행정관 앞에서 동의를 제공해야 함. 고등법원은 기증자가 거주하는 지역 관할 법원으로 하고 있음. 기증자가 이식대상자가 있는 병원으로 이동해야 한다면 병원이 위치한 지역의 법원이나 본인 거주지의 법원 둘 중에 하나를 선택할 수 있음. 만약 기증자가 해외에 있으면 적출이 이루어지는 병원의 지약 법원에서 동의를 제공해야 함. (Article R1231-2) 행정관은 동의가 자유롭게 고지를 받아 이루어졌는지, 이식대상자에 대한 기증자의 관계가 법적 요건에 합치하는지 확인함. 동의 취득은 반드시 공식적 절차에 따라 이루어져야 하나 철회는 언제든지 할 수 있음. 동의는 서면으로 제공되어 행정관과 기증자가 서명함. 생존 장기기증위원회에 의해 적출이 승인 되어야 한다고 행정관이 판단할 경우 동의 취득 때 그 내용이

기록되어야 함. 동의 취득 회의록은 법원 행정처에서 보관하며 사본을 기증자와 책임의료진에게 송부하며 의료기관 감독관이 보유함.(Article R1231-3)

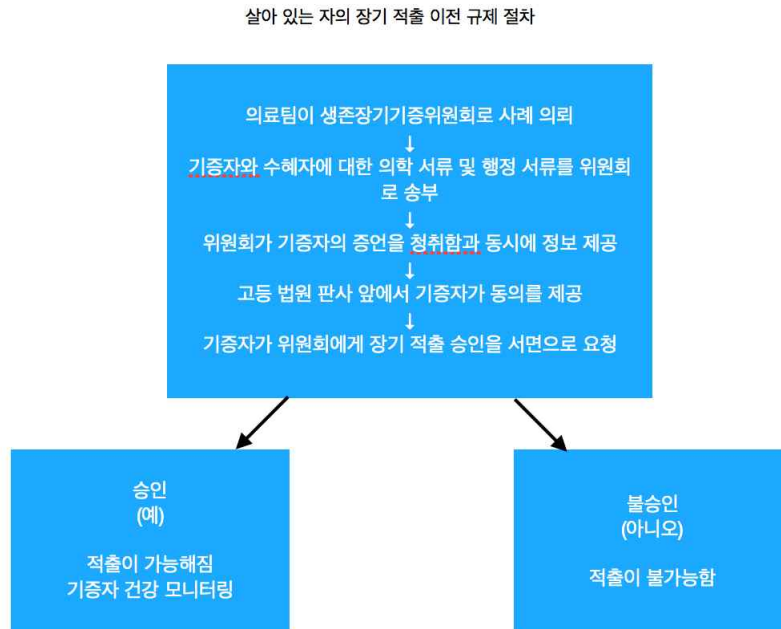


그림 55. 프랑스 살아 있는 자의 장기 적출 규제 절차(출처: Elisabeth Lepresle (2009). p.83)

\* 신장 이식의 경우 생존 장기기증위원회에 제출해야 문서 목록은 다음이 있을 수 있음<sup>156)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기증자와 이식대상자의 신원과 그 관계를 확인할 수 있는 모든 문서</li> <li>- 이식대상자와 그 개인 및 가족 역사, 병력에 관한 서면 편지</li> <li>- 기증자와 그 개인 및 가족 역사, 신체검진결과에 관한 서면 편지</li> <li>- 마취 전 검사 결과지와 마취 위험에 대한 평가 인증</li> <li>- 혈액형 카드 사본</li> <li>- 6달 이전 이내에 시행한 의무적 보건안전 검사 결과</li> </ul> |
| 기증자의 신장 기능-감염과 물리적 요소                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기증자의 신장 기능에 관한 모든 검사 결과(생물학, 기능 검사, 동위원소 검사, 혈관조영 검사, CT)</li> <li>- 24시간 소변 검사 결과(단백뇨, 알부민뇨, ECU)</li> <li>- 이식대상자가 유전적 신장질환을 앓고 있는 경우 기증자는 해당 질병이 없음을 확인하는 문서</li> </ul>                                                                       |
| 기증자의 심혈관계 위험 요소- 흡연량, BMI, 혈압 측저과 고혈압 가능성, 콜레스테롤 분석 결과, 콜레스테롤 저하 치료, 40세 이상은 심혈관계 평가 보고서                                                                                                                                                                                                  |
| 다른 건강 결과- 호흡기계, 간장, 내분비 등 특정 질환에 대한 평가 결과 사본                                                                                                                                                                                                                                              |
| 면역학적 결과- 이식적합성 검사 결과                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* 간장 이식의 경우 생존 장기기증위원회에 제출해야 문서 목록은 다음이 있을 수 있음<sup>157)</sup>

156) Elisabeth Lepresle (2009)

157) Elisabeth Lepresle (2009)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기증자와 이식대상자의 신원과 그 관계를 확인할 수 있는 모든 문서</li> <li>- 이식대상자와 그 개인 및 가족 역사, 병력에 관한 서면 편지</li> <li>- 기증자와 그 개인 및 가족 역사, 신체검진결과에 관한 서면 편지</li> <li>- 마취 전 검사 결과지와 마취 위험에 대한 평가 인증</li> <li>- 혈액형 카드 사본</li> <li>- 6달 이전 이내에 시행한 의무적 보건안전 검사 결과</li> </ul> |
| 기증자의 간장 기능                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간엽 절제술의 종류(우측 또는 좌측)</li> <li>- 기증자의 간장 기능에 관한 모든 검사 결과</li> <li>- 생물학적 검사 결과(간장 평가, 지혈 작용 평가, 지질학적 검사)</li> <li>- 영상학적 검사 결과</li> </ul>                                                                                                         |
| 기증자의 심혈관계 위험 요소- 흡연량, BMI, 혈압 측정과 고혈압 가능성, 콜레스테롤 분석 결과, 콜레스테롤 저하 치료, 40세 이상은 심혈관계 평가 보고서                                                                                                                                                                                                  |
| 다른 건강 결과- 호흡기계, 간장, 내분비 등 특정 질환에 대한 평가 결과 사본                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7. 스페인

가. 살아 있는 자의 장기 기증에 대한 법적기준 및 자격기준

○ 1979년 제정된 이식법률이 생존 장기 기증에 관한 기본 아웃라인을 제공함

- 스페인의 생체장기기증 법률은 일찍 입안된 편임. 1979년 이식 법률(transplantation law 30/1979)이 제정되고 1980년 왕실 명령(Royal Decree 426/1980)으로 구체화되었으며 1999년 왕실명령 2070/1999(Royal Decree 2070/1999), 2012년 왕실명령(Royal Decree 1723/2012)으로 발달함. 스페인은 생체장기기증을 허용하였으며 친족/지인 간 기증 뿐 아니라 이타적 기증도 허용함. 기증자는 18세 이상의 동의 능력을 갖춘, 건강한 개인이어야 하고 기증 결정이 가져올 결과를 잘 이해하고 있도록 하며, 어떠한 강압으로부터도 자유롭게 지역 시민등록부 법정 앞에서 동의를 제공하도록 하고 있음. 1989년 국가 장기 기관(Organización Nacional de Trasplantes, 이하 ONT)이 보건복지부 산하에 설립되어 장기와 조직, 세포의 취득과 활용을 위한 코디네이팅 역할을 수행하고 있음. ONT는 국가 보건 시스템의 서비스 기구로 기술적 수준과 윤리적 원칙에 의거하여 장기가 취득 분배될 수 있도록 보장함.
- 1979년 제정된 이식 법률(transplantation law 30/1979)은 총 7가지 조항만을 담은 간단한 법률이나 생존 장기기증의 기본 아웃라인을 제공함.<sup>158)</sup> 조항 2는 장기 기증(생존 장기기증이나 사망 후 장기기증 모두 포함)에 있어 어떠한 보상이나 금전적 거래가 없어야 함을 천명하고 있음. 조항 4는 생존자로부터 장기를 적출하여 다른 사람에게 이식할 때의 요건을 다음과 같이 규정하고 있음.

158) <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-26445>

A) 기증자가 법적으로 가능한 연령이 되어야 하고 b) 기증자가 동의를 제공할 만한 정신적 능력을 갖추고 기증 결정이 가져올 결과에 관해 고지 받아야 함. 기증자가 고지 받아야 할 정보로는 신체적, 정신 심리학적으로 예견되는 결과, 기증이 개인이나 가족, 직업적 삶에 가져올 수 있는 악영향과 이식대상자가 얻을 수 있는 혜택으로 예측되는 것 등임. C) 기증자는 적출을 수행하는 의료진의 설명을 듣고 난 후 자유로운 의사에 기초하여 법적으로 규정한 공공 기구 앞에서 자신의 동의 의사를 제공해야 함. 기증자는 장기의 이식을 수행한다는 문서에 서명하며 문서 서명 전에는 적출이 이루어져서는 안 됨. 정신적으로 박약하거나 정신 질환으로 인해 자유로운 의사에 따른 동의를 제공할 수 없는 사람은 장기를 기증할 수 없음 d) 적출된 장기는 기증자의 삶의 질이나 생존을 개선시킬 목적으로 이식되어야 함. E) 이타적 기증처럼 기증자가 알지 못하는 사람에게 장기를 기증하는 경우 이식대상자의 익명성이 보장되어야 함(Article 4).

- 1980년 왕실명령은 생체장기를 이식하는 의료기관의 조건을 규정함.<sup>159)</sup> 시설과 인력 등의 기준을 갖추되 이식에 적합하다고 의료기관으로 인증되는 경우 시술에 책임이 있는 의료 인력 외에 시술을 승인할 수 있는 책임자(통상 이식 코디네이터)를 지정해야 함.(Article 1)적출을 수행하는 의사가 아닌 다른 의사가 기증자의 신체적, 정신적 건강을 확인하여 의학적 확인서(Medical Certificate)를 발급해야 한다고 규정함(Article 3). 확인서에는 기증자의 건강 상태, 고지 받은 정보, 기증자의 자유로운 의사와 외부적 압력 여부, 그리고 확인을 담당하는 의사와 적출에 관여하는 의료인들 간의 관계를 담도록 함. 기증자의 동의는 법률에 합치되고 이식이 시행되는 지역 시민 등록부의 법정 앞에서 서면으로 제공되어야만 유효하다고 규정함(Article 4) 기증자는 동의를 제공하기 전 장기 적출을 담당하는 의사와 기증자의 건강 상태를 확인한 의사, 그리고 조항 1에서 규정한 시술을 승인하는 책임자로부터 설명을 들어야 함. 장기적출서는 각 당사자들 그리고 조력자들에 의해 서명되어야 하고 누구라도 기증자의 의사가 자유로이 주어졌다는 데에 의심이 들면 반대할 수 있음. 문서의 서명과 장기 적출 사이에는 최소 24시간의 간격이 있어야 하고 기증자는 시술 전 언제라도 자신의 동의를 어떠한 형태로라도 철회할 수 있음. 기증자는 장기 기증으로부터 어떠한 보상을 받을 수 없으나 시술 후 회복과 경제적 손실에 대한 비용은 받을 수 있어야 한다고 규정함.

○ 1999년 왕실명령으로 병원 윤리위원회 보고서를 의무화함

- 1980년 왕실명령은 1999년 새로운 왕실명령(Royal Decree 2070/1999)으로 대체됨.<sup>160)</sup> 생체장기 이식을 ‘이식의 결과가 매우 성공적인 경우로만 제한함’ 이란 조건이 추가되었으며 기증 승인을 위해 이식이 이루어지는 병원의 윤리위원회에서 보고서를 제출하는 것이 의무화되었음(Article 9. 2) 그리고 자치 지방에서 개별 가이드라인에 따라 병원을 인증하되 일정 기한에만 유효하고 재인증 받도록 함.(Article 12.4) 자치 지방은 보건복지부에 인증 결과를 고지하고 인증받은 의료기관은 등록부에 등록됨.(Article 12.7) 생존 장기이식이 이루어지는 병원은 사망한 사람으로부터 장기를 적출하는 센터로 인증받은 동시에 장기 이식 센터로 인증받은 병원이어야 함.(Article 10.a) 그 외 병

159) <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-5627>

160) <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-79>

원 인증을 위한 조건에 수술 전 기증자 검사와 합병증 치료를 위한 시설, 적합하게 기증자를 선택하고 장기를 적출하고 수술 후 장기 추적할 수 있는 프로토콜을 갖추어 장기 이식의 질을 유지해야 함이 조건으로 추가됨.(Article 11)

- 2012년 왕실명령(Royal Decree 1723/2012)은 2010년 인체 장기의 질과 안전 기준에 관한 EU의 Directive 2010/53가 제정됨에 따라 EU의 질과 안전 프레임워크 내용을 반영하였음. 이에 따르면 생체장기 기증자는 그들의 건강과 병력에 근거하여 선택되어야 하고 이식대상자가 얻을 수 있는 이득 뿐 아니라 잠재적 위험에 관해 고지 받아야 함. 검사 결과 장기 적출이 건강에 위험하다고 판단되면 기증에서 제외됨(Article 8.3)

나. 기증자-이식대상자 관계 확인 및 본인확인절차를 포함한 장기 기증 관련 승인 절차<sup>161)</sup>

- 통상 기증자를 담당하는 이식 코디네이터가 기증자와 상호 소통하며 기증 절차 전반을 책임짐. 이식 코디네이터는 기증자의 의학적 평가, 사회적 평가, 경제적 영향을 진행하고 기증이 이타적 기증인지 확인하며, 동의를 취득하며, 병원 윤리위원회와 시민등록부 법정 절차를 관리함. 또한 적출 후 기증자 추적 관리도 수행함.

- 이식 코디네이터는 기증자와 이식대상자를 만난 자리에서 주민등록증(DNI), 건강 카드, 가족 관계에 대한 증거 등을 확인하며 기증에 따른 모든 절차에 관한 정보를 제공함. 그러나 스페인은 이들 관계를 의무적으로 확인하는 절차를 규정하고 있지 않음.

- 이식 코디네이터는 기증자로부터 동의를 취득하는 책임을 지님. 기증자가 모든 위험, 이득, 부작용, 경제적 손실, 직업적 개인적 손실에 대해 이해했음을 확인하고 그/그녀가 자발적이고 자유로운 의사에 의해 동의를 제공하고 있음을 확인함.

- 기증자 사례는 기증자가 독립적 전문의(간 전문의, 신장 전문의)와 이식에 참여하는 의료진, 그리고 이식 코디네이터에 의해 의학적, 사회 심리학적 평가를 받고 난 후 병원윤리위원회로 회부됨. 병원윤리위원회에서는 이식대상자의 임상적 상태, 기증자의 의학적 확인서(health certificate) 그리고 이식 코디네이터의 보고서를 기초하여 논의한 후 병원윤리위원회에서 그 적합성에 관한 최종 보고서를 위원장의 명의로 발행함.

- 이식 코디네이터는 기증자가 시민등록부 법정 앞에서 기증에 대한 동의를 제공할 때 적출을 승인하는 책임자로서 기증자, 기증자를 의학적으로 평가한 의료진, 이식을 책임지는 의료진과 함께 장기적출서에 서명함.

— 장기 이식 수술이 끝나면 이식 코디네이터는 담당 보건 당국에 이식 결과를 전달하고 수술 후 경과를 모니터링해야 함. 이식 코디네이터는 기증자가 장기 기증 경험 전체 과정을 어떻게 평가하는지 조사하고 그 결과를 6개월 후 익명으로 송부함.

다. 해외 기증 승인 절차

---

161) Chapter 13.1. Aspectos generales. EL MODELO ESPAÑOL de Coordinación y Trasplantes

- 1999년 행정명령에 의해 스페인으로 반입되거나 반출되는 장기 모두 ONT의 실무를 거쳐 보건 복지부 장관의 사전 승인을 받아야 하도록 함(Article 14).

해외로부터 스페인으로 장기가 반입되는 경우: ONT가 장기의 출처가 되는 국가의 법정 기구와 연계하여 장기의 반입을 인정함. 장기는 스페인의 윤리적 의학적 기준과 합치해야 하며 a) 장기가 사망한 사람으로부터 적출되었고 b) 스페인에 적절한 이식대상자가 있으며 c) 장기가 유효하고 전염성 질환이 없음을 보증하는 장기를 적출한 해외 의료기관의 보고서가 있어야 함. 즉 생체 장기의 반입은 인정하지 않음.

스페인으로부터 장기가 반출되는 경우: a) 장기가 사망한 사람으로부터 적출되었고 b) 스페인에 적절한 이식대상자가 없고 (c) 반출되는 국가에 적절한 이식대상자가 있어야 한다는 조건에 합치되어야 함.

- 2012년 행정명령으로 대체되면서 EU 내에서 반입 또는 반출되는 경우 반입되는 국가나 반출되는 국가의 공식 담당 기구의 감독 하에서만 장기를 반입 또는 반출할 수 있다고 개정함. 만약 제 3의 국가에서 장기가 반입 또는 반출되는 경우 유사한 법적 윤리적 질적 안전 기준을 보장받아야 함.

- 해외 거주자가 생체 기증을 위해 입국하는 경우 유효한 여권과 비자를 가져야 하고 기증과 그 후유증에 따른 비용을 보상할 수 있는 보험을 가져야 함.

## 8. 일본

### 가. 법적기준 및 주요 지침<sup>162)</sup>

○ 법률은 「장기이식에 관한 법률」(2009년 7월 17일 개정) 및 시행규칙이 적용되며, 생존 장기기증 및 이식에 관한 사항은 후생노동성의 ‘장기이식에 관한 법률’의 운용에 관한 지침(이하 후생노동성 지침, 2012년 5월 1일 일부개정)에 자세한 사항이 제시되어 있음.<sup>163)</sup>

- 법률에는 기본이념, 국가 및 지방자치단체의 책무, 정의, 장기적출 대상 및 제한, 기록 작성·보존·열람, 매매금지, 장기알선사업 허가, 비밀유지의무, 보고, 이식의료 홍보, 벌칙 등 일반적인 내용이 담겨있으며, 생존 장기기증에 관한 구체적인 조항은 없음.

- 시행규칙에는 뇌사판정기준, 판정기록, 장기적출기록, 이식수술기록, 기록열람, 장기알선사업허가 신청, 장기알선기록, 적출한 장기의 취급(오염·손상 예방), 이식수술 설명기록 등의 내용이 담겨 있음.

- 법률에 따른 장기는 사람의 심장, 폐, 간장, 위장, 췌장, 소장, 안구이며, 생존 기증자로부터의 장

162) 법률, 시행규칙, 후생노동성 지침, 이식학회 지침 번역본은 질병관리본부(주관연구기관 국가생명윤리정책원)의 장기등기증자 차별·불이익 현황 및 개선방안 보고서(2012.9) pp. 210~256 참조. 참고로 이식학회 윤리지침 중 미성년자 연령기준이 기존 16-20세에서 2015년 18-20세로 변경되었으며, 생존 신장이식의 제공에 관한 부록은 2012년 9월에 폐지되었음.

보고서 다운로드 : [http://www.nibp.kr/xe/act2\\_1/11185](http://www.nibp.kr/xe/act2_1/11185)

163) 법률, 시행규칙, 후생노동성 지침 원본은 후생노동성 관련법령 페이지 참조. [https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/zouki\\_ishoku/hourei.html](https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/zouki_ishoku/hourei.html)

기이식에 대해서는 규율하고 있지 않음. 따라서 세계보건기구의 지침과 다르게 미성년자의 생존 기증이 가능하며, 우리나라와 같은 상세한 연령규정도 없음.

- 후생노동성 지침은 장기기증 의사표시(기증을 원하지 않는 의사표시), 친족에게 우선제공, 장기적 출의료기관 조건, 뇌사판정관련 담당자(주치의, 코디네이터, 뇌사판정의사)의 역할, 뇌사판정방법, 이식의료기관, 뇌사자·사망자 장기이식 유의사항(공평성 확보, 개인정보 보호, 장기적출기록 보관, 검시), 생존 장기이식 유의사항(예외적으로 실시, 자유의사 확인, 동의 획득 등) 등으로 구성되어 있음.
- 살아있는 사람으로부터 장기를 이식하는 것은 건강한 기증자에게 침습적인 행위를 가하는 것이므로 어쩔 수 없는 경우에 한하여 예외적으로 실시하여야 한다고 명시하고 있음. 하지만 법적인 의무가 없다는 점은 안전성이나 자기결정권 등을 존중받기 어려운 상황을 발생시킬 가능성도 있다고 함.

○ 일본 장기기증제도의 가장 큰 특징은 생존기증의 경우 정부가 직접 관리하지 않고 의료인들의 자율규제에 맡겨두고 있다는 것임.

- 원칙적으로 친족에 한정하고 있어 대부분 가족 간 기증 및 이식이 이루어지기 때문임. 의료인인 이치노미야 시게코는 친족으로 한정된 이유가 유상으로 장기를 기증하는 문제를 회피하기 위한 것으로 추측되며, 친족의 자발성을 기대한 제도라고 밝힘. 친족 내의 책임 문제가 되며, 누가 맡을 것인지를 둘러싸고 ‘자발적 동의의 강제’와 같은 상황도 발생할 수 있다고 지적함. 즉 부담과 책임에 대하여 갈등을 빚다가, 내부의 역학관계와 젠더 규범(성차별) 등에 따라 이를 한 사람에게 귀속시키는 문제가 발생하고 있다는 것임.<sup>164)</sup>
- 후생노동성이나 일본장기기증네트워크에서 관리하지 않고 일본이식학회(日本移植学会, The Japan Society for Transplantation)를 중심으로 각 의료기관이 내부 방침에 따라 실시하고 있음. **일본장기기증네트워크는 뇌사 기증만 관리함.**
- 일본의학회는 2012년 이식의료와 생명윤리 보고(이하 의학회 보고)를 통하여 생존 장기이식의 생명윤리를 다루고 있음. 기증의사의 자발성 담보, 안전성 확보, 장기 건강관리 및 보호, 이익 공여의 배제, 기증자와 이식대상자의 관계 범위, 이식대상자의 의사 확인 및 안전성 확보, 비윤리적인 장기이식의 배제 등으로 구성되어 있음.<sup>165)</sup>
- 생존이식 투어리즘에 대해 명확하게 반대 의사를 표명함. WHO 개정지도지침을 준수하고, 경제 활성화 목적으로 생존 이식을 받기를 원하는 부유한 외국인을 유치하는 사업을 전면 재검토할 것을 요청하는 성명을 냄. 하지만 생존이식에 대한 법적 규제가 없기 때문에 국내에서 벌어지는 외국인의 장기 기증 및 이식을 금지할 근거는 없으며, 사업을 시행하면 규제가 느슨한 윤리회피 지역인 ‘생존이식천국’이 될 우려가 있음.
- 생명윤리학자인 오오바야시 마사유키는 생존 장기이식을 받으러 자국민이 해외로 나가는 도항(渡

164) 이치노미야 시게코, 생존간이식기증자의 부담과 책임을 둘러싸고, Core Ethics Vol.6, 2010. <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2010/is01a.pdf>

165) 의학회 보고 중 생존장기기증 부분을 발췌하여 번역하여 부록으로 실었음. [http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120307\\_1.pdf](http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120307_1.pdf)

航) 이식 문제도 지적하고 있음. 국내에 기증자가 적어서 이식을 받기 어렵기 때문에 해외로 가는 것이며, 특히 15세 미만의 뇌사 장기기증을 법률에서 허용하지 않기 때문이라고 함. 아시아 지역 중 태국과 싱가포르의 국가 차원에서 유력한 대학병원이 해외 환자를 유치하는 사업을 추진하고 있으며, 한국, 타이완, 중국, 인도에서도 이러한 움직임이 활발하다고 함. 도항 이식은 장기매매, 사형수 장기 적출 등의 윤리적인 문제가 있다고 알려져 있음. 이식의료의 글로벌화는 자유시장경제에 의료를 맡기기기 때문에, 의료서비스를 받는 것의 격차와 차별도 발생시키는 문제가 있음.<sup>166)</sup>

○ 일본이식학회는 학회 차원에서 이식의사들이 지켜야 할 사항을 ‘일본이식학회 윤리지침(이하 이식학회 지침)’에 규정하고 있음.<sup>167)</sup>

- 뇌사자 및 사망자 장기이식의 원칙(공평성, 이식타당성 심의, 이식대상자 동의 획득), 생존자 장기이식의 원칙(기증할 수 있는 사람, 제3자의 자유의사 확인, 이식타당성 심의, 기증자 동의 획득 및 권리보호), 정보등록과 개인정보 보호 등의 내용이 담겨있음.
- 이식학회 지침에서도 건강한 기증자에게 침습적인 의료행위를 제공하는 것은 본래 바람직하지 않으며, 장기의 적출에 따라 기증 후 신체 기능에 현저한 영향을 미칠 위험성이 높은 경우 기증을 피하여야 한다고 명시하고 있음. 예외적으로 기증하는 경우에도 국제적인 가이드라인과 국내 법률 및 가이드라인을 준수하도록 하고 있음.
- 이식학회는 내부 전문위원회를 통해 장기기증 및 이식에 대한 타당성을 심의하며, 이식관련 사고가 발생하면 조사하고 필요한 조치를 취함. 일례로 2013년 4월 13일 오키나와 도진병원에서 생존 신장기증자가 복강경 신장적출수술 중 대량출혈로 사망하는 사고가 발생함. 일본이식학회는 다음날 도진병원에 사고를 공표할 것, 병원의 조사위원회에 외부위원이 참여할 것을 요구함. 또한 학회는 긴급주의경보 이메일을 회원에게 발송하고, 홈페이지에도 공지함. 조사결과를 보고받은 학회는 사고 원인을 골반 내 혈관 손상 및 개복수술로의 변경 지연이라고 밝히고, 생존 신장기증자의 안전성을 확보하기 위한 제언을 공표함.
- 다만 이식학회 윤리지침은 자국 내 환자를 대상으로 하며, 해외 환자への 이식 및 해외에서의 이식에 대해서는 고려하지 않고 있음.<sup>168)</sup>

○ 일본종합병원정신의학회 치료전략검토위원회·장기이식관련위원회는 생존 장기기증자의 의사확인에 관한 지침(이하 종합병원정신의학회 지침)을 2013년 11월 28일자로 발행함.<sup>169)</sup>

- 주요 내용은 제3자 의사확인이 필요해진 경위, 제3자의 입장 및 역할, 제3자 면담 실시, 고려해야 할 사항, 다직종 협력과 의사결정 지원임.

166) 오오바야시 마사유키(大林雅之), 생명의 물음(生命の問い) - 생명윤리학과 생사학 사이에서, 제8장 의료를 구하는 여행의 윤리, 토우신도우(東信堂) 출판사, 2017, ISBN 978-4-7989-1444-2 C3012.

167) 2015년 10월 1일자 개정판 원본. [http://www.asas.or.jp/jst/news/doc/info\\_20151030\\_1.pdf](http://www.asas.or.jp/jst/news/doc/info_20151030_1.pdf)

168) 간이식에서 국제공헌의 방식 - 제33회 일본간이식연구회 긴급특별기획, 간 56권 11호(2015), pp.555-566. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/56/11/56\\_555/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/56/11/56_555/_pdf/-char/ja)

169) 일본종합병원정신의학회 치료전략검토위원회·장기이식관련위원회 공동 기획 및 편집, 일본종합병원정신의학회 치료지침6 ‘생존장기기증자의 의사확인에 관한 지침’, 세이와서점 주식회사, 2013년 11월 28일 초판 출간. ISBN978-4-7911-0861. 판매정보 <https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784791108619> 참조.

○ 일본이식재생의료간호학회는 생존 장기이식에 관한 이식간호 윤리지침을 2014년 3월 20일자로 발행함.<sup>170)</sup>

- 주요 내용은 이식간호의 배경, 지침의 목적 및 대상, 용어 정의, 기본적인 원칙, 간호에서의 윤리적인 실무 사례임.

○ 이식학회의 생존간이식지침에서는 이식시설에 대한 기준을 제시하고 있음.

- ① 간 절제술이 연간 20건 이상이거나 소아과 및 소아외과의 병상 수 합계가 100병상 이상인 의료기관에서는 간 절제술 및 담도폐쇄증 수술의 합계가 연간 10건 이상일 것, ② 해당 수술을 담당하는 상근의사의 수가 5명 이상이며 그 중 적어도 1명은 간이식 임상경험을 갖출 것, ③ 후생노동성, 국제기구 및 국제 학회, 국내 학회의 지침을 준수할 것을 요구하고 있음.
- 일본간학회는 의료기관에 대한 인정제도를 실시하고 있음. 2015년부터 2020년까지 인정을 받은 기관은 총 79곳임.<sup>171)</sup> 일본간학회 발간 저널 「간」 56권 11호에는 생존간이식 실시 체제 및 시설 요건이 제시되어 있음.<sup>172)</sup>

| 실시 체제                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 시설 설비                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기관윤리위원회</li> <li>• 이식 전후 평가체제</li> <li>• 설명동의 절차 및 서식</li> <li>• 감염병전문의</li> <li>• 일본 간학회 인정 간전문의(내과 의사 또는 소아과 의사), 일본마취학회 마취전문의 및 일본중환자치료의학회 중환자치료 전문의</li> <li>• 병리진단</li> <li>• 간호체제</li> <li>• 이식대상자 이식코디네이터가 배치되어 있을 것</li> <li>• 긴급상황에 대한 24시간 체제</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 간이식환자의 관리에 충분한 기구와 재료와 staff을 정비한 ICU</li> <li>• 세균검사</li> <li>• 면역억제제의 혈중농도 측정</li> <li>• 수술현미경에 의한 혈관문합</li> </ul> |

표 31. 일본 생존 간이식 실시 체제 및 실시 요건

#### 나. 장기기증 승인업무절차

○ 한국의 장기이식관리센터와 같은 공적인 승인업무 담당 주체는 없으며, 개별 의료기관 내에서 주치의가 결정하여 수술을 진행하는 것으로 보임.

170) 원본 참조. [https://square.umin.ac.jp/jatrn/files/140609\\_rinrishishin.pdf](https://square.umin.ac.jp/jatrn/files/140609_rinrishishin.pdf)

171) 홋카이도지역 3곳, 토호쿠지역 3곳, 칸토지역 23곳, 코신에즈지역 4곳, 호쿠리쿠지역 4곳, 토카이지역 10곳, 긴키지역 14곳, 규슈지역 5곳, 큐슈지역 13곳임. 인정기관 관련 의료기관에 대해서도 인정하는 제도를 운영하고 있으며, 같은 기간 동안 11곳 의료기관이 인정을 받음. 인정기관의 인정이 취소되면 관련 의료기관의 인정은 자동으로 취소됨. [https://www.jsh.or.jp/medical/specialists/certified\\_facility](https://www.jsh.or.jp/medical/specialists/certified_facility)

172) 해외 환자를 받을 수 있는 시설로서의 요건으로 제시되어 있으나, 일본 내 시설요건과 크게 다르지 않을 것으로 판단함. 간이식에서 국제공헌의 방식 - 제33회 일본간이식연구회 긴급특별기획, 간 56권 11호(2015), pp.555-566. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/56/11/56\\_555/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/56/11/56_555/_pdf/-char/ja)

- 일반적으로 진행되는 절차는 오른쪽 그림과 같음. 생존 간 이식에서는 가족과 친족이 기증자 후보가 되기 때문에 불안과 망설임 등을 솔직하게 이야기하는 것이 꽤 어려운 환경임. 그래서 기증자에 대한 설명동의에서는 기증자가 될 사람의 상황을 잘 이해한 후 기증의사가 정말 있는지를 가족과 다른 입장에서 의사나 간호사, 이식코디네이터가 반복 확인함. 수술 및 수술로 인한 위험성 등에 대해서도 이해할 때까지 설명함. 그 경우 기증자 가족도 동석시킴. 가까운 제3자의 객관적인 의견을 듣는 것도 중요하기 때문임. 이식대상자에게도 기증자와 마찬가지로 세심하게 설명함. 기증자와 이식대상자가 수술에 대하여 이해하고 있는지, 자발적인 의사인지를 정신건강의학과 의사가 확인함.<sup>173)</sup>

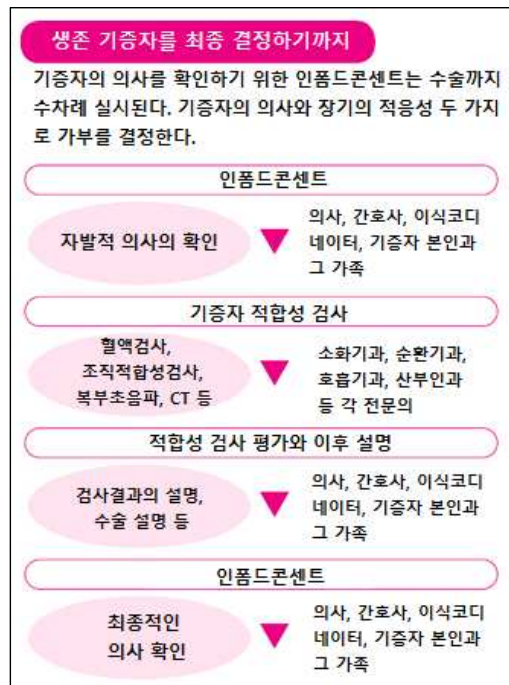


그림 56. 일본 기증 결정절차  
(がんプラス)

- 기증후보자에게 충분히 설명하고, 자발적 의사에 따라 사전 동의를 받아야 함. 기증에 대한 중립성을 보장하기 위하여 기증후보자에 대한 제3자에 의한 확인체계를 갖추고 있지만, 미국 수준의 이식대상자에 대한 독립적인 평가구조를 갖추고 있다고 보기는 어려움.
- 후생노동성 지침에 따르면 장기기증은 자발적이고 강제당하지 않아야 함. 가족 및 의료기관에 관여하는 사람이 아닌 사람이면서 기증후보자의 자유의사를 적절히 확인할 수 있는 사람이 기증의사를 확인하여야 함. 기증후보자에게는 수술의 내용, 기증에 따른 위험성 및 이식대상자의 성공가능성 등을 설명한 후 서면으로 동의를 받아야 함. 이식대상자에게도 기증자가 수술로 인하여 겪을 수 있는 위험성을 설명하여야 하며, 수술의 내용, 효과, 위험성에 대하여 설명하고 서면으로 동의를 받아야 함.
- 이식학회 지침에서도 기증은 본인의 자발적인 의사에 따라 이루어져야 한다고 명시하고 있음. 보수를 목적으로 해서는 안 되며, 금전수수 등이 의심되면 기증절차를 즉각 중지하여야 함. 기증후보자의 기증의사가 존중되어야 하나 심리적 또는 그 밖의 압력이 없다는 것이 충분히 확인될 필요가 있음. 외부로부터의 강압이 아니라는 것을 가족 이외의 제3자가 확인하여야 함. ‘제3자’는 이식에 관여하지 않는 사람으로서, 기증자 본인의 권리를 보호하는 입장인 사람, 윤리위원회가 지명한 정신건강의학과 의사 등 여러 명이 필요함.
- 기증후보자에게 기증의 위험성과 이식대상자의 수술에 관하여 추정되는 성공가능성을 설명하여야 함. 이식대상자에게 기증자에게 발생할 수 있는 위험 및 이식치료로 인한 효과와 위험성을 설명하여야 하며, 서면으로 동의를 받아야 함. 이식대상자가 미성년자인 경우 친권자로부터 동의를 받되, 이식대상자인 미성년자 본인이 이해하기 쉽게 설명하여, 가능하면 본인의 서명을 남기

173) 의료미디어 **がんプラス**, 간암치료 최신정보, 2012년 12월 15일자. <https://cancer.qlife.jp/liver/article238.html>

는 것이 바람직함. 이식대상자가 의식이 없는 경우에는 대리인의 동의를 받으면 됨.

- 단 기증후보자가 미성년자이거나 의사결정능력이 의심되는 경우에는 기증자가 될 수 없음. 하지만 18-19세 미성년자의 경우 5가지 조건을 충족하면 친족에게 장기를 기증할 수 있음.<sup>174)</sup> ① 기증자가 성인과 비슷한 수준의 판단능력을 가지고 있다는 것을 정신건강의학과 의사 등에게 인정 받은 경우, ② 기증자가 충분한 설명을 들은 후에 서면으로 동의하는 경우, ③ 해당 의료기관의 윤리위원회가 그 사례에 대하여 기증을 승인한 경우, ④ 기증자의 동의와 더불어 친권자나 미성년자후견인으로부터의 서면 승낙을 얻을 수 있는 경우, ⑤ 사전에 일본이식학회 윤리위원회에 의견을 구할 경우. 다만 ⑤ 조건은 긴급한 경우 수술 후 위의 사항을 증명하는 서류 및 주요 내용을 보고하는 것도 인정함.
- 종합병원정신의학회 지침에 따르면 외부로부터의 강제가 아님을 최종적으로 제3자 면접을 통하여 확인받아야 함. 제3자는 기증후보자의 권리를 보호하는 입장인 사람이면서 윤리위원회가 지명하는 정신건강의학과 의사 등 복수의 사람을 말함. 면접 시기는 충분한 설명을 듣고, 일정한 숙려기간(cooling-off periods)이 지나, 의사결정 지원을 받은 후임. 면접할 때에는 이식대상자나 가족이 동석해서는 안 되지만, 기증후보자와 이식대상자의 관계를 확인하기 위해 추가로 양측 모두와 면접하는 것은 가능함. 필요에 따라 기증후보자나 이식대상자가 아닌 다른 가족구성원과 면접할 수 있음. 심리사회적평가는 제공의사의 자발성과 의사결정능력에 초점을 맞춰야 함.
- 기증 강제나 심리적 압력이 명확해진 경우, 의사결정능력에 의문이 드는 경우(미성년자, 정신질환, 지적장애, 치매/뇌기능장애), 기증후보자가 기증하지 않기로 결단을 내린 경우에는 특별한 대응이 필요함.
- 응급 간이식인 경우 신장처럼 투석요법으로 시간을 벌 수 없기 때문에 기증자의 의사를 충분히 확인하지 못하는 경우가 발생할 수 있음. 예를 들면 급성 전격성 간염인 이식대상자의 상태가 급변하여(의식장애 발생 등) 긴급 이식수술을 받아야 하는 경우임. 이 경우 이식외과의사와 이식 코디네이터와 상담하면서 가능한 한 유연하게 대응하는 것이 좋음. 급하더라도 이식스케줄을 확인하여 상담 시간을 확보할 필요가 있으며, 상담 장소는 가능한 한 프라이버시를 보장할 수 있는 곳이어야 함. 기증후보자는 이식대상자를 잃을 수도 있다는 절박함을 느끼고 있을 것이므로 이를 이해해줘야 하며, ‘회복 가능한 일시적인 상황’으로 인식하고 숙고할 수 있는 시간을 제공할 필요가 있음.
- 의사결정을 지원하기 위한 상담체제를 정비할 필요가 있으며, 상담체제에는 주치의, 이식대상자 코디네이터, 간호사, 임상심리사, 의료사회복지사 등이 포함되는 것이 바람직함. 기증후보자가 적출 수술을 받을 때까지 기증 의사를 언제든지 철회할 수 있도록 보장할 수 있음. 강한 불안감을 느끼거나 정신질환을 앓은 적이 있는 경우 임상심리사나 정신건강의학과 의사에 의한 더 깊은 의사결정지원을 실시함. 경제적 문제, 사회제도에 관한 의문이 문제의 중심이라면 사회복지사와 연계함. 의사결정지원의 포인트는 본인의 언어로 말하게 하고, 정보 오해나 부족으로 인한 문제에 대응하고, 이식대기자 및 가족과의 관계가 변하는 것에 대한 불안에 대응하는 것임.

174) 일본이식학회 윤리지침의 미성년자 연령기준이 16세 이상에서 2015년 18세 이상으로 변경되었다. 다만 변경 사유는 확인할 수 있는 자료를 찾지 못했다. 다만 WHO 등 국제적인 기준이 미성년자의 장기기증을 원칙적으로 금지하는 규정을 반영했을 것으로 추측된다.

- 생존 신장기증자 가이드라인에서는 기증자가 자유의사에 의하여 기증한다는 확인을 서면으로 받을 것을 명시하고 있음. 기증 전 신체적·심리적 평가와 사회적 배경에 관한 평가를 정신건강의학과 의사 등 제3자도 관여하는 형태로 충분히 받아야 함. 기증자평가에 필요한 항목과 평가결과에 대한 설명은 신장적출수술 관련 위험뿐만 아니라, 적출 후 건강상태, 신장 기능 저하가 미치는 영향, 사회생활에 미치는 영향을 포함하여 충분한 설명이어야 함. 이식대상자 원인질환의 재발가능성이 높거나 및 가족 요인을 고려하는 질환인 경우에는 기증후보자에게 그 내용을 설명하는 것이 바람직하다고 제시되어 있음.
- 이식대상자는 이식외과의사·이식코디네이터가 지원하며, 설명동의는 의학회 보고가 상세하게 다루고 있음. 권장되는 치료방침(이식)만이 아닌 선택지에 대하여 설명할 필요가 있으며, 이 과정에서 유도 내지 강제가 있어서는 안 된다는 점을 강조하고 있음. 이식에서 생존율, 이식장기의 생착률에 대해서도 해당 의료기관 자체의 사례 수 및 성적에 더하여 일본에서의 평균적인 이식 성적까지 함께 설명할 필요가 있다고 밝히고 있음.
- 일본간이식연구회 생존 간 적출수술에 관한 지침에서는 다음과 같은 위험성을 설명사항에 포함할 것을 요구하고 있음.<sup>175)</sup> ① 전신마취 하의 외과수술에 공통적인 수술 중 혹은 수술 후의 위험성, 즉 출혈, 감염병, 마취합병증, 사망 등, ② 일반적인 복부 수술 후에 일어날 수 있는 합병증, 즉 소화관 기능장애, 장폐색, 소화성궤양, 복벽흉터탈장 등, ③ 간 절제 양이 많은 경우 남은 간 용적 부족으로 수술 후 간부전이 될 가능성, ④ 급성 또는 만성 담도계·혈관계 합병증, ⑤ 성분수혈 및 혈액제제의 투여에 따르는 위험성, ⑥ 일시적 혹은 영구적인 신체적 또는 심리적인 손실이나 유해사건, ⑦ 만성인 미지의 합병증임.
- 또한 기증에 대한 자기결정에는 이식수술의 성공률에 관한 정보가 중요한 의미를 갖는다고 강조함. 개별 이식대상자의 수술성공률을 정확히 예측하는 것은 용이하지만 수술 전 데이터, 기관의 실적 혹은 일본간이식연구회의 간이식사례등록 전국집계결과 등을 설명할 것을 요구함.
- 이식간호 윤리지침에서는 간호사에게 기증자와 이식대상자 양측 모두에 대한 역할을 실천할 것을 요구하고 있음. 케어와 치료를 선택할 때 필요한 정확하고 충분한 정보를 얻고 이해할 수 있도록 지원하고, 누구로부터도 강제되지 않은 자유로운 의사결정을 할 수 있도록 옹호할 의무를 부여하고 있음. 윤리적인 문제에 직면한 때에는 이식팀을 포함한 의료·케어제공팀에 문제를 제시하고, 협력하여 문제를 해결하기 위한 행동을 취하는 등 윤리적인 조직 문화를 구축할 것을 권장하고 있음.
- 간호사가 제공해야 할 정보에는 기증자의 장기적출에 수반하는 신체적, 정신적, 사회적, 경제적 제약이나 부담(수술 성공률 및 사망사례, 단기간 및 장기간의 합병증의 내용과 발생률, 기증자로서 적격인지를 판단하는 평가검사와 이에 필요한 시간 및 risk, 적출수술의 입원기간 및 퇴원 후의 요양기간 등), 이식대상자의 이식수술에 따른 이익뿐만 아니라 수술에 수반하는 모든 risk 및 관련 정보(생존율 및 생착률, 합병증 및 이식 후의 입원기간, 이식 후의 면역억제치료 및 부작용, 일상생활 시 주의사항, 이식에 관련된 비용 등)이 포함됨.<sup>176)</sup> 기증후보자가 이식대상자와 별

175) <http://jlts.umin.ac.jp/history/donor.html>

176) 수술 후 통증, 수술을 받아도 모든 신체 적인 고통으로부터 해방되는 것은 아니라는 점(개선을 기대할 수 있는 증상, 변하지 않을 것이라고 예측되는 증상 등), 이식에 수반하여 발생하는 생활상의 변화(수술 후에 제한되는 일상생

도의 세대인 경우 기증자의 가족에게 정보를 제공하는 것도 중요함. 기증후보자에게 질문을 장려하고, 충분한 시간을 갖고 숙고할 수 있도록 지원해야 함. 이식대상자의 가족에게도 초기에 정보를 제공할 필요가 있음.

- 간호사가 기증후보자의 거부하기 어려운 상황을 이해하고, 기증후보자에게 정직하게 행동할 것을 권유하고, 불만이나 갈등을 표현하도록 촉진하고, 그 감정과 생각을 공감적인 태도로 받아들이며 존중하고, 어떤 선택을 하더라도 늘 지원해줄 것이라고 명확히 밝히고, 괴롭더라도 고민하고 진정으로 본인의 의사로 결정할 수 있도록 환경을 조성하는 것도 중요함. 이식대상자의 타인의 장기를 필요로 하는 내재된 딜레마를 인식하고, 빛을 지는 마음, 거부반응 등에 대한 공포감, 고뇌와 갈등을 이해하는 것도 중요함.
- 기증후보자와 이식대상자에게 제공하는 교육자료는 각 의료기관별로 만들어 사용하는 것으로 파악됨. 일례로 오사카대 의대 소화기외과는 직통 문의번호를 두고 있으며, 신청 시 교육자료도 받을 수 있음.<sup>177)</sup>



그림 57. 일본 오사카대 환자 교육자료

- 한 연구에서는 기증자가 입을 열지 않는 배경에 있는 문화의 양상을 가족을 돕는 숭고한 존재로서의 기증자상의 재생산, 이식의료에서 사실상 방치되는 상황으로 분석함. 구체적인 양상은 다음 표와 같음. 연구진은 기증자가 간호사를 바쁘고 얼굴이 없는 존재로 인식하여 비밀을 공개하지 않게 되므로, 기증자의 이야기에 귀를 기울여야 한다고 강조함.<sup>178)</sup>

활이나 직업적 활동, 인생의 마지막 시기까지 복용해야 하는 약물 등 자기관리가 필요한 부분, 치료 및 정기검진에 소요되는 경제적 부담)까지도 상세히 설명할 것을 권장함.

177) [https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/backup-2016.10.24/new-kan\\_ishoku.html#anchor02](https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/backup-2016.10.24/new-kan_ishoku.html#anchor02)

178) 나가타 아키라, 하세가와 마사미, 일본의 한 의료기관에서 생존 간 기증을 체험한 사람들의 ‘입을 열지 않는 행동’의 배경에 있는 문화, 일본간호연구학회지 Vol.35 No.5, 2012. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/35/5/35\\_20121029002/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/35/5/35_20121029002/_pdf/-char/ja)

| 주제                                     | 세부주제                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 가족을 돕는<br>승고한<br>존재로서의<br>기증자상의<br>재생산 | 가족의 ‘아름다운 이야기’ 속에서 기증자를 붙잡고 계속 고뇌<br>(가족사랑이라는 미담 속에서 좋은 기증자 역할을 지속해야 함)  |
|                                        | ‘가족 전체를 구할 존재로서의 기증자’가 되도록 연출<br>(기증자를 존엄하고 인도적인 행위를 한 희생자로 의미를 부여함)     |
|                                        | ‘이식’과 ‘가정’으로 구별되는 비밀의 공개 유무<br>(이식 관련자와 가정 구성원이 다를 수 있으며, 주로 이해당사자에게 함구) |
| 이식의료에서<br>사실상 방치되는<br>기증자              | 당사자가 없는 기증자 안전신화<br>(기증자는 위험이 거의 없다고 설명, 고통을 호소해도 들어주지 않음)               |
|                                        | ‘자발적 의사’라고 하는 권력 장치<br>(스스로 결정한 것이므로 어떤 일이 발생해도 기증자의 책임)                 |
|                                        | 간을 기증하는 것만을 요구하는 의사<br>(적출이 불안하다고 해도 무시, 수술 후 통증은 당연하다고 반응)              |
|                                        | 생존 간기증자에 대하여 사회의 이해가 없음<br>(수술기간의 휴가, 사회복귀, 사후검진의 어려움)                   |

표 32. 일본의 기증자가 말하지 않는 이유

- 생존 간 기증자 240명의 경험을 분석한 연구에서는 기증자의 생각을 생존간이식이라는 은혜를 받은 것에 대한 감사함, 직면하는 생존간이식의 한계, 기증 스트레스, 위기의 수술 전으로 분류함. 구체적인 생각은 다음 표와 같음. 연구진은 생존간기증자는 이식대상자의 회복에 크게 기뻐하고 감사함을 느끼는 한편, 다양한 생존 간이식의 과제를 실감하면서 이식대기자와의 관계나 이식대기자의 건강상태에 의하여 영향을 받는다는 것이 명확해졌다고 함.<sup>179)</sup>

| 주제                                     | 세부주제                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생존간이식이라는 은혜를<br>받은 것에 대한<br>감사함(59.6%) | 이식대상자의 회복을 앞둔 기쁨(35.8%), 의료인과 가족에 대한 감사함(20.8%), 본인이 기증자가 되었다는 달성감(17.1%), 생명의 무게 실감(10.4%), 기증자 자신도 건강상태가 좋다는 것에 대한 긍정(10.0%), 이식수술이 가능했다는 충실감(7.5%) |
| 직면하는 생존간이식의<br>한계(17.1%)               | 이식 결과의 한계(16.7%), 생존간이식의 곤란함에 관한 깨달음(16.3%), 이식이 특수한 의료라는 것을 실감(13.8%), 사회의 이해가 없음(11.8%), 경제적인 부담(7.9%)                                              |
| 기증 스트레스(43.8%)                         | 통증(22.1%), 다면적인 간 적출의 부담(18.3%), 기증자의 케어 부족(14.6%), 기증자에 대한 케어 부족(12.9%), 가족의 이해가 없음(2.9%), 이식대기자에 대한 부정적인 생각(2.5%)                                   |
| 위기의 수술 전(31.3%)                        | 수술 전의 불안(16.3%), 심장사 생각(14.6%), 두려움을 느끼지 않는 상황(5.8%), 수술 시 케어 부족(4.2%), 피할 수 없는 선택지(3.8%)                                                             |

표 33. 일본의 기증자 240명의 생각

- 기증후보자가 친족인 경우 공적 증명서를 확인하여야 하며, 그렇지 않은 경우에는 위원회의 승인을 받아야 함.
- 후생노동성 지침에 따르면 기증후보자가 이식대상자의 친족인 경우에는 관계를 공적 증명서로 확인하여야 함.<sup>180)</sup> 공적 증명서로는 확인할 수 없을 때에는 해당 의료기관의 윤리위원회 등 위

179) 모로오카 유키, 과학연구비조성사업 연구성과보고서 ‘생존간이식의 이식대상자, 기증자, 가족을 둘러싼 문제와 수술 후 지원 검토, 2015년 5월 21일 기준, 교부결정액 300만엔.  
<https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24593293/>

원회가 관련 자료를 검토하여 확인함.

- 이식학회 지침에서는 생존 기증을 원칙적으로 친족에 한정하며, 친족의 범위는 6촌 이내의 혈족, 배우자와 3촌의 인척으로 정하고 있음. 또한 기증후보자가 이식대상자의 친족이 아닌 경우에는 해당 의료기관의 윤리위원회에서 사례마다 개별적으로 승인을 받아야 함. 위원회의 구성원 중 기증자나 이식대상자와 관련이 있는 사람이나 의료기관 관계자가 포함된 경우 이 사람은 승인여부 결정에 참여해서는 안 되며, 다른 외부위원을 위촉하여 결정하여야 함.
- 주치의는 이식학회 지침에 따라 기증자 본인 확인을 한 후 그 사실을 의무기록으로 남겨야 하며, 공적증명서의 사본을 첨부하여야 함.
- 일본이식학회 윤리위원회는 친족이 아닌 경우 및 개별 의료기관에서 자체적으로 판단하기 어려운 사례에 대하여 요청을 받아 해당 의료기관에 의견을 제시하고 있음. 공식 홈페이지에 따르면 2003년부터 2017년까지 검토한 친족이 아닌 기증은 간이 6건, 신장이 28건 임. 간 기증 검토결과는 학회 윤리지침에 저촉되지 않음 3건, 반려 3건이었으며, 신장은 학회 윤리지침에 저촉되지 않음 13건, 저촉되지 않음(조건부) 11건, 반려 3건, 비친족 요건에 해당하지 않음 1건이었음. 반려는 해당 의료기관의 윤리위원회에서 승인을 받지 못했거나 심의가 불충분하여 학회 윤리위원회에서 실질적인 검토를 할 수 없었던 사례임.<sup>181)</sup>

○ 기증자의 안전을 확보하기 위하여 수술 후의 건강을 관리하고 장기간 추적관찰해야 함.

- 의학회 보고에 따르면 기증 후 기증자의 장기적인 건강이 보장되어야 하며, 시간의 경과에 따른 장기기능의 저하에 대한 고려가 필수적임. 수술 후 첫 1년은 여러 차례, 다음은 최소 1년에 1회, 상태에 따라 더 여러 회의 검진과 생활지도를 실시하여야 함. 또한 기증 후 검진에 대한 본인부담금, 교통비, 휴업, 장기기증으로 인한 합병증 및 그 치료에 대해서도 어떤 형태로든 보상이 필요함.
- 생존 신장기증자 가이드라인에 따르면 신장 적출 후 심신의 건강을 유지하고, 남아 있는 신장기능을 양호하게 유지하고 있음을 확인하는 신장기능평가뿐만 아니라, 금연, 체중관리 등 일상생활에서의 유의사항, 혈압, 포도당 내성, 지질 등을 포함한 종합적 평가를 정기적으로 지속할 필요가 있음.
- 또한 기증자의 신체적, 심리적, 사회적 옹호에 힘써야 한다는 대전제 하에, 적출수술 전후부터 장기간의 경과에 대하여 이식의료기관 등이 책임을 지고 평생에 걸쳐 후속조치를 취해야 한다고 명시하고 있음. 이식의사는 이식대상자와 마찬가지로 신장 적출 후 장기간의 follow-up이 가능하도록 이식코디네이터에게 연계하여 이식의료기관 또는 연계 기관과 정보를 공유할 수 있는 진료체제를 정비하여야 함. 그리고 이식학회의 기증자 등록사업에 참여하여야 하며, 장기간 정확하게 추적할 수 있도록 적극적으로 임할 필요가 있음. 기증자에게 소변검사 이상수치나 신장기능 저하 등 신장 장애·포도당 내성 이상·고혈압 등이 발생한 경우 해당 전문의의 consult를 받아 더 이상 진행되지 않도록 노력하여야 함. 필요에 따라 정신건강의학과 의사에게 consult를 받을 수

180) 본인 확인뿐만 아니라 친족 관계에 대해서 호적등본, 초본, 주민등록등본, 보험증 등을 통하여 확인하고, 별개의 세대로 호적 등으로 확인하기 곤란한 경우에는 적어도 본적지가 동일한지를 공적 증명서로 확인하여야 함.

181) <http://www.asas.or.jp/jst/about/doc/hishinzoku.pdf>

있는 체제도 갖추는 것이 바람직함.

- 이식간호 윤리지침에서는 간호사에게 이식의료의 전 과정에서 사람들(특히 취약한 사람)이 건강상의 needs를 충족하고 안전 및 존엄과 권리가 지켜지도록 질이 높은 간호를 제공할 의무를 부여하고 있음.
- 장기이식 Fact Book에 따르면 신장의 경우 2009년부터 생존기증자에 관한 등록이 시작되어, 추적조사도 진행되고 있음. 간장의 경우 2003년 일본 내 최초로 기증자 사망사건이 보고되었고, 일본간이식연구회에서 제1회 생존 간기증자 전수조사를 실시하였음. 연구회 홈페이지에 따르면 제1회 조사 후 십여 년이 경과하여 기증자를 둘러싼 환경도 달라졌다고 판단하여, 2017년부터 제2회 전수조사를 실시하고 있음.<sup>182)</sup>
- 보건학자인 무토 카오리는 이스탄불선언과 비교했을 때 기증자의 장기예후를 추적하는 체제는 완전하지 않다고 밝힘. 또한 기증자의 휴업 시 소득에 대한 보상, 기증자 본인이 나중에 장기부전이 되었을 때 이식수술을 받을 우선권을 주는 것도 일본 내에서 충분한 논의가 진행되지 않고 있다고 봄. 사회보장제도의 정비가 생존 장기기증을 유인하는 효과를 내서는 안 되므로, 주의 깊게 검토해야 한다고 주장함.<sup>183)</sup>

## 9. 인도

### 가. 역사

- 1994년 인체장기이식법 통과(Prof. S.Nundy)
- 1995년 DDLT 시도 실패. 1998년 LDLT(Rajashekar)와 DDLT가 비슷한 시기에 성공함.
- 제1기(1995년-2004년) 15개 센터에서 총 131건의 이식이 이루어짐. 제2기(2005년-2015년) 이식 건수의 증가가 이어져 2014년 한해에만 1,200건의 이식이 이루어짐. LDLT 85%, DDLT 15% 북부 인도만 하더라도 97% 가까이 LDLT만 시행하나 남부는 LDLT와 DDLT 둘 다 시행하는 편임.
- 제2기(2004년-2015년) 초기에 DDLT를 정착시키는 데에 문제가 생기자 인도 외과의사들은 일본, 한국, 홍콩 같은 국가에서 발전한 LDLT 술기를 익혀 LDLT 프로그램을 개시하였고 큰 성공을 거둠.
- LDLT의 건수가 급증하면서 기증자 사망을 비롯한 안전에 관한 우려가 전 세계에 퍼짐. 2500건의 LDLT가 있었고 7명의 기증자 사망이 보고된 바 있었음. 그러나 인도 의학계는 인도가 특별한 국가 가이드라인이 없는 DDLT보다 안전한 축에 속한다고 주장함(Gupta 2013)

### 나. 통계

---

182) 하지만 신장기증과 같은 추적조사체제는 자료를 통해 확인할 수 없었음.  
<http://jits.umin.ac.jp/committee/index.html#committee7>

183) 무토 카오리(武藤香織)의 생존간기증자조사를 통해 본 과제 중 생존이식과 법(2009, 일본평론사)을 칼럼형식으로 실은 것을 인용함. 칼럼이 실린 책은 타마이 마리코, 오오타니 이즈미, 처음으로 만나는 생명윤리(Introduction to Bioethics), 유히카쿠ARMA 출판사, 2001, ISBN 978-4-641-12420-2.

- 2018년 현재 인도에서 시행되는 간 이식 건수는 1.2 amp 가량(연 1200(2013)-1400(2014)건) 정도 됨.

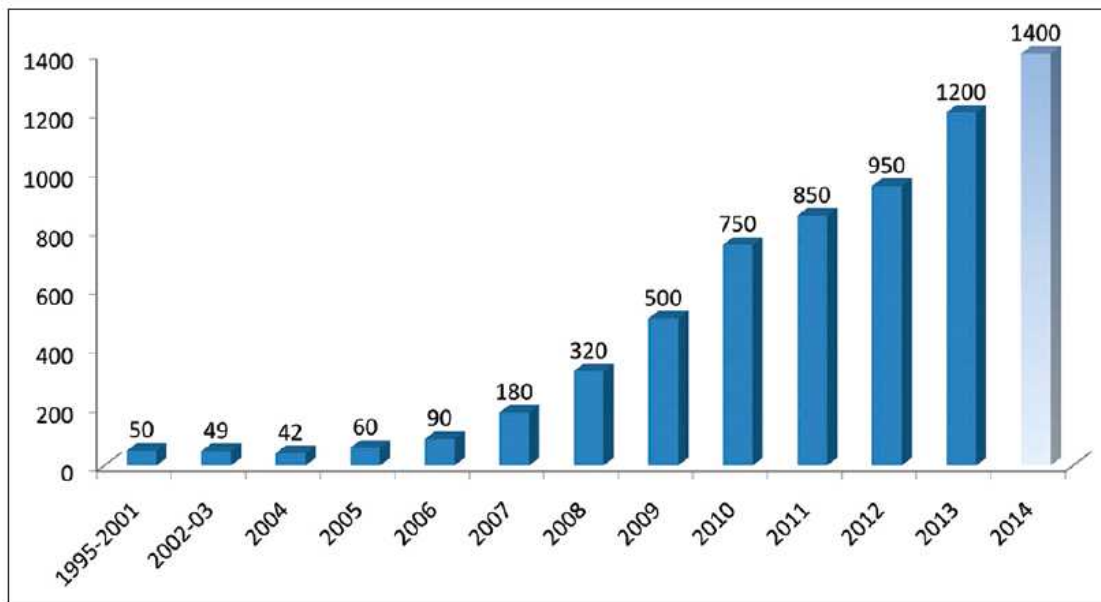


그림 58. Annual trends in liver transplants in India(출처: Soin AS & S Thiagarajan(2016))

- 간 이식 건수의 지역적 분포를 살펴보면 2014년까지 시행된 총 7천85건의 간 이식 중 5천717건이 생존 간 이식이었으며 90%는 민영 병원, 70%가 텔리 지역에서 시행됨. 공공병원에서 시행하는 간 이식 건수는 2% 미만임.

**Table 1: Distribution of transplant activity in India (n>50) (personal communication)**

| Centre                                              | Total number of transplants | DDLT | LDLT |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| Medanta Liver Institute Team                        | 2072                        | 143  | 1929 |
| Apollo Hospitals, New Delhi                         | 1863                        | NA   | NA   |
| Global Hospitals, Chennai                           | 553                         | 143  | 410  |
| Global Hospitals, Mumbai                            | 94                          | 12   | 82   |
| Global Hospitals, Hyderabad                         | 383                         | 118  | 265  |
| Apollo Hospitals, Chennai                           | 440                         | 290  | 150  |
| Amrita Institute, Kochi                             | 438                         | 52   | 386  |
| R & R Hospital, New Delhi                           | 108                         | 73   | 35   |
| Kokilaben Hospital, Mumbai                          | 115                         | 17   | 98   |
| Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi (since June 2010) | 324                         | 15   | 309  |
| Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi  | 264                         | 19   | 245  |
| MIOT Hospitals, Chennai                             | 60                          | 57   | 3    |
| BLK Hospitals, New Delhi                            | 57                          | 50   | 7    |
| Global Hospitals, Bangalore                         | 119                         | 51   | 68   |

Data NA for Fortis, Noida – around 200 LT. NA: Not available, LT: Liver transplants, DDLT: Deceased donor liver transplant, LDLT: Living donor liver transplant, n: Number of cases

그림 59. Distribution of transplant activity in India (n>50) (personal communication)(출처: Soin AS & S Thiagarajan(2016))

- 지역적 격차가 심함. 인도에서만 200개 넘는 센터에서 간 이식을 수행한다고 여겨지나 25개 센터만이 활발하게 프로그램을 실시함. 이를테면 뭄바이 시에서는 20개 센터가 간 이식을 수행하나 6개 센터만이 정기적으로 간 이식을 실시함.<sup>184)</sup>
- 센터에서 생존 간 이식술을 수행하는 환자 중 10-15%가, 어떤 곳은 25% 가까이가 외국인으로 여겨짐. (중동, 파키스탄, 스리랑카,...)

#### 나. 법제도

- Organ Transplant Act(HOTA)의 입법(1994): 뇌사를 사망의 한 형태로 인정하고 장기 매매를 형사상으로 범죄화함.
- 최근에 법을 개정하여 비연관 기증(unrelated donation)을 예외조항을 통해 인정하여, 각계의 비판을 받고 있음.
- 소위 법적으로 규정된 일차 가족들(부모, 형제자매, 아들, 딸, 배우자, 법적 용어로 “near relative”) 만 별도의 승인 절차 없이 기증할 수 있음. 여기에 새로운 개정을 통해 조부모가 포함됨. 일차 가족들은 자신의 관계를 입증할 수 있는 유전자 검사 또는 법적 문서를 제출함.

<sup>184)</sup> Nagral S, Nanavati A, Nagral A. Liver Transplantation in India: At the Crossroads. *J Clin Exp Hepatol*. 2015;5(4):329-40.

- 일차 가족이 아니라면 기증자와 이식대상자는 정부가 지정한 인증 위원회로부터 허가를 받아야 함. 기증자와 이식대상자는 위원회 앞에서 기증의 동기가 온전히 이타적인지 등을 입증할 만한 인터뷰를 제공해야 함.
- 만약 기증자-이식대상자가 결혼한 관계라면 이식팀이 그 사실을 확인해야 함(결혼증명서, 결혼식 사진, 가족 구성원 숫자, 아이의 연령과 출생증명서)
- 만약 기증자나 이식대상자 중 한 쪽이 인도인이 아닐 경우 일차 가족이든 확대 가족이든 주 차원 인증위원회(Authorization Committee)에서 인증해야 함. 사후 장기의 경우 인도 내 이식대상자가 없을 때에만 외국인들에게 이식할 수 있음(외국인들에게는 DDLT 불가능)
- 만약 기증자와 이식대상자가 일차 가족이 아니라면 인증위원회는 둘 사이에 어떠한 상업적 거래가 없는지, 둘 간의 관계나 배경으로 어떠한 것이 있으며 기증자가 기증하려는 이유가 무엇인지, 제3자가 개입해 있진 않은지, 과거 사진과 함께 살아 온 과거 기록이 있는지, 기증자와 이식대상자의 재정 상태가 어떠한지, 기증자가 마약 중독이나 범죄 기록이 있거나 않은지 검증함. 기증자의 가족 또는 친구가 기증자의 기증 의사에 관하여 증언하며 기증자와 이식대상자 사이의 연결고리의 진실성을 확인함.
- 각 주 차원 인증위원회에는 이식팀의 멤버는 참여할 수 없음. 한 이식 센터에서 이식 건수가 1년 25건 이상이면 병원 기반 인증위원회가 설치되어야 하고, 1년 25건 미만인 작은 도시에서 이식이 이루어지면 주나 지구 차원의 인증위원회가 있어야 함.
- 병원 기반 인증위원회는 병원의 원장, 2명의 시니어 의료인, 2명의 명망 인사, 간사 또는 간사 후보로 이루어지며 주나 지구 차원의 인증위원회는 수석의료인 수준의 의료인 또는 해당 지역 정부병원의 유사한 지위, 해당 지역에 거주하는 2명의 시니어 의료인으로서 이식팀 소속이 아니며, 2명의 명망인사, 간사 또는 간사 후보로 이루어짐.
- 보건복지부의 규제 기구(Appropriate Authority)가 존재함. 규제 기구는 장기의 제거, 보관, 이식 전체를 관장, 규제하는 것이 목표이며 병원은 규제 기구로부터 면허를 취득한 이후에만 활동을 수행할 수 있음. 단, 안구 적출은 면허 절차가 필요 없음. 보건부에서 시행된 개별 이식 사례들에 관해 매달 고지 받음. 몇년 주기로 면허 갱신이 이루어지며, 4명의 의사가 면허 갱신 작업을 위한 감사를 실시함. 감사는 이식의 질과 이식 결과에 대한 추적 관찰, 법 위반 사실이 없는지 등에 집중됨.

#### ○ 인도 이식 등록부(Indian Transplant Registry)<sup>185)</sup>

- Indian Society of Organ Transplantation(ISOT)의 노력으로 2005년 경 수립. “Fast Fact” 항목을 만들어 연간 성별, 종류별 이식의 숫자를 쉽게 파악할 수 있게 하고 있음. 현재로서는 신장 이식 건수는 집계되나 간 이식 건수는 충분히 집계되고 있지 않음.
- 인도 이식 등록부가 수집하는 항목은 아래와 같음.

국내에서 시행되는 이식 건수

이식을 시행하는 인도 환자들의 인구학적 정보

<sup>185)</sup> <http://www.transplantindia.com>

면역 억제제 종류

이식 후 단기 또는 장기 결과

단기간 또는 장기간 관리 중 합병증

이식 후 환자 생존

인도 환자들의 HLA 프로파일

생존 및 사후 이식 건수

친족 간 이식에서 관계

기증자 프로파일

#### ○ 인도의 LDLT 절차<sup>186)</sup>

- 다수의 전문과를 갖춘 병원에서만 수행할 수 있음.
- 환자와 가족이 병원에서 간 기증에 관해 상의 받게 되면 우선 비용과 기증 의사에 관해 확인 받음. 그래도 이식술을 시행 받고자 한다면 병원 내 인증 위원회(Authorization Committee)를 거침
- 병원의 인증위원회(Authorization Committee)는 병원 내에서 10-12명의 위원으로 구성되어 있으며 일차 가족으로부터의 기증 사례를 다룸. 만약 먼 친척으로부터의 기증이 있다면 주별 인증위원회(State level Authorization Committee)에서 결정함. 병원 인증위원회는 다학제 팀 미팅으로 구성되며 상당히 빠르게 결정이 진행됨.
- 병원 인증위원회에 일차 가족 기증 사례가 오면 기증자의 관계에 관한 서류 증거, 기증자의 신원 확인, 가족사진, 서류로 관계 입증이 충분히 안 되었다면 의학 검사(HLA, PCR 공인된 실험실에서 수행되어야 함)
- 만약 확대 가족으로부터 기증이 있다면 사례를 주별 인증위원회(State level Authorization Committee)로 회송함. 주별 인증위원회는 기증자와 이식대상자의 인터뷰를 수행하고 양쪽의 재정 상태를 확인. 기증자와 이식대상자는 기증 동기가 확고하고 수술의 잠재적 위험에 대해 충분히 이해하고 있음을 입증하는 인터뷰를 수행해야 함. 기증자가 자발적이며 금전적 착취 가능성이 없음을 확인하는 것이 인증위원회의 목표임. 승인 또는 거부 결정은 각 병원으로 송부됨. 만약 기증자와 이식대상자의 거주지가 분리되어 있으면 거주지로부터 “반대 인증(NOC, no objection certificate)”을 먼저 획득해야 함.
- 직접적인 관계가 없는 기증자도 장기 기증을 할 수 있으나 대부분은 확대 가족에 해당됨. 배우자쪽 가족도 기증할 수 있으며 이 경우 주별 인증위원회에서 다룸.
- 대규모 의료 관광이 있으며 기증자들이 외국인일 경우 대사관으로부터 증명을 받아야 함. 모든 외국인 기증자는 영사관에서 신원이 보증됨. 인도인 기증자가 일차 가족이 아닌 외국인 이식대상자에게 기증을 하는 행위는 거의 금지됨.

186) Gupta S. Living Donor Liver Transplant is a Transparent Activity in India. *J Clin Exp Hepatol*. 2012;3(1):61-5.

- 기증자가 여성인 경우 매우 주의하여 이식대상자가 아닌 다른 사람이 기증자의 신원과 동의를 확인하도록 되어 있음.
- 인증위원회의 승인은 (i) 기증자가 기증에 필요한 모든 의학적 검사를 받아 합격하였으며 (ii) 기증자의 정신 상태, 인식, 잠재적 심리질환의 부재, 자유로운 동의의 제공 능력 등을 입증하는 정신과의사의 검증 (iii) 기증에 관여하는 모든 관련자들이 기재해야 할 서류 (iv) 모든 인터뷰 비디오를 대상으로 이루어짐.
- 모든 인증위원회는 회의가 소집된지 24시간 내에 결과를 통보해야 함.

#### ○ 인도의 LDLT 특징에 대한 논쟁

- 서구에서는 적응증이 되지 못하는 사례들이 빈번하게 시술 대상이 됨(예: 알콜성 지방간, 병기가 악화된 간암) 이는 인도의 LDLT의 결정 과정이 투명하지 않은 것이 아니냐는 비판의 근거가 되나 어떠한 경우라도 일정한 생존률을 보이는 것이 아니냐는 반론도 존재함.
- 기증자 위험을 저평가하고 있다는 비판에 대해 그것은 투명성이 없다는 근거가 될 수 없으며 일종의 임신 과정과 유사하게 보아야 하는 것이 아니냐고 반론<sup>187)</sup>

#### ○ 인도 기증자 선별 기준<sup>188)</sup>

연령-18세-50세

당뇨와 고혈압이 없어야 함

수술 6주 전 금욕(담배/피임약 끊어야 함)(인도인/아시아인),

BMI <30(중동환자) 그보다 적으면 간 생검을 시행.

## 10. 터키

### 가. 역사

- 1978년 의사 Haberal이 처음으로 Eurotransplant로부터 공여받은 뇌사자의 신장을 이식하였음. 1979년 Haberal의 노력으로 “장기와 조직의 수집, 적출, 보존, 이식에 관한 법률(Organ and tissue harvesting, preservation, inoculation, and trans-plantation“ law) 2238호를 입안하였음. 당시 세계에서 두번째 또는 세번째로 입법화된 장기이식 관련 법률이었음.
- 이후 1982년 법률 개정안 2594호에 입안됨으로써 사고나 자연재해로 심각하고 비가역적으로 다치거나 사망한 사람들의 장기 또는 조직을 사용할 수 있게 됨.
- 이식의 역사에서 Haberal의 업적과 영향이 지대함. 첫번째 성공적인 뇌사자 신장 이식을 1978년

187) Gupta S. Living Donor Liver Transplant is a Transparent Activity in India. *J Clin Exp Hepatol*. 2012;3(1):61-5.

188) Narasimhan G. Living donor liver transplantation in India. *Hepatobiliary Surg Nutr*. 2016;5(2):127-32.

수행했고 1988년 첫번째 성공적인 뇌사자 간 이식을 수행함. 1990년 첫번째 성공적인 소아 대상 생존 간 이식 수행(유럽에서 최초). 1992년 성공적인 세계 최초로 생존 간-신장 복합 이식 수행. 1993년 터키장기 이식 및 화상 재단을 설립하고 Baskent 대학 설립.

- 터키 장기 이식 초기(1970년대)에는 터키 의사들은 형법에 따른 처벌의 위협에 종종 노출되었으나 장기이식법이 통과된 후에는 상황이 해결되었다고 함.<sup>189)</sup>
- 2001년에는 뇌사자 장기 배분을 위한 전국 코디네이팅 센터를 설치함. 2011년에는 보건부에서 장기 이식 정책을 국가 정책으로 격상시켜 의료부 내 별도 부서로 “장기, 조직, 세포, 투석 치료부” 설치<sup>190)</sup>

나. 통계

**Table 2. Transplantation Activities in Turkey From November 1975 to January 2004**

| Organ/Tissue | Cadaveric Donor | Living Donor | Total  |
|--------------|-----------------|--------------|--------|
| Kidney       | 1624 (24.3%)    | 5062 (75.7%) | 6686   |
| Liver        | 433 (62.3%)     | 263 (37.7%)  | 696    |
| Heart        | 132             | 0            | 132    |
| Heart valve  | 185             | 0            | 185    |
| Pancreas     | 15              | 0            | 15     |
| Cornea       | 13,278          | 0            | 13,278 |
| Bone marrow  | 0               | 2883         | 2883   |

그림 60. 1975년부터 2004년까지 터키 이식 활동(출처: Karakayali H et al.(2005))

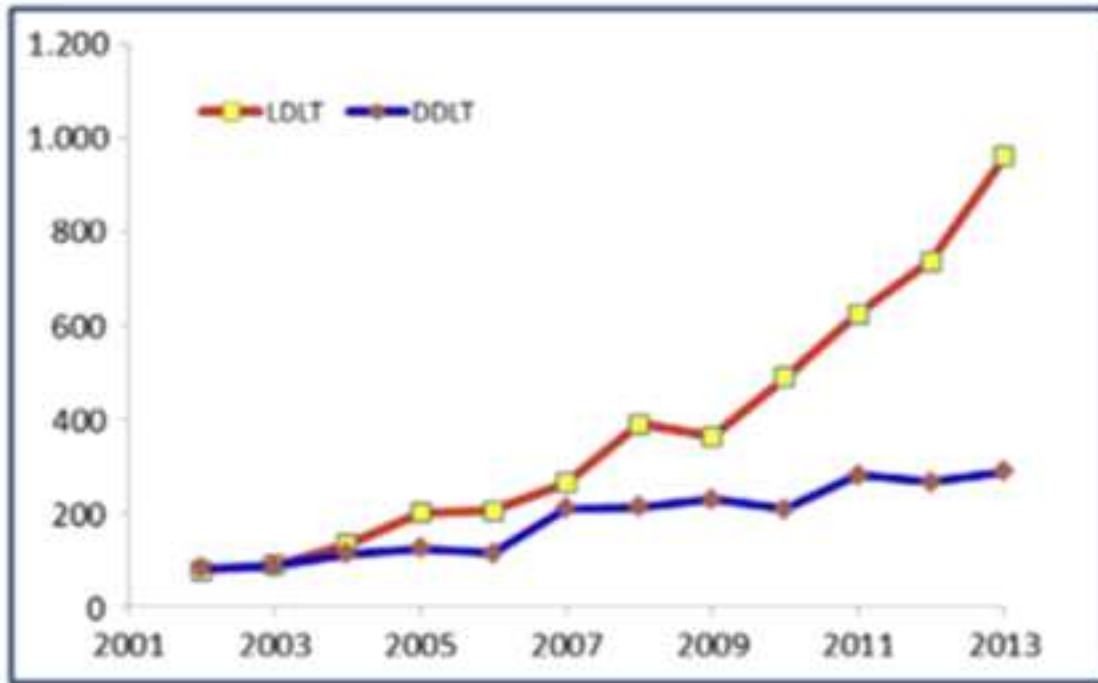
- 1975년부터 2004년까지 28개 센터에서 총 6천686건의 신장 이식이 이루어짐. 1988년부터 2004년까지 총 696건의 간 이식이 16개 센터에서 이루어짐. 이 중 생존 기증자로부터 간 이식을 받은 사례가 263건으로 총 간 이식 건수 중 37.7%에 달하여 높은 비율을 차지함을 알 수 있음.<sup>191)</sup>
- 2002년 1월부터 2013년 6월까지 터키에서 시행한 간 이식 6,091건 중 생존간 이식은 4,020건 (66%), 사후 간 이식은 2,071건(34%)에 달함. 2011년 1월부터 2013년 6월까지 2,514명의 환자가 간 이식을 받았고 2012년 한 해 1천 건이 넘어 전 세계에서 가장 간 이식 비율이 높은 국가 중 하나임. 1년 생존률 90%에 달함. <그림 61> 참조<sup>192)</sup>

189) Aydin E. Regulations and Organ Transplantation in Turkey. *European journal of health law*. 2000;7(3):327-332.

190) <https://organ.saglik.gov.tr>

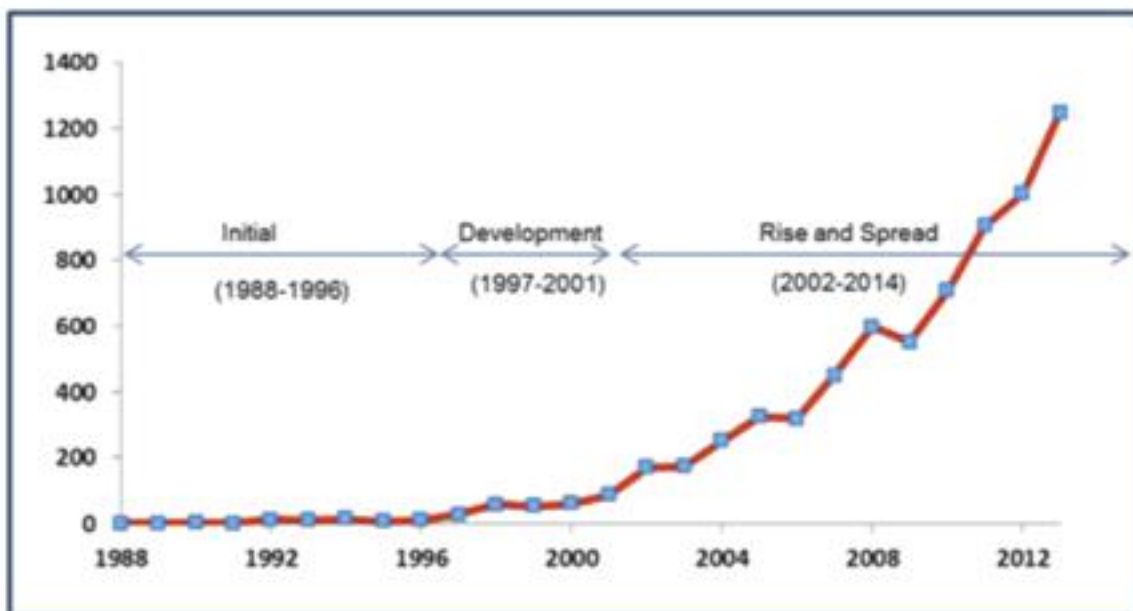
191) Karakayali H, Haberal M. The history and activities of transplantation in Turkey. Paper presented at: *Transplantation proceedings* 2005.

192) Moray G, Arslan G, Haberal M. The history of liver transplantation in Turkey. *Exp Clin Transplant*. 2014 Mar;12 Suppl 1:20-3.



**Graphic 3.** Distribution of LLDT and DDLT procedures according to years.

그림 61. 연도에 따른 DDLT와 LLDT의 추이(출처: Akbulut S, Yilmaz S. Liver transplantation in Turkey: historical review and future perspectives. *Transplantation Reviews*. 2015;29(3):161-167.)



**Graphic 2.** The emergence and development of liver transplantation in Turkey.

그림 62. 터키 간 이식 발전 단계(출처: Akbulut S, Yilmaz S. Liver transplantation in Turkey: historical review and future perspectives. *Transplantation Reviews*. 2015;29(3):161-167)

- Dr. Yilmaz는 터키 간 이식 역사를 3단계로 나누어 초기 단계(1988-1996), 발전 단계(1997-2001), 증가 및 확산 단계(2002-2014)로 나눔. 초기 단계에는 총 65건 시행되었고 발전 단계에는 290건,

증가 및 확산단계에는 7111건 시행. Dr. Yaman Tokat는 일본 교토 대학에서 생존 장기 이식을 익히고 터키에 확산시켰으며 Dr. Sezai Yilmaz는 한국에서 생존 장기 이식을 익혀 ‘경계 기증자 (marginal donor)” 으로부터의 이식을 확대함. 2001년부터 장기 이식 건수 증가 모멘텀을 얻음.

#### 다. 생존 장기 기증에 관한 법제도

- 1979년 입안된 장기이식법(Organ Transplantation Law) 2238호는 4가지 영역으로 구성됨. 우선 터키 장기이식법은 자가 이식이나 머리, 피부, 혈액의 이식은 적용 대상에서 제외함. 장기와 조직의 매매는 금지됨. 장기와 조직의 적출과 기증에 관한 모든 광고 또한 금지됨.
- 살아 있는 사람으로부터 장기를 적출하는 경우 18세 이하이거나 이성적 판단 능력이 없는 사람에게서 적출하는 것은 금지됨. 살아 있는 사람으로부터 장기를 적출하려면 18세 이상의 사람이 합리적인 의사 결정 과정을 통해 서면 동의서를 작성하며, 서면동의서는 최소한 증인 2명 앞에서 의사의 승인을 받아 작성되어야 함.
- 의사는 기증자가 노출될 수 있는 의학적, 심리적, 가정적 및 사회적 위험을 알려줌. 또한 기증자에게 이식대상자가 얻을 수 있는 이득에 관해 알려줌. 정신적으로 심리적으로 취약한 개인의 장기와 조직을 적출하는 것은 금지됨.
- 기증자가 결혼했는지, 기증자의 기증 결정을 배우자가 알고 있는지 확인하고 결정을 기록함. 기증자가 이식대상자와 친밀한 개인적인 관계에 있는 경우를 제외하고 기증자의 신원은 밝히지 않음.
- 보건부에서 발간한 “장기 이식 센터를 위한 지침” 은 각 센터가 준수해야 할 규정이 됨. 지침에 따르면 각 센터는 외과의, 소화기내과의, 마취의, 정신과 의사로 구성된 간 이식 위원회를 설치해야 함. 또한 점수시스템에 기반하여 커리어를 평가, 관련 분야 충분한 점수를 쌓고 4년 이상의 경력을 갖춘 일반의를 최소 2명 갖추어야 함.

## 11. 한국<sup>193)</sup>

### 가. 법적 기준

- 장기등 이식에 관한 법률에 따라 살아있는 사람이 기증할 수 있는 장기는 신장인 경우 정상인 것 2개 중 1개임. 간, 췌장, 췌도, 소장, 폐인 경우 의학적으로 인정되는 범위에서 그 일부임.<sup>194)</sup>
- 입법안 제안이유는 장기의 수요가 공급을 초과하고 있어 많은 환자들이 생명을 연장하는데 고통을 겪고 있기 때문이며, 비밀거래 등 사회적 문제를 해결하기 위하여 기증자와 이식대상자를 체

193) 장기등 이식에 관한 법률을 중심으로, 질병관리본부 장기이식관리센터의 가이드라인 2종의 주요 내용을 요약함. 보건복지부 질병관리본부 장기이식관리센터(KONOS), 장기·인체조직 등록기관 업무가이드 2018, 2018년 1월 발행. 질병관리본부 장기이식관리센터, 생존 장기기증 업무 안내, 2015년 2월 발행

194) 생존 기증이 가능한 장기로 폐가 추가됨. 2017년 9월 29일 보건복지부 장기등이식윤리위원회에서 논의하여 폐 생존 이식 법제화에 대한 공감대가 형성되어, 2018년 3~4월 입법예고를 거쳐 시행령이 개정됨. 보건복지부 보도참고자료 2018년 3월 15일자, 중증 폐질환 환자의 폐 이식 기회 대폭 확대된다.

계적으로 관리하여 생명존중을 고취시키는 것을 목적으로 함.<sup>195)</sup>

- 장기의 적출 및 이식은 인도적인 정신에 따라 이뤄져야 하며, 이식받을 기회는 필요한 모든 사람에게 공평하게 주어져야 함.
- 장기 기증을 이유로 기증자를 차별대우해서는 안 되며, 기증자에게 불이익을 주거나 차별대우를 한 경우에는 국가나 지방자치단체가 시정을 요구할 수 있음.<sup>196)</sup>

○ 누구든지 금전 또는 재산상의 이익, 그 밖의 반대급부를 주고받거나 주고받을 것을 약속하는 행위를 해서는 안 됨.

- 이 같은 행위를 교사·알선·방조해서도 안 됨.
- 이러한 위반 행위가 있음을 알게 된 경우 해당 장기를 적출하거나 이식해서는 안 됨.

○ 장기를 기증하려는 사람이 표시한 의사는 자발적이어야 하며, 존중되어야 함.

- 살아있는 사람의 장기는 본인이 서면으로 동의한 경우에만 적출할 수 있음.
- 장기를 적출하려는 의사는 기증자의 건강상태, 적출수술의 내용과 건강에 미치는 영향, 적출 후 치료계획, 적출과 관련하여 미리 알아야 할 사항을 충분히 설명하여야 함.
- 동의한 사람은 적출 수술이 시작되기 전까지는 언제든지 동의 의사표시를 철회할 수 있음.

○ 미성년자는 만 16세 이상인 경우 배우자, 직계비속, 직계존속, 형제자매 또는 4촌 이내의 친족에 게만 기증할 수 있음.

- 입법 당시 허용 취지는 미성년자에게 가족관계에 있는 보호자가 필요하며, 미성년자가 보호자가 필요로 하는 장기의 유일한 기증자일 수 있으므로 절대적인 금지만이 미성년자의 이익을 보호하는 것이 아닌 상황이 발생할 수 있다는 점을 감안한 것임. 입법안은 의원안과 정부안이 병합심 의되어 국회 보건복지위원회 위원장 대안으로 통과되었음.
- 주요 특징은 다음 표와 같으며, 제정 이후 한 번도 개정된 적이 없음. 미성년자의 이익 보호의 측면에서 16세라는 금지연령은 앞으로 계속 논란의 대상이 될 것이며, 미성년자의 생존 기증 자체를 금지하여야 한다는 주장도 있음.<sup>197)</sup>

195) 김병태의원 ‘장기등 이식에 관한 법률안’, 1998년 10월 12일 발의, 의안번호 151222

196) 질병관리본부 장기이식관리센터에 장기기증자에 대한 차별 및 불이익 사항을 심의하기 위한 위원회가 설치되어 있음.

197) 한국형사정책연구원 연구보고서 00-15, 장기이식법의 시행과 향후 전망

| 종류                | 특징                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김병태 의원안           | <ul style="list-style-type: none"> <li>구체적인 연령은 확정하지 않음(법제처가 하한연령 설정 요청)</li> <li>미성년자로부터 장기를 적출하고자 할 경우 부모 또는 법정대리인의 서면동의를 받아 보건복지부 생명윤리위원회 안의 장기이식심사위원회의 동의를 얻도록 규정</li> </ul>                                                                           |
| 정부안               | <ul style="list-style-type: none"> <li>16세 이상 미성년자가 배우자, 직계존비속, 형제자매 또는 4촌 이내의 친족에게 이식하는 경우를 제외하고는 적출 불가</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 보건복지위원회<br>검토보고서  | <ul style="list-style-type: none"> <li>장기는 수요가 공급을 월등하게 초과하므로 미성년자의 장기 활용 필요성이 제기됨</li> <li>단 미성년자는 충분한 판단능력과 가족의 장기기증압력에 대처할 능력이 부족함을 감안하여 미성년자의 장기이식을 엄격하게 제한할 필요가 있음</li> <li>하한연령을 규정하여 일정연령(16세등) 이하의 미성년자는 본인동의여부에 관계없이 장기적출을 금지하는 것은 타당함</li> </ul> |
| 보건복지위원회<br>위원장 대안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>정부안과 요건 동일</li> <li>김병태 의원안의 보건복지부 장기이식심사위원회 동의절차는 삭제</li> </ul>                                                                                                                                                    |

표 34. 한국의 미성년자 생존 기증 허용 논의

- 본인과 부모 2명의 동의를 함께 받아야 함.
- 부모 중 1명이 부득이한 사유로 동의할 수 없을 경우 부모 중 나머지 1명과 가족 순위에 따른 선순위자 1명의 동의를 받아야 함. 부득이한 사유는 행방불명인 경우, 해외 체류 등으로 연락이 어려워 연락을 기다리면 기증 시기를 놓치게 되는 경우, 정신질환, 지적장애, 고령 등 건강상의 이유로 정상적인 의사표시를 할 수 없는 경우를 말함.
- 선순위자에 포함되는 사람이 2명 이상이면 그중 존수가 우선하는 1명, 존수가 동일한 경우 연장자 순에 따른 1명으로 확정함.

○ 정신질환자 및 지적장애인의 장기는 원칙적으로 적출해서는 안 됨. 다만 정신건강의학과 전문의가 본인 동의능력을 갖춘 것으로 인정한 사람은 예외임.

- 1999년 제정법에는 정신질환자나 지적장애인은 예외조항 없이 금지함. 이식을 목적으로 하는 장기 적출은 이식대상자에게만 치료행위가 될 뿐이고, 기증자에게 건강상 위해가 발생할 가능성이 존재하는 행위이기 때문임. 보건복지부는 정신질환자와 지적장애인을 승낙무능력자로 보기 때문에 이들을 보호하기 위하여 해당 조항을 유지하기를 원하는 입장임.<sup>198)</sup>
- 그러나 2009년 정신질환을 가지고 있다는 이유만으로 많은 권리가 제한되며, 환자와 그 가족이 차별과 억압에 시달리고 있는 문제를 해결하기 위하여 개정안이 발의됨.<sup>199)</sup> 보건복지위원회 논의를 거쳐 정신건강의학과전문의가 동의 능력을 갖췄다고 인정하는 정신질환자 및 지적장애인은 생존 기증을 할 수 있도록 법률이 개정됨.

198) 국회 보건복지위원회 수석전문위원 김종두, 광정숙의원 대표발의 장기등 이식에 관한 법률 일부개정안 검토보고, 2009.12.

199) 광정숙의원 ‘장기등 이식에 관한 법률 일부개정법률안’, 2009년 9월 10일 발의, 의안번호 1805940

| 종류                | 특징                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 곽정숙 의원안           | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 따라 정신질환자와 지적장애인의 장기 적출 및 이식을 금지하는 조항을 삭제할 것을 요청</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 보건복지위원회<br>검토보고서  | <ul style="list-style-type: none"> <li>부당한 차별을 받아온 정신장애인의 권리를 구제하려는 개정안의 취지는 인도주의적 관점에서 긍정적</li> <li>그러나 일괄적으로 자격요건을 정비하는 입법(총 42건)은 정신장애인의 권리를 보호하려는 당초 취지와 도리어 반대될 우려가 있음</li> <li>정신장애의 양상이 다양하므로 모든 정신장애인이 승낙능력이 없다고 볼 수는 없으며, 독일의 경우 장기기증에 대한 통찰능력이 있는 경우 허용</li> <li>다만 정신장애인에 대한 사회적 보호의 필요성과 자기결정권 허용 요구를 형량하여 신중한 결정을 내려야 함</li> </ul> |
| 법안심사소위원회<br>회의록   | <ul style="list-style-type: none"> <li>정신보건법 상 정신장애인에 인격장애, 알코올·약물중독 등까지 포함하므로 기증을 허용할 장애인과 사회적으로 보호할 장애인 구분 필요</li> <li>일괄적으로 장애인이면 못하게 하던 법률을 정신과전문의가 가능하다고 판정하면 허용하도록 개정하는 추세이므로, 생존 장기기증도 단서조항을 두어 허용하기로 결정</li> </ul>                                                                                                                      |
| 보건복지위원회<br>위원장 대안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>정신질환자와 지적장애인 중 정신과전문의가 본인 동의 능력을 갖춘 것으로 인정하는 사람은 장기를 적출할 수 있도록 규정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

표 35. 한국의 정신질환자 생존 기증 허용 논의

- 장기의 적출 및 이식은 윤리적으로 타당하고 의학적으로 인정된 방법으로 이뤄져야 함.
- 적출·이식해서는 안 되는 장기는 ① 이식에 적합하지 않은 감염성병원체에 감염된 장기, ② 암세포가 침범한 장기, ③ 고혈압, 패혈증, 골관절염 등 인체 전반에 영향을 미치는 질환으로 인하여 의학적으로 이식에 적합하지 않다고 판단되는 장기, ④ 심실부정맥, 폐기종, 당뇨, 사구체신염, 간경화 등 특정 장기에 영향을 미치는 질환으로 인하여 의학적으로 이식에 적합하지 않다고 판단되는 장기, ⑤ 부적절한 보존·외상 등으로 손상되거나 오염되어 의학적으로 이식에 적합하지 않다고 판단되는 장기임.
  - 16세 미만인 사람, 임신한 여성 또는 해산한 날부터 3개월이 지나지 않은 사람, 정신질환자, 지적장애인, 마약·대마 또는 향정신성의약품에 중독된 사람의 장기는 적출해서는 안 됨. 다만 정신질환자와 지적장애인은 정신건강의학과 전문의가 동의 능력을 갖춘 것으로 인정하는 경우 예외임.<sup>200)</sup>

#### 나. 생존 장기기증 승인절차

- 장기기증은 지정 기증과 비지정 기증으로 나눌 수 있음.
- 지정 기증은 친족 간(8촌 이내) 기증과 타인 간(사실혼 부부, 동창 등) 기증으로 나눌 수 있음. 자신의 장기를 기증하기 위하여 이식대상자를 지정하는 경우 사전에 질병관리본부 장기이식관리센

200) 장기이식 승인신청기관뿐만 아니라 기존에 진단 및 진료를 받았던 기관에서 각각 정신건강의학과 전문의의 확인을 받아야 함.

터로부터 승인을 받아야 함.

- 질병관리본부 장기이식관리센터의 생존 장기기증 승인절차는 다음 그림과 같음. 승인신청서류는 이식대상자 선정승인신청서, 이식대상자 선정사유서, 상담평가서, 동의서, 기증자와 이식대상자의 관계를 확인할 수 있는 서류임. 단 서류가 허위로 작성된 경우와 기증후보자-이식대상자 간 관계가 명확하게 확인되지 아니하여 장기매매의 우려가 있다고 판단되는 경우에는 승인하지 않음.

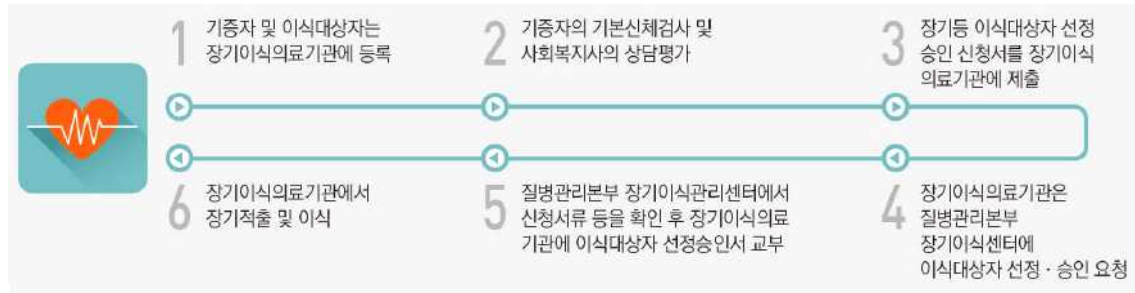


그림 63. 한국의 생존 기증 절차(장기이식관리센터 업무가이드 2018)

- 타인 간 기증은 질병관리본부 장기이식관리센터가 자발성과 순수성을 자체적으로 판단하기 어려우므로 장기이식운영위원회 산하 생체소위원회 위원으로 구성된 이식대상자 선정 승인 심사위원회를 운영함. 의결정족수는 위원 과반 이상 찬성이며, 위원의 소속기관 승인 신청 건의 경우 해당 위원이 제척됨. 심사위원회는 배우자와 직계가족이 의학적으로 기증이 불가능하다는 것, 기증자와 이식대상자의 친밀한 관계 및 진정성을 확인함.<sup>201)</sup>
- 비지정 기증은 아무 조건 없이 이식받을 사람을 정하지 않고 장기를 기증하는 것을 말함. 기증하기를 원하는 사람이 장기이식등록기관을 찾아가서 신청함. 질병관리본부 장기이식관리센터가 선정기준에 따라 이식대상자를 정하며, 기증자가 희망하는 사항이 있는 경우(신청 병원, 동일 권역 등) 이를 감안하여 정함.

○ 기증예정자는 기증 전 신체검사를 받아야 하며, 항목은 공통검사와 장기별 항목으로 구분되어 있음.

- 공통검사는 총혈구검사(CBC), 전해질, 혈액형, 혈당검사, 소변검사, 크레아티닌, 혈액요소질소(BUN), 간효소검사, 총 빌리루빈, 흉부 X-ray, 혈액가스검사, 간염검사(HBsAg, Anti-HCV, Anti-HAV(IgM), HBs-Ab, HBc-Ab(IgM/IgG)), Anti-CMV, 매독검사(VDRL 또는 RPR), 항인간면역결핍바이러스검사(Anti-HIV 1/2), 병원에서 72시간 이상 있을 경우에는 혈액과 소변배양검사임.
- 정신건강의학과 전문의의 상담 및 진료는 의무적으로 받아야 함.
- 신장의 경우 사람백혈구항원검사(HLA Typing), 간의 경우 PT/PTT, Blood group subtyping of ABO, 초음파, CT(volumetry) 검사를 받아야 함.

○ 기증예정자는 기증 전 사회복지사의 상담평가를 받아야 함.

201) 군 미필자의 경우 고의적인 병역기피 의도가 없고 친분 관계가 명확히 입증된다면 승인할 수 있음. 제3자의 권유 및 알선으로 기증할 경우 매매의 우려가 있으므로 불승인을 원칙으로 함. 불승인에 대한 이의신청제도도 두고 있음.

- 사회복지사는 가족 상황에 대해서는 배우자, 직계존비속, 형제자매의 나이, 동거여부, 결혼여부 등을 기재하고, 기증자와 이식대상자의 관계를 확인하여 도식화하여야 함.
- 재산상태에는 기증 후 기증자의 경제생활능력, 건강관리능력, 기증동기 등을 확인하고, 현재 거주하는 주거상황(자가, 전세, 월세), 월수입, 부동산소유, 부채현황 등을 기재함.
- 상담 중 확인한 내용, 정신건강의학과 전문의의 상담 및 진료 결과를 기재함.
- 기증예정자와 이식대상자 간 공여관계의 순수성 여부, 기증자와 이식대상자의 사회심리적인 문제, 특히 가정 내 심리적 압박 여부 등을 확인하여 기재함.
- 기증예정자와 이식대상자의 관계가 먼 경우(인척, 방계혈족)에는 배우자, 직계존비속, 형제자매가 기증할 수 없는 사유를 확인하여 기재함. 타인인 경우 타인의 기증을 받아야 하는 이유를 확인하여 기재하고, 근거서류로 진단서나 사유서 등을 제출함.
- 사회복지사의 상담평가는 장기기증과정의 투명성을 보장하고, 장기매매를 방지하며, 순수하고 이타적인 기증을 활성화하는 역할을 하고 있다고 평가받음.<sup>202)</sup>

#### ○ 적출 및 이식수술 동의서 작성

- 기증에 대한 동의는 장기등 이식에 관한 법률에 명시되어 있으나 이식에 대한 동의는 별도로 명시되어 있지 않음. 이식대상자는 보건의료기본법에 따라 장기이식 여부 등에 관하여 충분한 설명을 들은 후 이에 관한 동의여부를 결정할 권리를 가짐.
- 의사가 기증에 관하여 상세히 설명하는 시점은 기증후보자일 때여야 하지만, 기증예정자로 확정되고 나서인 경우도 있음. 즉 기증 적합성 검사 이전인 경우도 있지만, 검사결과 이후인 경우도 있으며, 응급 수술인 경우 수술장에 들어가기 직전인 경우도 있다고 함.
- 설명자의 경험에 따라 기증후보자나 기증예정자에게 설명하는 내용이 달라질 수 있음. 일부 의료기관은 설명을 의사가 아닌 코디네이터(간호사)에게 맡겨두는 경우도 있다고 함.
- 동의서는 법정서식이 없으므로 기관 내의 자율적인 서식을 활용하고 있음.
- 의료기관에서는 기증예정자 및 이식대상자의 보호자에게도 동의를 받고 있음. 법률에는 제시되어 있지 않은 사항이지만 소송을 막기 위하여 관행적으로 받아온 것임. 보호자가 기증예정자를 대변하는 역할을 할 수도 있지만 압력을 가할 수도 있다고 함.

#### ○ 부득이하게 응급으로 수술을 시행하여야 할 경우 응급 승인을 신청할 수 있음.

- 승인신청서류와 응급상황임을 확인할 수 있는 의사소견서, 검사결과지, 일정표(입퇴원 및 수술예정 일시 등)을 제출하고 질병보건통합관리시스템에 응급으로 접수하면 됨.
- 근무시간 외라서 확인서류를 제출하기 어려운 경우 면담을 통해 관계를 확인하여 기관장 직인이 포함된 기관장 확인서를 제출하고, 추후 미비서류를 보완·제출하여야 함.

#### ○ 질병관리본부 장기이식관리센터의 승인유효기간은 2개월임.

- 2개월 이내에 수술이 이뤄지지 않은 경우 연장 또는 취소신청을 해야 함. 연장 신청은 1회만 가

202) 한국형사정책연구원 연구보고서 00-15, 장기이식법의 시행과 향후 전망

능하며, 2개월을 연장할 수 있음.

#### 다. 관계 확인 및 본인확인절차

- 이식대상자 선정승인신청서를 작성할 때 기증자, 이식대상자 본인 여부와 관계를 확인하여야 함. 직업, 결혼여부, 보호자 동의여부 등을 모두 확인하여 기록하여야 함.
- 이식대상자 선정사유서에는 선정사유와 기증동기를 확인하여 작성하여야 함. 확인일을 남기고 기증자의 서명도 받음.
- 본인 여부는 주민등록증, 주민등록증 발급신청 확인서, 여권, 청소년증, 청소년확인증, 군부대확인서를 확인하면 됨. 주민등록증 진위 확인 단말기(RIUS)를 활용할 수 있음.
- 관계를 확인할 수 있는 서류는 확인해야 할 모든 사람의 주민등록번호가 반드시 기재되어야 하며, 주민등록증의 주민등록번호와 동일하여야 함. 기본서류는 가족관계증명서이며, 부부인 경우 혼인관계증명서, 친족인 경우 주민등록등본이나 재적등본 등이 가능함.
- 타인 간 기증인 경우 기증자와 이식대상자 간의 오랜 기간 직접적인 친밀한 관계나 진정성 등을 확인할 수 있는 자료를 제출받아야 함. 또한 기관 내 윤리위원회나 자체회의를 통하여 순수성을 심사한 확인서를 작성할 수 있음.
- 장기를 적출하려는 의사는 적출 전 기증자의 본인여부를 확인하여야 함.
- 수술실 등에 지문인식기를 설치하여 초기 상담 시 확보된 기증자의 지문과 수술실 입실 직전 기증자의 지문을 재확인하는 방법도 활용할 수 있음.
- 장기를 적출하기 전 동의와 질병관리본부 장기이식관리센터의 승인 사실을 확인하여야 함.

#### 라. 외국인의 장기기증 및 이식에 대한 승인업무절차

- 외국인에 대해서는 4촌 이내의 친족 간의 범위에서 허용하고 있음.
- 이식대상자 선정 승인 신청 시 해당 국가에서 발급받은 가족관계 확인서류와 신분확인서류를 한국어로 번역(공증)한 서류를 대사관이나 영사관을 통해 인증받아 제출하여야 함.
- 외국인의 타인 간 이식의 경우 순수성 판단이 어려워 장기매매의 개연성이 높고, 국가 간 외교문제 발생 소지가 있어서 허용하지 않는 것을 원칙으로 함.

#### 마. 지원제도

- 기증하기 위한 신체검사 또는 적출 등에 필요한 입원기간에 대해서 지원함.
- 공무원인 근로자는 병가로 처리하여야 하며, 이외의 근로자는 유급휴가로 처리하여야 함.
- 유급휴가 보상금은 입원기간 × 기증근로자 1일 과세급여액임. 입원기간은 최대 14일, 1일 과세급여액은 최대 13만원이 인정됨.

- 이식대상자를 선정하지 않은 경우에 한하여 이식 후 1년 동안의 검진비, 사전검진 후에 기증이 이뤄지지 않은 경우 검진비를 국가가 지원함.
- 이식 후 검진비 상한액은 신장을 기증한 경우 60만원, 간을 기증한 경우 70만원임.
- 사전검진을 받았지만 기증하지 못한 경우 진료비 상한액은 1회에 한하여 150만원임.

#### 바. 사후관리

- 장기를 적출하거나 이식한 의사는 사후경과에 관한 기록을 작성하여 소속 의료기관의 장에게 제출하여야 함.
- 장기를 적출한 경우 기증자의 성명, 주민등록번호, 장기의 명칭·상태, 적출 일시 및 적출 후 처치 내용, 기증자의 혈액학적·생화학적·면역학적 검사결과, 기증자의 상태, 적출에 참여한 의사의 성명, 전문의 자격 인정번호, 전문과목을 제출하여야 함.
- 장기를 이식한 경우 이식받은 사람의 성명, 주민등록번호, 장기의 명칭·상태, 이식 일시, 이식을 받은 사람의 상태, 이식에 참여한 의사의 성명, 전문의 자격 인정번호, 전문과목을 제출하여야 함.
- 의료기관의 장은 이식 후 사후경과에 관한 기록을 작성하여 질병관리본부 장기이식관리센터의 장에게 제출하여야 함.
- 장기를 이식받은 사람의 사후 경과에 관한 기록 및 제출에 필요한 사항은 2017년 9월 26일자로 질병관리본부 고시(제2017-7호)로 제정함.<sup>203)</sup>
- 의료기관에서 이식대상자의 정보를 장기이식사후관리시스템에 입력하면 됨.<sup>204)</sup> 입력할 수 있는 정보는 환자 및 이식 장기의 생존율에 관한 것임. 구체적인 항목은 변경사항 유무, 추적조사 소실유무 및 원인, 환자상태, 사망원인, 사망일, 장기상태, 상실원인, 기능상실일임.<sup>205)</sup>
- 이식 후 1년이 경과하기 전까지는 6개월 마다, 1년이 경과한 후에는 매년 사후경과에 관한 기록 사항을 제출하여야 함.
- 단 이식받은 사람이 치료를 받지 않아 진료기록이 없는 경우, 이식받은 장기의 기능이 없어진 경우, 천재지변 등 불가피한 사유로 기록이 없어진 경우는 예외임.

#### 사. 제언

- 미성년자의 생존 시 기증은 원칙적으로 금지하여야 함. 예외적으로 허용한다 해도 다른 성인 기

203) 발령 후 3월이 경과한 날부터 시행함. 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제344호)에 따라 이 고시에 대한 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2020년 12월 31일까지임.

204) 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 장기이식사후관리 메뉴를 통해 입력하여 제출함.

205) 체크박스 내에서 클릭만 하면 되는 항목으로 구성되어 있으며, 주관식으로 단어나 문장을 입력해야 하는 항목은 없음.

- 증자를 구할 수 없는 부득이한 경우로 제한하여야 하며, 가정법원의 판결을 거치도록 해야 함.
- WHO의 지침은 원칙적으로 법적인 미성년자로부터 장기를 적출해서는 안 된다고 제시하고 있음. 예외가 인정되는 경우는 성인 기증자가 없는 경우, 일란성 쌍둥이인 경우임.
  - 신장 기증에 대한 암스테르담포럼이나 국제간이식학회의 가이드라인도 18세 이상을 기증자의 연령으로 정하고 있음.
  - 한국은 16세를 기준으로 하는데, 생물학적으로 16세가 넘어야 간 및 신장의 크기나 성숙도(maturity)가 성인과 유사한 정도가 되기 때문일 것으로 추측됨.<sup>206)</sup> 16세가 되자마자 생일날 기증을 신청하는 경우도 있다고 함.
  - 일반적인 의료행위에 대하여 동의할 때에는 미성년자를 보호하기 위하여 본인의 동의 외에 부모의 동의를 필요로 하지만, 생존 기증의 경우 부모 중 한 사람이 이식대상자일 가능성이 매우 높으므로 도리어 미성년자를 더 위험하게 만드는 결과를 초래할 수 있음.
  - 즉 미성년자는 가족의 보호를 받는 입장이면서도 다른 한편으로는 가족으로부터 보호되어야 하는 특수한 상황에 처할 수 있다는 것임. 가족 내부의 구체적인 사정과 가족관계의 개별적 특수성도 고려되어야 하며, 장기를 기증할 경우와 그렇지 않을 경우의 가족과 미성년자의 장래까지도 신중하게 예측하여야 함. 미성년자의 이익이 침해될 우려가 크므로, 공정한 제3자의 개입이 필요함.<sup>207)</sup>
  - 미성년자에 한하여 4촌 이내인 사람에게만 기증할 수 있도록 한 규정은 가장 이해관계가 얽혀있는 사람에게만 기증할 수 있게 해놓은 것이라는 비판도 있음.
  - 미성년 기증자에게 군대 면제 및 대학 입시 혜택이 있지만, 생명과 신체의 안전에 대한 위험성을 상회한다고 단정할 수는 없음.
  - 미성년자의 기증이 의학적으로 어떤 문제가 있는지에 대한 연구도 필요함.
  - 현재는 질병관리본부 장기이식관리센터의 승인을 받으면 가능한데, 이를 가정법원의 판결을 받는 절차를 거치도록 할 것을 제안함. 가정법원의 판결요건이 어렵다면, 현재 타인 간 기증을 승인하는 이식대상자 선정 승인 심사위원회를 이용하는 방법도 가능할 것임.
  - 한국의 2017년 장기이식 통계연보에 따르면 2013년부터 2017년까지 16~18세 미성년 생존 기증자는 연간 62~79명임. 그중 간이 49~73명으로 대부분이고, 신장은 3~9명 정도임. 법률에 미성년 기증을 허용하는 예외적인 사유를 전혀 명시하지 않고 있으며, 다른 성인 기증후보자가 의학적으로 모두 제외된 후 미성년 기증자가 선정된 것인지를 확인할 수 없으므로, 예외적인 사유를 명시하고 이를 확인할 의무를 부과하여야 함.

○ 기증예정자가 기증 과정에서 권익을 보호받을 수 있는 체제를 개선하여야 함.

- 기증예정자가 설명을 들어야 할 사항에 이식 성공률(해당 기관 및 국가 전체), 발생할 수 있는 부작용 및 합병증 등에 관한 사항, 사후관리에 관한 사항 등을 문구로 명시하여야 함. 응급수술인 경우라도 기본적인 설명은 듣고 동의할 수 있도록 해야 함. 설명과 동의서 작성 사이에 숙고

206) 제정당시부터 16세였으며 개정된 적이 없음. 16세로 연령을 정한 유사법령도 찾지 못함. 일례로 민법에 따라 유언의 효력이 있는 나이는 17세이며, 아동복지법에 따른 아동은 18세 미만임.

207) 한국형사정책연구원 연구보고서 00-15, 장기이식법의 시행과 향후 전망

기간을 두는 것도 방법임.

- 2017년 기준 기증관계가 친족인 경우가 97%에 달하므로 가족중심적인 문화에서 강압 등이 있었던 것은 아닌지 철저히 확인하여야 함.
- 기증후보자로서의 기증의사나 적합성 등의 검사결과를 가족구성원 모두에게 알리는 관행은 개선되어야 함. 비밀이 보장되어야 기증하고 싶지 않더라도 그 의사를 솔직하게 밝힐 수 있음.
- 현재 정신건강의학과 전문의의 상담 및 진료와 사회복지사의 상담평가가 의무화되어 있지만, 이식대상자의 위급함과 소속 의료기관의 이해관계에서 자유로울 수 없음. 특히 정신건강의학과 전문의의 상담이나 응급 이식이 필요한 경우 사회복지사의 상담평가는 형식적인 절차로 전락할 수 있다는 우려도 있음. 심지어 한 의료기관에서 생존 기증을 승인해주지 않아도 다른 의료기관에 가서 승인을 받는 사례도 있음.
- 사회복지사의 경우 이식의료기관 지정 시 필수적으로 필요한 인원은 이식수술 건수와 관계 없이 1명이며, 생존 기증 평가 이외에도 여러 업무를 맡고 있으므로, 인력기준 향상 또는 상담평가에 대한 건강보험 수가 신설 등의 지원책이 필요함.
- 미국처럼 기증자만을 전담하는 독립적인 평가자 제도를 구축하고 기증자를 담당하는 의료진과 이식대상자를 담당하는 의료진을 완전히 분리할 필요가 있음. 적출한 장기의 이송에 지장이 없다면 기증자와 이식대상자가 다른 의료기관에 입원하는 것도 방법임.
- 질병관리본부 장기이식관리센터에서 사회복지사를 직접 고용하여 모든 승인신청에 대하여 의료기관의 사회복지사 상담평가를 재확인하게 하거나, 미성년자, 정신장애인, 그 밖에 의료기관 사회복지사가 추가확인을 요청하는 기증예정자 등을 직접 면담하여 상담평가를 하게 하는 방식도 가능할 것임.

○ 기증자가 좋은 건강상태를 유지할 수 있도록 지원하는 체제를 마련하여야 함.

- 기증 전 신체검사의 경우 단순히 항목만을 나열하기보다는 외국 사례를 토대로 기증 가능한 임상적 수치를 개발할 필요가 있음. 적출·이식해서는 안 되는 장기에 대해서도 세부 기준을 마련할 필요가 있음.
- 이식대상자를 선정하지 않은 경우에 한하여 검진비용을 지원하고 있으므로, 이식대상자를 선정한 경우에는 사실상 기증자 본인이 해당 비용을 온전히 부담하고 있을 가능성이 높음. 일본처럼 기증자 외래를 설치하여 필요한 의료서비스를 받을 수 있게 하고, 검진비용을 이식대상자가 지원하도록 제도화하여야 함.
- 신체적인 건강상태뿐만 아니라 정신적인 스트레스나 불안감에 대한 지원서비스도 받을 수 있도록 제도화하여야 함. 특히 정신질환자와 지적장애인은 기증 후 정신상태 평가를 의무화하여야 함.
- 기증자에 대한 사보험 차별문제도 여전한 것으로 알려져 있음. 실태조사 및 시정 조치가 필요함.

○ 기증자와 이식대상자 모두에 대한 등록시스템을 개선하여야 함.

- 기증 수술 이후 시간이 지나 발생하는 후유증 등을 이식대상자처럼 정기적으로 보고하도록 의무

화하여야 함. 장기이식관리센터 통계연보에는 이식대상자 생존율을 3개월, 1년, 3년, 5년, 7년, 9년, 11년으로 나눠 산출하고 있음. 이식대상자처럼 사후 경과에 관한 기록 및 제출에 필요한 사항을 질병관리본부 고시로 제정할 것을 제안함.

- 기증자와 이식대상자에 대한 등록정보를 생존여부와 장기의 기능 여부에서 확대하여, 장기 별로 주요 합병증이나 후유증을 확인할 수 있도록 해야 함. 예를 들어 신장의 경우 요단백이 있는지, 사구체 여과율 등 검사수치가 정상인지, 고혈압이 새로 발생했는지, 투석까지 받게 되었는지, 사망한 경우 사망 원인질환 등을 확인하여야 함.
- 기증자에게 중대한 합병증이 발생한 경우에 대한 긴급 보고체계를 마련하여야 함. 일례로 일본의 경우 간 기증자 사망사건은 2003년(수술 후 간부전으로 도미노이식을 받았지만 사망), 신장 기증자 사망사건(복강경 수술 중 사망)은 2013년 보고되어 실태조사를 실시하고 등록시스템을 개선함.
- 기증자와 이식대상자가 경험하는 신체적 후유증이나 정신적 고통 등에 대한 별도의 조사를 제안함. 의학적으로는 기증 또는 이식과 관련이 없거나 낮다고 주장하는 다양한 후유증과 심리적인 부담이 선행 연구를 통해 보고되었기 때문임.<sup>208)</sup>

○ 생존이식수술을 시행하는 의학적인 조건(적응증, indication)을 재검토할 필요가 있음.

- 신장 생존 기증율은 미국의 1.3배, 영국의 1.6배, 스페인의 3.4배임. 비교 대상 국가가 뇌사 기증자가 많은 국가라는 점은 알고 있지만, 투석요법을 시작하기도 전에 이식수술부터 시행하는 관행은 지양하여야 함.
- 간 생존 기증율은 19.9명으로 일본(3.0), 미국(1.1), 독일(0.7), 영국(0.5), 스페인(0.4) 등과 비교하여 월등히 높음. 일본의 경우 뇌사 기증이 전체 기증의 4%밖에 되지 않는데도 생존 기증율이 6분의 1 수준임. 간이식 적응증이 외국과 크게 다르지 않은 상황인데, 한국의 생존 기증율이 월등히 높은 이유를 설명할 수 있는 근거를 의학적 전문가들의 토론과 고찰을 통하여 찾아내야 함.
- 우선 의학회 차원에서 실태조사를 하고 기존 지침과 관행을 재정비하여야 함. 사회적인 필요에 의해서 무분별하게 생존 기증을 하고 있는 것은 아닌지 검토할 필요가 있음.

208) 국가생명윤리정책원, 생존시 장기기증자의 기증 후 건강과 삶의 질에 관한 연구, 한국장기기증원 학술연구용역사업 최종결과보고서, 2017년 1월 제출.

### 제3절 의학적 고찰<sup>209)</sup>

#### 1. 생존 기증자

가. 적합성 평가과정 및 필수검사항목

- 해외 가이드라인(BTS guideline, ILTS, OPTN, EDQM, BC Canada, Vancouver Forum)에서 각각 기증자 평가 과정을 제시하고 있음. 세부적으로는 평가 목표, 평가 절차, 평가 주체, 평가 내용으로 살펴볼 수 있음.
- 영국 BTS 가이드라인에서는 평가 전 확립할 필요가 있는 사안으로 이식대상자 ABO 적합성, 선택 대안에 대한 정보 제공, 기증자 기밀 유지, 잠재적 기증자에게 정확하고 효과적으로 조사 결과를 알려주되 이 때 알지 않으려 했던 건강 결과를 알 수 있음을 미리 알려주고 적합하지 않은 것으로 확인된 기증자에게는 적절한 추적 조사와 지원을 제공하는 등 관리할 수 있는 정책을 확립하도록 하고 있음.
- 유럽 EDQM에서는 최대 55살 때에는 평가를 시작할 것을 권고함.

##### (1) 평가 목표

- 평가의 목표에는 다음이 주로 언급됨.

- 1) 기증자 건강 상태를 확인
- 2) 기증자의 간 기능 상태를 확인하고 이식편의 질을 확인
- 3) 기증자가 이식을 통해 이식대상자에게 질환을 전파할 수 있는 위험을 평가
- 4) 혈관 및 담관의 해부학적 성상 적합성 평가
- 5) 기증자의 위험과 이식대상자에게 예측되는 결과 사이의 균형: 기증자의 위험이 이식대상자의

---

209) 본 단원의 약어는 다음과 같음

BTS guideline: 영국 이식학회(British Transplantation Society)의 생존 간 기증 가이드라인

British Transplantation Society. UK Guidelines Living Donor Liver Transplantation. July 2015. [https://bts.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/03\\_BTS\\_LivingDonorLiver-1.pdf](https://bts.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/03_BTS_LivingDonorLiver-1.pdf)(2018년 10월 20일 접속)

ILTS: 국제간이식학회(International Liver Transplantation Society) 가이드라인. Miller CM, Durand F, Heimbach JK, et al. The International Liver Transplant Society Guideline on Living Liver Donation. *Transplantation*. 2016;100(6):1238-1243.

OPTN: OPTN 생존 간 기증 정책. OPTN(Organ Procurement and Transplantation Network Policy 14: Living Donation [https://optn.transplant.hrsa.gov/media/1200/optn\\_policies.pdf](https://optn.transplant.hrsa.gov/media/1200/optn_policies.pdf)(2018년 10월 20일 접속)

EDQM: 유럽 의학 질 위원회 가이드. European Directorate for the Quality of Medicine Healthcare, Council of Europe Guide to the quality and safety of organs for transplantation. 2013.

BC Canada: BC 캐나다 이식국 가이드라인. BC Canada Transplant. Clinical Guidelines for Transplantation for adult live donor. Sept 20 2016.

[http://www.transplant.bc.ca/Documents/Health%20Professionals/Clinical%20guidelines/Living%20Donor%20Liver%20Guidelines\\_%20FINAL\\_11Nov2016.pdf](http://www.transplant.bc.ca/Documents/Health%20Professionals/Clinical%20guidelines/Living%20Donor%20Liver%20Guidelines_%20FINAL_11Nov2016.pdf)(2018년 10월 20일 접속)

Vancouver Forum: 밴쿠버 포럼 보고서. Barr ML, Belghiti J, Villamil FG, et al. A report of the Vancouver Forum on the care of the live organ donor: lung, liver, pancreas, and intestine data and medical guidelines. *Transplantation*. 2006;81(10):1373-1385.

결과에 따라 정당화될 때에만 수행될 수 있음.

- 이 중 기증자의 건강 상태를 확인하는 것은 수술 후 합병증 발생 위험이나 간 절제 후 합병증(출혈, 항응고 이상 등)이 최소화될 수 있는지를 확인하기 위함임. 간 기능 상태를 확인하는 것은 이식편이 이식대상자에게 이식하기에 적합하여 이식대상자에게 예측되는 결과가 수용할 만 한지 판단할 수 있게 함. 또한 혈관 및 담관의 해부학적 성상과 간의 기증 가능 용적을 확인함으로써 기증자 적합성을 판단함. 만약 이식된 간장량이 불충분하다면 이식대상자와 기증자에게 '작은 이식편 증후군(small-for-size graft syndrome, sfss)'와 같은 악영향을 미칠 수 있음.
- BTS guideline은 이식편의 질과 기증자 간 기능 상태 확인, 해부학적 성상 확인 등도 주요한 목표로 언급하고 있으나 ILTS는 기증자 평가의 최우선 목표로 (1) 동종 이식편이 기증자로부터 안전하게 적출됨을 보장하고 (2) 질병 전파 위험을 차단하고 (3) 기증자가 프로세스를 이해, 심리적 도전을 극복할 수 있게 하는 점 등만 언급하여 주안점이 조금 다름
- 일본 의학회 보고에서는 적출수술의 안전성 확보가 원칙이며, 전신마취, 장기적출수술을 견딜 수 있는지를 평가하기 위한 적합성 결정에는 기증후보자의 전신평가, 특히 기증예정 장기의 상세한 평가가 면밀하게 진행되어야 한다고 명시하고 있음. 또한 검사에서 어떤 질환이 확정된 경우에는 해당 질환의 치료가 최우선이 됨.
- 일본 이식학회 지침에서는 생존 기증자의 경우 수술 전 충분한 검사를 받고, 수술기간 케어 등 의학적 안전성을 확보할 필요가 있다고 명시하고 있음.

〈BTS Guideline〉

종합평가의 목표:

기증자 건강 상태 확인, 기증자 간 기능 상태 확인 및 잠재적 이식편의 질 확인, 기증자의 질환 전파 위험 평가, 혈관 및 담관의 해부학적 성상의 적합성 평가, 기증자의 위험과 이식대상자에게 예측되는 결과 사이의 균형

〈ILTS〉

평가절차의 목표: (1) 적합한 부분 동종 이식편이 기증자로부터 안전하게 적출됨을 보장 (2) 기증자로부터 이식대상자로 질병 전파 위험이 없음을 보장 (3) 기증자가 프로세스를 이해하고 가능한 심리적 도전을 극복할 수 있음

〈Vancouver Forum〉

생존 간 기증의 원칙: 기증자의 위험이 이식대상자의 결과 예측에 따라 정당화될 때에만 수행할 수 있음.

(2) 평가 주체

- 가이드라인마다 권고되는 평가 주체가 다르나 수혜팀과 별도로 독립적 평가 주체가 있어야 한

다는 점은 공통적임. BTS guideline에서는 기증자를 위한 임상팀과 이식대상자를 위한 임상팀이 분리되어야 한다고 규정하고 있음. BC Canada는 이식팀이 평가하되, 독립적 의학 검사자가 존재하여 검사를 수행, 독립적으로 결정하도록 하고 있음. 평가 주체는 각 국가별 제도와 가이드라인에 따라 달라질 수 있으나, 독립적 평가를 수행하는 주체를 두고 그 독립성을 구현하기 위한 방안들을 모색하는 것이 바람직함을 알 수 있음. 평가 주체에는 내과의, 정신과 임상과의와 사회복지사, 코디네이터 등이 기본적으로 포함되며 영적 돌봄 인력 등이 추가될 수 있음.

- 일본간이식연구회의 생존 간 적출수술에 관한 지침에 따르면 간질환전문의를 포함한 이식팀을 평가의 주체로 삼고 있음.<sup>210)</sup>

#### 〈BTS〉

기증자와 이식대상자에 대한 독립적 평가자가 인터뷰를 수행한 후,

기증자를 위한 임상팀과 이식대상자를 위한 임상팀은 분리되어야 함. 기증자 옹호팀(donor advocacy team)이 개별 기증자에게 배정되어야 함. 기증자와 이식대상자의 상호 독립성을 침해하지 않으면서 효과적인 대화를 통해 공동 협업을 수행함.

기증자 옹호 임상팀(DAT)은 기증자의 안녕을 평가, 보호, 그리고 지원하며 기증자가 동의 과정에서 충분하고도 적절하며 객관적인 정보를 제공받았음을 확인하며 생존 기증자 평가 경로에 따라 평가가 이루어질 수 있게 함.

기증자 옹호 임상팀(DAT)에는 간 질환 분야 경험을 갖추고 이식에 친숙한(그러나 이식 유닛에 직접 관여하지는 않은) 내과의, 정신과 임상과의와 사회복지사, 그리고 이식전문 간호사/의료진(이식대상자로부터 독립된 코디네이터)으로 구성되어야 함.

기증자와 이식대상자, 가족을 지원하는 것은 기증/이식 과정에 통합되어야 함. 적절한 지원과 개입이 보장될 수 있도록 심리적인 요구 조건이 초기에 파악되어야 함. 기증자/이식대상자는 심리학적/정신의학적 전문가 서비스에 접근할 수 있어야 함.

#### 〈OPTN〉

기증자 대상 의학적 평가는 수술 후 병원에서 생존 기증에 경험이 있는 내과의와 외과의에 의해 시행되어야 함

#### 〈BC Canada〉

기증자 대상 의학적 평가는 간 이식 팀에 의해 평가됨

임상 코디네이터-생존 기증자 평가 과정을 전반적으로 코디네이팅함

이식 외과의-신체적으로 수술을 받기에 적합한지 검토

이식 사회복지사-심리사회적 인터뷰 수행(사회적 지원, 자원 및 동기 검토)

이식 심리학자- 기증자의 심리학적 상태 평가 수행

영적 돌봄

독립적 의학 검사 수행-생존 기증자의 의학적 적합성을 이식 팀과 독립적으로 결정함.

생존 기증자가 모든 위험과 이익에 관해서 고지받고 동의를 제공했음을 확인함.

210) <http://jlts.umin.ac.jp/history/donor.html>

### (3) 평가 절차

- 기증자의 의학적 평가 순서를 제시하고 있는 가이드라인들은 처음에 우선 순위 질문 이후 스크리닝 절차를 거치도록 하고 있음. 우선 이식 코디네이터가 표준화된 우선적 설문으로 생활습관, BMI 등을 질문하고 사회적인 배경 또한 질문하도록 하며, 혈액형 검사도 시행함. 이후 혈액학적 검사와 장기 기능 검사, 초음파 검사, 해부학적 검사를 위한 CT, MRCP 검사, 이후 추가 검사를 통한 최종 적합성 평가를 수행함. BC Canada guideline에서는 이식 30일 전 최종 혈액학적 검사, 혈청학적 검사를 수행하여 감염 전파 가능성을 차단하는 것이 특징임.

#### <BTS>

이식 코디네이터-전문 간호사가 첫 전화 인터뷰-표준화된 우선적 설문을 수행(생활습관, BMI, 이전 복부수술 병력, 의학 및 심리적 동반질환, 간질환 위험 인자 등)

ABO 혈액형 검사

설문, 종합실험실 검사, 심혈관계 검사, 간 검사

#### <OPTN>

기증자 일반 병력, 가족력, 사회력, 신체검진

일반실험실 검사 및 이미징검사

전파성 질환 스크리닝, 암 스크리닝

간 특화 가족력, 간 특수 검사, 형태학적 검사

#### <BC Canada>

Stage 1. 스크리닝 전 선별 검사, 의학-사회학적 설문조사, ABO 혈액형

Stage 2. 혈액학적 검사와 장기 기능 검사

Stage 3. 초기 진단 검사(초음파)

Stage 4. 해부학적 적합성을 결정하기 위한 확정적 진단 검사(복부 CT, MRCP)

Stage 5. 이식팀에 의한 최종 적합성 평가

Stage 6. 수술 예약(최종 혈액학적 검사, 혈청학적 검사, 30일 설문)

- 일본 각 병원에서 일반적으로 진행되는 절차는 <그림 64>와 같음. 기증자에 대한 설명동의(인품 드콘센트)를 확인한 후 적합성 검사를 실시함. 적합성 검사 결과를 평가하고 이를 기증자에게 설명한 후 최종적인 의사를 확인함.<sup>211)</sup> 평가 절차를 상세히 명시해놓지는 않았지만, 개별 의료기관에서 검사항목을 제시함.
- 구마모토대는 문진과 진찰, 빈혈, 심혈관질환, 간질환, 신장질환, 당뇨병 등이 없는지를 확인하기 위한 검사를 실시함. CT나 혈액검사 결과 간 생검이 필요한 경우도 있음. 수술 2직전 2개월 이

211) 의료미디어 がんプラス, 간암치료 최신정보, 2012년 12월 15일자. <https://cancer.qlife.jp/liver/article238.html>

상 금주 및 금연을 유지하도록 하며, 보통 수술 1주일 전 입원하여 검사를 진행함.<표 36 참조><sup>212)</sup>

- 교토대병원에서는 생존 간 기증자의 검사 내용 및 진행 상황을 지원할 수 있는 어플리케이션을 개발하여 배포함.<sup>213)</sup> 기증후보자가 반드시 받아야 할 검사로 혈액검사, 크로스매치와 HLA, 소변검사, 심전도, 흉부 X-ray, 호흡기능검사, 복부조영CT, MRCP, 대변잠혈검사, 정신건강의학과 검진을 설명하고 있음. 필요에 따른 검사로 심장초음파, 호흡기내과 검진, 순환기내과 검진, 간 생검, 기타 전문의 검진을 설명하고 있음.<sup>214)</sup>

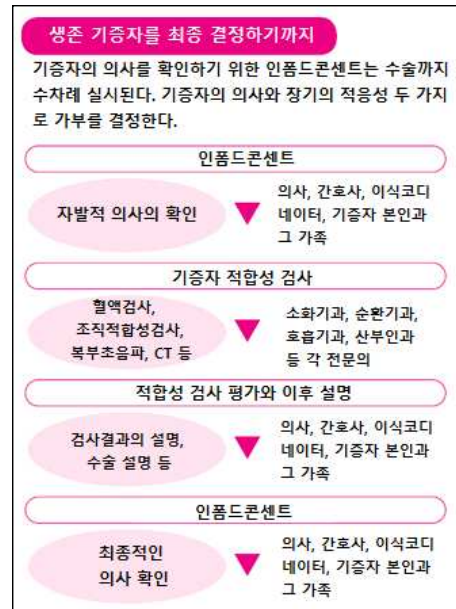


그림 64. 일본 평가절차  
(がんプラス)

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 혈액검사 : 빈혈의 유무, 간 기능, 신장 기증, 당뇨, 고지혈증, 간염 등 감염 유무, 종양 표지자 등</li> <li>• 심전도, 흉부 및 복부 X-ray, 호흡기능(폐활량) 검사</li> <li>• 복부초음파검사</li> <li>• 간CT검사 : 조영제를 사용하여 간의 이상, 혈관의 위치, 간 크기 등 확인</li> </ul> |
| 필요시 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내시경검사, Brain CT, 심장초음파 등</li> <li>• 간 생검을 하는 경우도 있음(지방간이나 그 밖의 간의 이상이 의심되는 경우, 간의 크기가 이식대상자에게 빠듯한 경우, 가능한 한 정상임을 확인하고 싶은 경우, 유전적인 질환이 의심되는 경우 등)</li> </ul>                                |

표 36. 일본 구마모토대 기증자 검사

- 다만 기증자 검사를 어디까지 철저하게 할 것인지는 고민이 되는 문제라고 함. 고령 기증자가 되면 담암병변의 검색이 그 중 하나임. 내시경검사 및 침습적 검사(혈관조영 등)는 기증자에게 부담이 되기 때문에 CT 등으로 이상이 있는 경우 및 종양 표지자 및 대변잠혈반응이 양성인 경우에 실시하며, 타 진료과(산부인과 등)도 동일함. 지금까지 기증후보자가 된 사람이 결장암, 위암, 신장암으로 제외된 경우가 있음. 기증후보자가 된 사람은 기증자검사로 조기에 암이 발견된 것이 되지만, 고령 기증자의 경우 기증자검사를 후보자 전원에게 어디까지 실시할지가 어려운 문제임.<sup>215)</sup>

#### (4) 평가 내용

212) [http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05\\_04.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05_04.html)

213) 교토신문 2018년 6월 3일자 기사. <https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180603000050>

214) 어플리케이션은 애플스토어에서 다운로드받을 수 있음. 검사 설명에 대한 부분은 번역하여 첨부함.

215) 간이식의 입장에서, 간 47권 2호(2006), pp.40-43.  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47\\_2\\_90/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47_2_90/_pdf/-char/ja)

(가) 설문과 신체 검진

- ABO 혈액형 검사와 함께 수행되는 기증자 설문에는 기존 병력(특히 악성 종양, 전파성 질환, 다른 주요 질환, 과거 병력 입원력 수술력, 여행력, 임신 가능성, 생활습관) 뿐만 아니라 사회력까지 폭넓게 평가함.

- 주요하게 설문할 수 있는 내용을 간추려 보면 다음과 같음

기증자의 일반 병력:

심폐혈관계(고혈압, 당뇨, 관상동맥질환, 그 외 심혈관질환, 폐질환)

소화기계질환

간 질환, 자가면역질환

종양

알러지

신독성 또는 간독성을 유발할 만한 약물 복용력

기타 주요 질환

과거 수술 병력, 혈액 수혈 병력

감염력(결핵, 간염, HIV, CJD, EBV, CMV, 매독, 헤르페스, 여행력, 고위험 행동, 성장호르몬 치료력 등 포함)

생활습관(담배 흡연 알콜 섭취량 운동량)

기증자 가족력: 심혈관계, 종양

사회력: 직업, 고용 상태, 주거 상태, 위험 행동, 정신적 질환

표37.

〈BTS Guideline〉

수행해야 할 평가 내용:

심혈관계-고혈압, 당뇨, 심혈관질환

혈액학계-혈전성향증, G6PD 결핍, 헤모글로빈이상증

산부인과-임신험병증(담즙정체, 정맥혈전), 호르몬 치료

간 계- 자가면역, 바이러스 질환 유발 고위험 행동

전파성 질환-종양 스크리닝 결과, 악성종양, 해외 거주, CJD 가족력, 성장호르몬 치료력

마취: 알러지, 삼입 병력

심리계통: 물질 남용, 질병 이환력

생활습관: 담배 흡연, 알콜 섭취량, 운동 능력

〈OPTN policy〉

기증자 일반 병력

- 고혈압/당뇨/폐질환/심장질환/소화기계 질환/자가면역질환/신경계질환/비뇨기계질환/혈액학계질환/출혈 및 응고 계통 질환/종양

- 감염력
- 신독성 또는 간독성을 유발할 만한 치료력 또는 진통제 투여 병력
- 알레르기
- 관상동맥질환 평가

기증자 가족력

- 관상동맥질환
- 종양

사회력

- 직업
- 고용 상태
- 건강 보험 상태
- 주거 상태
- 사회적 지원
- 흡연, 알콜 및 약물 남용
- 정신적 질환, 우울, 자살 시도
- 위험 행동

#### <BC Canada>

기증자의병력

- (A) 악성 종양이나 결핵, 간염, HIV 감염, CJD, 기타 전파성 질환(EBV, CMV, 매독, 헤르페스)
- (B) 다른 주요 질환, 과거 입원 병력, 과거 수술 병력, 과거 혈액 수혈 병력, 현재 복용 약물
- (C) 과거 병력 또는 장기와 조직의 이상
- (D) 웨스트 나일 바이러스 진단 또는 유행 지역으로의 여행
- (E) SARS 의심 또는 확진 병력
- (F) HIV, HBV, HCV 등의 위험과 연관된 행동 또는 병력
- (G) 지난 6개월의 여행력
- (H) 지난 6개월의 캐나다 외 거주력
- (I) 지난 6개월간 동물에게 물렸는지
- (J) 알러지 병력

- 신체 검진은 체중, 신장, BMI, 기본 활력징후 검진이 필요함. BMI는 간 생검 없이 지방변성을 예측할 수 있는 주요 인자이며 이를 바탕으로 추후 평가 절차 및 최종 이식 가능 결정을 내릴 수 있으므로 중요함

(나) 종합 실험실 검사와 영상 검사

- 통상 기본적인 CBC에 간 기능 검사, 신기능 검사, 임신 검사 등에 항응고능 스크리닝, 혈액학적 변이 스크리닝 등을 포함시킴. BTS는 출혈이나 응고 이상의 가족력이 있는 환자는 혈액학적 이상 여부를 스크리닝 받아야 한다고 권고하고 있음. ILTS는 무증상 내재적 응고병증에 대한 총체적 선별검사가 필요하다고 권고하고 있음(Leiden 인자 V, 단백질 C/단백질 S 결핍증, 항트롬빈 결핍증 등) 간절제술 후 정맥혈전색증 가능성이 높아지기 때문에 합병증 빈도가 높으며 사망률을 높이는 원인이 되기 때문임. 예방적 항응고제 투여 여부를 고려할 때에도 참고가 됨.
- 일반 영상 검사는 흉부 X-ray 뿐만 아니라 심초음파, 복부초음파가 필요함. 심초음파와 심전도는 심혈관계 평가에 필요하며 복부초음파는 지방변성 정도를 판단할 때 사용됨. 초음파는 만성간 질환 스크리닝에도 좋은 도구임. 그 외 암 스크리닝을 위해 40세 이상 여성에게 유방촬영술을 사용할 수 있음.

표 38.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>&lt;생화학적 검사&gt;</b></p> <p>CBC(혈소판 수치 포함)</p> <p>신 기능 검사-전해질검사(BUN, Creatinine), eGFR, 요산</p> <p>간 기능 검사-알칼리인산염, 빌리루빈, 알부민, AST, ALT, ALP, 트랜스아미나아제, 아밀라아제, 리파아제, 혈당 글루코스, AFP, GGT, 지질계수, PT&amp; APTT</p> <p>항응고능 스크리닝- Factor V Leiden 유전자검사, Prothrombin II G-20210-A 검사, MTHFR 검사, 항트롬빈 III, C 단백, S 단백 검사, 프로트롬빈 유전자 변이(PGM), 단백질 전기연동</p> <p>혈전성향 스크리닝- 홍반성 항응고제, 카디오리핀 항체, 활성화 C 단백 저항성</p> <p>혈액병증 스크리닝-겸상적혈구와 헤모글로빈병증 스크리닝, G6PD 결핍증 검사</p> <p>소변 검사-HCG, 소변분석</p> <p>암 스크리닝 검사-CEA, CA 19-9, PSA(40세 이상 남성), PAP 도말검사(모든 여성)</p> <p><b>&lt;영상 검사&gt;</b></p> <p>일반 영상 검사</p> <p>흉부 X-ray</p> <p>심초음파</p> <p>유방촬영술(40세 이상 여성)</p> <p>심전도</p> <p>복부 초음파(도플러)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**<BTS>**

CBC, 항응고능 스크리닝(PT와 APTT), 혈전성향증 스크리닝(홍반성 항응고제, 카디오리핀 항체, 활성화 C 단백 저항성) Factor V Leiden 유전자검사, Prothrombin II G-20210-A 검사, MTHFR 검사, 항트롬빈 III, C 단백, S 단백 검사, 겸상적혈구와 헤모글로빈병증 스크리닝, G6PD 결핍증 검사

크레아티닌, 요산 및 전해질, 간 효소, 골 계수, 공복 혈장 포도당, 지질 계수, 갑상선 기능

임신 검사

**<OPTN>**

일반 실험실 검사 및 영상 검사

- CBC(혈소판 수치 포함)
- 혈액형
- PT 도는 INR
- PTT
- 전해질, BUN, Creatinine, transaminase, 알부민, 칼슘, 인산, ALP(Alkaline phosphatase), 빌리루빈
- HCG 임신 검사
- 흉부 X-ray
- ECG

**<BC Canada>**

기증자 건강 확인을 위한 최소한의 실험실 및 기타 검사

실험실:

전해질 검사(BUN & Creatinine), eGFR

알칼리인산염, 단백질, 빌리루빈, 알부민, AST, ALT

아밀라아제 및 리파아제

Ca, PO4

GGT

혈당

AFP(Alpha-Fetoprotein)

CEA(Calcinoembryonic antigen)

CA 19-9

혈액학적 검사

CBC(혈소판 검사)

INR & PTT

Factor V Leiden

프로트롬빈 유전자 변이(PGM)

단백질전기연동

소변 검사

소변분석

임신 스크리닝

영상의학 검사

흉부 X-ray

유방촬영술(40세 이상 여성)

심전도

심초음파

복부 초음파(도플러)

CT(용적 측정)

MRCP

그 외

PSA(40세 이상 남성)

PAP 도말검사(모든 여성)

결핵 피부반응검사(BCG 접종력 제외)

키/신장, BMI

#### <EDQM>

- 혈액 검사

혈액학적 프로파일

CBC

헤모글로빈병증(필요하다면)

항응고성 스크리닝(PT와 aPTT)

ASAT, ALAT, bilirubin, ALP, 알부민, GGT

생화학적 프로파일

크레티닌, 요산, 전해질

지질

단백질 검사

갑상선 기능 검사

AFP(Alpha-Fetoprotein)

CEA

임신 검사(필요하다면)

PSA(필요하다면)

- 신장 기능 검사

ASAT, ALAT, bilirubin, ALP, 알부민, GGT

PT, INR

(다) 전파성 질환(전염성 질환, 암) 스크리닝

- 감염으로부터 기증자의 잠재적 위험을 파악하고 이식대상자로의 전파 위험을 차단하기 위해 감염 스크리닝이 중요함. 활동성 감염 질환은 그 증상이 나타나기 전 잠복기에 장기 기증이 이루어짐으로써 감염이 전파될 수 있으며, 혈청학적 검사가 의학적 병력과 성생활 경력 검토를 대체하지 못한다고 알려져 있음. 활동성 감염 질환은 기증의 금기 사항이 되므로, 검사 결과의 해석이 중요함.

- 인체 장기를 다루는 모든 의료인과 의료기관에 적용 되는 캐나다의 법률 “Safety of Human Cells, Tissues and Organs for Transplantation Regulations“은 HIV-1, HCV, 매독, CMV, EBV 등의 검사 결과에 따라 세포와 장기를 배포할 수 있는 조건과 제한적으로만 배포할 수 있는 조건을 상세히 규정하고 있음. 검사 시기도 첫 기증 상담 후 스크리닝 뿐 아니라 수술 전 30일 이내에 다시 검사받도록 함.

- EDQM 또한 사후 장기 기증과 달리 생존 기증은 첫 스크리닝과 장기 이식 전까지 감염을 획득할 수 있는 기회가 있으므로 수술 전에 한번 더 검사하고 이식 전에 결과를 확인할 수 있도록 하고 있음. 마지막 검사 후 이식 결과를 확인하는 마지막 이식까지 또 감염을 획득할 기한이 있으므로 전파 위험을 완전히 차단될 수는 없으므로 어떻게 HIV, HCV, HBV 등의 감염을 회피할 수 있는지 교육이 필요하다고 봄.

- 이식대상자는 장기가 말기 상태에 빠지기 전 잠재적 감염 위험을 차단하기 위한 예방적 백신 투여 조치가 필요함. 이는 이식대상자가 외국인인 만나거나 외국으로 나갈 계획이 있는지 여부를 고려하며 계획을 세워야 함.(EDQM)

- 기증자로부터 악성 종양이 전파되는 경우는 종양 조직이 의도치 않게 전파되는 경우 또는 기증자 조직으로부터 새로운 종양이 발생하는 크게 두 가지임. BTS는 신장보다 간장의 기증자 연령 제한이 낮기 때문에 종양 전파 위험 또한 감소되나 간으로부터의 전이 위험은 높기 때문에 복부 종단 영상이 권고하고 있음.

- 45세 이상 기증자에게서 잠재적 악성 종양을 배제하기 위해서는 기증자로부터 면밀하게 병력을 청취하고 임상 검사를 수행하는 것이 중요함. 악성 종양 가능성을 배제하기 위해서는 과거 진단력 뿐 아니라 현재 피부 상흔, 복부 종괴, 명운, 고환 부종, 목 부종 등의 증상을 섬세하게 관찰해야 함(BTS)

- 기증자로부터 악성 종양이 전파될 가능성은 존재하고 기증자 중 종양 유병자 비율이 늘어나는 것도 맞으나 실제 종양 전파 보고는 적음. 이는 이식 결과에 관한 의무 보고 체계가 그간 없었기

때문으로 해석될 수 있음(EDQM)

- EDQM에서는 기증자의 병력과 신체 검진, 실험실 종양 표지자, 영상학적 검사, 적출 중 장기 확인, 조직병리학적 검사 등을 수행할 것을 권고하고 있음(<표 42>참조)

표 40.

**<전염성 질환>**

Anti-CMV IgG

Anti-EBV IgG

Anti-HIV-1, Anti-HIV-2, 필요하다면 HIV RNA

HTLV I,II

B형 간염(HBsAg)

B형 간염(Anti-HBc, IgG & IgM, HBcAb)

B형 간염(Anti HBs 또는 HBsAb)

C형 간염(Anti-HCV, 필요하다면 HCV-RNA)

WNV NAT-여행병력

결핵 잠복 감염 스크리닝(피하 PPD, 인터페론, X-ray 확진)

매독

말라리아

톡소플라즈마

그 외 여행 경험/출신 지역의 풍토병

표 41.

**<종양 질환 스크리닝 프로토콜>**

자궁경부암

유방암

전립선암

대장암

폐암

그 외 림프암, 다형성 교아종, 전이성 흑색종 등은 전파위험이 높아 병력에서 배제되어야 함.

표 42.

**<BTS>**

바이러스 및 감염 스크리닝(HIV, HTLV1 & 2, 거대세포바이러스, 엡스타인-바 바이러스, 톡소플라즈마, 매독, 말라리아, 트리파노소마 크루지, 주혈흡충증)

### <OPTN>

전파성 질환 스크리닝(CLIA-인증된 실험실에서 감염성 질환 검사를 실시해야 함)

- 거대세포바이러스(CMV) 항체
- 엡스타인-바-바이러스(EBV) 항체
- HIV 항원 항체 검사 가능한 한 빠르게(하지만 수술 28일 이내)
- HBsAg 검사 가능한 한 빠르게(하지만 수술 28일 이내)
- Anti-HBc 검사 가능한 한 빠르게(하지만 수술 28일 이내)
- Anti-HCV 검사 가능한 한 빠르게(하지만 수술 28일 이내)
- HCV-RNA 검사 가능한 한 빠르게(하지만 수술 28일 이내)
- 매독 검사

만약 기증자가 미국 보건성 가이드라인에 따라 HIV, HBV, HCV 전파 위험이 높은 것으로 파악되면 HIV RNA 검사 또는 HIV Ag/Ab 복합 검사 시행. 이는 지난 12개월 동안 투석만 받은 기증자(HCV 위험이 높음)에게는 적용되지 않음

기증자 병원은 기증자가 결핵 위험에 노출되어 있는지 확인하고 잠복 감염을 위한 스크리닝으로 피하 PPD, 인터페론 검사 수행

기증자가 노출될 수 있는 지역적 풍토병의 위험도 파악한 후 검토할 것

ACS의 프로토콜에 따른 암 스크리닝

- 자궁경부암
- 유방암
- 전립선암
- 대장암
- 폐암

### <BC Canada>

최소한의 혈청학적 검사(30일 이내)

- HIV-1, HIV-2(Anti-HIV I,II)
- HTLV I,II(Anti-HTLV I,II)
- B형 간염(HBsAg)
- B형 간염(Anti-HBc, IgG & IgM, HBcAb)
- B형 간염(Anti HBs 또는 HBsAb)
- C형 간염(Anti-HCV)
- 매독
- EBV(Anti EBV IgG)
- CMV(Anti CMV IgG)
- WNV(WNV NAT)- 여행병력 있을 때
- HIV-1, HCV(NAT testing)-고위험 행동이 있을 때

감염 검사에서 기증자의 시료가 HIV-1&2, HBV, HCV 그리고 HTLV-1에서 반복적으로 양성 나오면 이식에 사용되어서는 안됨.

만약 혈청 검사에서 양성이나 NAT(Nucleic acid test)에서 음성인 경우 “예외적 분배(exceptional distribution)”상황에서만 이식할 수 있음.

#### <EDQM>

생존 기증자는 수술 직전(1주 전) HIV, HBV 그리고 HCV의 LD를 스크리닝하는 것이 권고됨.

생백신을 투여받은 경우 백신의 병원체 전파를 회피하기 위해 수술과 4주 간격을 둘 수 있음

EBV D+/R- 의 경우 이식대상자를 밀접 관찰함으로써 림프구 증식 질환의 위험을 감소시킬 수 있음. EBV DNA 모니터링과 초기 치료가 모든 D+/R- 환자들에게 적용되어야 함  
HBV 감염이 있는 기증자나 HCV 감염이 있는 기증자는 치료 후 온전한 면역학적 반응을 얻으면 이식을 고려할 수 있음

카포시육종 헤르페스 바이러스(HHV-8)이 보고된 바 있으나 발생률이 낮은 국가에서 HHV-8 스크리닝은 권고되지 않음. 높은 발생률을 보이는 국가에서는 스크리닝이 권고됨.

웨스트나일 바이러스(WNV) NAT는 유행이 있는 국가에서는 스크리닝이 권고됨. 기증 7-14일 이내에 스크리닝. 기증자는 모기 유행 계절 때에는 모기 물림 방지법을 교육받아야 함.

Anti-HTLV I, II 검사. 이환률이 높은 지역은 수행. D+/R- 조합은 아직 채택되지 않음  
기증자가 갖고 있는 박테리아 감염이나 장기에 감염이 군집화되어 있는 것은 기증 전 완전히 치료되는 것이 좋음. 특히 다재내성균의 경우 완전히 제거되었음이 기록되어야 함.

결핵이 치료된 생존 기증자의 장기는 이식대상자가 치료 및 추적 관찰 받는다면 이식받을 수 있음. IGRA-테스트 검사 수행. 이식대상자의 치료는 신독성과 약물상호작용을 고려해야 함.

진균 감염 가능성은 기증 전 완전히 제거되어야 함

활동성 기생충 감염은 완전히 배제되어야 함.

*Tripanosoma cruzi* 은 중남미 등 풍토 지역으로부터 온 이민자나 여행자 스크리닝에 매우 중요.

Strongyloidiasis는 일부 부류에서 선별 검사가 필요함(열대 및 아열대 지방 출신, 이해할 수 없는 호산구증가증, 아팔라치아 토양 노출 지역 출신,...)

\* 질환이 희귀하고 충분한 데이터가 없을 때 기증자나 이식편을 평가하는 실용적인 체크리스트  
 <표 43>

- 유사하게 질환이 있는 기증자로부터 성공적인 이식이 이루어진 적이 있는지? 그 결과는 어떠하였고 이식대상자가 받은 영향은 무엇인지?
- 모든 가능한 추가적인 정보가 체크되었는지?(www.orpha.net)
- 면역 억제 효과가 있는 치료가 질병에 영향이 있는지? 면역 억제로 인한 위험 인자에서 배제될 수 있는지? 특히 감염성 병원체를 가진 이식편을 공여받은 면역 억제된 이식대상자에게 성공적인 항생제 치료가 가능한지 또는 질병 전파를 성공적으로 방지할 수 있는지?
- 장기 자체가 손상되었는지? 혈관들이 연결되어 있고 문합술을 시행하기에 적합한지? 장기가 적절한 시간 내에 이식대상자 내에서 작동할 가능성이 높은지?

위의 질문에 대한 답을 확인한 후 결정을 내리기 전에 개인 별 위험-이익 평가가 논의되어야 함. 결정 과정은 추후 반복을 위해 잘 기록해두어야 함.

\* EU에서 지원한 ALLIANCE-O 프로젝트는 이식대상자에게 기증할 수 있는 장기의 전파성 질환 위험 분류를 다음과 같이 개발하였으며 널리 받아들여지고 있음. 과거에는 기준이 아닌 위험 기증자의 장기를 제외하였으나 이식의 수요가 늘어나면서 점차 받아들이는 추세임. 다음은 장기의 기능이 아닌 기증자의 요소로만 평가한 것.

- A. 기준이 되는 위험 (RL 5)
  - 평가 결과 전염성 질환을 확인하지 못한 사례
- B. 기준이 아닌 위험으로서 '평가할 수 없는 위험'(RL 4)
  - 전파성 질환에 대해 적합한 위험 평가가 가능하지 않음
- C. 기준이 아닌 위험으로서 '계산된 위험'(RL 3)
  - 선택 기증 프로토콜에 의한 것임. 전파성 질환이 있는 경우이라도 이식대상자가 같은 질환이 있거나 항체가 형성된 상태인 경우 허용됨. 최소한의 기간에 광범위한 항생제 치료를 받은 기증자 또는 목표 하 항생제 치료를 시작한 이들도 포함
- D. 기준이 아닌 위험으로서 '증가되었으나 수용 가능한 위험'(RL 2)
  - 전파 가능한 유기체 또는 전파성 질환이 확인되었으나 이식대상자의 건강 상태 또는 임상 조건의 심각성에 따라 정당화될 수 있는 위험
- e. 기준이 아닌 위험으로서 '수용 불가능한 위험'(RL 1)
  - 장기 기증의 절대적 금기 대상. 다른 치료 대안이 없는 상황에서 일부 생명을 구할 수 있는 사례는 예외.

\* 다음은 전파성 질환(HIV, HBV, HCV)의 증가된 또는 기준이 아닌 위험으로 미국 CDC와 보건성이 제시하는 조건들임. 아래 중 하나에 해당되면 기증자에게 HIV, HCV, HBV 위험이 높다고 생각

해야 함. 높은 위험 기증자에게는 HIV와 HCV NAT가 매우 권고됨.

- A. 지난 12개월 동안 HIV, HBV 또는 HCV 감염자나 감염이 의심되는 사람과 성관계를 가짐.
- B. 지난 12개월 동안 남성과 성관계를 맺은 남성(MSM)
- C. 남성과 성관계를 맺은 경험이 있는 남성과 지난 12개월 동안 성관계를 맺은 여성
- D. 지난 12개월 동안 돈이나 마약을 교환할 목적으로 성관계를 맺은 사람
- E. 지난 12개월 동안 돈이나 마약을 교환할 목적으로 성관계를 맺은 사람과 성관계를 맺은 사람
- F. 지난 12개월 동안 비의료적 목적으로 정맥 근육 또는 피하주사로 약물을 주입받은 사람과 성관계를 맺은 사람
- G. HIV, HBV, HCV에 감염된 또는 감염 위험이 높은 어머니에게서 태어난 18개월 또는 그 이하의 아이
- H. HIV, HBV, HCV에 감염된 또는 감염 위험이 높은 어머니로부터 지난 12개월동안 모유 수유를 받은 아이
- i. 지난 12개월 동안 비의료적 목적으로 정맥 근육 또는 피하주사로 약물을 주입받은 사람
- J. 지난 12개월 동안 72시간 이상 감옥 또는 구금 시설에 갇혀 있던 사람
- K. 지난 12개월 동안 매독, 임질, 클라미디아 또는 생식기 궤양을 진단받거나 치료받은 사람
- L. 지난 12개월 동안 투석 받은 사람 (HCV 감염에만 해당. 유럽 지역은 HBV 감염도 고려)

\* 결핵 스크리닝 권고안

생존 기증자에 대한 결핵 스크리닝 권고안

일반적 권고:

1. 만약 기증자가 활동성 결핵을 갖고 있다면 이식대상자 주치의는 이식대상자가 적절히 관리할 수 있도록 이식대상자에게 즉각 알려야 함: 교환 이식 사례에서는 적출 기관과 이식 센터는 이식대상자 의료기관에게 가능한 한 빨리 알려야 함.
2. 투베르쿨린 검사 양성이거나 혈액 인터페론감마 검사에서 양성인 생존 기증자는 가이드라인에 따라 잠복 결핵을 치료하도록 권고받아야 함. 치료 때문에 이식이 연기되고 이식대상자에게 악영향을 미칠 수 있기 때문에 개별 상황에 따른 전문가 견해가 달라져야 하나 이식 전 예방 치료가 완결될 필요는 없음. 이 경우 최적의 잠복결핵 치료 기한에 관한 자료는 현재로서는 없음.
3. 생존 기증자의 잠복결핵 상태에 관한 정보와 치료력은 장기 수령자의 의무기록에 기재되어야 함.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. TB 선별검사(투베르쿨린 검사 또는 혈액 인터페론감마 검사에서 양성이 나온 기증자로부터 장기를 수령받는 이식대상자는 기증자가 충분히 예방화학요법을 받지 않았을 경우 예방화학요법을 고려해야 함. INH로 인한 독성 위험이 기증자로부터의 결핵 전파 위험보다 중요하게 간주되어야 함. 이식 후 Rifamycin과 이식 약물 간의 약물 상호 작용을 신중하게 평가해야 함. 효과적인 예방화학요법 프로토콜을 개발함에 있어 지역의 결핵 저항 비율의 영향을 고려하고 지역 및 국가 가이드라인을 참고해야 함.</p> <p>지역 TB 위험에 따라 가이드라인은 다음과 같이 다를 수 있음.</p> <p>낮은 TB 유병률 지역:</p> <p>1. 낮은 TB 유병률을 보이는 지역 출신의 모든 생존 기증자들은 질병력, 신체 검진, 흉부 X-ray, 투베르쿨린 검사와 혈액 인터페론감마 검사가 권고됨. BCG 예방접종을 받은 생존 기증자들에게는 혈액 인터페론감마 검사가 추천됨.</p> <p>중등도 또는 높은 TB 유병률 지역</p> <p>1. 중등도 또는 높은 TB 유병률을 보이는 지역에서는 생존 기증자들에게 흉부 X-ray를 이용할 것을 권고함. 잠복결핵을 검사하는 것을 고려할 수 있고 기증자 전파 위험을 평가하는 데 도움이 됨. 투베르쿨린 검사나 혈액 인터페론 감마 검사는 BCG 접종 역사와 검사 비용 유용성에 따라 선택하여 잠복결핵 선별검사를 위해 사용될 수 있음.</p> <p>2. INH 치료는 이식대상자 스크리닝에 따라서만 이루어지는 것이 높은 TB 유병률 국가에서는 합리적임. 높은 유병률 국가에서는 이식 후 INH 치료로 이식 후 면역 억제 기간 동안의 재활성화, 기증자 전파, 새로운 감염을 예방할 수 있으며, 풍토병화된 지역에서 정당화됨. 최적의 치료 기한은 알려진 바 없으나 독성의 위험을 예방화학요법의 이익보다 중요하게 평가해야 함.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

표 44. 기증자가 악성종양 진단을 받았을 때 권고안

| 언제                | 어떻게                      | 무엇을 해야 하나?                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기증자 평가 전          | 기증자의 병력에서 종양이 진단됨        | <p>기증자 정보양식에 상세한 조직학적 보고서와 모든 정보, 실제 진단 결과를 담아야 함.</p> <p>이식 센터에서 장기를 기증받을 것인지 결정 종양학자의 조언을 구할 수 있음.</p> <p>이식대상자로부터 설명동의를 구함</p> <p>전파 가능성을 염두에 둔 조심스러운 추적 관찰이 필요함.</p> |
| 기증자 평가/적출 중(이식 전) | 기증자 평가 과정이나 수술 중 관찰 때 발견 | <p>정확한 진단을 위해 동결절편</p> <p>이식대상자 센터에게 고지</p> <p>이식 센터에서 장기 기증 받을 것인지 결정 종양학자의 조언을 구할 수 있음.</p> <p>이식대상자로부터 설명동의를 구함</p>                                                   |

|            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                            | 전파 가능성을 염두에 둔 조심스러운 추적 관찰이 필요함.                                                                                                                                                                            |
| 이식대상자 이식 후 | <p>A) 동결절편 해석 오류, 최종 암으로 진단 또는</p> <p>B) 다른 장기는 이미 이식되었고 장기를 이식하기 전에 우연히 발견되거나 또는</p> <p>C) 이식 후 기증자 부검에서 종양을 시사하는 소견을 보였거나(사후 기증의 경우)</p> <p>D) 이식대상자에게서 이식 후 진단되는 경우</p> | <p>장기 적출 기관과 모든 이식 센터에게 고지</p> <p>이식대상자에게 고지</p> <p>특히 전이가 발견된 경우 기증자 부검을 통해 종양의 일차 출처와 범위를 파악</p> <p>의사와 이식대상자는 위험-이익 분석을 기반으로 추후 계획을 설계</p> <p>A,b,c는 심각한 부작용(SAE), d는 심각한 부정적 반응(SAR)로 보고 면밀한 추적 관찰</p> |

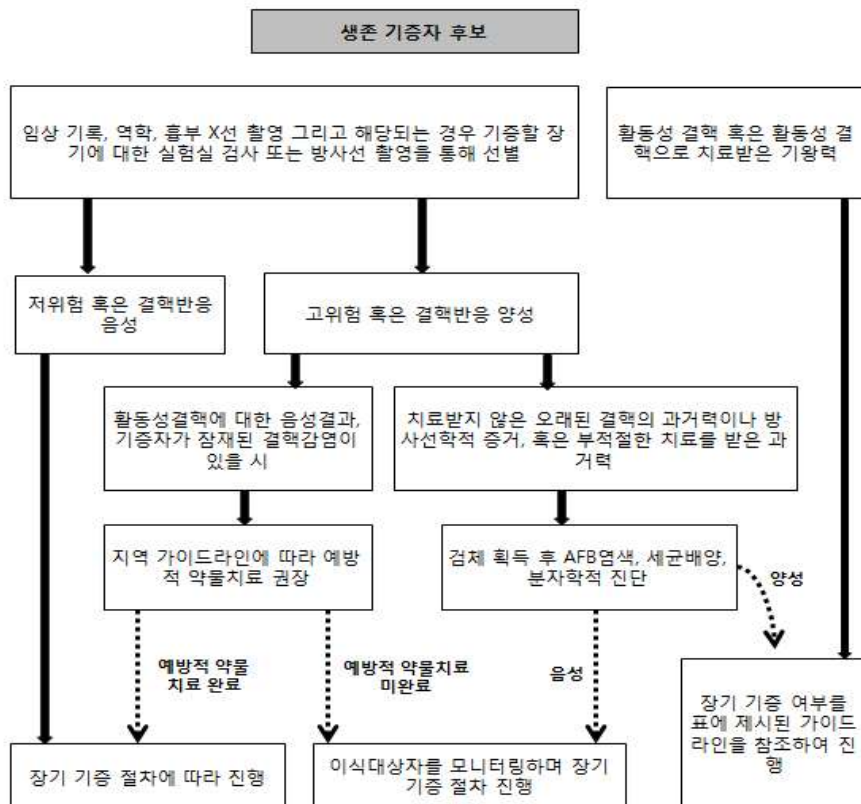


그림 65. 생존 기증자에 대한 결핵 스크리닝 권고안

#### (라) 심혈관계 검사

- 어떠한 형태의 심혈관계 위험도 술후 합병증 위험에 기여할 수 있어 교정되지 않는 한 금기 사항이 될 수 있음. ILTS는 이식 전 기증자에게 충분한 심혈관계 평가가 필요하고, ECG 검사가 정례화되어야 한다고 권고하고 있음. 필요하면 스트레스 부하검사, 관상동맥혈관조영술이 필요할 수 있음.
- BTS는 기증자는 모두 심혈관질환 스크리닝 검사를 받아야 하고 특히 운동능력이 저하되어 있거나 중대한 관상동맥경화증 위험 추정치 5% 이상일 경우 정식 심혈관계 평가를 받아야 하며, 모든 이식센터에서 심혈관 운동 테스트를 수행할 수 있어야 한다고 권고하고 있음.
- 연령, 흡연, 고콜레스테롤혈증, 당뇨, 고혈압 등 심혈관계 위험인자가 있으면 관상동맥 질환 가능성이 있으며 종합 검사가 필요하되 관상동맥 칼슘 점수 검사가 추천됨.

##### <BTS>

흉부 X-ray와 ECG; 심초음파, 관상동맥 칼슘 점수 및 심혈관계 스트레스 부하 검사, 폐 기능검사

##### <EDQM>

흉부 X-ray, 심전도, 스트레스 부하 검사, 심초음파(필요하다면)

-

#### (마) 간 기능 및 조직해부학적 검사

- 간 검사는 기증자의 만성 간 질환 여부를 확인함으로써 기증자와 이식대상자에게 미칠 영향을 파악하는 데 매우 중요함. 기증자는 간 기능에 관한 종합적인 실험실 평가를 거칠 것이 권고됨.
- 간 지방변성은 초음파뿐만 아니라 간 CT 프로토콜, 간 감쇠 측정 및 인덱스 계산, T1 강조 MRI, 자기공명분광법 등이 사용될 수 있음. 통상 지방변성 정도가 높으면 이미징 도구의 민감도도 높아지나 확실치 않으며, 단일하게 추천되는 도구는 현재 없음. 영상은 담도와 혈관의 해부학적 성상 뿐 아니라 지방 변성 정도를 평가할 수 있어야 함(BTS)
- BTS에서는 생화학적, 혈청학적 또는 영상의학적 간질환 증거가 있으면 간 생검을 시행할 것을 고려하도록 권고하고 있음(BMI가 30kg/m<sup>2</sup>에 달하며 AST>ALT, Fibroscan Cap이 200 이상일 때에는 간 생검을 권고함) ILTS에서도 지방간 위험 인자(비만, 당뇨, 이상지질혈증)를 갖고 있거나 지방간 소견을 보이는 영상의학적 발견이 있다면 지방변성 정도를 분명히 평가하기 위해 이식 전 생검을 수행해야 한다고 보고 있음. 단 이 때는 이를 진단하고 얻는 이익이 침습적 검사에 따른 위험보다 높아야 함. Fibroscan 기술은 건강한 성인에게 있어 지방변성 정도와 섬유화 정도를 평가할 수 있을지 논쟁적이고 추가적 정보 제공만의 가치가 있는 것으로 제기되고 있음.
- 밴쿠버 포럼에서는 정기적인 술전 기증자 간 생검은 논쟁의 여지가 있음을 전제하고 BMI 지표가 지방변성을 예측하는 근거로 사용할 수 있으므로 기증자 생검은 절대적이지 않다고 봄. 그러나

BMI와 영상 검사 만으로 지방변성 정도를 정확하게 예측하는 것은 가능하지 않을 수 있다고 인정함. 이에 벤쿠버포럼 참가자들은 만약 혈액 간 검사 결과가 비정상이고 다른 지방변성 또는 비정상인 영상 검사 결과 발견된다면 생검을 시행할 것을 제안함. 또한 만약 BMI가 30 이상이거나 기증자가 자가면역질환, 원발성 경화담관염(primary sclerosing cholangitis), 원발성 담관간경화증(primary biliary cirrhosis)을 앓고 있는 이식대상자와 유전적으로 연관되어 있을 경우 간 생검을 시행할 것을 고려할 수 있다고 함.

<의학적 논거>

- 간 생검을 수술 전 기증자에게 루틴하게 해야 할지는 여전히 논쟁 거리임. 90명의 생존 간 기증 후보자들을 검사함에 있어 46명은 루틴하게 생검을 시행하고 44명은 벤쿠버포럼 제안처럼 생검을 시행한 결과 루틴 생검의 효과가 벤쿠버 포럼 제안에 비해 높지 않은 것으로 나타남.<sup>216)</sup>
- 국내 아산병원에서 3,859명의 기증 후보자를 대상으로 지방 변성 정도를 측정하기 위해 술전 간생검을 실시하였고 이중 1,766명을 대상으로 기증 적출술을 시행하는 과정에서 생검을 실시함. 결과 저자들은 영상 검사 결과만으로는 지방변성을 평가하기에 불충분하고 영상검사 결과 지방변성이 발견되지 않는 한 간 생검을 실시할 것을 제안함.<sup>217)</sup>
- 612명의 기증 후보자를 대상으로 생검을 시행한 결과 건강하게 보이는 기증자들에게도 높은 비율(32%)로 지방변성이 발견되어 간 생검이 여전히 중요함을 보여 줌.<sup>218)</sup>

- 조직해부학적으로 간 용적과 해부학적 성상을 확인할 수 있는 CT나 MRI의 혈관조영술이 필요함. 전통적 혈관조영술과 간 문맥 조영술은 예외적으로만 사용될 수 있음. BTS는 자기공명채담관조영술(MRCP)를 담관의 해부학적 성상을 파악하는 데 최적의 표준으로 간주. 다만 내시경 역행성췌담관조영술(ERCP)는 담관의 해부학적 성상을 평가하기 위해 사용되어서는 안 된다고 권고. EDQM은 간담도의 해부학적 성상 이미징 도구로 MRI가 제일 효과적인 표준이 된다고 봄.

- EDQM에서는 간의 정맥이나 동맥의 해부학적 성상이 복잡하다면 기증 금기 사항이 될 수 있다고 봄. 간 정맥의 변이가 심하다면 울혈을 방지하기 위한 계획을 세워야 함. 담도의 복잡성은 금기가 되지 않음.

- BTS에서는 담관 및 혈관의 해부학적 성상을 확인하고 용량을 분석하기 위해 직접 또는 상업 소프트웨어를 이용한 3D 재구성을 통해 간의 해부학적 3D 모델을 만드는 것을 권고함. 특히 좌측 가측 분엽을 이식편으로 사용할 때에는 보통 3D 재구성을 사용하지 않으나 우엽이나 좌엽을 이식

216) Herrero JJ, Rotellar F, Benito A, et al. Is Liver Biopsy Necessary in the Evaluation of a Living Donor for Liver Transplantation? *Transplantation Proceedings*. 2014;46(9):3082-3083.

217) Jun M-J, Shim JH, Kim SY, et al. Clinical implications of preoperative and intraoperative liver biopsies for evaluating donor steatosis in living related liver transplantation. *Liver Transplantation*. 2014;20(4):437-445.

218) Ayvazoglu Soy EH, Boyvat F, Ozdemir BH, Haberal N, Hilmioğlu F, Haberal M. Liver Biopsy Results in Potential Donor Evaluation in Living Related Liver Transplant. *Exp Clin Transplant*. 2018;16 Suppl 1(Suppl 1):35-37.

편으로 사용할 때에는 용적 분석과 혈관/담관 해부학적 성상을 알기 위한 모델을 만드는 것이 권고됨. 혈관 성상의 견지에서 좌엽이나 우엽 중 어떤 것이 기증에 합당한지, 정맥 재건 계획은 어떻게 세워야 할지 알 수 있게 하기 때문임.

- 기증 장기 용적을 정확하게 계산하고 평가하기 위해 소프트웨어를 활용한 이미지 처리가 보통 권고됨. 용적 계산할 때 예측되는 이식 장기의 간 용적으로부터 지방변성 비율을 빼야 함.
- 절제량 계획의 목표는 가능한 한 절제량을 작게 하고 큰 규모의 간 용적을 남겨두는 것을 목표로 함. 기증 장기는 표준 용적의 40%가 수 용가능한 최소 수준임. ILTS는 SFSS와 술후 조직 이식편 부전을 피하기 위해 GRBWR은 0.8% 이하가 되어서는 안 되나, 기능적으로 괜찮고 간문맥고혈압이 최소 수준인 이식대상자에게서는 낮은 수준의 GRBWR을 고려할 수 있다고 권고하고 있음. 기증자의 간 잔류량의 절대 최소 수준은 30%-35% 이상이 되어야 함. 그래야만 간 부전, 잔여 간 소실, 사망을 피할 수 있음.

#### <의학적 논거>

- 기존 연구를 고찰한 연구에서 GRBWR 분율이 0.8%-1% 이하인 경우 기능 회복이 지연되고 있음을 보여줌. 또한 사이즈가 감소할수록 이식편 소실 위험도 증가함. 276명의 LDLT의 장기 결과를 분석해 보았을 때 이식편 소실과 1% 미만의 GRBWR은 통계적으로 유의미한 연관성을 보임. 이노마타 등은 GRBWR 분율이 0.8% 이하인 경우 0.8-1.0%보다 생존률이 낮음을 보임.<sup>219)</sup> 대다수의 연구에서 GRBWR 0.8%는 성인에게 안전한 하한선으로 제시함.<sup>220)</sup> 그러나 GRBWR의 분율이 0.8% 이하로 Middle Hepatic Vein 없이 우측 간엽을 이식받은 경우 0.8%로 이식받은 그룹과 예후 면에서 크게 다르지 않아 안전하다는 연구 결과도 있음.<sup>221)</sup> 만약 이식대상자의 기능이 좋고 간 문맥 고혈압을 피할 수 있다면 GRBWR 0.8% 이하도 고려할 만 함.

#### <BTS>

만성 간질환 스크리닝(자가항체, 면역글로불린, 페리틴, 알파-1-항트립신 수치, 표현형 검사, 간염 혈청학적 검사, 구리 연구, 안지오텐신 전환 효소, 유전학적 검사  
Fibroscan 등 복부 초음파 탄력도검사, 복부 및 간 부위의 CT 스캔, 비침습적 담도 이미징(MRCP)  
우측 및 좌측 외측 분엽의 용적  
일부 대상 간 생검

#### <OPTN>

219) Inomata Y, Uemoto S, Egawa H, et al. Right lobe graft in living donor liver transplantation. *Transplantation*. 1999;67(9):S548.

220) Marcos A. Right lobe living donor liver transplantation: A review. *Liver Transplantation*. 2000;6(1):3-20.

221) Li C, Mi K, Wen T-f, Yan L-n, Li B. Safety of patients with a graft to body weight ratio less than 0.8% in living donor liver transplantation using right hepatic lobe without middle hepatic vein. *Hepato-gastroenterology*. 2012;59(114):469-472.

#### 간 특수 검사

- 간 기능 패널
- 세룰로플라스민 (월슨성 질환 가족력)
- 철, 철결합능, 페리틴
- 알파-1 항트립신 레벨: 문제가 있을 시 표현형 검사
- 유전성 질환
- 자가 면역 질환
- 기증 전 간 생검

#### 형태학적 검사

- 예측되는 이식편 용적 평가
- 기증자의 잔여 용적
- 혈관의 해부학적 성상
- 지방변성의 여부

- 일본간이식연구회의 생존 간 적출수술에 관한 지침에 따르면 전제조건은 다음과 같음. ① 건강한 정상인이며, 적출 간과 남은 간의 용적계측을 포함한 신중한 검사 후에 의학적으로 수술을 견딜 수 있다고 판단됨. ② 생존 간 적출수술에 대하여 설명동의(인폼드콘센트)를 취득할 수 있을 만큼의 이해력과 판단력을 갖췄다고 판단됨. ③ 생존 간 적출수술과 그에 따른 위험성을 충분히 이해하고 있고, 위험도를 이해한 후에 기증하는 것임을 수술팀의 구성원과는 다른 기관 내 조직 혹은 의사가 확인함. ④ 연령 및 친족 관계 등에 관하여 각 기관의 윤리위원회가 인정한 기증자 조건을 충족함. ⑤ 장기기증에 관하여 강요, 자발적 의사에 기반하지 않은 기증, 혹은 금품수수 등의 이익 공여의 의혹이 없음. ⑥ 수술 후의 장기 경과관찰에 응할 수 있고, 이를 승낙함.
- 일본이식학회 Fact Book에 따르면 혈액형이 달라도 가능하지만, 혈액형이 일치하는 쪽의 성적이 훨씬 좋음.<sup>222)</sup> 혈액형은 수혈할 수 있는 조합이 바람직함. 단 수혈할 수 없는 조합의 기증후보자 밖에 없는 경우에는 이식대상자 측에 여러 처치를 하여 거부반응을 예방하는 수단이 개발되어 성공률도 높아졌으므로, 처음부터 포기하지는 말 것을 권고하고 있음.

#### 나. 생존 기증자 간장 기증의 절대 금기기준과 상대적 금기기준

##### (1) 일반적인 건강 상태

##### (가) 기증자 연령

- Vancouver forum에서는 생존 간 기증에 대한 상위 나이 제한을 정의할 데이터는 충분하지 않으나 일반적인 수술 자료와 실험 자료에 기초하여, 60년으로 제한하는 것이 적절한 것으로 보인

222) 혈액형이 일치하는 경우 생존율은 1년 88%, 3년 84%, 5년 83%, 적합한 경우 1년 87%, 3년 및 5년 84%, 부적합인 경우 1년 80%, 3년 75%, 5년 73%로 나타남.

다고 봄. 하지만, 생존 기증자 간 이식 수술은 60세 이상의 기증자에서도 성공적으로 수행된 바 있다고 언급함.

- BTS에서는 기증이 금기시되는 특별한 연령은 없으나 고령의 기증자는 의학적 평가를 특히 철저하게 수행해야 하고, 기증자와 이식대상자 모두 기증자가 고령일 경우 수술 후 합병증 위험이 크을 알고 있어야 한다고 언급하고 있음. 고령 환자일수록 간 절제술 후 사망률과 이환률이 높음. 허혈성 질환을 배제하기 위한 검사가 45세 이상 기증자에게 추천됨. 특히 수술 후 합병증을 예측하는 지표로 심폐운동 검사 필요하다고 명시.

- BC Canada에서는 생물학적 가능연령대를 19-55세로 판시함.

- OPTN은 특별히 연령에 대한 언급을 하고 있지 않음.

- 기타: BTS에서는 여성이 젊은 연령일 경우 임신 여부 검사를 받는 한편 에스트로겐-프로게스테론 피임약 복용은 멈추는 게 좋으며 임신을 희망하는 여성이 아닌 다른 기증자를 찾는 것이 더 낫다고 언급.

#### <의학적 논거>

- 전 세계적으로 점점 기증자 연령이 늘어나는 추세임. European Liver Transplant Registry(ELTR)에 따르면 점점 더 기증자 연령이 높아져 1989년에는 1%의 기증자만이 60세 이상 기증자였지만 2009년에는 29%까지 늘어남. 미국 UNOS에서는 1989년 50세 이상 기증자 비율이 2.4%에 불과했으나 2013년 33%에 달함.(<그림 66> 참조)<sup>223)</sup>

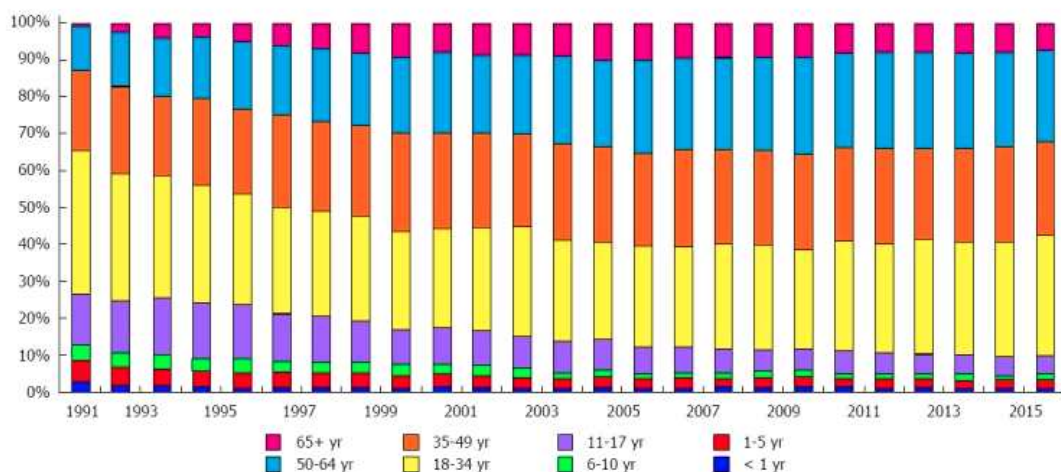


그림 66. 최근 간장 기증자 연령 분포 변화(출처: Lué A et al(2016))

- 사후 기증자의 연령 별 효과를 보면 ELTR 데이터베이스에서는 65세 이상 기증자 장기보다 55세 이하 연령의 기증자 장기가 장기 생존률이 유의미하게 높은 것으로 나타남. 스페인 간 이식 레지스트리 데이터 분석 결과 55세 이상 기증자의 장기 생존률은 55세 미만보다 경미하나 유의미하게 낮음을 보임. UNOS 데이터를 연구한 결과 기증자 연령이 45세 이상인 경우 이식 90일 이후 실패 위험이 높아지며, 한 연구진은 전향적인 연구 결과 60세 이상은 부작용이나 장기 이식편 부전의 비율을 높이는 위험 요인임을 밝혔으나 환자 생존률에는 영향을 미치지 않음.<sup>224)</sup>

- 그러나 사후 기증자 사례 중 다른 연구 결과도 있어 Anderson 등은 741 건의 간 이식을 분석했으나 60세 전후 기증자 연령에 따른 장기 생존률, 환자 생존률에서 중요한 차이가 없었음.<sup>225)</sup> Alamo 등은 129건의 간 이식 건수를 검토하고 기증자 연령 70세를 기점으로 환자 생존률에는 차이가 없었으나 초기 이식편 기능 부전의 영향이 있을 것으로 분석함.<sup>226)</sup> 김 등은 1995년부터 2003년 까지 사후 간장 이식 건수를 기증자 연령 65세 전후를 기점으로 분석해 본 결과 연령이 절대적인 금기가 되기 어렵고 적절한 환자 선택, 기증자 혈당 관리 등을 통해 좋은 장기 생존률을 얻을 수 있다고 봄.<sup>227)</sup>
- 가톨릭의대에서 발표한 생존 간장 이식의 예후는 기증자 연령이 55세 이상인 경우 심각한 합병증, 사망률이 높았음.<sup>228)</sup> 55세 이상의 기증자가 55세 이하의 기증자로부터 이식받은 경우보다 사망률이 각각 46.2%, 18.1%로 높았으며 생존 기한도 낮았음. 55세 이상 기증자로부터 이식한 그룹은 담도 및 동맥 합병증이 주요한 사망원인이었으며, 55세 이하의 기증자보다 합병증 비율이 높았음. 일본 큐슈대학에서 연구한 결과를 살펴 보면 이식편 용적과 상관 없이 sfs 신드롬이 발생할 수 있었으며 기증자 연령은 sfs 신드롬의 중요한 예후인자였음.<sup>229)</sup> 반면 중국의 연구에서는 50세 이상 기증자로부터 기증 받는 것이 안전하고 특별히 이식편 기능과 환자 생존률에서 차이가 없음을 보인 바 있음.<sup>230)</sup>
- 전 세계 24개 생존 이식 센터에게 설문한 조사 결과를 보면 평균 60세를 연령 제한으로 두고 있음. <sup>231)</sup>
- 연령은 주요한 이식 합병증- 담즙 합병증, HCV 재발 등에 있어 중요한 위험 인자가 되고 있기 때문에 고령의 기증자의 장기를 선택할 때에는 이들 합병증을 관리할 필요가 있음.

#### (나) 기증자 비만도

- 
- 223) Lué A, Solanas E, Baptista P, et al. How important is donor age in liver transplantation?. *World J Gastroenterol*. 2016;22(21):4966-76.
- 224) Serrano MT, Garcia-Gil A, Arenas J, et al. Outcome of liver transplantation using donors older than 60 year of age. *Clinical Transplantation*. 2010;24(4):543-549.
- 225) Anderson CD, Vachharajani N, Doyle M, et al. Advanced Donor Age Alone Does Not Affect Patient or Graft Survival after Liver Transplantation. *Journal of the American College of Surgeons*. 2008;207(6):847-852.
- 226) Álamo JM, Olivares C, Jiménez G, et al. Donor Characteristics That Are Associated With Survival in Liver Transplant Recipients Older Than 70 Years With Grafts. *Transplantation Proceedings*. 2013;45(10):3633-3636.
- 227) Kim DY, Moon J, Island ER, et al. Liver transplantation using elderly donors: a risk factor analysis. *Clinical Transplantation*. 2011;25(2):270-276.
- 228) Han JH, You YK, Na GH, et al. Outcomes of living donor liver transplantation using elderly donors. *Ann Surg Treat Res*. 2014;86(4):184-91.
- 229) Uchiyama H, Shirabe K, Kimura K, et al. Outcomes of adult-to-adult living donor liver transplantation in 321 recipients. *Liver Transplantation*. 2016;22(3):305-315.
- 230) Wang K, Jiang W-T, Deng Y-L, Pan C, Shen Z-Y. Effect of donor age on graft function and long-term survival of recipients undergoing living donor liver transplantation. *Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International*. 2015;14(1):50-55.
- 231) Soin A, Chaudhary RJ, Pahari H, Pomfret E. A worldwide survey of Live liver donor selection policies at 24 centers with a combined experience of 19 009 adult living donor liver transplants. *Transplantation*. 2018;Online First.

- 비만은 1) 수술 합병증(상처 부위 및 요로 감염, 혈전, 심혈관계 문제 등)을 높이고 2) 대사성 질환과 지방간 질환을 동반하기 때문에 상대적 금기. 과제중 기증자는 지방변성 여부 파악을 위해 간 실질 평가가 필요
- BTS에서는 고도 비만 기증자(BMI >35 kg/m<sup>2</sup>)는 수술 후 합병증 위험이 높기 때문에 금기로 고려되어야 하고, BMI > 30kg/m<sup>2</sup> 인 기증자는 지방변성 위험이 높고 비알콜성 지방간염 (steatohepatitis)의 가능성이 있어 간 생검이 필요하며, 중등도 비만 기증자(BMI 30-35 kg/m<sup>2</sup>)는 수술 후 합병증 위험의 증가 및 장기 건강 위험에 관해 상담 받아야 한다는 점, 기증 전 체중 감량과 기증 후 체중 유지에 대해 조언 받아야 한다고 언급.
- Vancouver forum에서는 높은 BMI(>30 kg/m<sup>2</sup>)는 수술 합병증의 위험을 증가시킬 수 있으나 BMI가 30 이상인 경우에도 이식의 결과에 큰 영향이 없을 수 있으며, 간 기증에 대한 절대적인 금기가 아니라고 정리함.
- BC Canada에서는 BMI > 30kg/m<sup>2</sup> 이면 상대적 금기에 해당.
- ILTS 에서는 지방변성이 10% 이상은 우려될 만 하며 30% 이상은 절대적 금기에 해당되고 이식편 실패의 위험을 높인다고 정리하고 있음.

#### <의학적 논거>

- 지방변성 간은 통상 “확장된 분류(extended criteria)” 으로 빈번하게 기증을 고려하는 간장 장기임. 전통적으로 기증자의 지방간은 원발성 기능 부전 위험이 높아 나쁜 술후 결과를 가져오는 위험을 높인다고 보며 미세수포성보다 거대수포성 지방간이 금기사항이 되어 옴. 그러나 비알콜성 지방간의 유병률이 높아지고 기증자의 40-60%가 거대수포성 지방간을 보임에 따라 쉽게 제외하기 어려운 질병이 됨.<sup>232)</sup>
- 지방변성 간의 기증 결과를 보고한 92개 논문을 체계적 문헌 고찰한 연구 결과를 보면 중등도 지방변성과 고도 지방변성, 그리고 원발성 기능 부전/원발성 기능 손상 간에 연관성이 있음.<sup>233)</sup> 30% 이하의 지방변성 간은 이식편 결과 하락과 연관이 없으나 30% 이상은 원발성 기능 부전 비율을 높임. 60% 이상은 절대 금기에 해당되며 30-60%는 낮은 MELD 스코어, 저온 허혈성 시간의 단축 등의 조건 하에서만 고려될 수 있음. 30% 이상의 지방변성은 이식편 생존 저하를 보일 뿐 아니라 일부 연구에서는 이식대상자 생존률 감소 경향도 보임.
- 최근 발표된 16개 논문을 대상으로 한 체계적 고찰 연구에 따르면 중등도-고도 지방변성 이식편을 이식한 경우 단기 결과는 좋지 않으나, 장기 결과는 상대적으로 덜 영향을 받은 것으로 나타남.<sup>234)</sup>

232) Dare AJ, Phillips A, Chu M, Hickey A, Bartlett A. Appraisal of donor steatosis in liver transplantation: a survey of current practice in Australia and New Zealand. *Transplant Research and Risk Management*. 2012;4:31-37.

233) Chu MJJ, Dare AJ, Phillips ARJ, Bartlett ASJR. Donor Hepatic Steatosis and Outcome After Liver Transplantation: a Systematic Review. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2015;19(9):1713-1724.

234) Wu C, Lu C, Xu C. Short-term and long-term outcomes of liver transplantation using moderately and

(다) 기증자 고혈압

-고혈압은 상대적 금기 사항으로 통상 간주됨. OPTN에서는 말단 장기 손상의 증거와 함께 통제할 수 없는 고혈압 또는 고혈압의 과거력이 있으면 제외된다고 간주. 하지만 BTS에서는 잘 조절되고 있으며 장기 손상이 없는 고혈압 환자는 장기 기증 요건에 부합하는 것으로 생각할 수 있으며, 1-2개의 고혈압약으로 조절 가능하고 장기 손상이 배제된 경도-중등도 고혈압은 금기가 아니라고 봄.

(라) 기증자 당뇨

- 당뇨의 과거력 또한 상대적 금기에 해당되며 OPTN에서는 기증자 제외 조건에 해당됨. 그러나 BTS에서는 장기 손상의 증거가 없고 비만이나 고혈압, 고지혈증과 같은 다른 심혈관 위험인자가 잘 관리되고 있으면 1유형 2유형 당뇨 모두 기증자로 고려될 수 있다고 봄. 단, 이 경우 심혈관계 스트레스 부하 검사를 수행할 필요가 있음

(마) 그 외 호르몬 치료, 흡연, 주요 복부 수술 경력은 금기가 됨.

〈의학적 논거〉

- 아산병원에서 1994년부터 2005년까지 시행된 1천162 건의 생존 간 이식을 검토한 연구에서 588건이 우측 간엽을 기증한 건이었으며 464건이 좌측 간엽을 기증함. (좌 외측 간엽 기증 107건) 3.2%의 기증자가 큰 부작용을 겪었으며 대부분은 우측 간 기증자였음. 기증자들은 당뇨나 고혈압, 그 외 중요한 기저 질환이 있을 때에는 우측 간엽 기증으로부터 절대적으로 제외됨.<sup>235)</sup>

(바) 그 외 심혈관계 위험인자

- BTS는 기증자는 모두 심혈관질환을 위한 스크리닝 검사를 받아야 하며 심각한 위험 인자가 발견되면 제외되어야 한다고 적시함. ILTS 역시 어떠한 심혈관계 문제도 술후 합병증의 위험에 기여하고 교정되지 않는 한 금기 사항이 된다고 보고 있음.

- 관상 동맥 질환의 경력이 있는 경우 제외 기준이 됨.

(사) 기증자 혈액학적 질환

- BC Canada에서는 출혈 또는 응고장애 질환은 절대적 금기 기준이 된다고 봄.

- BTC는 다음과 같이 혈액학적 질환에 대해서 언급하고 있음.

---

severely steatotic donor livers: A systematic review. *Medicine*. 2018;97(35):e12026.

235) Hwang S, Lee S-G, Lee Y-J, et al. Lessons learned from 1,000 living donor liver transplantations in a single center: How to make living donations safe. *Liver Transplantation*. 2006;12(6):920-927.

적혈구 질환-검상적혈구 질환 및 체질: 검상적혈구질환은 기증 절대 금기 조건. 검상적혈구체질은 절대 금기 사항은 아니나 정맥혈전색증 위험을 높임. 검상적혈구 질환 전문 혈액학 전문가의 자문이 필요함.

지중해성 빈혈: 지중해성 빈혈은 생존 기증에 적합하지 않음. 지중해성 빈혈 체질은 고려될 수 있음.

헤모글로빈 C&E: 헤모글로빈병증은 헤모글로빈 C가 검상헤모글로빈과 결합된 것이 아니라면 문제가 되지 않음.

적혈구막 질환: 유전성 구혈적혈구증, 유전성 타원적혈구증, 유전성 용혈성 빈혈은 그 정도가 약하다면 기증 가능

만성 백혈구 질환은 기증 금기 사항. 전문가 검토 필요함

혈소판 감소증을 비롯한 혈소판 질환은 이식대상자에게 위험을 높일 가능성은 낮으나 이식에 따른 동종면역 혈소판 감소증에 관한 보고는 위험을 높일 수 있음을 시사하여 신중한 평가가 필요함

#### (아) 일본 의학 문헌들이 제시하는 기증자 건강 상태 제한 조건

- 일본장기이식네트워크는 건강상태 관련 1주 이내의 복부, 소화관 수술 및 세균감염을 수반하는 복부 외상, 담도계 수술 과거력, 장기 저산소혈증, 고도의 고혈압, 장기간의 저혈압, 중증 당뇨병, 고도비만, 중증 열상, 기타 중증 전신성 질환인 경우 신중하게 검토할 것을 요청하고 있음. 다른 장기와 다르게 연령에 대한 기준은 없음.<sup>236)</sup>
- 이식학회 생존간이식지침에서는 신중하게 적격성을 결정해야 하는 경우로 이식대상자의 치료나 기증자의 수술의 위험을 높일 것으로 예측되는 합병증이 있는 경우, 65세 이상인 경우를 제시하고 있음.<sup>237)</sup>
- 교토대의 경우 기증자가 20세 이상 60세 이하여야 하며, 전신 마취 하에 간 절제술을 견딜 수 있어야 함.<sup>238)</sup>
- 구마모토대의 경우 기증자로서 타당한 조건을 다음과 같이 제시하고 있음.<sup>239)</sup> 연령은 원칙적으로 성인이며, 65세 이하여야 함. 예외적으로 65세 이상의 기증자가 몇 명 있는데, 고령인 경우 젊은 사람보다 정밀한 검사를 거칠 필요가 있음. 신체상태는 원칙적으로 투약 등을 필요로 하지 않고 간을 포함하여 건강한 사람이어야 함.
- 지케이대의 경우 기증자의 전신 상태가 양호하여야 하며, 65세 이하가 원칙임. 간 절제 위험을 견딜 수 있는 건강한 사람이어야 함.<sup>240)</sup>

236) 일본장기이식네트워크는 간 기증 금기 기준을 마련하여 명시하고 있음. 해당 기관이 뇌사 기증만을 관리하는 기관이지만, 해당 기준은 생존 기증 시에도 참고가 될 것으로 예상됨.  
[https://www.jotnw.or.jp/jotnw/law\\_manual/pdf/DonorAdjustmentStandard.pdf](https://www.jotnw.or.jp/jotnw/law_manual/pdf/DonorAdjustmentStandard.pdf)

237) [http://www.asas.or.jp/jst/pdf/guideline\\_001kanishoku.pdf](http://www.asas.or.jp/jst/pdf/guideline_001kanishoku.pdf)

238) 간이식의 입장에서, 간 47권 2호(2006), pp.40-43.  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47\\_2\\_90/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47_2_90/_pdf/-char/ja)

239) [http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05.html)

240) B형 간염 과거력을 가진 기증자로 이식대상자에게 수술 시에 항바이러스요법을 실시하는 경우, 이식대상자도

- 신슈대의 경우 기증자 연령을 20~60세를 기준으로 하며, 조건에 따라 65세까지도 허용하고 있음. 심장, 신장, 폐 기능에 이상이 없고 전신마취 및 간 절제에 견딜 수 있을 정도로 건강하여야 기증자가 될 수 있음.<sup>241)</sup>
- 연령에 수반하는 전신평가로는 고혈압, 부정맥, 당대사 이상(당뇨병), 고지혈증, 고요산혈증 등이 문제가 된다고 함. 중증도 및 고도의 장애는 당연히 기증자 후보에서 제외되어야 하나, 정도인 경우 전문 내과 의사와 마취과 의사에 의한 평가가 필수임. 또한 장기 기증 후에는 계속 전문내과 의사에 의한 장기적 진찰과 advice가 필요함.<sup>242)</sup>

## (2) 금기가 되는 간 질환

- Vancouver Forum에서는 간생검 결과 다음의 소견을 보이면 기증을 금지해야 한다고 주장. 특히, 지방간이 있는 기증자들의 경우에는 식이요법이 권장되며. 체중 감량 후 간 조직 검사를 반복적으로 받아야 함.

- o 문맥 혹은 모세혈관굴(sinusoid) 섬유화
- o 비 알코올성 지방간(NASH)
- o 지방간 >20% (우측엽만 해당)
- o 문맥 염증 및 괴사성 염증 변화

- 기증자가 기존에 간을 기증한 경우나 예상 간 잔류량이 기존 간 볼륨의 30% 미만일 경우에는 제외되어야 함(OPTN)

- ILTS에서는 간 지방변성 정도가 10% 이상이면 추가 검사를 고려해야 함. 30% 이상은 절대적 금기에 해당된다고 적고 있음. BTS 또한 지방변성 수준은 기증자와 이식대상자에게 크게 영향을 미치고, 지방변성 정도가 중등도(30%)에서 고도(60%)로 심해지면 이식대상자에게서 이식편 기능부전 위험이 높아지며 사망률이나 조기 허혈-재관류에 따른 손상 빈도 또한 증가한다고 적고 있음. 간 지방변성 30% 이상은 간 기증 절대 금기에 해당된다고 보는 것이 바람직함.

- BTS에서는 이식대상자가 유전성 간 질환을 갖고 있고 기증자가 이식대상자와 혈연 관계일 경우 기증자에게 유전성 간 질환이 있을 가능성을 합리적으로 배제해야 하고, 가족적 유전 위험이 검사 결과 발견되면 이를 기증자에게 알려주되 가족 구성원에게 정보 공유에 관하여 조언해야 함. 주요 유전성 질환에 대해 BTS에서는 다음과 같이 권고함.

---

HTLV-1                      양성인                      경우에는                      별도로                      검토함.  
[http://www.jikeisurgery.jp/diseasegroup/hpb/hepat/cirrhosis/treat\\_adv.html](http://www.jikeisurgery.jp/diseasegroup/hpb/hepat/cirrhosis/treat_adv.html)  
 241) <http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-surgery/shinryo/isyoku/living-donor/index.html>  
 242)                      간이식의                      입장에서,                      간                      47권                      2호(2006),                      pp.40-43.  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47\\_2\\_90/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo/47/2/47_2_90/_pdf/-char/ja)

알파-1 항트립신 결핍증: 낮은 알파-1 항트립신 수치를 보인다면 표현형 및 유전형 분석이 권고됨. 표현형이 PiZZ이면 간경화로 이어지며 추가 평가는 권고되지 않음. Z와 S 이형접합이라면 간경화 발달 확률은 불분명함. 만약 간질환을 의심하는 추가 요소가 있다면 간 생검을 통해 추가 평가할 수 있음

유전성 혈색소증(Haemochromatosis): 혈청 페리틴이 높은 상태라면 트랜스페린 평가가 권고됨. 만약 트랜스페린 수치가 높아졌다면 HFE-유전형 검사가 권고됨. 유전형 검사 후 유전성 혈색소증으로 확인된다면 추가 검사는 불필요하나 이형접합이라면 간 생검이 필요함

다른 유전성 간 질환: 윌슨형 간 질환이나 다른 상염색체 열성 질환 등이 간 질환의 원인이고 기증자가 이식대상자와 혈연관계라면 유전 검사가 권고됨. 이 때도 간 생검이 필요할 수 있음.

- OPTN에서는 ZZ, Z-null, null-null 및 S-null Alpha-1-antitrypsinpenotype 및 입력할 수 없는 유전형질은 간 기증자에서 제외해야 한다고 봄
- 일본 의학회 보고에 따르면 간이식의 경우 간 절제범위가 기증자에게 안전하다고 생각되는 잔존 간 용량을 초과하여서는 안 됨.
- 일본장기이식네트워크는 기증자가 병리조작학적인 간의 이상, 생화학적 간 기능검사의 이상이 있거나, 선천성 대사성 간질환의 보유가능성을 가진 경우 신중하게 검토할 것을 요청하고 있음. 적출된 간을 이식 전에 육안으로, 조직학적으로 관찰하여 최종적으로 적격인지를 검토하는 것이 바람직하다고 밝힘.
- 교토대의 경우 이식대상자에게 필요한 graft size로 기증자에게 충분한 size를 남길 수 있어야 함. 기증자가 간 기능 장애나 고도의 지방간이 아니어야 함.
- 구마모토대의 경우 기증자가 간 기능 이상이 없어야 한다고 명시하고 있음. 예측되는 이식 간의 크기가 이식대상자 체중의 0.7% 정도 이상이면서 기증자에게 남은 간이 그 적출 전 크기의 30% 이상이어야 함(CT를 이용하여 추정). 또한 당연히 간의 움직임이 정상이어야 함. 어느 정도 이상의 지방간 등 일상생활에 특별히 이상을 느끼지 않더라도 검사로 이상이 확인되면 기증자가 될 수 없음.
- 지케이대의 경우 기증자의 간 기능이 정상이어야 함. 부분 간이 해부학적으로 기증 가능하고, CT로 기증 예정 부분의 용적이 환자의 표준 간 용적의 35% 이상이어야 함. 또한 고도의 지방간이 아니어야 함(30% 이하).
- 신슈대의 경우 CT로 조사하여 기증되는 장기의 크기와 절제 후 기증자에게 남는 간의 크기가 충분하다고 판단되는 것을 기증자의 조건으로 정하고 있음.

### (3) 기증자-이식대상자 전파성 질환: 감염

- 과거 또는 현재 감염으로부터 기증자의 잠재적 위험을 파악하고 이식대상자로의 전파 위험을

평가하기 위해 감염 스크리닝이 중요함.

- 생백신은 면역이 억제된 이식대상자에게 백신 유도 병원체를 전파시키는 결과를 낼 수 있음. (RL 1) 반대로 사백신이나 수동면역은 선별검사 결과 해석을 불분명하게 만들 수 있음.

- 일반적으로 활동성 HBV와 HCV 감염은 기증의 금기사항이며, OPTN에서는 HCV RNA 양성 HBsAg 양성은 기증자에서 제외함. BTS는 Anti-HBc 양성 환자와 HCV Ab 양성 및 HCV RNA 음성 환자는 예외적인 환경에서만 기증자로 고려되어야 한다고 언급. HCV의 경우 HCV 항체 검사를 수행한 후 양성이 나온다면 HCV RNA를 체크해야 하나 만약 항체는 양성이나 RNA는 계속 음성으로 나온다면 이식을 고려할 수 있다고 봄. 기증자가 HBsAg와 HBV DNA는 음성이나 Anti-HBc가 양성일 경우 간 이식이 아니라면 HBV 전파는 극히 드뭄. 간 기증이 이루어지는 경우 이식대상자가 인위적 면역치로나 항 바이러스 치료를 받는다면 기증을 고려할 수 있음.

- BTS는 HIV나 인간 T 림프구전환성 바이러스는 기증의 절대 금기기준이라고 보나 미국에서는 예외적으로 HIV Organ Policy Equity Act (HOPE Act)이 2013년 발효되어 HIV+ 환자에게 HIV+ 감염인의 장기를 이식하는 것은 연구의 일종으로 가능함.

- CMV 또는 EBV(Epstein Barr Virus)는 기증에 있어 금기 사항은 아니나(RL-3) 초기 감염과 림프 세포증식 질환의 위험에 대해 상담을 제공하도록 되어 있음. CMV는 간 이식 후 가장 흔한 감염증이자 심각한 사망률과 이환률의 원인. 만성 이식편 부전, 이식후 림프구증식성 질환(PTLD), 기회 감염을 높임. 잠재적 감염의 발현 & 기증자 일차 감염의 전파 & 수혈에 의해 발생하며 일차 감염의 전파가 통상 제일 심각함. CMV 음성 이식대상자와 CMV 음성 기증자를 짝 맞추는 것이 가장 효과적인 전략이고 어렵다면 바이러스양을 밀접하게 추적관찰하는 CMV 예방요법 또는 선제적 요법을 제공해야 함. 기증자와 이식대상자 모두에게 해당 질환에 관하여 교육해야 함. 일차적 EBV 감염은 EBV 양성 기증자로부터 간을 공여받은 EBV 음성 소아 이식대상자에게서 주로 발생. EBV 감염은 PTLD 위험을 몇배 높이고 이식대상자가 항 림프구성 항체 면역억제치료를 받으면 더욱 증가함. PTLD를 가능한 한 빨리 진단하는 것이 필요함

- HAV 감염은 활동 감염 상태가 아니면 이식에 위험하지 않음. HAV 감염으로부터의 회복 또는 예방적 백신은 상태는 anti-HAV-IgG 반응성으로 확인.

- HDV 감염은 유행지역 기증자의 HBsAg를 적절히 선별검사함으로써 제외되어야 함. HEV 감염은 활동성 감염일 때에는 이식되어서는 안 되며 회복 후에는 가능함.

장기 기증자에 대한 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 스크리닝 순서도

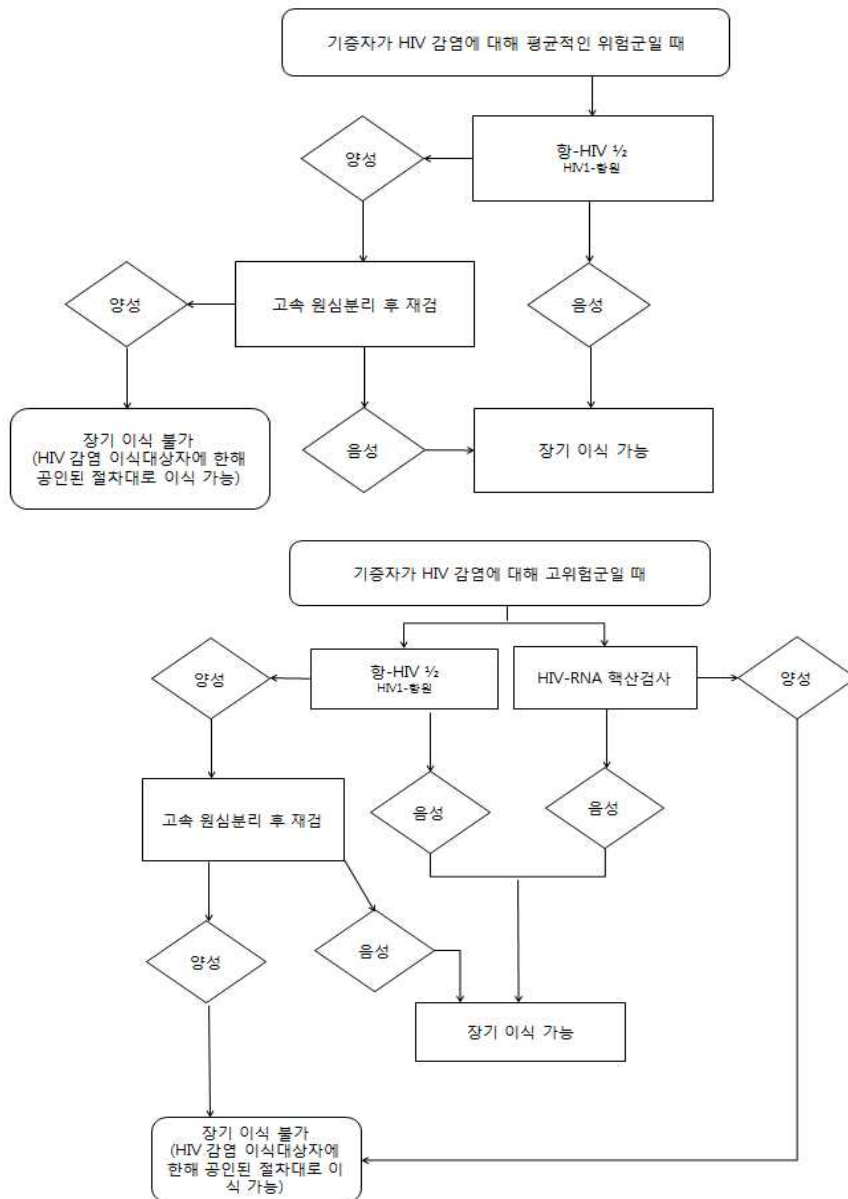


그림 67. 장기 기증자에 대한 HIV 감염 스크리닝 순서도

- 매독 전파 사례가 보고된 바 있으며 비노기와 전문의와의 상담이 필요함. 일반적으로 잠복 매독으로 새로이 발견된 경우에는 전파되지 않으나 매독 전파 추적 검사를 고려해야 함. 매독을 새로이 진단 받은 경우 잠복기에 HIV, HBV, HCV 감염 위험 증가가 있을 수 있음.

- 기생충 질환: 활동성 기생충질환은 장기 기증의 금기 사항임. 감염 전문가에 의해 수용불가능한 위험이 배제되었을 때에만 예외적으로 허용됨. 기생충 질환을 성공적으로 치료하고 완치된 후에만 장기 기증을 고려할 수 있음.

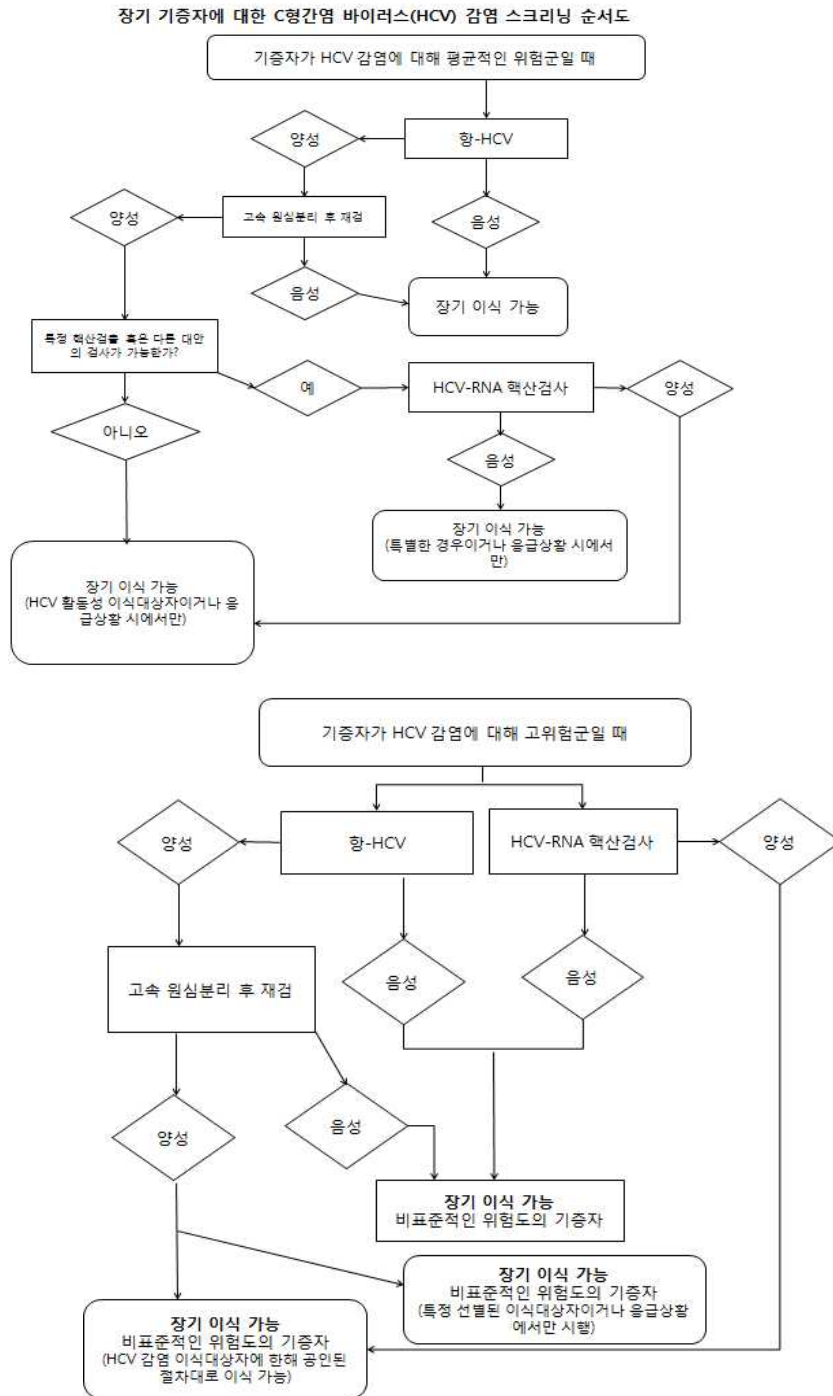


그림 68. 장기 기증자에 대한 HCV 감염 스크리닝 순서도

제3세계에서는 독소플라즈마혈증과 말라리아가 전파될 수 있고 과거 말라리아 이환 병력이 있으면 절대 금기 사항이 됨. 일부 기생충종은 간 내에 생존할 수 있으며, 만약 말라리아 이환 병력이 있는 환자로부터 기증받은 경우 이식 첫 주 내에 이식대상자에게서의 발열 제1 원인으로 생각해야 하며 적극적 치료를 시작해야 함.

- 카포시육종 바이러스: 기증자 스크리닝은 통상 필요하지 않으나 높은 유병률의 지역 출신 기증자에게는 항체 선별검사가 필요할 수 있음.
- WNV, Zika: WNV나 Zika 경력이 있는 기증자는 감염 전문가 자문 없이는 사용되어서는 안 됨.
- 알 수 없는 원인의 뇌염 병력: 매우 높은 질병 전파 위험이 있으며 원인을 확인하기 전까지는

이식되어서는 안 됨.

### 장기 기증자에서 HBV 감염 스크리닝 순서도

아래 제시된 위험성 예측 경로의 경우, 항-HBs 농도가 10IU/L을 초과하는 경우를 최소 반응치로 사용하였는데, 그 이유는 대부분의 검사 기관에서 해당 수치가 양성으로 정의하는 최소값이기 때문이다. 일부 국가에서는 HBV-돌연변이의 존재로 인해 검사의 타당성이 떨어질 수 있음을 고려해야 한다.  
기증자의 항-HBs 수치와 관계 없이, 기증자가 HBsAg 음성이고 항-HBc 양성일 때는 이식대상자에게 안전성에 대한 주의를 주고 장기 이식을 할 수 있다. HBV-핵산검출이 가능한 경우에는, 간 조직과 혈액을 측정하는 것이 보다 정확한 정보를 제공할 수 있다.

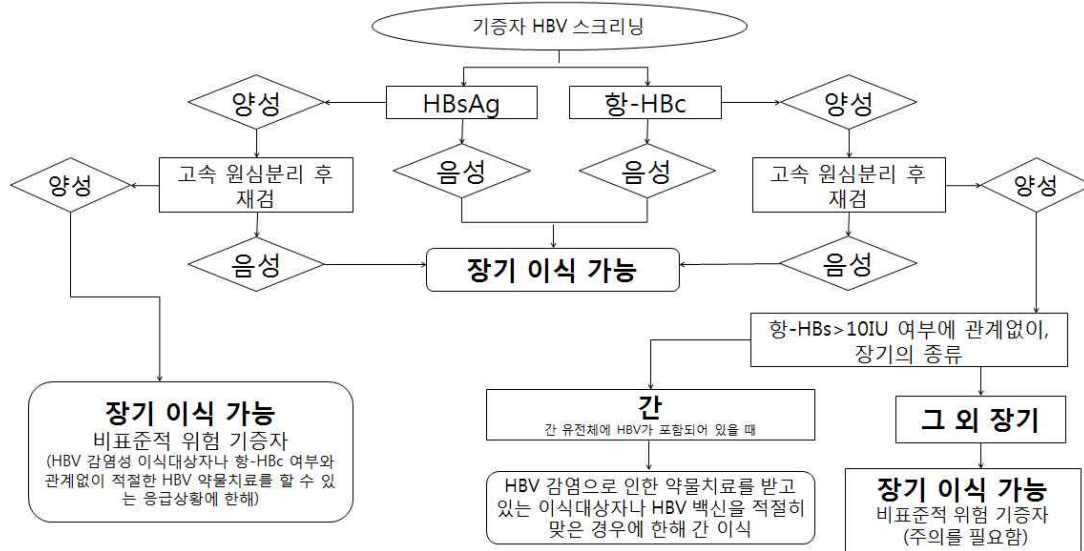


그림 69. 장기 기증자에서 HBV 감염 스크리닝 순서도

#### B형 간염: 감염의 위험이 높아지는 경우

1. 표준적 위험도에 따른 순서도 대로 진행한다.
2. 모든 기증자 정보를 포함하여 감염에 대한 높은 위험을 정확하게 전달해야 한다.

HBsAg 또는 항-HBc 양성인 경우, 기증자가 거절되거나 기증된 장기가 이러한 스크리닝 순서도로 얻은 결과에 기초하여 폐기되기 전에, 결과를 다시 한번 확인하는 것이 바람직하다. 이러한 과정은 시간이 많이 걸리므로, 기증자의 병원, 기증자의 코디네이터 및 장기 조달 기관 뿐만 아니라 검사를 수행하는 기관은 스크리닝 경로 이외에도 모든 가능한 다른 방법 또한 고려해야 한다.

- CJD에서 대해서는 스크리닝 검사가 현재로서는 가능하지 않기 때문에 BTS에서는 인간 성장호르몬 치료 여부 검토가 필요하다고 봄. BC Canada에서는 다음에 해당되면 CJD 위험이 있다고 보고 기증자에서 제외

(a) 프리온 관련 질병을 가진 사람 (예: 크로이츠펔트-야콥병, 변종 CJD 및 기타 전염 가능한 스펀지형 뇌병)

(b) 인간 성장 호르몬을 투여한 적 있을 때, 다음과 같은 경우

(i) 1986년 이전에, 치료가 캐나다 또는 미국에서 이루어진 경우

(ii) 치료가 캐나다 또는 미국 이외의 국가에서 이루어지는 경우, 그 나라에서 인간에서 추출한 뇌하수체 성장 호르몬이 치료용으로 쓰일 수 있는 언제든

참고: 이 항목은 1986년 이전에 치료 목적으로 사용되는 인간의 뇌하수체에서 추출한 성장 호르몬

을 말한다. 인간 유래 제품은 캐나다와 미국의 시장에서 제거되었고 인간으로부터 나온 제품과 크로이츠펔트-자콥병 사이의 연관성이 있을 수 있기 때문에 재조합 제조 제품으로 대체되었다.

(c) 경막을 기증받은 경우

(d) 뇌수막염, 뇌염, 혹은 원인 불명의 감염이 있는 사람

(e) 치매의 기왕력이 있거나, 바이러스 또는 원인을 알 수 없는 기원의 퇴행성 신경질환(예: 파킨슨병, 아급성 경화성 범뇌염, 진행성 다발성 연화뇌병증)의 이력이 있는 사람

(f) 광견병이 있는 사람이나 지난 6개월 이내에 광견병에 걸렸을 가능성이 있는 동물에게 물려서 치료받은 사람

- 일본장기이식네트워크는 기증자가 전신성 활동성 감염병이거나 HIV 항체, HTLV-1 항체, HBs 항원이 양성이거나, 크로이츠펔트자콥병(vCJD)이거나 의심이 되는 경우 절대적인 금기라고 밝히고 있음. HCV 항원, HBc 항원이 양성인 경우 신중하게 검토할 것을 요청하고 있음.
- 일본이식학회 생존간이식지침에서는 전신성 활동성 감염병, HIV 항체, HBs 항원이 양성인 경우 기증의 금기임. 교토대, 구마모토대, 지케이대, 신슈대 등 의료기관도 동일한 기준을 가지고 있음.
- 일본간학회 B형간염진료가이드라인에 따르면 간이식에서는 HBs 항원 음성·HBc항원 양성인 기증자로부터의 간이식 후 이식대상자에게 재활성화되는 것이 문제임. HBc항원 양성인 기증자는 선정하지 않는 것이 바람직하지만, 어쩔 수 없이 HBc항원 양성인 기증자로부터 이식하는 경우에는 이식 후의 HBV 재활성화 대책이 필요함. HBIC 예방투여를 하기 전 시대의 보고에서는 HBc항원 양성인 기증자로부터 간이식을 받은 이식대상자 16명 중 15명에게 HBV가 재활성화되었으며, 1명은 FCH 때문에 사망하였음. 이식대상자에게 수술 중부터 HBIC를 투여하고, 이식 후에도 HBs 항체가를 유지하는 것도 대응법 중 하나임. 또한 이식 후의 이식대상자에게 핵산아날로그 투여 또는 핵산아날로그와 HBIC의 병용도 유용함. HBV 재활성화 후 조기 핵산아날로그 투여도 유용하다고 보고되고 있음.<sup>243)</sup>

(4) 기증자-이식대상자 전파성 질환: 악성 종양

- OPTN에서는 활동성 암이거나 불완전하게 치료된 암은 기증 금기사항이 됨. BTS에서도 활동성 악성이라고 보나 성공적으로 치료된 저등급 종양은 신중한 평가와 논의를 거쳐 고려할 수 있음.
- 암 치료병력을 가진 기증자의 암 전파 가능성은 정확하지 않으나 신세포암, 폐암, 유방암, 전립선암, 대장암, 림프암, 다형성 교아종, 전이성 흑색종 등은 전파 위험이 높은 것으로 나타남. 이들 암 병력을 가진 기증자는 기증에서 배제되는 것이 맞음.
- 전이성 암은 장기 기증자로 수용되어서는 안 됨. 다만 장기 적출 5-10년 전에 첫 등급이 분류되어 완전히 치료받고 재발에서 자유롭게 추적 관찰이 이루어지고 있으면 예외로 고려할 수 있음. 수술로 적출되지 않거나 추적 관찰이 없거나 환자 병력 상 종양 완화 요법을 실시 중이라면 장기 기증 금기 사항이 됨(EDQM)

243) [https://www.jsh.or.jp/files/uploads/HBV\\_GL\\_ver3\\_Sep13.pdf](https://www.jsh.or.jp/files/uploads/HBV_GL_ver3_Sep13.pdf)

- OPTN/UNOS는 비-중추신경계 종양으로 5년 이상의 치료 병력을 가진 환자들은 완치 가능성이 99% 이상이면 전파 위험이 낮고 90-99%이면 전파 위험이 중등도이며 90% 이하면 높은 위험이 있다고 봄.
- 개별 암 별로 관해 추정치 매우 다르므로 종양 전문의와의 상담이 필요하고 개별 이식대상자들 별로 위험-이익 평가를 수행해야 함. 또한 면역억제요법을 받는 환자에게서 종양이 더 잘 자라날 수 있음을 염두에 두어야 함.
- 일본장기이식네트워크는 기증자가 악성종양인 경우 절대적인 금기라고 밝히고 있음. 다만 원발성 뇌종양 및 치료가 되었다고 판단되는 경우는 예외임.
- 일본이식학회 생존간이식지침도 악성종양인 경우 기증의 금기임. 교토대, 구마모토대, 지케이대, 신슈대 등 의료기관도 동일한 기준을 가지고 있음.

표 45. 기증자 악성 종양으로부터 전파 위험 평가 국제 권고안

| CNT/Italy 2003/2012    | DTAC/USA 2011                       | SaBTO/UK 2014                                                         | Council of Europe Guide 2016                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                      | 중요하지 않은 위험                          | -                                                                     |                                                                                                      |
| 표준 위험                  | 최소 위험 (< 0.1 %)                     | 최소 위험 (< 0.1 %)                                                       | 최소 위험<br>모든 장기에 대해 모든 이식대상자에게 기증가능함                                                                  |
| 상승되고 수용 가능한 위험         | 저등급 위험 (0.1-1 %)<br>중등급 위험 (1-10 %) | 저등급 위험 (0.1-2 %)<br>중등급 위험 (2.2 % 상위 95 % CI of 6.4 %). 고등급 CNS 악성 종양 | 저등급-중등급 위험<br>이식대상자의 건강 상태와 심각성에 따라 위험-이익 분석에 기반하여 기증이 정당화될 수 있음.                                    |
| 상승되고 긴급할 때에만 수용 가능한 위험 | 고등급 위험 (> 10 %)                     | 고등급 위험 (> 10 %)                                                       | 고등급 위험<br>사례별로 다른 치료 대안책이 없으며 구명을 목적으로 한 예외적인 이식에서만 신중하고도 합리적인 위험-이익 평가와 이식대상자의 설명 동의 작성을 거쳐 수용 가능함. |
| 수용 불가능한 위험             | -                                   | 완전한 금기                                                                | 수용 불가능한 위험<br>활동성 악성종양과 전이 상태로 인한 절대 금기                                                              |
| -                      | 미지의 위험 (절대적 금기는 아님)                 | -                                                                     |                                                                                                      |

- 유방암

: 전체 치료가 끝난 후 완전히 관해되어 5-10년 이상 엄격하게 추적 관찰받은 기증자의 장기는 초기 병기와 호르몬수용체 종류에 따라 수용될 수 있으나 늦은 전이로 인한 전파를 항상 염두에 두어야 함.

: 절제술을 마치고 암이 없는 기간이 5년 이상 된 1기 유방암은 저등급에서 중등급의 전파 위험이 있음

: 다른 종류의 유방암은 치료와 생존 기한과 상관 없이 고등급의 위험을 갖고 있다고 보아야 함.

- 상피내암종과 췌장 상피내 종양

: 자궁경부, 대장, 유방(저등급만), 피부 비흑색종, 성대 등의 상피내 암종, 그리고 췌장 상피내 종양은 최소 위험임.

: 근육을 침범하지 않는 방광의 상피내 암종, 그리고 침범하지 않는 방광의 유두상 암종은 신장 기증이 아니라면 최소 위험임

: 유방의 고등급 상피내 암종, 폐의 상피내 암종, 상피내 흑색종은 전파에 있어 저등급에서 중등급의 위험으로 생각됨.

- 용모막 암종

: 높은 전파 속도와 사망률 때문에 고등급 또는 수용불가능한 위험으로 생각됨.

- 대장암

: 점막/근육층을 침범하며 림프절 전이나 원격 전이가 없는 pT1/pT2 대장 암종은 적절한 치료 후 5-10년 재발 없는 생존 기한이 있으면 저등급 전파 위험이 있는 것으로 간주됨. 등급이 높을수록 위험은 증가하며 완치 가능성을 고려해야 함.

: PN1으로 초기 진단받은 기증자라도 특정 조건(완전 치료와 재발 없는 5-10년 추적 관찰, 완치 가능성)에 높은 전파 위험으로 기증할 수 있음.

: 전이 가능성 때문에 간은 가장 높은 주의를 기울여야 함.

- GIST

위나 십이지장에서 유래한 2cm 미만 규모이며 5% 미만 유사분열을 보인다면 치료와 추적 관찰 기한, 재발 없는 생존 기한 등을 고려하여 저등급-중등급 또는 최소위험 전파로 간주되어 기증받을 수 있음. 원발부위가 다르거나 더 큰 사이즈거나 유사분열 숫자가 높다면 전이 위험과 전파 위험이 큼.

- 폐암

치료받은 폐암은 높은 전파 위험을 보임.

- 악성흑색종

: 치료받은 악성흑색종의 기증자 장기는 높은 전파 위험을 보이는 것으로 간주되어야 함. 만약 피부암 전문의가 재발과 전이 위험이 낮다고 판단했을 때에는 소수의 이식대상자에게 기증을 고려할 수 있음.

- 비흑색종 피부암

: 기저세포나 편평세포 암종은 최소한의 위험으로 간주됨. 카포시육종, 메르켈세포암종, 피부육종은 수용불가능한 위험임.

- 신경내분비암

고등급의 신경내분비 암종은 고위험으로 분류됨.

질병 재발이나 진전 없이 5-10년 생존 기한을 보인 신경내분비암은 생명이 위협적인 이식대상자를 위해 이익/위험을 평가할 수 있음.

- 식도암, 위암, 췌장암, 간암, 담도암

: 고위험으로 분류되나 치료 후 재발 없는 생존 기한이 길고 완치 가능성이 증가했다면 위험이 감소될 수 있음.

-인후암

: 고위험으로 분류되나 초기 진단 병기, 치료 후 재발 없는 생존 기한이 길다면 위험이 감소될 수 있음.

- 난소암

: 치료된 난소암은 고위험으로 분류되나 초기 진단 병기, 치료 후 재발 없는 생존 기한이 길다면 위험이 감소될 수 있음.

- 전립선암

: 전립선암 치료 후 관해 기한은 초기 병기와 글리슨 등급과 밀접하게 연관되어 있음. PT2과 글리슨 3+3 이하의 치료받은 전립선암 병력이 있는 기증자와 미세한 전립선암과 글리슨 3+3 이하이며 동시에 '능동적 감시' 아래에 있는 기증자는 자주 추적관찰을 받았다는 조건 하에서 최소한의 위험으로 수용될 수 있음.

: 글리슨 >6 이면서 암종 없는 기한이 5년 이상이면 최소한의 위험으로 간주됨

: 높은 병기이며 높은 글리슨 등급은 개별 위험 평가를 필요로 함.

- 신세포암

: 전파 위험은 재발 없는 추적 관찰 기한 길이에 달려 있음. 통상 초기 진단 후 5년 내 사이즈와 병기에 따른 전파 위험은 다음과 같음. 기한이 길어지면 위험은 감소할 수 있음.

RCC<1cm와 뉴크레올라 등급 I/II(후만 등급 I/II)은 전파 최소 위험으로 간주

RCC<1-4cm와 뉴크레올라 등급 I/II(후만 등급 I/II)은 저위험으로 간주

RCC>4-7cm와 뉴크레올라 등급 I/II(후만 등급 I/II)은 중등도 위험으로 간주

RCC>7cm와 뉴크레올라 등급 I/II(후만 등급 I/II)은 고위험으로 간주

뉴크레올라 등급 III/IV(후만 등급 III/IV) RCC는 높은 전파 위험을 보임.

- 육종

수용불가능한 위험으로 생각됨.

- 갑상선암

치료되고 소규모 분화된 유두성 또는 여포성 갑상선암종은 수용가능함. 치료 및 충분한 추적 관찰로 완치로 간주되는 것이 필요함.

<5cm 인 고립형 유두성 갑상선암은 최소한의 위험이고 0.5-2cm는 저위험에서 중등도 위험으로 간주됨. 최소한만 침범한 여포성 암은 1cm 이하이면 최소한의 위험이고 1-2cm이면 저위험에서 중등도 위험인 것으로 간주됨.

그러나 속질암, 비정형성암은 고등의 주의가 없이는 수용되어서는 안 됨.

-요로상피암

초기 진단 후 엄격한 추적관찰을 거쳤어야 함. 신장 기증은 위험을 더욱 높일 수 있음. 5년 이상 또는 10년 이상 질병 없는 기한이 지난 후에는 개별 평가를 거쳐야 함.

-자궁암과 자궁경부암

5년 이상 또는 10년 이상 질병 없는 기한이 지난 후에는 완치 가능성에 따라 전과 위험이 달라짐.

- 백혈병, 림프종, 형질세포종

수용불가능한 위험임

- 뇌종양

WHO I,II 병기- 최소한의 위험

WHO III 병기- 과거에는 고위험으로 분류되었으나 저위험으로 재평가됨. 만약 어떠한 위험인자(절제, 선트, 화학/방사선치료)도 없다면 저위험 내지 중등도로 수용됨.

WHO IV 병기- 과거에는 수용불가능한 위험으로 분류되었으나 중등도 위험으로 재평가됨.

원발성 뇌종양- 수용불가능한 위험

다. 생존 기증자 동의 취득 내용

#### (1) 설명 동의(Informed Consent)<sup>244)</sup>

○ 환자가 의료기술이나 치료, 검사, 임상시험등과 관련하여 가능한 위험이나 이익 등을 포함하여 중요한 정보를 주고 이해한 후에 결정하는 과정 전반을 말함.

○ 환자에게 환자가 이해할 수 있는 수준의 용어로 관련 정보를 충분히 주어야함. 환자가 제공받은 정보에 대해 숙고할 수 있는 충분한 시간과 궁금한 것을 물어볼 수 있는 기회를 주어야 한다.

○ 환자가 제공 받는 관련 정보의 정도가 그들이 기증 결정을 내리는데 도움이 됨

#### (2) 설명 동의에 대한 책임

○ 생존 장기 기증자의 장기를 적출하는 병원은 장기를 적출하기 전에 기증자로부터 동의를

244) <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/informed-consent>

구하고 기록하여야 할 책임이 있음.<sup>245)</sup>

### (3) 설명 동의 시점<sup>246)</sup>

보통 생존 장기기증 시에는 2 단계의 동의가 이루어짐

#### (가) 첫번째 동의

○ 기증자 평가 시작 전에 이루어짐. 주로 첫 번째 병원 방문 시에 이루어짐. 주로 장기기증 전반에 대한 총론적인 설명이 이루어지고 기증자가 의사판단 능력을 갖춘 상태에서 기증에 대한 자율적인 결정에 대하여 동의를 받음.

○ 기증 희망자가 기증에 적합한지를 평가하는 과정에서 행하여지는 검사를 받을 때마다 검사를 시행하기 전에 검사 방법 및 과정, 위험성 등에 대하여 각각 성명을 하고 동의를 받아야 함.<sup>247)</sup>

○ 한 연구에 의하면 미국의 경우 기증 평가 전의 동의서의 길이는 평균 7페이지에 달했다고 함.<sup>248)</sup>

#### (나) 두번째 동의

○ 기증자 평가를 통해 기증 결정 후 기증하려는 장기의 적출 전에 이루어짐. 이 동의는 기증자로 결정된 후 적출 수술과 관련한 것으로 기증을 위한 평가를 받기 전에 실시된 동의서에서는 다루지 않는 적출 수술과 수술전후에 연관된 위험들에 대한 정보를 포함하여야 함.

### (4) 동의에 필요한 기본 요소들<sup>249)</sup>

#### (가) 의사 결정 능력(Decision-Making Capacity)

○ 동의의 기본은 기증자의 의사 결정능력임

- 기증자는 그의 가치에 따라 합리적인 결정을 할 수 있는 정신적 능력이 있어야 함

---

245) Jennifer Steel, Living Donor Advocacy

246) Written Informed Consent for Living Liver Donor Evaluation: Compliance with Centers for Medicare and Medicaid Services and organ Procurement and Transplantation Network Guidelines and Alibi Offers, Liver Transplantation 20: 416-424, 2014

247) Johns Hopkins Comprehensive Transplant Center Informed Consent Form for Abdominal Organ Recipient Evaluation, V4.0 11/2014, p2

248) Written Informed Consent for Living Liver Donor Evaluation

249) CMS, Center for Medicare & Medicaid Service

- 만일 의사 결정 능력이 분명하지 않을 경우에는 의사(정신과의사)가 의사결정능력에 대한 평가를 함.

○ 개인의 의사 무능력을 결정하는 것은 임상 의사에 의한 평가를 근거로 내려지나 법률 적인 결정은 판사가 함.<sup>250)</sup>

○ 일반적인 기증자 평가 과정에서 기증자의 의사결정능력에 의구심이 든다면 의사에 의해서 의학적인 평가를 함

#### (나) 자발성(Voluntariness)

○ 동의는 자발적으로 이루어졌을 경우만 유효함. 강압이나 협박 및 무언의 위협 등에 의해서 내려진 결정은 자발적이지 않음

- 장기 기증자의 기증 동기가 무엇인지를 파악하는 것이 자발성의 평가에 도움이 됨

○ 기증에 대한 보상을 전제로 하는 것도 강압에 의한 것임. 장기기증에 대한 보상은 허용되지 않으며 불법임.

○ 기증자는 기증을 위한 평가나 기증 과정 중에 언제든지 철회가 가능하여야 함

- 기증자에게 기증 과정 중에 철회나 변명을 할 수 있는 기회를 제공하여야 함

#### (다) 정보 공개(Disclosure)

○ 장기 기증을 결정을 하기 위해서는 결정에 필요한 정보가 있어야 선택이 가능함. 치료 선택을 위해서 진단, 예후, 가능한 치료 방법, 각각의 치료방법이 갖는 위험, 이득 및 부담에 대한 정보가 필요하듯이 생존 장기 기증을 하기 위해서도 다양한 정보가 필요함.

○ 생존 장기 기증자들에게 제공되어야 하는 정보들

- 의학 및 정신사회 평가 과정 전반에 대한 내용

- 일부 평가 검사에 의한 위험성

- 기증자로서의 적합한 조건과 배제 되어야 조건들

- 적합한 기증자로 판단되는 과정

- 기증을 위한 평가 과정 중 언제든지 기증을 철회 할 수 있음

---

250) kidney Independent Living Donor Advocacy Training Documentation Manual, January 2012, the Organization for Transplant Professionals

- 기증을 위한 평가 과정( Evaluation process)
- 수술과 수술 후 경과(Operation and Postoperative Course)
- 장기 적출 수술 시행 과정
- 수술 후 관리에 대한 자세한 내용
- 건강 관련 위험과 이득(Health Risks and Benefits)
- 수술로 인해 발생할 가능성이 있는 신체적 합병증
- 기증으로 인해 정신사회적 위험 발생의 가능성
- 수술 후 발생할 수 있는 신체적 변화( 수술 상처 등)
- 기증자의 사망의 가능성
- 기증자 이식의 실패
- 기증자 질병의 재발
- 이식 대기자의 대기시간 단축 등 생존 장기기증의 장점
- 다른 대안적 치료의 가능성
- 기증자에 관한 정보를 관련된 기관과 공유할 수 있음을 고지하여야 함.
- 장기 기증을 위한 장기 적출 수술 이후 건강관리를 위한 관찰의 필요성 및 기간
- 추적 관찰을 위한 의료비용의 지불 주체
- 장기 기증을 위한 평가 및 수술에 대한 비용 지불의 주체
- 장기 적출로 인한 부작용 또는 후유증에 대한 비용 처리
- 장기 이식의 성공률 및 기증자 부작용 발생률에 대한 정보
- 생존 장기 기증 관련 정보를 얻을 수 있는 방법

#### (라) 이해(Understanding)

- 설명된 정보를 주었다 하더라도 설명을 들은 사람이 그 정보를 이해하지 못한다면 그 정보의 제공은 적절하다고 볼 수 없음. 기증자가 충분히 이해하지 못했다면 동의가 유효하다고 볼 수 없음. 동의를 구해야 하는 책임을 지는 사람은 설명한 내용을 기증자가 충분히 이해했는지를 반드시 확인하여야 함.
- 환자 또는 기증자가 이해할 수 있는 언어와 용어로 충분히 설명하여야 함. 외국인의 경우 의사소통이 충분하지 않은 경우 자국의 언어로 설명을 받을 수 있도록 통역의 도움이 가능하도록 하고 자국의 언어로 된 설명문 등을 제공하여야 함
- 설명해준 내용에 대하여 충분히 이해하지 못했다고 판단되는 경우에는 다양한 방법으로 소통하여 이해되도록 하여야 함.

#### (마) 동의(Consent)

- 많은 사람들은 환자의 설명 동의를 받는 것이 한 장의 서류에 서명을 받는 것으로 생각하기도 함. 서류에 서명하는 것이 법률적으로는 중요하나 단지 서류에 서명을 받은 것으로 설명 동의가 충분하다고 할 수 없음.
- 동의를 한다는 것은 치료의 방법을 선택하거나 장기기증자가 되는 것을 받아들이는 것을 선택하는 정신적인 활동임.
- 동의를 하는 기증자가 합리적으로 받아들일 수 있는 이유를 충분히 이해를 한 상태에서 자발적으로 선택을 하는 것이 적극적으로 이루어져야 함.
- 설명 동의는 전 과정에 일부가 반드시 되어야 하고 설명 동의는 산물이 아니라 과정임을 이해하여야 함.

(5) 미국 OPTN 생존 장기기증 동의관련 요구 사항들<sup>251)</sup>

(가) 모든 장기기증자에게 요구되는 사항

① 생존 기증자로부터 구득해야 하는 것

- 기증자가 다음 내용을 확인 한 것을 서명한 문서
  - 기증하고자 하는 의지는 자발적임
  - 유인이나 강압으로부터 자유로움
  - 언제든지 기증을 철회할 수 있다는 정보를 받음

② 기증자에게 제공되어야 하는 것

- 보호받고 기밀을 지키면서 기증동의 또는 평가 과정에서 철회할 수 있는 기회
- 기증 동의 과정 중에 기증자를 보조해 줄 수 있는 독립적기증자지원팀
- 다음과 같은 내용이 포함된 생존 장기기증 과정의 전 과정에 대한 설명서
  - 동의
  - 의학적 그리고 정신사회학적 평가
  - 수술 전 그리고 수술 후 관리(돌봄)
  - 생존 장기기증자 데이터 제출 의무에 따라 수술 후에 추적 관찰이 필요함

- 교육 또는 설명을 위한 자료는 방송, 또는 1:1 또는 소그룹으로도 가능함.
- 교육 또는 설명은 생존 장기기증자가 적출병원의 담당자와 심도 있는 대화가 가능한 언어

---

251)

로 진행되어야 함.

③ 생존 기증자에게 밝혀야 하는 것

- 현금, 금품, 휴가 등을 포함한 대가를 위하여 인간의 장기를 의도적으로 요구, 구득, 이송하는 사람은 연방법의 죄에 해당한다.
- 장기를 구득하는 병원은 독립적 생존기증자 대변자를 제공해야 한다.
- 사체 기증에 의한 이식을 포함하여 환자에게 대안적인 시술과 치료가 있다는 것을 알려야 한다.
- 생존 기증자의 평가 또는 생존 기증자의 이식이 완료되기 전에 사체 기증자 장기가 환자를 위해 가능하게 될 수 있다.
- 적출 병원은 특별한 지침이나 시술과 임상 판단에 근거해 이식 환자를 결정한다.
- 적출 병원은 생존 기증자와 환자의 기밀유지를 위하여 모든 합리적인 주의를 하여야 한다.
- 어떤 이식환자든 이식 실패, 부작용, 사망 등을 포함하여 부정적인 결과의 가능성을 가지고 있다.
  - a. 지역 또는 국가 평균보다 높음
  - b. 반드시 이식을 금지하지 않음
  - c. 생존기증자에게 밝히지 않음
- 적출 병원은 환자에 대한 다음과 같은 사실들을 환자의 허락을 받아 생존 기증자에게 밝힐 수 있다.
  - a. 이식 환자의 부작용이 높을 가능성에 대한 이유
  - b. 이식 환자를 평가하는 동안 수집된 사개인정보보호법에 의해 기밀성과 사생활이 보호되어야 하는 적인 건강정보
- 생존 기증자의 평가 동안에 얻어진 건강정보는 다른 모든 의무기록과 같이 동일한 법률의 대상이다.
- 적출 병원은 다음이 요구되어진다.
  - a. OPTN 규정 18.5에 따라 특정된 기간에 생존 기증자 추적관찰 정보의 보고 : 생존 기증자 데이터 제출 의무
  - b. 적출 병원에 의한 기증 후 추적 검사를 위한 기증자 이행을 마련해야 한다.
- 기증자의 추적 돌봄 2년 동안에 발견된 환자의 급성 치료와 관련된 감염병 또는 악성종양
  - a. 지역, 주, 또는 연방 공중보건 기관에 보고할 필요가 있음
  - b. 환자에게 이식을 한 병원에 알려야함
  - c. OPTN Improving Patient Safety Portal에 보고하여야 함
- OPTN 규정 14.4에 따라서 생존 기증자는 의학적 평가를 실시하여야 한다.

: 규정 14.1 에 따른 생존 기증자의 정신사회 평가 의무가 요구되어지는 것 같이 생존 기증자의 의학 평가 의무가 요구되어짐

○ 병원은 생존 기증자를 거절할 수 있다. 그 경우 적출 병원은 기증자에게 다른 적출 병원은 다른 선택 기준을 사용에 생존 기증자를 평가할 수 있다는 정보를 주어야 한다.

○ 다음과 같은 생존 기증 평가와 관련된 내재된 위험들이 있다.

- a. 조영제에 대한 알리지 반응
- b. 보고의무가 있는 감염의 발견
- c. 중한 의학적 상태의 발견
- d. 생존 기증자가 모르는 부정적 유전 소견의 발견
- e. 기증자의 희생에 의한 더 많은 검사가 요구되거나 이식의료팀의 한 부분으로 예상 못한 결정을 하게 되는 특정한 이상을 발견

○ 생존 기증과 관련하여 다음과 같은 수술적, 의료적, 정신사회적, 그리고 경제적 위험이 있다.

- a. 가능한 의료적 또는 수술적 위험

사망

상처, 탈장, 상처 감염, 혈액 덩어리, 폐렴, 신경손상, 통증, 피로, 기타 수술로 인해 발생  
이 가능한 부작용

팽만, 구역, 장폐색 등과 같은 복부 증상

생존 기증자의 발병률 및 사망률은 나이, 비만도, 고혈압, 기증자가 기존에가지고 있던 다른 상태에 의해 영향을 받는다.

- b. 가능한 정신사회적 위험

신체 이미지 관련 문제

수술 후 우울증 또는 불안

이식 환자가 재발하거나 사망할 경우 감정이복 또는 슬픔

기증으로 인한 생존 기증자의 생활 변화

- c. 잠재적 경제 영향

기증과 관련된 여행, 숙소, 어린아이의 보육, 수입의 손실 등의 사적인 비용이 보상되지  
않음, 그러나 일부 기증관련 비용의 재원이 가능할 수 있음

생존 기증자 희생에 대한 평생 추적관찰에 대한 필요성

직장과 수입의 상실

미래 구직 능력에 부정적인 영향

건강보험, 장애보험, 생명보험에 가입, 유지할 수 있는 능력에 부정적인 영향

생존 기증자의 기증에 따른 미래의 건강문제에 대하여 이식 환자의 보험에서 지불되지

않을 수 있음

(나) 생존 간 기증자에게 부가적으로 요구되는 사항들

○ 모든 생존 간장 기증자에게 알려야 하는 것

- 수술 위험은 일시적일 수도 있고 영구적일 수도 있으며 다음 사항을 포함한다.

그러나 이에 한정되지는 않는다.

- : . 간장 이식을 필요로 하는 급성 간장 부전
- . 회복가능한 일시적인 간장의 기능장애. 일시적인 간장 기능장애의 가능성은 기증을 위하여 제거된 전체 간장의 크기에 따른다.
- . 적혈구 또는 다른 혈액제제의 수혈 위험성
- . 부가적인 치료가 필요한 유출 및 협착 등을 포함하는 담도 관련 부작용
- . 기증 후 검사실 검사가 위험과 관련이 있는 부가적인 검사를 야기하는 비정상 또는 위양성의 결과 일 수도 있다.

(다) 이식결과 데이터

○ 적출 병원 및 환자 병원이 같은 경우

- 적출병원은 가장 최근의 Scientific Registry of Transplant Recipients 프로그램의 특별 보고서에서 다음의 정보를 모두 포함하여 국가와 병원별 특정 이식 환자 결과를 생존 기증자에게 제공하여야 함.

- a. 전국 1년 환자 및 이식 장기 생존
- b. 병원의 1년 환자 및 이식 장기 생존
- c. 환자 병원의 모든 CMS 요구에 적합하지 않는 결과에 대하여 아립.

○ 적출 병원과 환자 병원이 같지 않으며 환자병원을 알 수 있는 경우

적출병원은 다음을 모두 포함하여 가장 최근의 SRTR 프로그램의<sup>252)</sup> 보고서를 통해 전국과 환자 병원의 이식 환자 결과를 생존 기증자에게 제공하여야 한다.

- a. 전국 1년 환자 와 이식 장기 생존
- b. 병원의 1년 환자 및 이식 장기 생존

---

252) Scientific Registry of Transplant Recipients 프로그램

c. 환자 병원의 모든 CMS 요구에 적합하지 않는 결과에 대하여 알림

○ 적출 병원과 환자 병원이 같지 않으며 환자 병원을 알 수 없는 경우

- 적출 병원은 가장 최근의 SRTS 보고서의 전국 1년 환자 및 장기 생존을 포함하여 전국 이식 환자 결과를 생존 기증자에게 알려야 한다.

#### (6) 국내 생존 장기 기증관련 동의 현황

(가) 장기등이식에관한법률의 동의관련 조항<sup>253)</sup>

○ 장기등이식에관한법률 제12조가 장기등의 기증 동의에 관한 내용을 담고 있음. 법의 내용은 주로 기증 동의에 관한 방식과 가족등 동의권자에 대한 내용을 담고 있음. 현행 장기등이식에관한법률은 기증동의절차, 그 내용 등에 대하여 명확하게 제시하고 있지 못함.

○ 장기등이식에관한법률 제22조에서는 생존 장기기증의 경우 기증하려는 장기를 적출하는 의사가 기증자 본인 여부를 확인하고 본인과 그 가족에게 장기등기증자의 건강 상태, 장기등 적출수술의 내용과 건강에 미치는 영향, 장기등을 적출한 후의 치료계획, 그 밖에 장기등기증자가 장기등의 적출과 관련하여 미리 알아야 할 사항에 대하여 설명하도록 의무를 주고 있음.

(나) 동의서 사례<sup>254)</sup>

○ 질병관리본부 장기이식관리센터를 통해 생존 장기기증자 동의서 3례를 제공받음

- 제공받은 동의서는 모두 1장이었음. 미국의 경우 평균 7.7 장으로 조사됨<sup>255)</sup>

사례1)

- 정신질환이나 지적 장애 여부에 대한 파악 항목 있음
- 장기기증에 대한 자발적인 순수기증에 대한 확인을 하는 내용이 전부임

---

253) 장기등이식에관한법률 제12조(장기등의 기증에 관한 동의)

① 이 법에 따른 장기등기증자·장기등기증희망자 본인 및 가족·유족의 장기등의 기증에 관한 동의는 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 본인의 동의: 본인이 서명한 문서에 의한 동의 또는 「민법」의 유언에 관한 규정에 따른 유언의 방식으로 한 동의
2. 가족 또는 유족의 동의: 제4조제6호 각 목에 따른 가족 또는 유족의 순서에 따른 선순위자 1명의 서면 동의. 다만, 선순위자 1명이 미성년자이면 그 미성년자와 미성년자가 아닌 다음 순서의 가족 또는 유족 1명이 함께 동의한 것이어야 하고, 선순위자가 행방불명이거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 동의를 할 수 없으면 그 다음 순위자가 동의할 수 있다.

254) 첨부

255) Written Informed Consent for Living Liver Donor Evaluation

- 장기등이식에관한법률 제12조에 의해 장기 기증자에게 장기 적출 수술과 관련된 설명의 의무를 가지고 있는 적출관련 의사의 서명이나 동의서를 받은 직원이 누구인지 적시되어 있지 않음

- 기증자에게 제공되어야 하는 장기 적출과 관련한 후유증 및 기증 후 발생할 가능성이 있는 문제들에 대하여 전혀 언급이 없음

#### 사례2)

- 기증자의 동의능력 여부에 대한 확인이 없음.

- 장기기증에 대한 자발적인 순수기증에 대한 확인을 하는 내용이 전부임

- 장기등이식에관한법률 제12조에 의해 장기 기증자에게 장기 적출 수술과 관련된 설명의 의무를 가지고 있는 적출관련 의사의 서명이나 동의서를 받은 직원이 누구인지 적시되어 있지 않음

- 기증자에게 제공되어야 하는 장기 적출과 관련한 후유증 및 기증 후 발생할 가능성이 있는 문제들에 대하여 전혀 언급이 없음

#### 사례3)

- 기증자의 동의능력에 대하여 확인이 없음

- 장기등이식에 관한 법률에 의한 동의와 수술에 관한 설명 및 합병증, 후유증에 대한 설명과 관련하여 의료진의 설명 의무를 명시하고 있음.

- 기증자의 자발적 기증에 대한 확인 내용 있음

- 퇴원 후 기증자 건강관리 계획에 대하여 설명하고 있음.

- 설명을 한 의사와 장기이식코디네이터가 누구인지를 명시하고 있음.

#### (다) 우리나라 생존 기증자 동의의 문제점

○ 장기등이식에관한법률 제12조(장기등의 기증에 관한 동의)에서 동의는 문서 또는 민법에 따른 유언의 방식으로 받도록 명시하고 있음. 그러나 그 문서를 누가, 언제, 어떤 내용으로 받아야 하는지에 대한 구체적인 내용은 언급하고 있지 않아 충분한 장기이식과 관련한 정보를 제공하고 있는지에 대한 확인이 어려움.<sup>256)</sup>

○ 질병관리본부 장기이식관리센터로부터 제공받은 동의서 3부는 모두 1장의 분량이 있음. 내용은 주로 동의 관련 자발성과 장기 기증에 대한 보상이 매매의 성격이 될 수 없다는 사실과 매매하는 경우 처벌이 가능하다는 내용이 위주로 되어있음. 미국의 경우 평균 7.7 페이지로 자발성, 조사됨. 생존자 장기 기증자에게 받은 동의서 3례에서는 동의를 받는 사람에 대한 기록이 없는 경우가 2례, 있는 경우가 1례로 나타남. 누가 어떻게 동의를 받고 있는 상황인지를 알 수 없음. 설명

---

256)

을 한 사람이 사인을 한 경우에도 설명을 한 의사가 기증자의 적출을 담당하는 의사인지 환자의 장기이식을 담당하는 의사인지를 알 수 없음.

○ 특히 미성년자가 장기를 기증하는 경우는 기증 대상이 장기등이식에 관한 법률 제11호에 따라 배우자·직계존비속·형제자매 또는 4촌 이내의 친족에 한하고 있음. 또한 장기 기증을 부모에게 하는 경우에도 기증하는 미성년자를 위해 장기를 이식받는 환자인 부모의 동의를 하도록 하고 있음, 이는 상당한 이해상충이 되는 것으로 기증하는 미성년자의 이익을 대변하고 확인하는 절차로 보기는 어려움.<sup>257)</sup>

○ 현행 ‘장기등이식에 관한 법률’에서는 장기등을 적출하는 의사에게 장기등기증자가 살아있는 사람인 경우에는 본인 여부를 확인하고 본인과 그 가족에게 본인과 그 가족에게 장기등기증자의 건강상태, 장기등 적출수술의 내용과 건강에 미치는 영향, 장기등을 적출한 후의 치료계획, 그 밖에 장기등기증자가 장기등의 적출과 관련하여 미리 알아야 할 사항에 대하여 설명하도록 의무를 주고 있음. 그러나 적출 의사가 어떤 방법으로 설명을 하고 어떻게 그 의무를 수행했는지 확인할지 등 기증 동의와 관련한 구체적인 방법이 법률에 규정되어있지 못 함.

#### (라) 생존 기증자 동의 취득 관련 개선 방안

##### ○ 설명동의 구득 책임에 대한 명시

- 생존 기증자에게 설명 동의의 최종 책임은 누가 지게 되는지, 직접 설명은 누가 해야 하는지에 대하여 ‘장기등이식에 관한 법률’에 명시적으로 기술되도록 하여야 함.

##### ○ 설명동의에 대한 서면동의 의무화

- ‘장기등이식에 관한 법률’은 적출을 담당하는 의사는 환자에게 설명을 반드시 하도록 의무화하고 있으나 서면동의서를 작성하도록 의무화하고 있지 않음. 그러므로 누가 설명하였는지 담당의사가 설명을 적절하게 수행하였는지 여부를 확인 할 수 없음. 생존 기증자 적출 담당 의사가 직접 설명하고 서면으로 동의를 받도록 법률로 의무화하는 것이 필요함.

##### ○ 이해 상충이 없는 제3자에 의한 독립적 동의 구득

- 현재 생존 기증자에게 설명하고 동의를 받는 사람은 대부분 장기이식센터의 코디네이터 임. 이들은 대개 환자의 장기이식 수술에도 관여함. 해상충이 상당히 존재함. 그러므로 동의 구득은 이해상충이 없는 제3자에 의하여 이루어지도록 제도화 하여야 함.

##### ○ 독립적 생존 기증자 옹호자(Independent Living Donor Advocate) <sup>258)</sup>의무화

<sup>257)</sup> 제11조(장기등의 적출·이식의 금지 등) ④ 살아있는 사람으로서 16세 이상인 미성년자의 장기등(골수는 제외한다)은 배우자·직계존비속·형제자매 또는 4촌 이내의 친족에게 이식하는 경우가 아니면 적출할 수 없다.

- 생존 기증자의 기증 결정과정, 평가과정, 적출수술과정 및 회복과정 중에 기증자의 권리와 안전을 위해 장기이식을 하는 의료진이나 직원들이 아닌 독립적으로 생존 기증자를 위해 활동하는 사람을 이룸. 일부 병원 팀으로 운영하기도 하여 Independent Living Donor Advocate team으로 불리기도 함

- 미국은 정부 장기이식 관리기관인 OPTN의 규정에 생존 기증자로부터 장기 적출을 담당하는 의료기관은 의무적으로 생존 기증자 개개인에게 독립적으로 생존 기증자를 옹호하는 직원 또는 팀을 운영하도록 의무화하고 있음.

- 미국 OPTN 규정에 따르면 생존 기증자의 장기를 적출하는 의료기관의 독립적 생존 기증자 옹호자는 다음의 조건을 충족하도록 하고 있음.

1. 장기이식 환자의 팀으로부터 독립적으로 기능함
2. 생존 기증자의 권리를 옹호함
3. 장기기증, 의료윤리, 설명동의, 생존 기증자의 결정에 가족이 미치는 영향에 대한 평가 등과 관련하여 자질을 훈련을 충족해야 함.
4. 기증 과정에서 생존 기증자가 제공받은 정보에 대하여 받았는지에 대한 검토와 문서화를 함. 기증자가 기증과정에서 각각의 전문가들로부터 부가적인 정보를 얻는데 도움을 주어야함.

- 생존 기증자 장기 적출 병원은 문서로 된 규정을 만들어야 함. 규정이 마련되면 그 규정을 준수해야 함.

- 생존 기증자 규정에는 ILDA를 팀으로 운영할 경우 팀의 구성에 대해 설명하여야 함. 또한 ILDA를 위하여 요구되어지는 자질확보와 훈련에 대한 내용을 반드시 담아야 함.

- 최소한의 자질은 생존 장기 기증, 장기이식, 의료윤리, 설명동의, 생존 기증자의 결정에 가족이 미치는 영향에 대한 평가 등과 관련한 지식이 있어야 한다는 것. 각각의 요건에 충족하였는지를 문서화하여야 함.

- 우리도 생존 장기 기증자를 위한 독립적 생존 기증자 옹호자 제도를 도입하여야 할 것임

#### ○ 미성년자 장기기증 보호 제도 강화

- 장기등이식에관한법률은 생존 미성년자가 장기를 기증하는 경우를 가족에 한하는 것 제한

---

258)OPTN policies, 14.2 Independent Living Donor Advocacy(ILDA) Requirements, p188

하고 있음. 그러나 가족 사이 기증이라고 해서 온전히 윤리적이라고 볼 수 없음. 가족 간에도 비자발적인 강요 등이 있을 수 있으며 특히 미성년자의 경우 의사 결정과정에서 가족으로부터 자유로울 수 없으므로 기증과정에 대한 설명 및 동의 취득을 장기 이식 환자인 부모 또는 친척의 수술에 관여하지 않는 자들로 하여금 받도록하는 등 더 엄격한 절차와 전문가 평가에 의해 이루어지도록 제도를 보완 하여야 함.

## 2. 이식 대상자

### 가. 이식 대상자 장기 이식 적격 기준

- 이식대상자의 대상 적격 기준은 국내외 기준이 대부분 동일함.

#### (1) 간이식의 일반적인 적응증

- 예측되는 생존 기간이 1년 미만일 때
- 환자가 받아들이기 어려울 만큼 삶의 질이 나쁠 때

#### (가) 간경변 환자에서 간이식의 적응증

##### ① 증상

##### ㉠ 간기능 부전

간성 뇌증, 복수의 증가, 반복되는 출혈성 정맥류, 자발성 세균성 복막염

##### ㉡ 간질환의 합병증

골감소증(osteopenia)의 악화, 간폐증후군(hepatopulmonary syndrome), 난치성

증상(소양증 또는 쇠약감), 간암의 발생, 근 수척 (muscle wasting)

##### ② 검사 결과

##### ① 혈청 알부민 < 3.0 g/dL

##### ② 혈청 빌리루빈 > 50 $\mu$ mol/L (3 mg/dL) (간세포성 간질환)

##### ③ 혈청 빌리루빈 > 100 $\mu$ mol/L (7 mg/dL) (담즙울체성 간질환)

##### ③ MELD 점수 15~35

#### (나) 간암에서 간이식의 적응증

##### ① Milan criteria (1996)

5 cm 이하의 단독 결절 또는 세 개 이하이면서 모두 3 cm 이하인 결절이고, 수술 전 검사상 혈관 침범이나 림프절 전이 및 간외 전이의 증거가 없는 경우

##### ② UCSF criteria (2002)

혈관 침범이 없으면서, 6.5 cm 이하인 단독 결절, 또는 가장 큰 것이 4.5 cm 이하인 세 개 이하의 결절에서 전체 지름의 합이 8 cm 이하인 경우

##### ③ Minimal listing criteria

간암에서 주요 혈관 침범 또는 간의 장기 침범의 증거가 없으면 크기 또는 개수에 무관하게 생체간이식이 가능한 대상으로 간주

\* 그 이외의 경우 각 환자별로 종양의 생물학적 특성을 고려하여 선별하여 생체간 이식을 시행하도록 함.

(다) 그 외 간이식 대상 질환

① 중증의 만성 간질환

㉞ 간세포성: 만성 바이러스성 간질환 (B형, C형), 만성 알코올성 간질환, 만성 약물성 간질환, 자가면역성 간질환

㉟ 담즙 울체성: 담도 폐쇄증(biliary atresia), 원발성 담즙성 경변증(primary biliary cirrhosis), 원발성 경화성 담관염(primary sclerosing cholangitis), 이차성 담즙성 간경변증(secondary biliary cirrhosis), 가족성 담즙울체 증후군(familial cholestatic syndrome)

㊱ 혈관성: Budd-Chiari 증후군, 정맥 폐쇄성 질환(veno-occlusive disease)

② 간의 종양

㉞ 간암(hepatocellular carcinoma)

㉟ 기타 원발성 간종양: 간모세포종(hepatoblastoma), 다낭성간질환(polycystic liver disease), 상피모양혈관내피종(epithelioid hemangioendothelioma)

㊱ 전이성 간암: 유암종(carcinoid), 췌장도세포종(pancreatic islet cell tumor)

③ 전격성 간부전

㉞ 바이러스성 간염

㉟ 약물성 간염

㊱ 대사성 간질환: 윌슨병(Wilson's disease), Reye 증후군, 유기산뇨증

④ 대사성 간질환

※MELD 점수 공식=[0.957 x Loge(creatinine mg/dL)+0.378 x Loge(bilirubin mg/dL) +1.120 x Loge(INR) + 0.643]\*10

※PELD 점수 공식=[0.480 x Loge(bilirubin mg/dL)+ 1.857 x Loge(INR)- 0.687x Loge(albumin g/dL)+0.436(age score)+0.667(growth failure (<-2 standard deviation))]\*10

※ 크레아티닌, 빌리루빈, INR 검사 결과가 1.0보다 낮으면 1.0 으로 자동 대치되며 소숫점 2 자리까지 입력

※ 혈액투석 여부에서 “예” 는 크레아티닌 4.0으로 자동 대치

※ 혈액투석은 등록일 기준(등록일 포함) 7일 전부터 주 2회 이상의 혈액투석 또는 24시간 지

속적 신대체요법(등록일 포함) 시행 시 해당됨.

※ 소아의 경우 age score는 등록시점 1세 미만인 경우 1, 1세 이상인 경우 0으로 계산되며 1세 이전에 등록한 환아의 경우 24개월까지 1세 미만(age score=1)에 포함되며 PELD는 12세 미만에 적용됨.

※ Growth failure 기준 적용 : 2007년 질병관리본부 성장도표 신장, 체중 5번째 백분위수 (-2sd)보다 아래면 1로 자동계산되며 그 외는 0임.

※ MELD 혹은 PELD점수 40점 이상은 40점으로 간주함.

- 일본의 경우 이식대상자가 되는 기준은 간이식치료 이외에는 방법이 없거나 간이식치료의 효과가 월등한 경우이며, 개별 의료기관별로도 기준을 수립함.
- 이식학회 윤리지침에 따르면 이식대상자의 적격기준은 뇌사 및 심장사 장기이식에 준함. 적격기준은 각 장기별 적격기준을 검토하는 전문위원회에 의하여 결정됨.
- 이식학회 Fact book에 따르면 간 이식 적격기준은 진행성 간질환으로 인하여 말기 상태에서 기존의 치료방법으로는 기대여명이 1년 이내로 추정되는 경우임. 단 선천성 간·담도질환, 선천성 대사 이상증 등의 경우에는 반드시 기대여명 1년을 충족할 필요는 없음. 연령제한은 대략 70세까지가 바람직하다고 알려져 있으나, 시설에 따라 기준이 다름.
- 구체적인 이식 대상은 급성 전격성(Fulminant) 간염, 선천성 간·담도질환, 선천성 대사이상증, Budd-Chiari증후군, 원발성 담즙성 간경화증, 원발성 경화성 담관염, 간경화(간염바이러스성, 이차성 담즙성, 알코올성, 기타), 간세포암(원격 전이와 간 맥관 내 침습을 인정하지 않으며, 직경 5cm 1개 또는 직경 3cm 3개 이내인 것), 간이식 외에는 치료법이 없는 모든 질환임. 실제로는 악성종양의 병존, 간 이외의 중증 감염 합병증 등 이식 금기가 되는 요소가 없는지, 본인 가족의 병태와 간이식에 대한 충분한 이해와 지원을 받을 수 있는지 등을 포함하여 검토함.
- 이식학회 생존간이식지침에 따르면 간이식치료가 다른 치료보다 필요성, 안전성, 효과에서 우위에 있어야 함. 대상 질환은 급성 전격성 간염(급성 전격성 간부전, 지연발생형 간부전 포함), 담도폐쇄증, 선천성 간·담도질환, 선천성 대사 이상증, Budd-Chiari증후군, 원발성 담즙성 간경화증, 원발성 경화성 담관염, 이차성 담즙성 간경화증, 진행성 간 내 담즙 울혈, 바이러스성 간경화증, 기타 간경화증, 이식간부전, 간세포암, 소아간암(간아종), 기타 간 종양, 다발성 간 낭종, 간이식 외에는 치료법이 없는 모든 질환임.
- B형간염 진료가이드라인에 따르면 비대상성 간경화의 경우 핵산아날로그치료의 효과가 발현하기까지 3~6개월 사이에 간부전으로 사망하는 사례가 있으므로, 이러한 사례의 구명에는 간이식이 필요함. 또한 B형 급성 전격성 간염에서 내과적 치료의 예후가 불량한 경우에는 긴급 간이식을 고려할 필요가 있음.
- C형간염 진료가이드라인에 따르면 비대상성 간경화에서는 간부전으로 사망할 위험이 높고, 적응증 사례에 대해서는 간이식이 가장 유효한 치료법임.<sup>259)</sup>

- 그러나 간이식 후 C형간염의 재발에 의하여 5년 동안 30%는 graft loss에 빠져둡니다.<sup>260)</sup> 비대상성 간경화에서는 치료 중 혈소판 감소, 빈혈, 감염병, 간대상부전의 발현 위험이 높고, 고도의 혈구감소 때문에 치료 중지에 이르는 경우가 많음. 또한 Child-Pugh 분류 grade A/B에 비하여 grade C에서는 치료에 수반하는 중증 감염병이 합병증으로 보고되고 있음. 한편 IFN free DAA에 의한 항바이러스치료는 어느 regimen도 비대상성 간경화(Child-Pugh 분류 B 및 C)에 대한 안전성이 확인되지 않아, 투여는 피해야 함. 이상에 의하여 현시점에서 비대상성 간경화에 대해 권장되는 항바이러스치료는 없음.
- HCV에 의한 비대상성 간경화는 자국 내에서 주요 간이식 대상 환자 중 하나임. 일본간이식연구회의 보고에 따르면 2015년까지 자국에서 생존 간이식을 받은 7862건 중 합병증으로 간세포암(929건)을 포함하는 C형간염사례 전체로 1618건이 있었으며, 담도폐쇄증에 이어 두 번째에 해당함. 생존간이식 후 생존율은 수술술기 혹은 수술기구 관리기술의 향상에 의하여 전체적으로 향상되어 왔지만, C형간염에 대한 간이식에서는 꼭 들어맞지는 않음. 일본간이식연구회의 보고에 따르면 생존 간이식사례 전체(7만4671건)의 1년 및 5년 생존율은 각각 8.34% 및 76.3%이지만, C형간염 사례(650건)에서는 각각 79.6% 및 70.0%임.<sup>261)</sup>
- 간암 진료가이드라인에서는 간 장애도 C(Child Pugh 분류 C)이거나 비대상성 간경화를 수반하는 간세포암이면서 밀라노기준 내라면 간이식을 권장함.<sup>262)</sup> 기존 연구에서 Child Pugh 분류 A/B와 동등한 성적이 제시되어 있으며, 경피적 에탄올주입(PEI)에 비하여 성적이 우수함.<sup>263)</sup>
- 밀라노기준은 맥관 침습과 간 이외의 전이가 없고, 단발성으로는 종양 직경 5cm 이하, 다발성으로는 3개 이하로 종양 직경이 3cm이하를 의미함. 간세포암에서 이식 적응증의 골드 스탠다드이며, 건강보험 적용기준으로도 사용되고 있음.<sup>264)</sup>

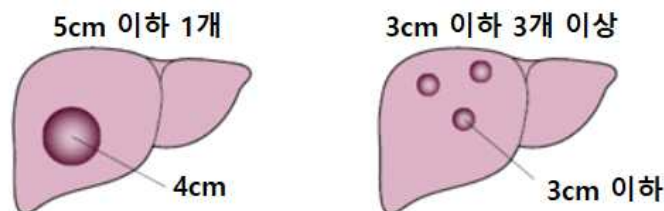


그림 70. 간 이식 밀라노기준 (가んばん라스)

259) [https://www.jsh.or.jp/files/uploads/HCV\\_GL\\_ver6.1\\_May30.pdf](https://www.jsh.or.jp/files/uploads/HCV_GL_ver6.1_May30.pdf)

260) 해외에서는 이식 전 HCV의 제외 또는 억제를 목적으로 하는 IFN 치료가 실시되고 있음. 몇몇 시험에서는 genotype 2형 사례 등에 대한 Peg-IFN(+ribavirin 병용)치료의 유효성이 보고되고 있음.

261) 후생노동과학연구사업 간염 등 극복 긴급대책연구사업 ‘다기관공동연구에 의한 간이식 후 간염바이러스 신규치료의 확립과 표준화’의 보고에서는 C형간염에 대한 514건의 생존 간이식 사례의 5년 및 10년 생존율은 각각 72% 및 63%이며, 가장 중요한 사인은 간이식 후 C형간염의 재발에 의한 것이었음. 그렇지만 이식 후 항바이러스치료에 의하여 SVR이 얻어진 사례의 graft 생존율은 SVR이 얻어지지 않은 사례보다 유의하게 양호하였음. 즉 C형간염에 대한 간이식에서 그 성적을 향상시키는 데에는 항바이러스치료를 성공시키는 것이 열쇠가 됨.

262) 진료가이드라인 중 이식에 관한 부분을 발췌하여 번역하여 부록으로 실었음.  
[https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh\\_guidelines/examination\\_jp\\_2017](https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidelines/examination_jp_2017)

263) 간 절제술에 대하여 정리된 보고는 없으며, 색전요법은 합병증의 위험이 높은 것으로 판단함.

264) 밀라노기준 외의 간이식은 건강보험이 적용되지 않음. 교토대의 경우 PIVKA-II 검사치(400mAu/ml 이하)를 추가한 독자적인 기준을 설정하여 암이 5cm이하로 10개 이내인 경우로 적응증을 확대함.  
<https://cancer.qlife.jp/liver/article238.html>

- 밀라노기준을 확대하거나 간세포암을 down staging을 하는 것은 과학적 근거가 충분하지 않으므로 권장하지 않음.
- 밀라노기준은 20년 전에 마련된 것이어서, 이식 가능한 사례가 제외될 위험을 줄이기 위하여 UCSF기준, 도쿄 기준, up-to seven 기준 등을 사용한 경우에도 동등한 성적이 보고됨. AFP 수치 혹은 PIVKA-II 수치를 조합한 이식적응기준도 보고되었으며, 예후예측능력이 향상되었다고 함. 그러나 어느 정도까지 종양 직경과 종양 수를 확대할 수 있을지, AFP의 cut off 수치의 결정방법 등에 관한 의견은 일치하지 않고 있음. PIVKA-II 수치에 대한 보고는 일본 내에서만 나왔음. 이에 따라 밀라노기준을 유지하기로 결론을 내림.
- down staging이란 적응증을 넘어서는 정도로 진행된 간세포암에 간이식 이외의 치료를 제공하여 이식 적응증 내까지 진행도를 내리는 것을 의미함. 미국 연구 2편에서 down staging 후 간이식을 받은 사례와 같은 기간 밀라노기준 내의 이식을 받은 사례의 성적을 비교한 결과 두 군 사이의 차이는 인정되지 않았음. 그러나 이식 대상 환자가 미국과 일본이 다르기 때문에 down staging이 간이식의 예후를 개선한다고 결론을 내릴만한 충분한 과학적 근거는 없다고 결정함.
- 구마모토대의 경우 이식 대상이 되는 질환을 소아와 성인으로 나누어 제시하고 있음.<sup>265)</sup>

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소아 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 담즙이 간에서 나와 황달을 초래하여 간경화가 되는 질환 : 담도폐쇄증, Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, Alagille증후군, 원발성 경화성 담관염, Caroli병 등. 원인 불명인 경우도 있음.</li> <li>• 선천적으로 간을 중심으로 한 대사기능에 이상이 있는 질환</li> <li>• 급성 전격성 간부전</li> <li>• 간의 주위 혈관의 이상(Budd-Chiari 증후군)</li> <li>• 간의 악성종양으로 간 이외에 전이가 없으며 통상 간 절제로는 절제할 수 없는 상태인 것(간아종 등)</li> </ul>                                                     |
| 성인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 원인에 의한 간경화 : B형 및 C형 간염바이러스에 의한 것, 알코올성, 원인 불명인 것</li> <li>• 간암 : 간 이외에 전이가 없으며, 간의 큰 혈관에 암이 퍼져 있지 않은 상태로 다른 치료방법으로는 어려운 경우</li> <li>• 담즙이 간에서 빠져나오며 황달로부터 간경화를 초래하는 상태 : 원발성 담즙성 간경화, 원발성 경화성 담관염, 성인이 된 담도폐쇄증 등</li> <li>• 선천적으로 간을 중심으로 한 대사기능에 이상이 있는 상태</li> <li>• 급성 전격성 간부전 : 기타 수는 적지만 여러 회귀한 사례로 이식이 진행된 경우도 있으며, 이식을 받은 새로운 간이 악화되어 이식을 받는 재이식 사례도 조금씩 늘고 있음.</li> </ul> |

표 46. 일본 구마모토대 이식 대상 질환

- 지케이대의 경우 간 기능부전 때문에 생명이 위협받고 이식 이외의 효과적인 치료법이 없는 경우 간이식이 고려됨. 적응증은 간 내과 의사를 중심으로 한 위원회에서 결정됨, 보존적 치료법과 간 이식과의 성적 비교 및 감염병, 악성질환의 유무, 전신상태 등으로 적응조건을 정하고 있음.<sup>266)</sup>

265) [http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05\\_02.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05_02.html)

266) [http://www.jikeisurgery.jp/diseasegroup/hpb/hepat/cirrhosis/treat\\_adv.html](http://www.jikeisurgery.jp/diseasegroup/hpb/hepat/cirrhosis/treat_adv.html)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적응조건 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 진행성, 치명적이고 비가역적인 간질환(선천성 대사성 간질환은 예외)</li> <li>• 다른 효과적인 치료법이 없음</li> <li>• 간 이식의 금기가 되는 조건이 없음</li> <li>• 환자가 스스로 희망하고 있으며 가족의 반대가 없음(환자가 미성년이면 친권자, 간성혼수이면 가족의 동의 필요)</li> <li>• 본인의 의사에 의한 장기기증자가 있음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 적응질환 | <p>비가역적인 진행성 만성 간질환</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 담즙 stasis를 주로 하는 간질환 : 원발성 담즙성 간경화, 원발성 경화성 담관염, 이차성 담즙성 간경화, 담도폐쇄증, Alagille증후군, 약제성 담즙성 간경화와 담즙 stasis, Caroli병</li> <li>• 간세포장애를 주로 하는 간질환 : 만성바이러스성간경화(B형 간경화, D형을 수반한 B형 간경화, C형 간경화), 약제성 간질환, 잠재성 간경화, 자가면역성간염, 알코올성 간경화, Wilson병, 선천성 간섬유증</li> <li>• 혈관유래 간질환 : Budd-Chiari 증후군, 정맥폐쇄성 간질환(Veno-occlusive Disease, VOD)</li> <li>• 기타 : 낭포성 간질환</li> </ul> <p>간에 국한하여 절제가 불가능한 악성종양</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 간세포암(림프절 전이, 담관 및 맥관 침습, 간 외 전이가 있는 경우에는 금기), 간아중, 유상피성 혈관내피종, 간 전이 carcinoid 등의 신경내분비성 종양에 한정, 그 밖에 희소한 간 종양</li> </ul> <p>급성 간부전(급성 전격성 간염 급성형, 아급성형, 지연형 간부전(LOHF))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 바이러스성 간염(A형, B형, C형, B형+D형, 비A비B비C형), Wilson병의 급성 악화, 약제성 혹은 독극물성 간부전, 원인 불명</li> </ul> <p>유전성 대사성 질환</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가족성 amyloid polyneuropathy, Wilson병, 당원성 질환, 원발성 고oxalo뇨증 I형, 기타</li> </ul> |

표 47. 일본 지케이대 이식 적응증

- 오사카대의 경우 간 기능이 나빠져 관련 증상(황달, 복수, 문맥압항진증, 식도정맥류로 인한 출혈, 비종(splenomegaly))이 나타나고, 진행성, 비가역적으로 죽음에 이르는 상황에 빠진 경우 간 이식의 대상이 된다고 설명함.<sup>267)</sup>

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적응증 | <p>진행성 만성 간질환</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 담즙 stasis성 질환 : 원발성 담즙성 간경화, 원발성 경화성 담관염, 담도폐쇄증 등</li> <li>• 간세포성 질환 : 만성바이러스성간경화, 만성 약제성 간장애, 알코올성 간경화, 자가면역성 간질환 등</li> <li>• 혈관유래 간질환 : Budd-Chiari 증후군, 간정맥폐쇄증 등</li> </ul> <p>간 악성종양 : 간세포암, 담관세포암 등</p> <p>급성 간부전 : 바이러스성 간염, 약제성 간장애, 대사성 간질환 등</p> <p>대사성 간질환 : <math>\alpha</math>1-antitrypsin 결손증, Wilson병, homo type 고지방단백혈증, Crigler-Najjar 증후군, 고혈성 protoporphyrin증, 요소cycle이상증 glycogen병(당뇨병) 등</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

표 48. 일본 오사카대 이식 적응증

267) [https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/consultation/kantansui/kan\\_ishoku.html](https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/consultation/kantansui/kan_ishoku.html)

- 신슈대의 경우 이식대상 질환과 이식대상자의 조건을 분리하여 명시하고 있음.<sup>268)</sup>

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보험질환명    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 선천성담도폐쇄증</li> <li>• 진행성 간 내 담즙 stasis증(원발성 담즙성 간경화, 원발성 경화성 담관염 포함)</li> <li>• Alagille증후군</li> <li>• 선천성 대사성 간질환(가족성 amyloid polyneuropathy 포함)</li> <li>• 다발성 낭포간</li> <li>• Caroli병</li> <li>• 간경화(비대상성) : 간세포암이 합병증이 된 경우 원격 전이와 맥관 침습이 없으면서 간 내 종양이 직경 5cm 이하 1개 또는 직경 3cm 이하 3개 이상이 존재하는 경우에 한함</li> <li>• 극성 전격성 간염(바이러스성, 자가면역성, 약제성, 원인불명 포함)</li> </ul> |
| 이식대상자 조건 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자발적인 의사(의사가 제시되지 않은 경우에는 가족의 의사에 따름)</li> <li>• 극성 전격성 간염, 간경화의 진행에 따라 비가역적인 상태임</li> <li>• 연령 60세 이하</li> <li>• 심장, 폐, 신장 기증이 전신마취 및 수술을 견딜 수 있음</li> <li>• 간염 이외의 감염병, 간 이외의 암, 간 내 맥관 침습이 없음(수술 전에 충치치료도 완료시킴)</li> <li>• 이식 후 뇌 기능이 자립 가능한 정도라는 판단</li> </ul>                                                                                                 |

표 49. 일본 신슈대 이식 대상 질환과 이식대상자 조건

#### 나. 이식대상자 간장 이식의 절대적 및 상대적 금기기준

- 간이식은 적절한 장기의 공급, 복잡한 술기, 수술 중 허혈과 재관류에 의한 손상의 고비, 이식 직후 이식편의 기능 회복 등 이식 직후 집중 관리가 필요할 수밖에 없는 어려운 과정임.
- 또한 평생 동안 면역억제제를 사용하는 등 관리가 어려운 치료법임.
- 따라서 이러한 일련의 과정을 미리 평가하여 이식에 부적절하다고 판단되는 상황이 생길 때 간이식의 금기로 구분하게 됨.

##### (1) 한국 (한국인 간질환 백서, 대한간학회, 2013)

- 간이식의 절대적인 금기증
  - 조절되지 않는 패혈증
  - 진행된 심폐질환
  - 간이식이 불가능한 해부학적 이상 (심하게 진행된 복강내 정맥 혈전증)
  - 이식의 위험을 정당화하기에 수술 후 생존이 너무 짧을 때(예, 간외 악성종양)
  - 현증의 알코올이나 마약 중독

(2) 미국 (Evaluation for Liver Transplantation in Adults: Practice Guideline by the AASLD and the AST, American Association for the Study of Liver Diseases, Hepatology

<sup>268)</sup>

<http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-surgery/shinryo/isyoku/live-donor-liver-transplant/index.html>

2014;59:1144-65)

- MELD 점수 <15
- 진행된 심폐질환
- AIDS
- 현증의 알코올이나 마약 중독
- 간외 전이를 동반한 간암
- 조절되지 않는 패혈증
- 간이식이 불가능한 해부학적 이상
- 간내담관암
- 간외 악성종양
- 뇌압상승(sustained ICP >50 mm Hg or CPP <40 mm Hg)을 동반한 급성간부전
- Hemangiosarcoma
- 치료에 대한 지속적인 미순응(noncompliance)
- 적절한 사회적 서포트 부재

(3) 유럽 (EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation., European Association for the Study of the Liver, J Hepatol 2016;64:433-485)

- 조절되지 않는 패혈증
- 진행된 심폐질환
- 간외 악성종양
- 진행된 복강내 정맥 혈전증
- 현증의 알코올이나 마약 중독

#### 다. 응급이식대상자의 기준 및 고려사항

(1) 전격성 간부전에서 응급간이식의 적응증

• Modified King's College criteria

(Bernal et al. 2010, Lancet; O' Grady et al. 1989, Gastroenterology)

(가) Acetaminophen이 원인인 환자

- ① 적절한 수액보충 후 동맥혈 pH < 7.30
- ② 다음 중 둘 이상에 해당:
  - a. PT INR > 6.5
  - b. 크레아티닌  $\geq 300 \mu\text{mol/L}$  (3.4 mg/dL)
  - c. 간성뇌증 III/IV 등급

(나) Acetaminophen이 원인이 아닌 환자

- ① PT INR  $\geq 6.5$  를 동반한 간성뇌증(등급에 상관없음) 또는
- ② 다음 중 세 가지 이상에 해당:

- a. PT INR > 3.5
- b. 혈청 빌리루빈  $\geq 300 \mu\text{mol/L}$  (17.5 mg/dL)
- c. 나이 < 10세 또는 > 40세
- d. 원인 (약물, 비바이러스성 간염)

(2) 응급도의 결정 및 판별기준

- 한국: 국립 장기이식 관리센터(KONOS) guideline

(가) 성인의 응급도 정의

- ① 응급도 1 (기준 참고: MELD 혹은 PELD점수와 상관 없음)
- ② 응급도 2 (MELD 혹은 PELD점수 38점부터 40점까지)
- ③ 응급도 3 (MELD 혹은 PELD점수 31점부터 37점까지)
- ④ 응급도 4 (MELD 혹은 PELD점수 21점부터 30점까지)
- ⑤ 응급도 5 (MELD 혹은 PELD점수 20점 이하)

(나) 응급도 결정을 위한 판별기준 (성인의 경우(18세 이상))

① 응급도 1

18세 이상의 전격성 간부전증(Fulminant liver failure)환자가 7일 이내에 간이식을 받지 않으면 생명 연장의 희망이 없는 상태로 다음 중 한 가지 이상에 해당하는 경우를 말한다.

- ㉠ 만성 간질환 없이 간질환의 증상이 나타난 후 8주 이내에 뚜렷한 간성혼수가 동반된 급성전격성 간부전증(Fulminant liver failure) 환자로, 중환자실에 입원 중이면서 다음의 3가지 조건 중에 하나 이상을 동반한 경우

- 인공호흡요법
- 신대체요법
- INR>2.0

- ㉡ 간 이식 후 7일 이내에 이식된 간이 기능을 하지 못하는 경우(Primary non function)로

\* 혹은 \*\* 조건을 동반한 경우

\*  $\text{AST} \geq 3,000$  이면서 다음의 2가지 조건중 하나 이상을 만족하는 경우

2가지 조건은  $\text{INR} \geq 2.5$ , 뚜렷한 산성혈증(acidosis, 동맥혈  $\text{PH} \leq 7.30$  혹은 정맥혈  $\text{PH} \leq 7.25$  이거나/혹은  $\text{lactate} \geq 4\text{mMol/L}$ )

(단, 검사결과는 간이식 후 7일 이내 검사결과여야 함.)

\*\* 무간상태(Anhepatic state)

- ㉢ 간 이식 후 7일 이내에 간동맥성 혈전증(Hepatic artery thrombosis)이 있는 경우로 ㉡의 \* 혹은

④ 윌슨병(Wilson's disease)환자에서 급성 간부전증이 동반된 경우

- 채이식후 8일 이상의 경우에는 응급도 1로 응급도를 등록할 수 없음
- 알콜성 간질환, B형간염, C형간염 등의 만성간질환(병력 유무 확인 후 유로 확인된 경우)은 응급도1로 응급도를 등록할 수 없음
- 간성 혼수는 간성혼수정도(grade) 3등급 이상을 말함.

※ Hepatic Encephalopathy Grade: Description of mental status

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Grade I : Lethargy                  | Grade II : Drowsy         |
| Grade III : Deep drowsy / Stuporous | Grade IV : Semi-coma/Coma |

- 응급도 1 등록시 MELD점수 등록 필수

응급도 2는 등록/재등록 당시의 MELD 점수가 38점부터 40점까지의 환자를 의미한다.

응급도 3는 등록/재등록 당시의 MELD 점수가 31점부터 37점까지의 환자를 의미한다.

응급도 4는 등록/재등록 당시의 MELD 점수가 21점부터 30점까지의 환자를 의미한다.

응급도 5는 등록/재등록 당시의 MELD 점수가 20점 이하의 환자를 의미한다.

㉠ MELD 점수 0 ~13인 대기자 : MELD 점수에 + 4점

④ MELD 점수 14~20인 대기자 : MELD 점수에 + 5점

※ MELD 점수 21점 이상은 추가점수 없음.

※ 간암으로 등록하여 추가점수를 받고자하는 이식대기자는 관련 영상의학 결과지를 KONOS 업무프로그램에 첨부하여야 한다.

- 210 -

• 미국: UNOS-OPTN liver allocation system

① 응급도는 다음의 4가지 기준으로 배정됨

- ㉠ 응급도 1A
- ㉡ 계산된 MELD 점수
- ㉢ 예외적 MELD 점수
- ㉣ Inactive status

② 응급도 결정을 위한 판별기준 (성인의 경우 (18세 이상))

- ㉠ 응급도 1A: KONOS 응급도 1과 동일함
- ㉡ 계산된 MELD score

$$\text{MELD(i)} = [0.957 \times \text{Loge(creatinine mg/dL)} + 0.378 \times \text{Loge(bilirubin mg/dL)} + 1.120 \times \text{Loge(INR)} + 0.643] \times 10$$

※ MELD(i)가 11점보다 클 경우 아래 공식에 따라 재보정함.

$$\text{MELD} = \text{MELD(i)} + 1.32 \times (137 - \text{Na}) - [0.033 \times \text{MELD(i)} \times (137 - \text{Na})]$$

※ Na은 125 mmol/L 미만일 경우 125로, 137 mmol/L 초과일 경우 137로 보정함

㉢ 예외적 MELD 점수

- 담관암, 낭포성 섬유증, familial amyloid neuropathies, hepatopulmonary syndrome, portopulmonary hypertension: MELD 22점을 부여하고, 이후 매 3개월마다 3개월 사망 위험 10% 증가에 해당하는 MELD 가산점을 추가로 부여
- 간동맥성 혈전증: MELD 40점 부여
- 간암: T2 병기 (단일병변은 2-5cm 이내, 2-3개의 병변은 1-3cm 이내)이면서 AFP 1000 ng/mL 이하를 만족할 경우 아래 표의 기준으로 예외적 MELD 점수 부여하며 3개월내 이식을 받지 않았을 때, 환자의 병이 진행하여 대기자에서 탈락하는 확률 통계를 바탕으로 3개월마다 점수를 갱신함.

| Exception Request | MELD Exception Score |
|-------------------|----------------------|
| 최초                | 계산된 MELD 점수          |
| 첫 번째 연장           | 계산된 MELD 점수          |
| 두 번째 연장           | 28                   |
| 세 번째 연장           | 30                   |
| 네 번째 연장           | 32                   |
| 다섯 번째 및 이후 모든 연장  | 34                   |

표 50. 예외적 MELD 점수 부여 기준

### 3. 생존 기증자와 이식대상자의 상대적 금기기준에 대한 고려 또는 예외사항

- 한국은 서양과 달리 부족한 장기 수급의 문제로 생체간이식의 비율이 전체 간이식의 80%를 차지함.
- 뇌사자간이식에서 이식 간은 사회적 공공재 개념으로 이식 후 성적을 최대한 향상시키는 utility principle이 이식대상자 선정에 주요하게 작용하는데 반해, 생체간이식은 이식대상자와 기증자간의 1:1 관계만 고려 대상이므로 종종 뇌사자간이식의 상대적 금기기준에 해당되는 경우도 생체간이식에서는 이식 대상으로 고려되곤 함.
- 특히 다음 세 가지 경우 아시아를 포함한 국내에서 확장된 기준(expanded criteria)이 적용되는 경우가 빈번함.

#### 가. 급성 또는 급만성 간부전과 같은 응급이식대상자

- 서구의 초기 연구에서는 급성간부전과 같은 응급이식대상자에서 긴급 생체간이식 이식 후 불량한 성적, 강압에 의한 기증의 위험 및 잘 선별되지 않은 기증자의 기증 후 위험 증가의 가능성 등을 보고하였음.

- 이러한 서구의 결과와는 달리 아시아 연구에서는 풍부한 생체간이식 경험을 바탕으로 살아있는 기증자의 신속한 적합성 평가를 위한 프로토콜 (ex. 24 시간 이내 영상검사, 내시경검사, 임상심리적 평가, 이식관련 법적 요구 사항의 확인 등)을 운용함.

- 결과적으로 급성 또는 급만성 간부전 환자와 같은 응급이식대상자는 국내 생체간이식의 주된 적응증임.

#### 나. 간암

- 아시아에서 간암은 이식적응증의 3 분의 1 이상을 차지하나, 부족한 장기수급의 문제로 뇌사자 간이식의 수혜대상이 되기는 매우 어려운 현실임.

- 이러한 환자에 대한 생체간이식은 이식 대기기간을 줄이고 최적의 시기에 이식을 수행하기 위해 매우 중요함. 생체간이식은 공공재 개념인 뇌사자 유래 장기와는 달리 이식대상자와 이식대상자간의 1:1 선의에 따른 선물의 개념이므로 utility principle의 기준을 넘어서는 expanded criteria를 적용하는 경우가 빈번함.

- 그러나 이러한 기준이 얼마나 연장 가능한지에 대해 국제 간 이식 기구나 학회 등의 협의가 부재한 상태이며 센터별 기준을 따르는 경우가 많음.

#### 다. 기술적으로 용이하지 않은 경우

- 이식 후 재이식, 버드 키아리 증후군 및 문맥 혈전증 (특히 상장간막정맥으로 진행된 혈전증) 등 기술적인 어려움으로 생체간이식의 금기로 간주되며, 서구권에서는 전체 간을 사용할

수 있는 뇌사자 간이식을 권고함.

- 그러나 경험의 증가, 검증된 기술 향상 등에 힘입어 아시아 및 국내 이식센터에서 는 생체간이식의 절대적 금기 대상은 아님.

#### 4. 기증자 수술 후 사후관리 방안

- 대부분의 가이드라인에서 간 절제술 후 전 생애 추적 관찰을 권고하고 있음. ILTS는 간 기증 후 사망률이 좌엽 기증의 경우 0.1%에서 우엽 기증의 경우 0.5%에 달하고, 이환률 역시 각각 20%에서 35%이며, 폐 색전증, 심근경색, 위궤양, 간 부전 등의 합병증은 사망에 이르게 할 수 있어 강도 높게 모니터링하고 수술 후 합병증을 빠르게 파악하는 것이 매우 중요하다고 주장함. 특히 아직 생존 장기 이식 헛수가 길지 않는 상황에서 전 생애에 걸친 합병증 발생을 이해하는 것은 중요함. 그러나 국외 거주 기증자도 늘어나는 상황에서 전 생애에 걸친 추적 관찰이 이루어지기란 쉽지 않아 보임. 밴쿠버 포럼은 간 절제술 후 최소 1년 간 추적 관찰을 받아야 한다고 하며 전 생애 추적 관찰은 바람직하나 기증자가 이식 센터에서 멀리 거주하는 경우 가능하지 않다고 봄.
- 법률과 규정을 통해 생존기증자 합병증 레지스트리를 작성하는 것이 권고됨. 영국은 2012년 8월 Quality & Safety Regulation이 제정된 후 모든 생존기증자 전 생애 추적 관찰 데이터를 수집하는 것이 필수 사항이 되었고, 영국 Living Donor Registry에 제출해야 함. 추적 관찰은 기증자의 진료를 담당하는 일차의료팀이나 이식팀에서 제공할 수 있음. 미국에서는 기증자 사망이나 간 이식 필요가 발생하면 OPTN에 보고하도록 만듦. Vancouver Forum에서도 각국에서 생존 기증자 합병증 레지스트리를 수립하고 사망이 보고될 수 있도록 권고하고 있음. 영국 BTS도 국외 기증자도 본국에 돌아가서 추적 조사를 받는 것을 권고하고 있음. 캐나다에서는 생존 기증자 가정의(주치의)에게 이식에 관한 모든 임상 자료의 사본을 보내 가정의(주치의)가 추적 관찰할 수 있도록 함.
- 대부분 가이드라인에서는 생존 기증자 관리 프로토콜로 기증 후 3주 후 첫 외래 방문하고 이후 3개월, 6개월 간단한 기능 혈액검사와 복부 초음파를 통해 추적 관찰됨. 최소 1년은 정기적인 추적 관찰을 받도록 함. 3개월이면 일상생활로 돌아갈 것으로 예측되고 1년이면 기증 전 심리적 신체적 상태로 돌아간다고 여겨짐. 필요하다면 추가 검사를 받을 수 있음.

##### <BC Canada>

시간대 추적 관찰 요구 사항

4-6주 이식병원 외래 방문(이식 코디네이터와 외과의)

3개월 복부 이미징(도플러 검사)와 간 기능 혈액 검사

6개월 복부 이미징(도플러 검사)와 간 기능 혈액 검사

1년 복부 이미징(도플러 검사)와 간 기능 혈액 검사

1년 이식병원 외래 방문(이식 코디네이터와 외과의)

2-5년 복부 이미징(도플러 검사)와 간 기능 혈액 검사

5년 혈액 검사 및 이미지 재평가, 예약

<BTS>

대부분의 센터에서 기증 후 4주가 지난 후 첫 외래 방문으로 관찰하고 이후 3개월, 6개월 일차 진료를 통해 추적 관찰됨. 필요하다면 추가적인 검사를 받음. 통상 석달이 지난 후 기증자는 완전히 회복되어 일상 생활로 돌아갈 것으로 예측됨.

- ILTS에서는 수술 직후 모든 기증자는 심부정맥혈전증과 스트레스성 위궤양을 예방하는 예방 치료를 투약받아야 하고, 병원에서 퇴원한 후 모든 기증자는 정기적인 모니터링과 최소 2년간의 추적 관찰을 받아야 하고 전 생애를 통해 받는 것이 권장되며, 간 기능 실험실 검사와 혈소판 수치는 최소 1년간 추적 관찰 받을 것을 권고하고 있음.

- Vancouver Forum에서는 생존 기증자 간 이식 후에는 혈전증 예방이 강력히 권장된다. 또한 수술 후에 설명되지 않은 심폐증상이 존재할 시에는 폐색전증을 배제하기 위해 방사선 촬영이 필요하다고 명시함. 기증자(13)와 간 이식 환자(14)의 질병 평가를 위해 사용되었던 생존 기증자 합병증을 심각도 별로 기록하고 등급을 매기기 위해 Clavien 시스템의 국제적인 사용을 권고.

**표 51. 생존 간장 기증자에 적용된 수술 합병증의 Clavien 분류: 등급**

합병증의 정의

Grade 1: 생명을 위협하지 않는 합병증

간단한 중재만이 필요하고, 수술 후 출혈이 적혈구 4단위 미만의 수혈만이 필요하며, 중환자실 관리의 연장 및 입원기간의 연장이 평균 인구의 2배 미만인 경우

Grade 2: 후유 장애 없음

2a: 약물 사용만 필요하거나 또는 4단위 이상의 적혈구 수혈이 필요한 경우

2b: 치료적 중재를 위해 병원이나 중환자실에 재입원을 하거나, 중환자실 입원이 평균보다 5일 이상 연장되는 경우

2ca: 수술이 중단되었을 가능성이 있는 기증자.

기증자 수술은 이식이 필요하지 않는다.

Grade 3: 후유 장애

3a: 사망의 위험이 낮은 영구적이지만 진행되지 않는 장애

3b: 제어하기 어렵거나 사망 또는 간 기능 상실의 위험이 큰 지속적인 장애

Grade 4: 간 기능 상실 또는 사망

4a: 간 이식 수술로 이어지는 경우

4b: 기증자의 죽음으로 이어지는 경우

- 기증자 건강 문제로 기증을 하지 못한 잠재적 기증자도 추가 조사 및 관리 등 적절한 후속 조치를 받아야 함.
- 2002년 4월 New England Journal of Medicine 게재 권을 계기로 일본간이식연구회는 생존 간 기증자의 상태가 불량한 경우 기증 수술을 시행한 시설과 상관없이 기증자를 전체적으로 진료하는 ‘기증자 외래’를 설치하는 것으로 2003년 10월 결정함.<sup>269)</sup> 각 의료기관별로 기증자외래를 자율적으로 설치하여 운영하는 것으로 보임.<sup>270)</sup>
- 기증자는 1주~10일 정도 입원하며, 3개월 동안은 금주를 유지하여야 함. 기증자는 수술 다음날 중환자실에서 일반병동으로 전동되며, 합병증이 없으면 1주~10일 후 퇴원할 수 있음. 식사는 수술 다음날부터 일반식으로 먹을 수 있음. 퇴원 후 3개월 동안은 술을 자제하여야 함. 1년을 경과한 후에는 정기적으로 병원에 방문할 필요는 없지만 발열 등이 있는 경우 진료를 받아야 함.<sup>271)</sup>
- 구마모토대는 기증자에 대한 관리를 철저히 하고 있음. 경막 외 마취와 전신 마취를 병행하며, 수술이 거의 7~10시간 정도 걸리며, 출혈 위험이 크기 때문임. 경막 외 약물주입튜브를 수술 후 4~5일 정도 유지하며, Patient Controlled Analgesia도 병용함. 수술 후 며칠이 지난 후에 식사를 시작함. 합병증이 없다면 수술 후 2~3주 후 퇴원을 시킴.<sup>272)</sup>
- 기증자의 퇴원 후 첫 외래진료는 수술 후 1개월 뒤이며, 당시 검사결과에 문제가 없으면 3개월, 6개월, 1년 뒤에 진찰을 받음. 그 이후에는 1년마다 외래 진료를 받음. 건강상태에 이상을 느낀 경우 언제든지 연락할 수 있으며, 증상에 따라 이후의 대응에 대하여 연락해줌. 식사는 규칙적으로 하고, 음주는 절제하여야 하며, 직장복귀는 수술 후 2~3개월 후였다고 함.<sup>273)</sup>
- 신슈대도 기증자의 입원 기간을 상대적으로 길게 잡고 있음. 수술 3일 후 경막 외 튜브와 소변줄을 제거하며, 4~6일 후 물과 유동식을 입으로 섭취하게 함. 1주일 후 stitch out, 2주 후 drain을 제거함. 수술 후 2~3주 뒤에 퇴원을 시키며, 요양기간을 약 2개월 정도로 잡고 있음. 다만 외상에 의한 근력 저하와 남은 간이 원래의 크기로 돌아갈 때까지 반년이 걸리므로 피로감이나 간장 기능 및 상태에 따라 조정이 필요할 수 있음.<sup>274)</sup>

269) 2005년 4월까지 총 11곳 이식의료기관에서 기증자 외래를 설치했다고 함.

270) 일본간이식연구회 간기증자외래 목록은 이전에 수십 곳의 의료기관이 기재되어 있는 것을 조회하였으나, 현재 접속 불가상태임.

271) 의료미디어 がんプラス, 간암치료 최신정보, 2012년 12월 15일자. <https://cancer.qlife.jp/liver/article238.html>

272) [http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05\\_06\\_02.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05_06_02.html)

273) 퇴원 후 첫 외래진료 검사결과에 문제가 없으면 이후 외래 진료는 기증자 본인의 건강보험이 적용됨. [http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver\\_transplant/05\\_06\\_03.html](http://www2.kuh.kumamoto-u.ac.jp/transplant/patient/liver_transplant/05_06_03.html)

274) <http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-surgery/shinryo/isyoku/living-donor/index.html>